

模拟电子技术基础习题答案

电子技术课程组

2018.8.15

目录

第 1 章习题及答案	1
第 2 章习题及答案	14
第 3 章习题及答案	36
第 4 章习题及答案	45
第 5 章习题及答案	55
第 6 章习题及答案	70
第 7 章习题及答案	86
第 8 章习题及答案	104
第 9 章习题及答案	117
第 10 章习题及答案	133
模拟电子技术试卷 1	146
模拟电子技术试卷 2	152
模拟电子技术试卷 3	158

第 1 章习题及答案

1.1 选择合适答案填入空内。

(1) 在本征半导体中加入元素可形成 N 型半导体，加入元素可形成 P 型半导体。

A. 五价 B. 四价 C. 三价

(2) PN 结加正向电压时，空间电荷区将。

A. 变窄 B. 基本不变 C. 变宽

(3) 当温度升高时，二极管的反向饱和电流将。

A. 增大 B. 不变 C. 减小

(4) 稳压管的稳压区是其工作在。

A. 正向导通 B. 反向截止 C. 反向击穿

解：(1) A、C (2) A (3) A (4) C

1.2.1 写出图 P1.2.1 所示各电路的输出电压值，设二极管是理想的。

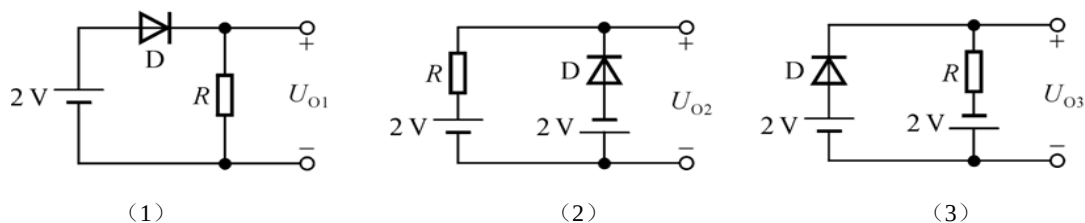


图 P1.2.1

解：(1) 二极管导通 $U_{O1}=2V$ (2) 二极管截止 $U_{O2}=2V$ (3) 二极管导通 $U_{O3}=2V$

1.2.2 写出图 P1.2.2 所示各电路的输出电压值，设二极管导通电压 $U_D=0.7V$ 。

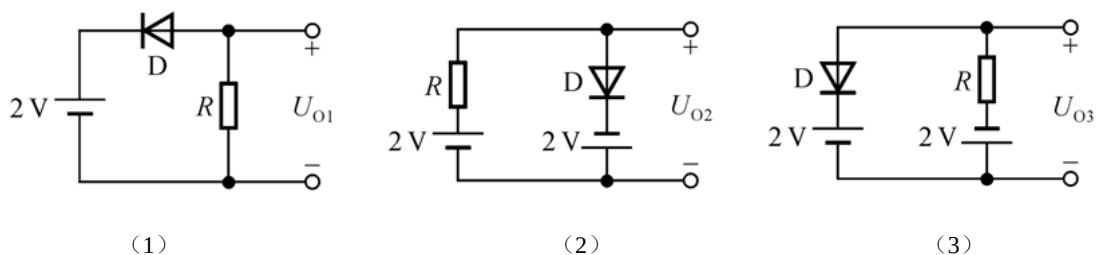


图 P1.2.2

解：(1) 二极管截止 $U_{O1}=0V$ (2) 二极管导通 $U_{O2}=-1.3V$ (3) 二极管截止 $U_{O3}=-2V$

1.3.1 电路如 P1.3.1 图所示，设二极管采用恒压降模型且正向压降为 $0.7V$ ，试判断下图中各二极管是否导通，并求出电路的输出电压 U_o 。

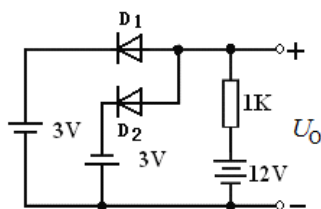


图 P1.3.1

解：二极管 D_1 截止， D_2 导通， $U_0 = -2.3V$

1.3.2 电路如图 P1.3.2 所示，已知 $u_i = 10\sin \omega t (V)$ ，试画出 u_i 与 u_o 的波形。设二极管正向导通电压可忽略不计。

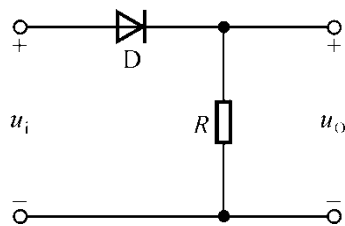
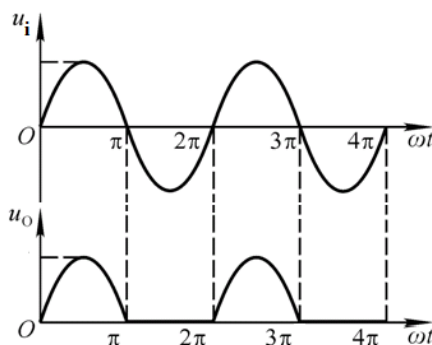


图 P1.3.2

解：当 $u_i > 0V$ 时， D 导通， $u_o = u_i$ ；当 $u_i \leq 0V$ 时， D 截止， $u_o = 0V$ 。 u_i 和 u_o 的波形如解图 1.3.2 所示。



解图 1.3.2

1.3.3 电路如图 P1.3.3 所示，已知 $u_i = 5\sin \omega t (V)$ ，二极管导通电压 $U_D = 0.7V$ 。试画出 u_i 与 u_o 的波形，并标出幅值。

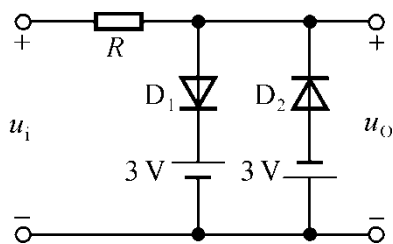
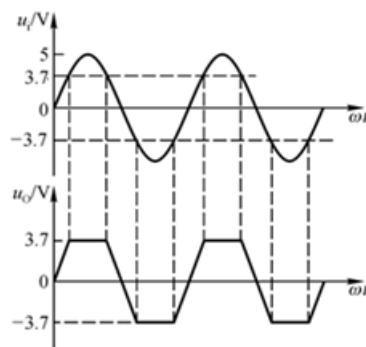


图 P1.3.3



解图 1.3.3

解：当 $u_i > 3.7V$ 时， D_1 导通， D_2 截止， $u_o = 3.7V$ ；当 $-3.7V \leq u_i \leq 3.7V$ 时， D_1 和 D_2 均截止， $u_o = u_i$ ；当 $u_i < -3.7V$ 时， D_1 截止， D_2 导通， $u_o = -3.7V$ ； u_i 和 u_o 的波形如解图 1.3.3 所示。

1.3.4 电路如图 P1.3.4 (a) 所示，其输入电压 u_{i1} 和 u_{i2} 的波形如图 (b) 所示，二极管导通电压 $U_D = 0.7V$ 。试画出输出电压 u_o 的波形，并标出幅值。

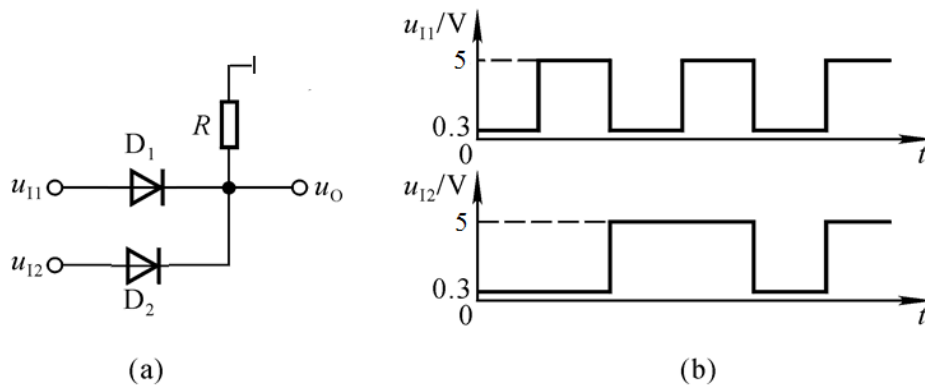


图 P1.3.4

解：对输入电压 u_{i1} 和 u_{i2} 的进行分情况讨论，共有四种组合，分别进行讨论：

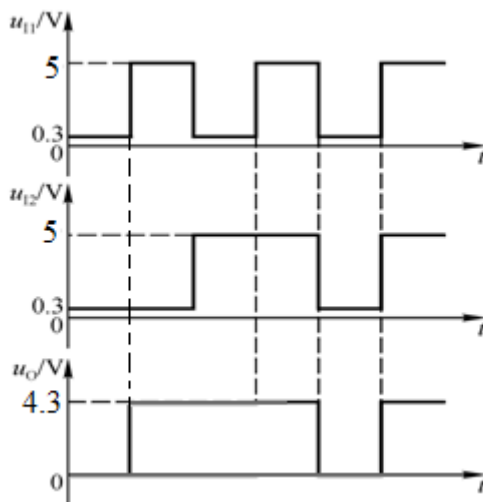
(1) $u_{i1}=0.3\text{V}$, $u_{i2}=0.3\text{V}$, 将两个二极管从电路中断开，可知 D_1 、 D_2 承受的正向电压不足以导通，所以均截止。此时 $u_O=0\text{V}$ ；

(2) $u_{i1}=5\text{V}$, $u_{i2}=0.3\text{V}$, 将两个二极管从电路中断开，可知 D_1 承受正向电压导通，导通压降 0.7V , 此时 $u_O=4.3\text{V}$, 且使 D_2 管阳极 (0.3V) 比阴极 (4.3V) 电位低, D_2 承受反向电压而截止, 结果是 $u_O=4.3\text{V}$ ；

(3) $u_{i1}=0.3\text{V}$, $u_{i2}=5\text{V}$, 将两个二极管从电路中断开，可知 D_2 承受正向电压导通，导通压降 0.7V , 此时 $u_O=4.3\text{V}$, 且使 D_1 管阳极 (0.3V) 比阴极 (4.3V) 电位低, D_1 承受反向电压而截止, 结果是 $u_O=4.3\text{V}$ ；

(4) $u_{i1}=5\text{V}$, $u_{i2}=5\text{V}$, 将两个二极管从电路中断开，可知 D_1 、 D_2 承受相同的正向电压, 均处于导通状态, 导通压降 0.7V , 此时 $u_O=4.3\text{V}$ 。

u_O 的波形如解图 1.3.4 所示。



解图 1.3.4

1.3.5 电路如图 P1.3.5 所示，二极管导通电压 $U_D=0.7\text{V}$, 常温下 $U_T\approx 26\text{mV}$, 电容 C 对交流信号可视为短路； u_i 为正弦波，有效值为 10mV 。 $V=2\text{V}$ 、 5V 、 10V 时二极管中的直流电流各为多少？二极管中的交流电流有效值各为多少？

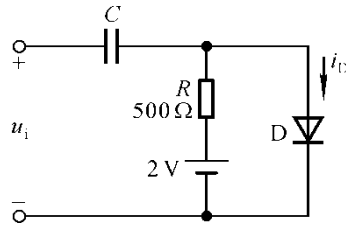


图 P1.3.5

解：（1） $V=2V$ 时

二极管的直流电流

$$I_D = (V - U_D) / R = 2.6 \text{ mA}$$

其动态电阻

$$r_D \approx U_T / I_D = 10 \Omega$$

故动态电流有效值

$$I_d = U_i / r_D \approx 1 \text{ mA}$$

（2） $V=5V$ 时

二极管的直流电流

$$I_D = (V - U_D) / R = 8.6 \text{ mA}$$

其动态电阻

$$r_D \approx U_T / I_D \approx 3.02 \Omega$$

故动态电流有效值

$$I_d = U_i / r_D \approx 3.3 \text{ mA}$$

（3） $V=10V$ 时

二极管的直流电流

$$I_D = (V - U_D) / R = 20 \text{ mA}$$

其动态电阻

$$r_D \approx U_T / I_D \approx 1.3 \Omega$$

故动态电流有效值

$$I_d = U_i / r_D \approx 7.7 \text{ mA}$$

1.3.6 电路如 P1.3.6 图所示，设 $U_i=10V$ ， $R=10k\Omega$ 。若直流电源 U_i 变化 $\pm 1V$ 时，问相应的输出电压 U_o 将如何变化？

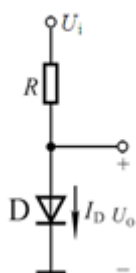
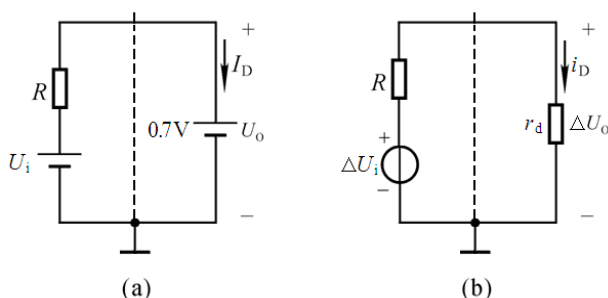


图 P1.3.6

解：由于直流电源不稳定，有 $\pm 1\text{V}$ 的波动，可以用一个理想的直流电压源 U_i 和一个变化范围为 2V 的交流电压源来等效，如解图 1.3.6 (b) 所示。这样电路中既有直流电源又有交流电源，所以分别加以考虑。



解图 1.3.6 模型电路

(a) 恒压降模型电路 (b) 交流小信号模型电路

(1) 静态分析。二极管采用恒压降模型，等效电路如解图 1.3.6 (a) 所示。此电路中只有直流分量，称为直流通路，它反映电路的静态工作情况。根据直流通路可知

$$I_D = \frac{10 - 0.7}{10 \times 10^3} = 0.93 \text{ (mA)}$$

(2) 小信号工作情况分析。二极管采用交流小信号模型，等效电路如解图 1.3.6 (b) 所示。此电路中只有交流分量，称为交流通路，它反映电路的动态工作情况。

二极管的交流等效电阻 r_d 为：

$$r_d = \frac{U_T}{I_D} = \frac{26 \times 10^{-3}}{0.93 \times 10^{-3}} = 27.96 \text{ (}\Omega\text{)}$$

$$\Delta U_o = \frac{r_d}{r_d + R} \times 1 = \frac{27.96}{27.96 + 10 \times 10^3} \times 1 \approx 2.79 \text{ (mV)}$$

可知，当电源电压的变化为 $\pm 1\text{V}$ 时，相应的输出电压的变化比较小，只有 $\pm 2.79\text{mV}$ 。

1.3.7 二极管电路如图 P1.3.7 (a) 所示。(1) 判断二极管 D_1 和 D_2 是导通还是截止，并求出 U_{AO} 。(2) 若将开关 S_1 打开， S_2 合上，接通 u_i ，其中波形如图 P1.3.7 (b) 所示，试画出 u_o 的波形。设二极管均为理想二极管。

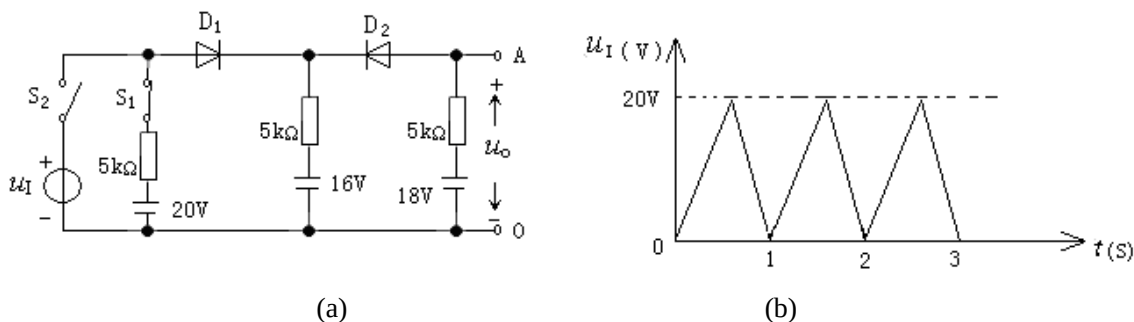


图 P1.3.6

解： (1) 二极管 D_1 导通， D_2 截止，并求出 $U_{AO}=18V$ ；
 (2) 开关 S_1 打开， S_2 合上时，假设 D_1D_2 均导通，则由回路方程可得

$$I_{D1} = \frac{u_i - 16}{5} - \frac{18 - u_i}{5} = \frac{2u_i - 34}{5}$$

$$I_{D2} = \frac{18 - u_i}{5}$$

可见， D_1 的导通条件是： $u_i > 17V$

D_2 的导通条件是： $u_i < 18V$

当 $u_i \leq 17V$ 时， D_1 截止， D_2 导通， $u_o = 17V$

$17V < u_i < 18V$ 时， D_1 导通， D_2 导通， $u_o = u_i$

$u_i \geq 18V$ 时， D_1 导通， D_2 截止， $u_o = 18V$

图略

1.4.1 现有两只稳压管，它们的稳定电压分别为 $6V$ 和 $8V$ ，正向导通电压为 $0.7V$ 。试问：

- (1) 若将它们串联相接，则可得到几种稳压值？各为多少？
- (2) 若将它们并联相接，则又可得到几种稳压值？各为多少？

解： (1) 两只稳压管串联时可得 $1.4V$ 、 $6.7V$ 、 $8.7V$ 和 $14V$ 等四种稳压值。

(2) 两只稳压管并联时可得 $0.7V$ 和 $6V$ 等两种稳压值。

1.4.2 已知稳压管的稳定电压 $U_Z=6V$ ，稳定电流的最小值 $I_{Zmin}=5mA$ ，最大功耗 $P_{ZM}=150mW$ 。试求图 P1.4.2 所示电路中电阻 R 的取值范围。

解： 稳压管的最大稳定电流

$$I_{ZM} = P_{ZM} / U_Z = 25mA$$

电阻 R 的电流为 $I_{ZM} \sim I_{Zmin}$ ，所以其取值范围为

$$R = \frac{U_1 - U_Z}{I_Z} = 0.36 \sim 1.8k\Omega$$

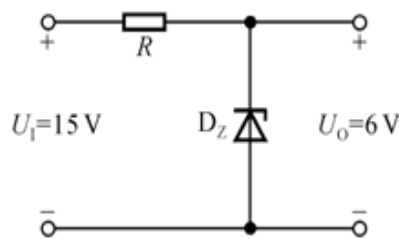


图 P1.4.2

1.4.3 已知图 P1.4.3 所示电路中稳压管的稳定电压 $U_Z=6V$ ，最小稳定电流 $I_{Zmin}=5mA$ ，最大稳定电流 $I_{Zmax}=25mA$ 。

- (1) 分别计算 U_I 为 10V、15V、35V 三种情况下输出电压 U_O 的值；
 (2) 若 $U_I=35V$ 时负载开路，则会出现什么现象？为什么？

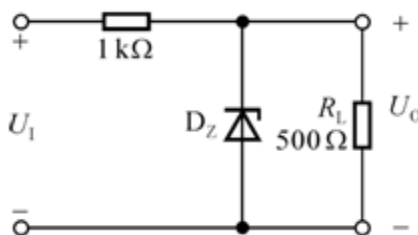


图 P1.4.3

解：(1) 当 $U_I=10V$ 时，因为稳压管反接，所以先假设其稳压， $U_O=U_Z=6V$ ，则稳压管的电流为 $I_{D_Z} = (U_I - U_Z)/R - U_Z/R_L = -8mA$ ，小于其最小稳定电流，假设稳压不成立，所以稳压管未击穿。故

$$U_O = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot U_I \approx 3.33V$$

同理，当 $U_I=15V$ 时，稳压管中的电流小于最小稳定电流 I_{Zmin} ，所以

$$U_O = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot U_I \approx 5V$$

当 $U_I=35V$ 时， $I_{D_Z} = (U_I - U_Z)/R - U_Z/R_L = 17mA$ ，稳压管稳压， $U_O=U_Z=6V$ 。

- (2) $I_{D_Z} = (U_I - U_Z)/R = 29mA > I_{ZM}=25mA$ ，稳压管将因功耗过大可能会损坏。

1.4.4 电路如图 P1.4.4 (a)、(b) 所示，稳压管的稳定电压 $U_Z=3V$ ， R 的取值合适， u_I 的波形如图 (c) 所示。试分别画出 u_{O1} 和 u_{O2} 的波形。

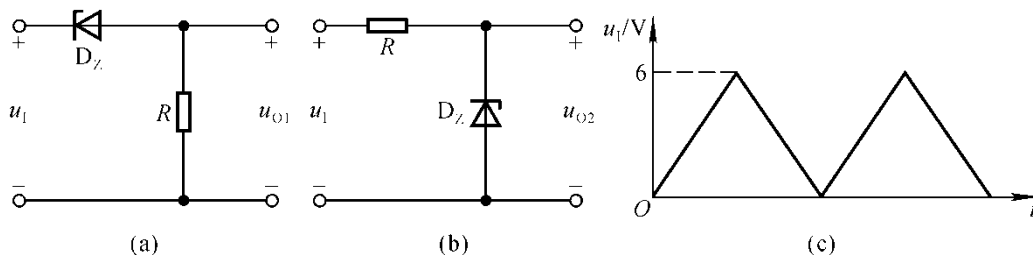
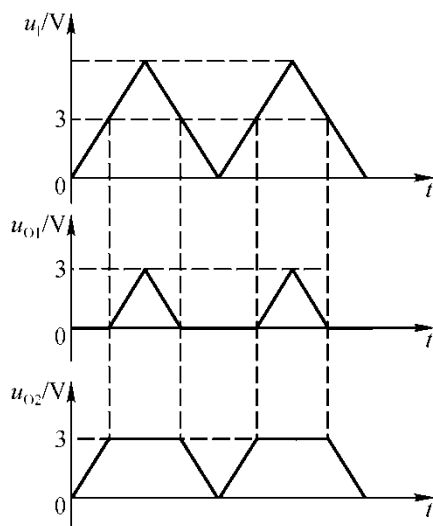


图 P1.4.4

解：波形如解图 1.4.4 所示



解图 1.4.4

1.4.5 稳压电路如图 P1.4.5 所示。已知 $U_1=12\text{V}$ ，稳压管的 $U_Z=6\text{V}$ ，负载电阻 $R_L=1\text{k}\Omega$ 。当限流电阻 $R=200\Omega$ 时，求稳定电流 I_Z 和输出电压 U_O ；当限流电阻 $R=11\text{k}\Omega$ 时，再求 I_Z 和 U_O 。

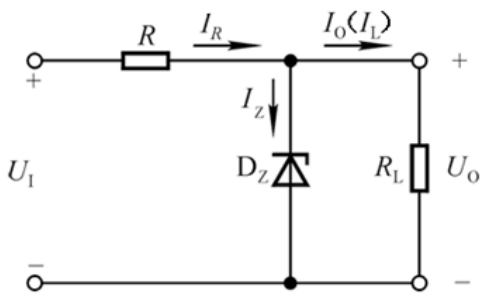


图 P1.4.5

解：由图 P1.4.5 可知，加反向电压 U_1 时，稳压管可能处于击穿状态，也可能处于截止状态。所以可以先把稳压管所在支路视为开路，计算外电路提供的电压能否使稳压管击穿，在进行相应状态下电路的分析和计算。

(1) 当 $R=200\Omega$ 时，将稳压管断开，可知输出电压 U_O 为

$$U_O = \frac{U_1}{R + R_L} \times R_L = \frac{12}{200 + 1 \times 10^3} \times 1 \times 10^3 = 10 \text{ (V)}$$

由于 $U_O > U_Z$ ，所以稳压管处于击穿状态，可以计算稳定电流 I_Z 和输出电压 U_O ：

$$I_Z = I_R - I_L = \frac{U_1 - U_O}{R} - \frac{U_O}{R_L} = \frac{12 - 6}{200} - \frac{6}{1 \times 10^3} = 24 \text{ (mA)}$$

$$U_O = U_Z = 6 \text{ (V)}$$

(2) 当 $R=11\text{k}\Omega$ 时，分析同上，可知稳压管未击穿，处于反向截止状态，可以计算稳定电流 I_Z 和输出电压 U_O ：

$$I_Z = 0$$

$$U_O = \frac{R_L}{R + R_L} \cdot U_1 = 1 \text{ (V)}$$

注意：稳压管要稳压一定加反向电压，并达到 U_Z 值，否则与普通二极管相同。

1.4.6 在图 P1.4.6 所示电路中，发光二极管导通电压 $U_D=1.5\text{V}$ ，正向电流在 $5\sim 15\text{mA}$ 时才能正常工作。试问：

- (1) 开关 S 在什么位置时发光二极管才能发光？
- (2) R 的取值范围是多少？

解：(1) S 闭合。

(2) R 的范围为

$$R_{\min} = (V - U_D) / I_{D\max} = 233\Omega$$

$$R_{\max} = (V - U_D) / I_{D\min} = 700\Omega$$

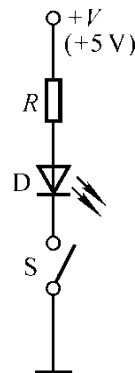


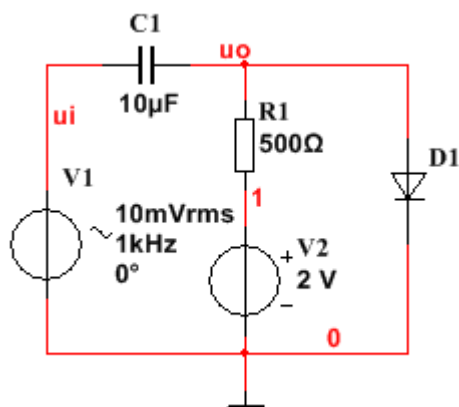
图 P1.4.6

1.5.1 利用 Multisim 研究图题 1.3.5 所示电路在 R 的阻值变化时二极管的直流电压和交

流电流的变化，并总结仿真结果。

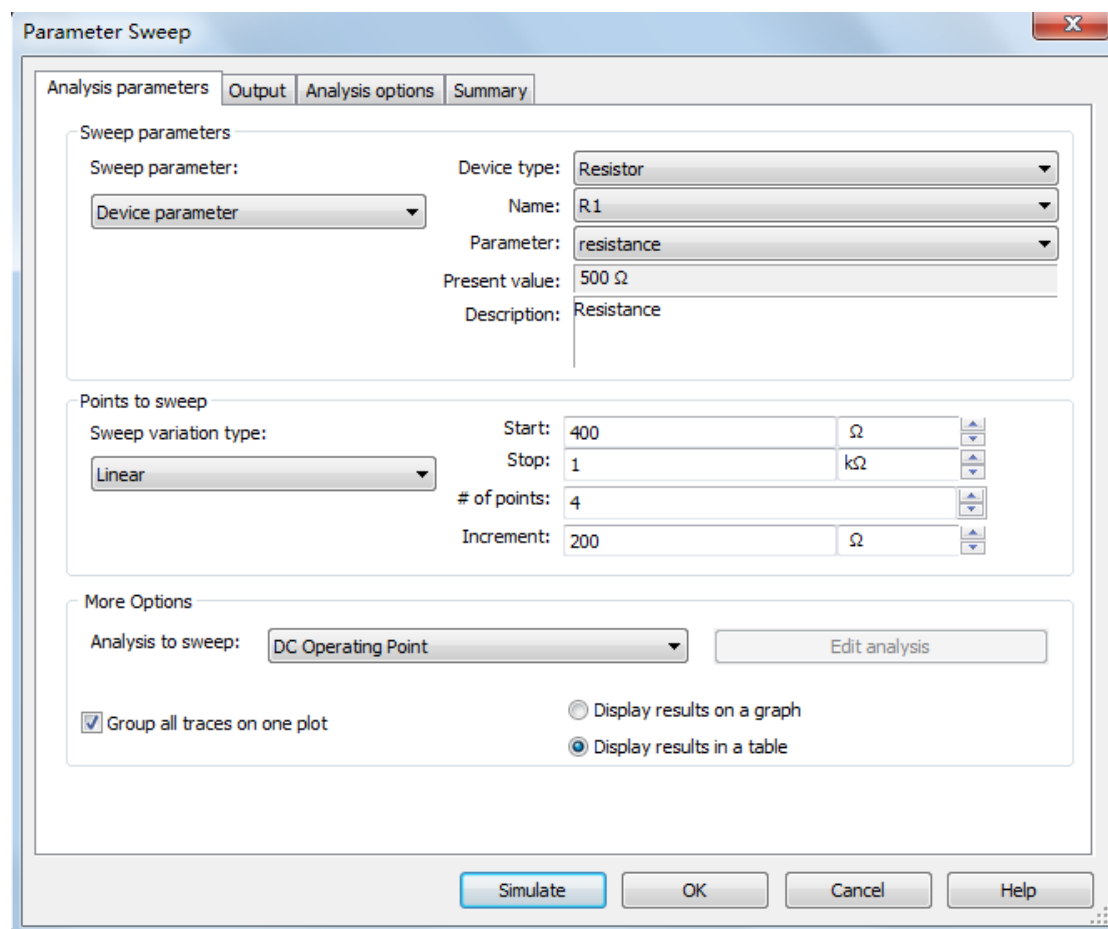
解：本题目的：

- 1.学习在 Multisim 环境下搭建电路的方法。
 - 2.学习直流电压和交流电流的测试方法。
 - 3.进一步理解二极管对直流量和交流量表现的不同特点。
- 在 Multisim 2012 的原理图编辑区连接原理图，如解图 1.5.1 所示。

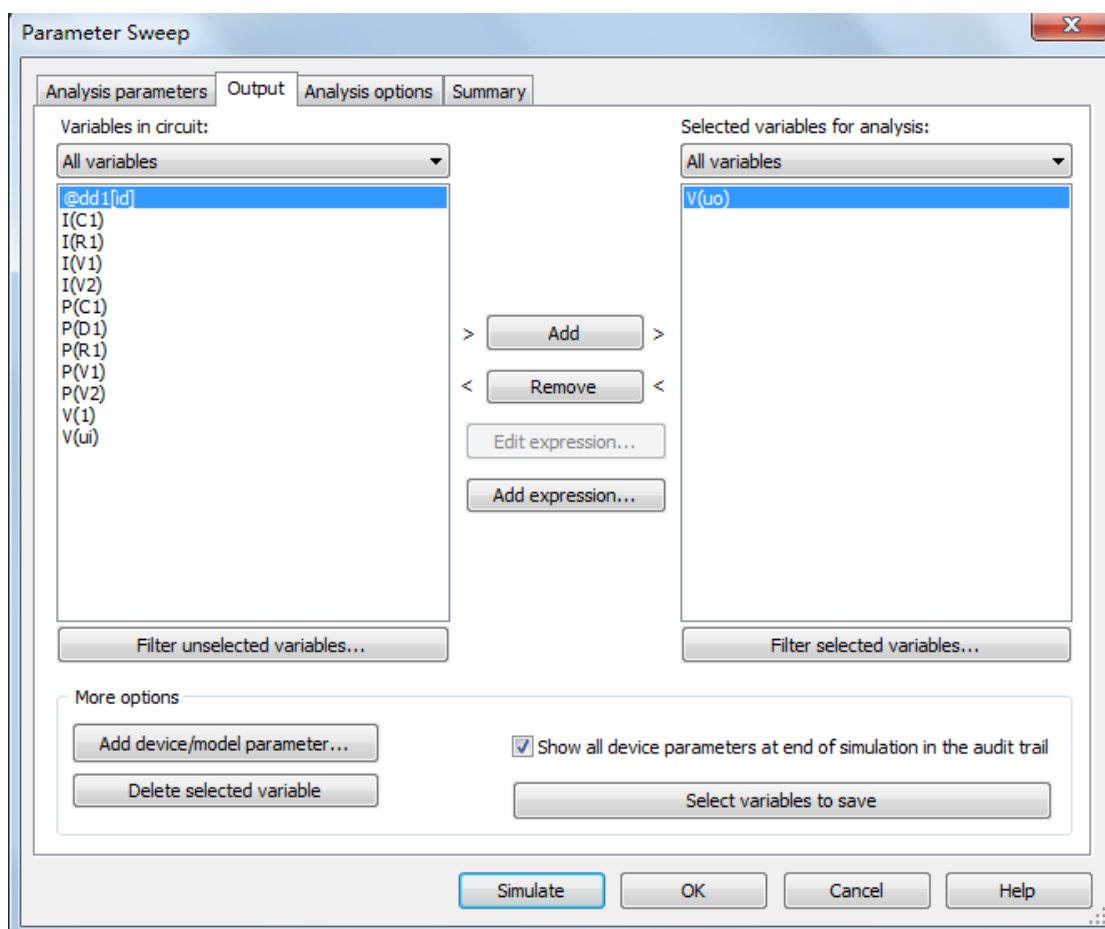


解图 1.5.1

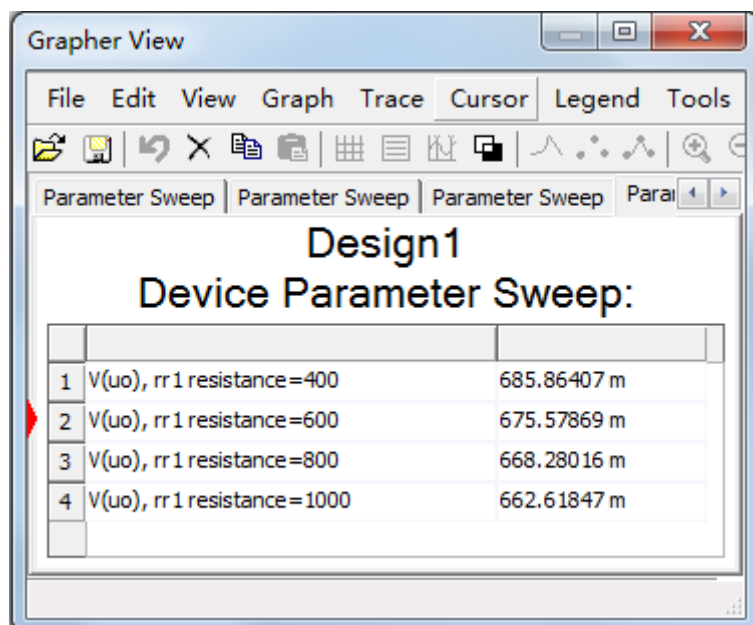
1.选择参数扫描分析（Parameter Sweep Analysis）方法测量 R 为不同值时二极管直流电压的变化。参数设置解图 1.5.2（a）所示，输出变量的设置如解图 1.5.2（b）所示，仿真结果如解图 1.5.2（c）所示。



(a)



(b)

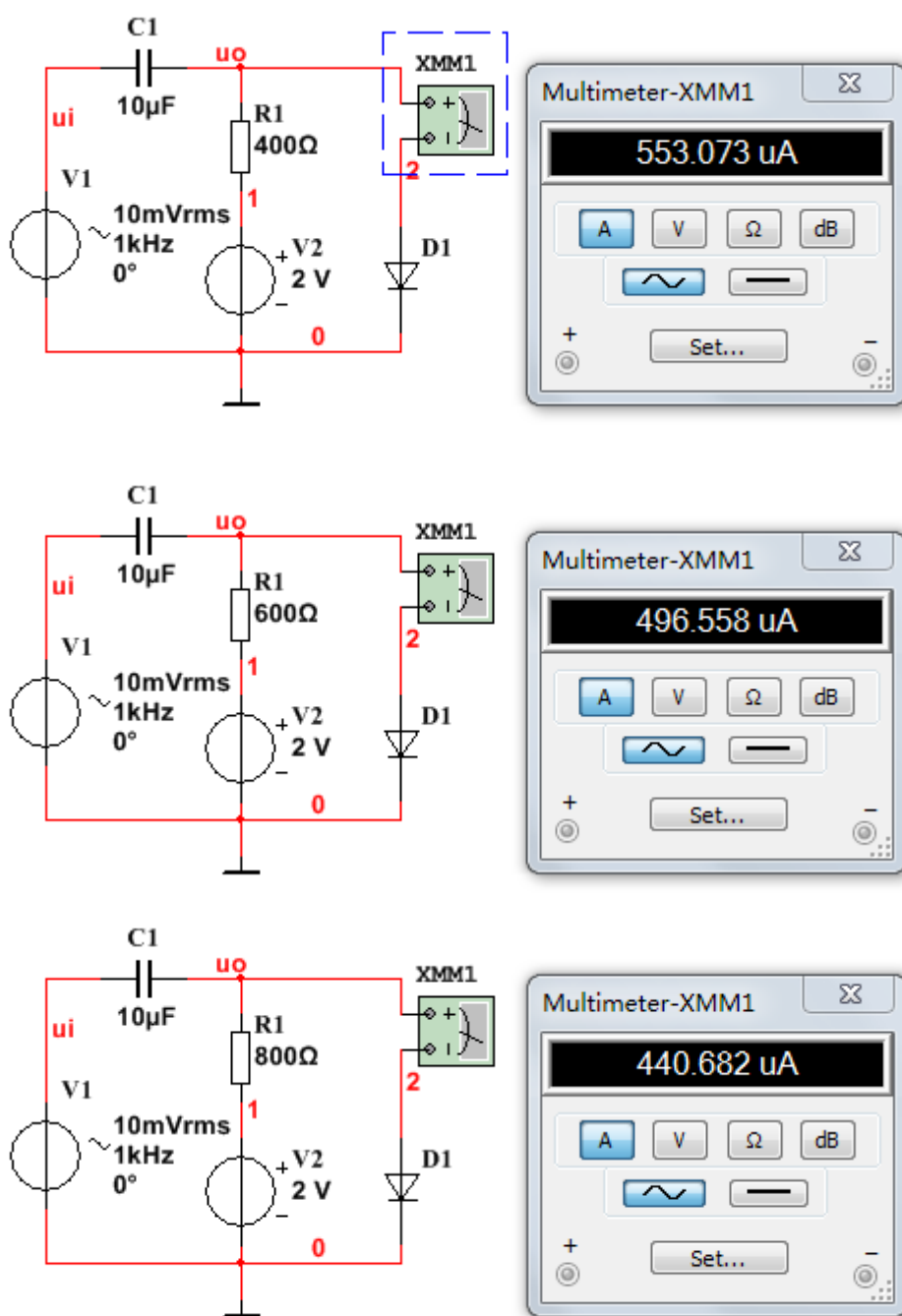


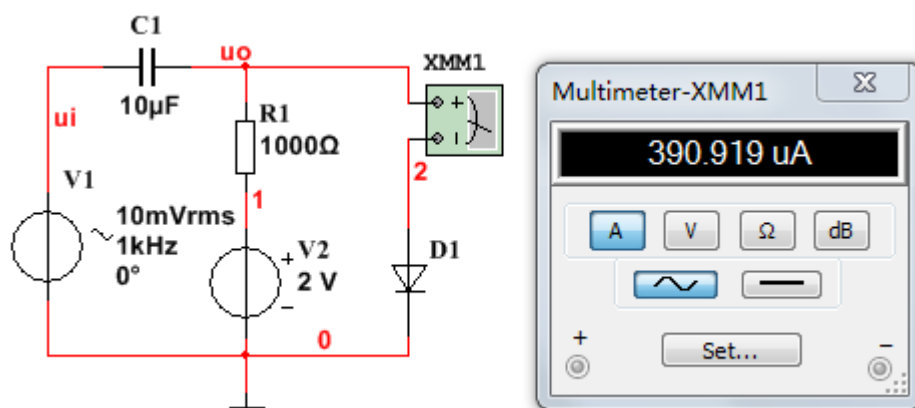
(c)

解图 1.5.2

从仿真结果可以看出，二极管的直流电压随着 R 的阻值的增大而减小，这是因为 R 增大使二极管中的直流电流减小，从而使直流电压减小。

2. 采用加表法测量 R 为不同值时二极管交流电流的变化。将万用表设置为交流电流档，改变电阻 R 的阻值，分别测得 $R=400\Omega$ 、 $R=600\Omega$ 、 $R=800\Omega$ 以及 $R=1000\Omega$ 时二极管的交流电流，如解图 1.5.3 所示。



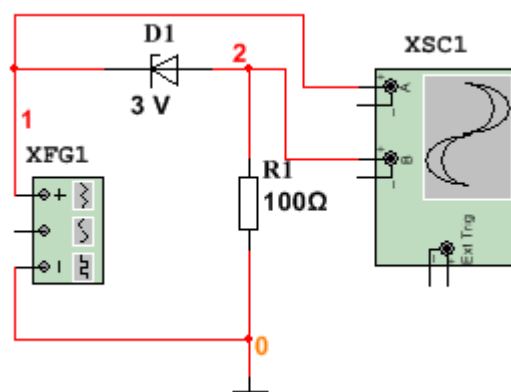


解图 1.5.3

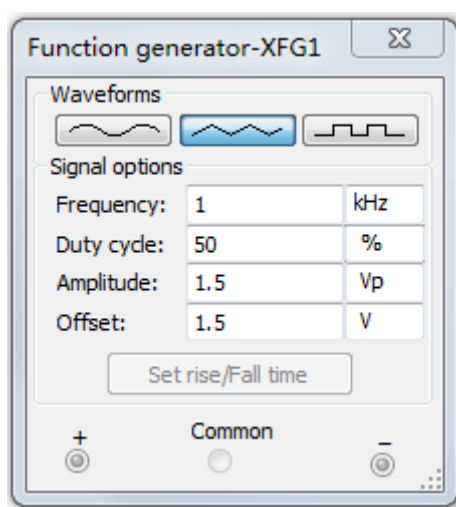
从仿真结果可以看出，二极管的交流电流随着 R 的阻值的增大而减小，这是因为二极管的交流电压在 R 变化时基本不变， R 的增大使二极管中的直流电流减小，从而使二极管的动态电阻 r_d 增大，因而其交流电流减小。

1.5.2 利用 Multisim 研究题 P1.4.4 所示电路的输出电压波形。

解：题 P1.4.4 的图 (a) 的仿真电路如解图 1.5.4 所示。信号发生器的设置如解图 1.5.5 所示。

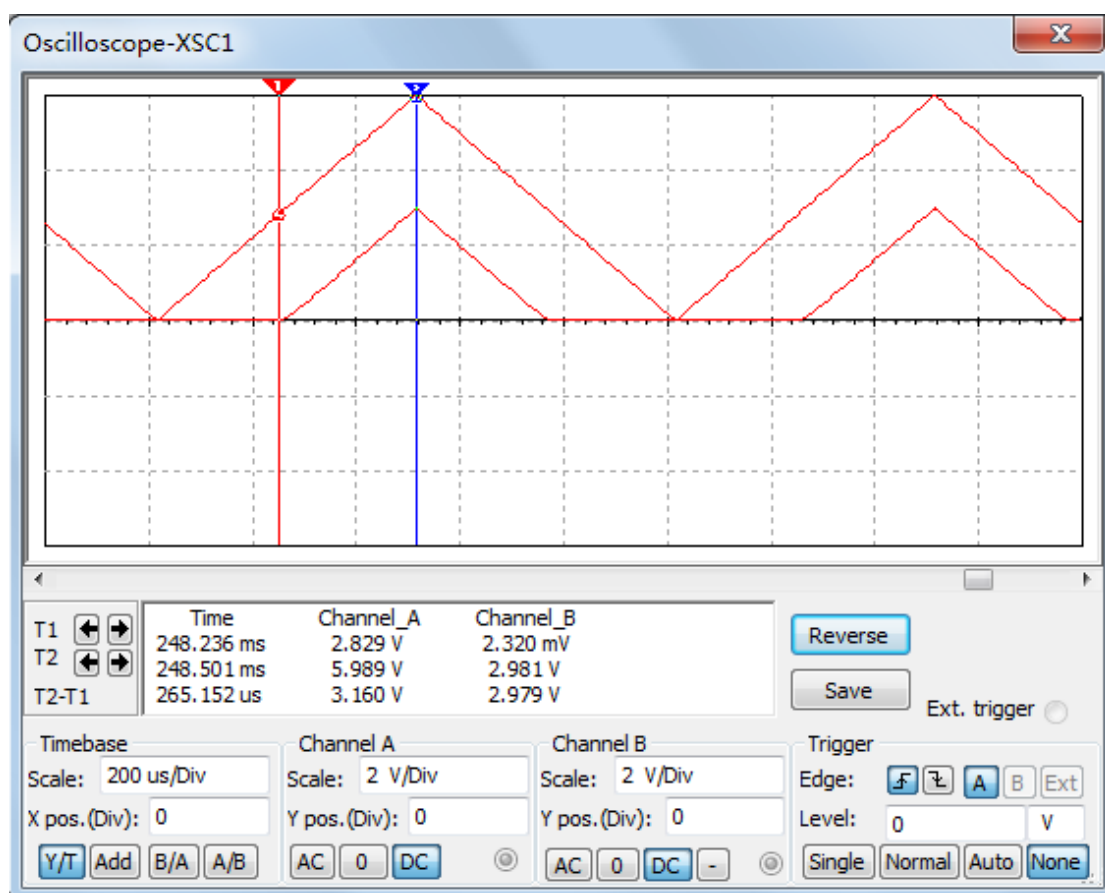


解图 1.5.4



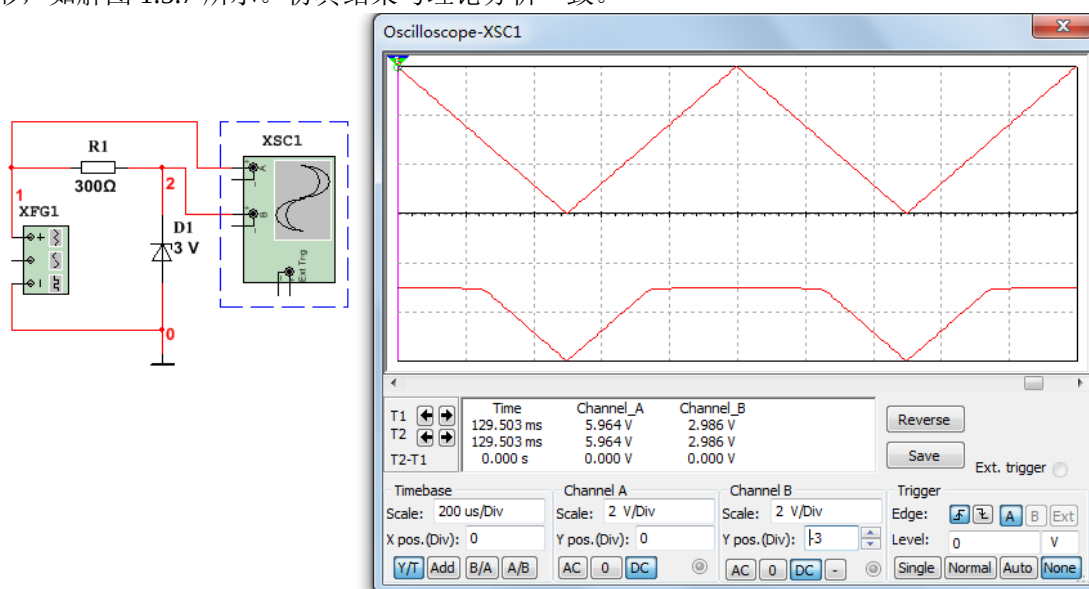
解图 1.5.5

用示波器观察输入输出波形，如解图 1.5.6 所示。仿真结果与理论分析一致。



解图 1.5.6

题 P1.4.4 的图 (b) 所示电路的仿真电路如解图 1.5.7 所示。用示波器观察输入输出波形，如解图 1.5.7 所示。仿真结果与理论分析一致。



解图 1.5.7

第 2 章习题及答案

2.1.1 现有 T_1 和 T_2 两只三极管, T_1 的 $\beta = 200$, $I_{CBO} = 200 \mu A$; T_2 的 $\beta = 100$,

$I_{CBO} = 10 \mu A$, 其它参数大致相同。你认为应选用哪只管子? 为什么?

解: 选用 T_2 , 因为 T_2 的 β 适中、 I_{CBO} 较小, 因而温度稳定性较 T_1 好。

2.1.2 已知两只三极管的电流放大系数 β 分别为 50 和 100, 现测得放大电路中这两只管子两个电极的电流如图 P2.1.2 所示。分别求另一电极的电流, 标出其实际方向, 并在圆圈中画出管子。

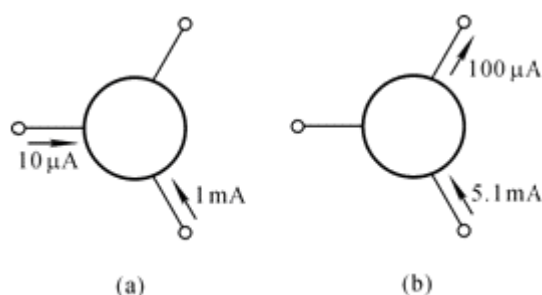
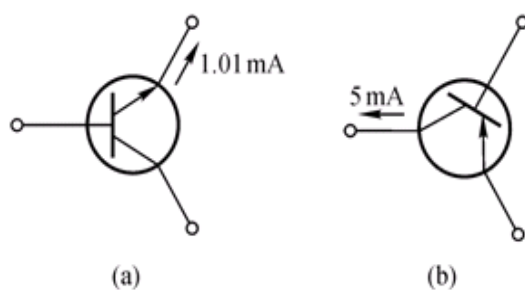


图 P2.1.2



解图 2.1.2

解: 答案如解图 2.1.2 所示。

2.1.3 图 P2.1.3 所示为某三极管的输出特性曲线, 试确定 I_{CM} 、 P_{CM} 、 $U_{(BR)CE0}$ 以及 β 。

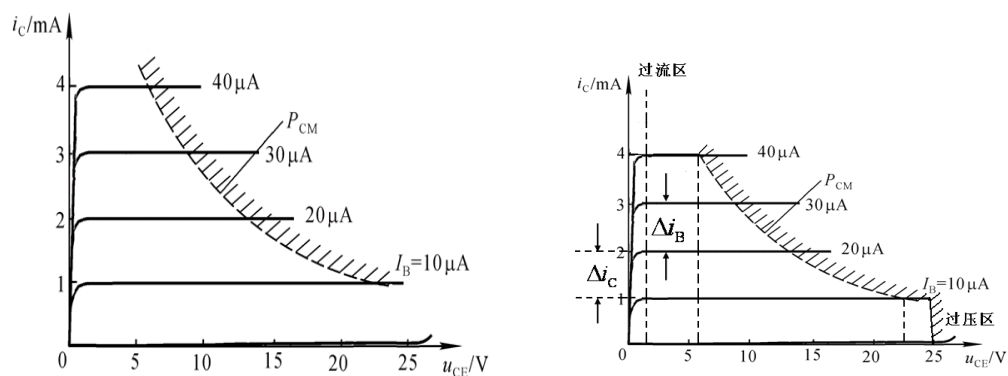


图 P2.1.3

解图 2.1.3

解： $I_{CM}=23\text{mA}$ ， $U_{(BR)CEO}=25\text{V}$ 。当 $I_C=4\text{mA}$ 时， $U_{CE}=5.7\text{V}$ ， $P_C=4\times 5.7=22.8\text{mW}$ ；当 $I_{CM}=1\text{mA}$ 时， $U_{CE}=23\text{V}$ ， $P_C=1\times 23=23\text{mW}$ ；所以 $P_{CM}\approx 23\text{mW}$ 。

由输出特性曲线可以看到 $U_{(BR)CEO}=25\text{V}$ ；

集电极电流最大值，一般指 $U_{CE}=1\text{V}$ 时功耗最大对应的电流。所以 $I_{CM}\approx 23\text{mA}$

$$\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} = \frac{1}{0.01} = 100。$$

2.1.4 测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图 P2.1.4 所示。在圆圈中画出管子，并分别说明它们是硅管还是锗管。

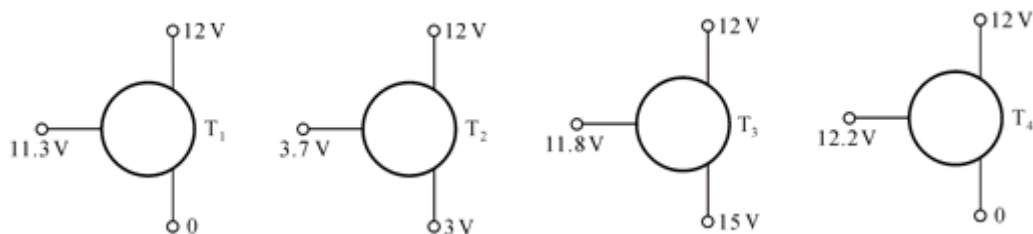


图 P2.1.4

解： 晶体管三个极分别为上、中、下管脚，答案如解表 2.1.4 所示。

解表 2.1.4

管号	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
上	E	C	B	B
中	B	B	E	E
下	C	E	C	C
管型	PNP	NPN	NPN	PNP
材料	Si	Si	Ge	Ge

2.1.5 电路及参数如图 P2.1.5 所示，三极管的 $U_{BE} = 0.7\text{V}$ ， $\beta = 60$ ， $U_{CES}=0.2\text{V}$ ，输入电压 u_I 取值 3V 和 -2V 。

(1) 当 $u_I = 3\text{V}$ 时判断三极管的工作状态，并求出 i_C 和 u_O 的值。

(2) 当 $u_I = -2\text{V}$ 时判断三极管的工作状态，并求出 i_C 和 u_O 的值。

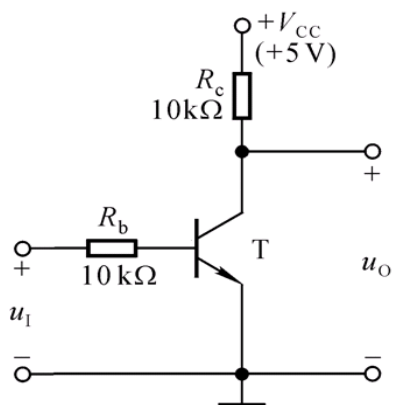


图 P2.1.5

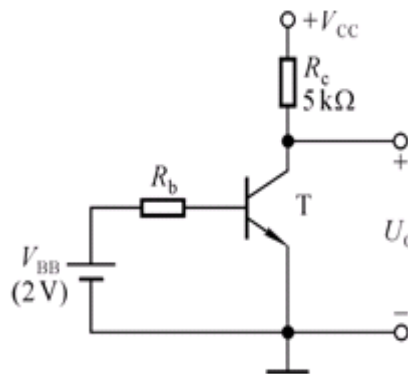


图 P2.1.6

解：（1）当 $u_i = 3\text{ V}$ 时，发射结正偏，集电结反偏，三极管处于放大或饱和状态。

先求三极管的集电极临界饱和电流 $i_{CS} = \frac{V_{CC}}{R_c} = \frac{5}{10} = 0.5\text{ mA}$

基极临界饱和电流 $i_{BS} = \frac{i_{CS}}{\beta} = \frac{0.5}{60} = 8.33\text{ }\mu\text{A}$

假设三极管处于放大状态，根据电路可知

$$I_B = \frac{(u_i - U_{BE})}{R_b} = \frac{(3 - 0.7)}{10} = 230\text{ }\mu\text{A}$$

由于 $I_B > i_{BS}$ ，所以三极管工作在饱和状态，此时

$$u_o = U_{CES} = 0.2\text{ V}$$

（2）当 $u_i = -2\text{ V}$ 时，发射结反偏，集电结反偏，三极管处于截止状态。此时， $I_B = 0$ ， $I_C = 0$ ， $u_o = V_{CC} - I_C R_c = 5\text{ V}$ 。

2.1.6 电路如图 P2.1.6 所示， $V_{CC} = 15\text{ V}$ ， $\beta = 100$ ， $U_{BE} = 0.7\text{ V}$ 。试问：

（1） $R_b = 50\text{ k}\Omega$ 时， $u_o = ?$

（2）若三极管 T 处于临界饱和，则 $R_b \approx ?$

解：（1） $R_b = 50\text{ k}\Omega$ 时，基极电流、集电极电流和管压降分别为

$$I_B = \frac{V_{BB} - U_{BE}}{R_b} = 26\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 2.6\text{ mA}$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_c = 2\text{ V}$$

所以输出电压 $U_o = U_{CE} = 2\text{ V}$ 。

（2）设临界饱和时 $U_{CES} = U_{BE} = 0.7\text{ V}$ ，所以

$$I_C = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_c} = 2.86\text{ mA}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 28.6\mu A$$

$$R_b = \frac{V_{BB} - U_{BE}}{I_B} \approx 45.5k\Omega$$

2.1.7 分别判断图 P2.1.7 所示各电路中晶体管是否有可能工作在放大状态。

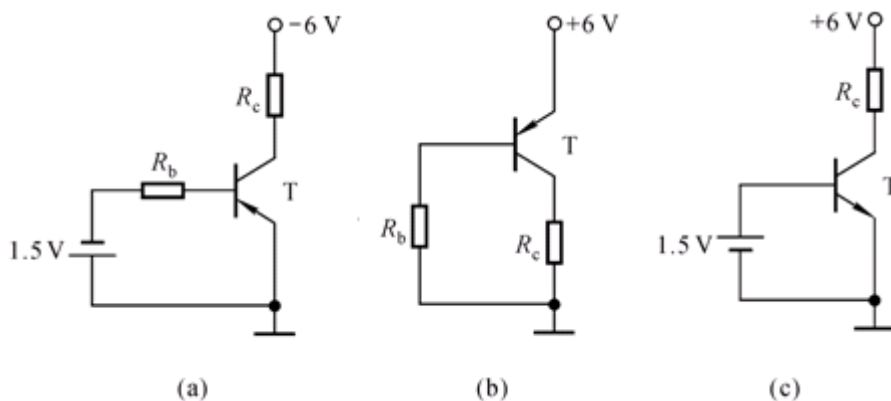


图 P2.1.7

解：(a) 可能 (b) 可能 (c) 不能，T 的发射结会因电流过大而损坏。

2.2.1 若已知信号源的有效值为 10mV，内阻 1KΩ，测得放大电路输入电压的有效值为 8mV，负载开路时输出电压的有效值为 0.8V，带负载 $R_L=3K\Omega$ 后输出电压的有效值为 0.5V，求电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

解： $A_u = U_o / U_i = 100$ ； $A_{uL} = U_o / U_i = 62.5$ ；

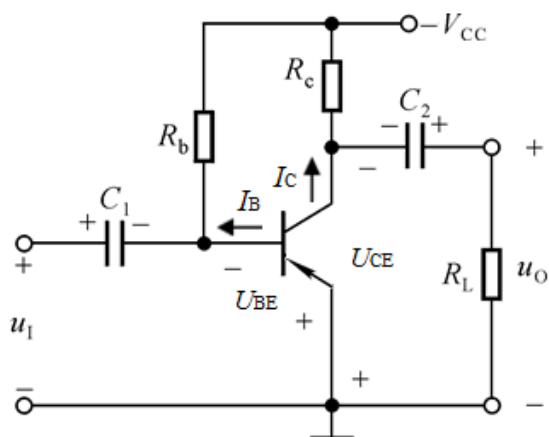
$$\dot{U}_i = \dot{U}_s \frac{R_i}{R_s + R_i} \quad R_i = 4k\Omega$$

$$R_o = \left(\frac{U_o'}{U_o} - 1 \right) \cdot R_L \quad R_o = 1.8 k\Omega$$

2.2.2 叙述如何测量一个放大电路的频带宽度。

解：在放大电路的输入端接入中频输入电压，示波器观察输出无失真，用晶体管毫伏表测量输出电压 U_o ；减小输入信号的频率，不改变幅值，再测量输出电压，当输出电压为原来输出电压的 0.707 倍对应的频率为下限频率；同理增大输入信号的频率，不改变幅值，测量输出电压，当输出为原来输出电压的 0.707 倍对应的频率为上限频率；上下限频率的差即为频带宽度。

2.3.1 试画出用 PNP 型三极管组成的单管共发射极基本放大电路，标出电源和隔直电容的极性、静态电流 I_B 和 I_C 的实际流向以及静态电压 U_{BE} 和 U_{CE} 的实际极性。



2.3.2 试分析图 P2.3.2 所示的各电路是否能够正常放大正弦交流信号，简述理由。设图中所有的电容对交流信号均可视为短路。

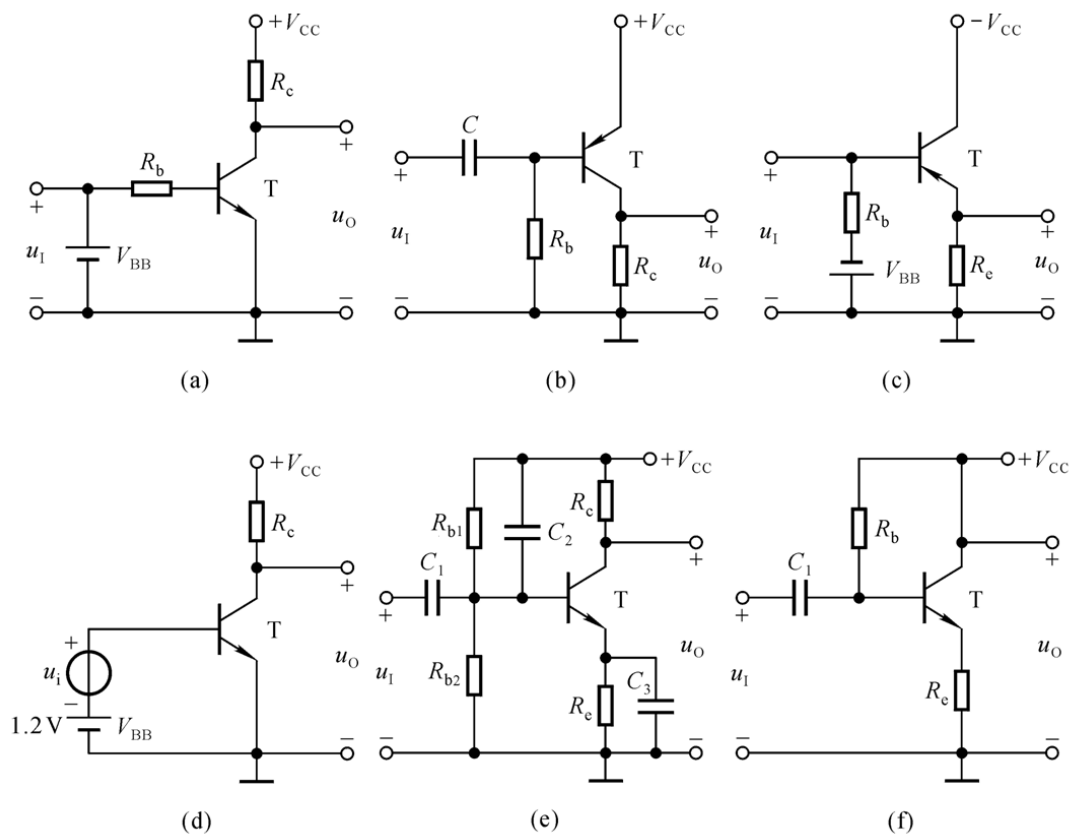


图 P2.3.2

解：根据放大电路的组成原则可知道：

(a) 不能。因为交流通路中输入信号被 V_{BB} 短路。

(b) 可能。

(c) 不能。因为直流通路中输入信号短路， V_{BB} 不能使发射结正偏，交流信号不能驮载在直流信号上。

(d) 不能。晶体管将因发射结电压过大而损坏。

(e) 不能。因为交流通路中输入信号被 C_2 短路。

(f) 不能。因为输出信号恒为 V_{CC} ，输出的交流量为零。

2.3.3 分别改正图 P2.3.3 所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波信号。要求保留电路原来的共射接法和耦合方式。

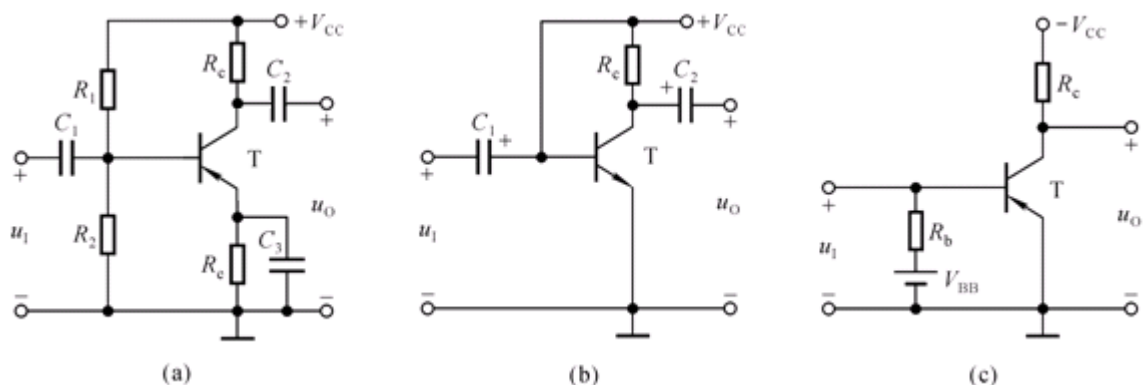


图 P2.3.3

解：根据放大电路的组成原则可知道：

(a) 将 $+V_{CC}$ 改为 $-V_{CC}$ 。

(b) 在 $+V_{CC}$ 与基极之间加 R_b 。

(c) 将 V_{BB} 反接，且在输入端串联一个电阻或串联一电容。

2.4.1 放大电路如图 P2.4.1 所示。已知： $V_{CC}=12V$ ， $R_c=3k\Omega$ ， $\beta=40$ ， $U_{BE}=0.7V$ 。求：当 $I_C=2mA$ 时 I_B 、 U_{CE} 以及 R_b 的值。

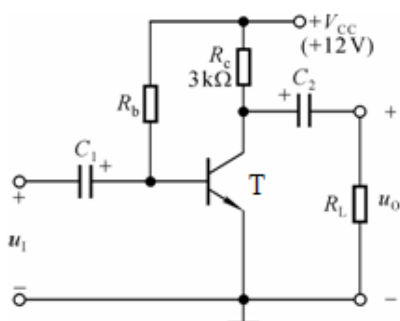


图 P 2.4.1

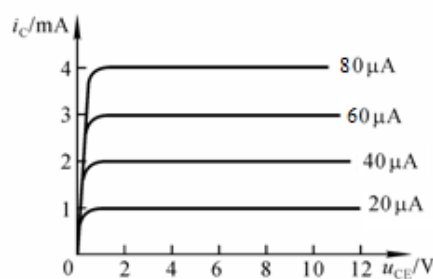


图 P2.4.2

解：

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{2mA}{40} = 50\mu A$$

$$\frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} = 50\mu A \Rightarrow \frac{12V - 0.7V}{R_b} = 50\mu A \Rightarrow R_b = 226k\Omega$$

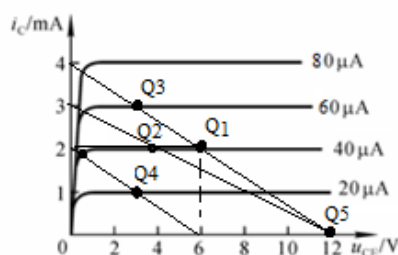
$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c = 6V;$$

2.4.2 放大电路如图 P2.4.1 所示，其三极管的输出特性曲线如图 P2.4.2 所示。已知： $V_{CC}=12V$ ， $R_c=3k\Omega$ ， $R_b=300k\Omega$ ， U_{BE} 可以忽略不计。要求：(1) 画直流负载线，求静态工作点；(2) 当 R_c 由 $3k\Omega$ 变为 $4k\Omega$ 时，工作点将移向何处？(3) 当 R_b 由 $300k\Omega$ 减小到 $200k\Omega$ 时，工作点将移向何处？(4) 当 V_{CC} 由 $12V$ 减小到 $6V$ 时，工作点将移向何处？(5) 当 R_b 变为开路时，工作点将移向何处？(6) 若负载电阻 $R_L=3k\Omega$ ，试分别画出有负载和无负载

时的交流负载线，并说明两种情况下最大不失真输出电压的幅值 U_{om} 为多大。

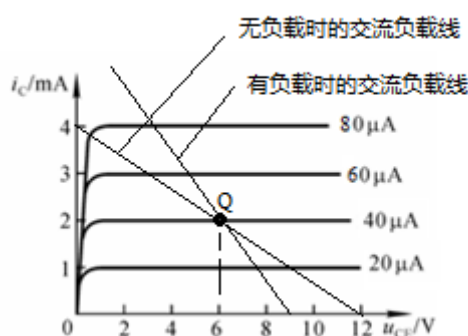
解：(1) 估算 $I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} = 40\mu A$

画直流负载线 $U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c = 12V - 3000I_{CQ}$ ，横轴交点 (12V, 0)，纵轴交点 (0, 4mA) 如解图 2.4.2 (1) 所示，与 I_{BQ} 的交点即为 Q1 点： $I_{CQ}=2mA$ ， $U_{CEQ}=6V$



解图 2.4.2 (1)

- (2) 当 R_c 由 $3k\Omega$ 变为 $4k\Omega$ 时，工作点将移到 Q2 处， $I_{CQ}=2mA$ ， $U_{CEQ}=4V$
- (3) 当 R_b 由 $300k\Omega$ 减小到 $200k\Omega$ 时，工作点将移向 Q3 处， $I_{CQ}=3mA$ ， $U_{CEQ}=3V$
- (4) 当 V_{CC} 由 $12V$ 减小到 $6V$ 时，工作点将移向何 Q4 处， $I_{CQ}=1mA$ ， $U_{CEQ}=3V$
- (5) 当 R_b 变为开路时，工作点将移向 Q5 处： $I_{CQ}=0mA$ ， $U_{CEQ}=12V$
- (6) 如解图 2.4.2 (2) 所示



解图 2.4.2 (2)

无负载时的交流负载线与直流负载线是同一条， U_{om} 为 6V；

有负载时，交流负载线也过 Q 点，但是斜率为 $-1/(R_c//R_L)$ ，与横轴的交点为 $U_{CEQ}+I_{CQ}(R_c//R_L)=9V$ ； $U_{om}=\min(U_{CEQ}, I_{CQ}R_c//R_L)=3V$ 。

2.4.3 在图 P2.4.1 所示电路中，由于电路参数不同，当输入信号为正弦波时，测得的输出信号波形分别如图 P2.4.3 (a)、(b)、(c) 所示，试说明电路分别产生了什么失真，如何消除？

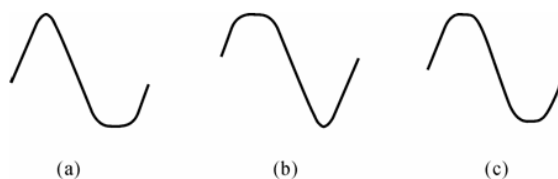


图 P2.4.3

解：(a) 饱和失真，增大 R_b 。

(b) 截止失真，减小 R_b 。

(c) 同时出现饱和失真和截止失真，应增大 V_{CC} ，(或减小输入信号)。

2.4.4 在 PNP 管构成的基本共射放大电路中，如果电阻 R_b 很高，用作图法分析输出电压的失真波形。

解：略

2.4.5 放大电路如图 P2.4.5 所示。已知：三极管的 $\beta=50$ ，饱和管压降 $U_{CES}=0.5V$ ， $V_{CC}=12V$ 。问：在下列五种情况下，若用直流电压表测量三极管的集电极电位，它们的读数分别为多少？

(1) 正常情况；(2) R_{b1} 短路；(3) R_{b1} 开路；(4) R_{b2} 开路；(5) R_c 短路。

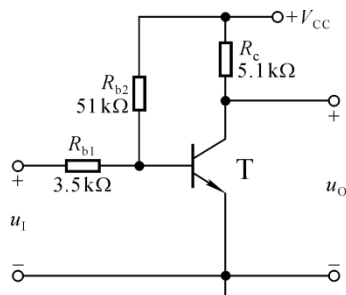


图 P2.4.5

解：(1)

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_{b2}} - \frac{U_{BE}}{R_{b1}} = \frac{12V - 0.7V}{51k\Omega} - \frac{0.7V}{3.5k\Omega} = 22\mu A$$

$$U_C = V_{CC} - I_{CQ} R_c = 12V - 50 \times 22\mu A \times 5.1k\Omega \approx 6.4V$$

(2) R_{b1} 短路时：发射结零偏置，三极管截止，各极电流为 0，所以 $U_C=12V$ 。

(3) R_{b1} 开路时：

临界饱和基极电流

$$I_{BS} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\beta R_c} \approx 0.045mA$$

实际基极电流

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_{b2}} \approx 0.22mA$$

由于 $I_B > I_{BS}$ ，

所以：T 饱和， $U_C = U_{CES} = 0.5V$ 。

(4) R_{b2} 开路，T 截止， $U_C = 12V$ 。

(5) R_c 短路， $U_C = V_{CC} = 12V$ 。

2.4.6 试画出图 P2.4.6 所示各电路的直流通路和交流通路。设所有电容对交流信号均可视为短路。

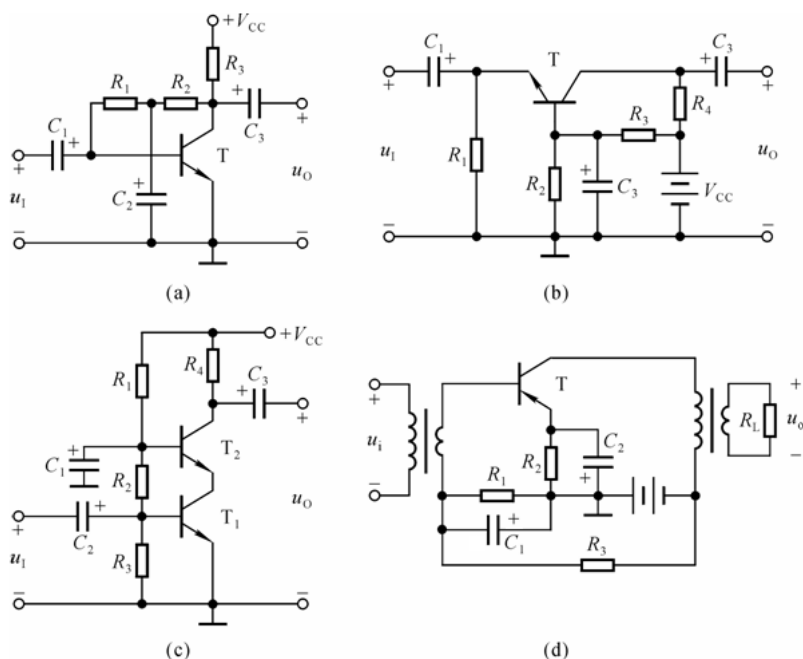
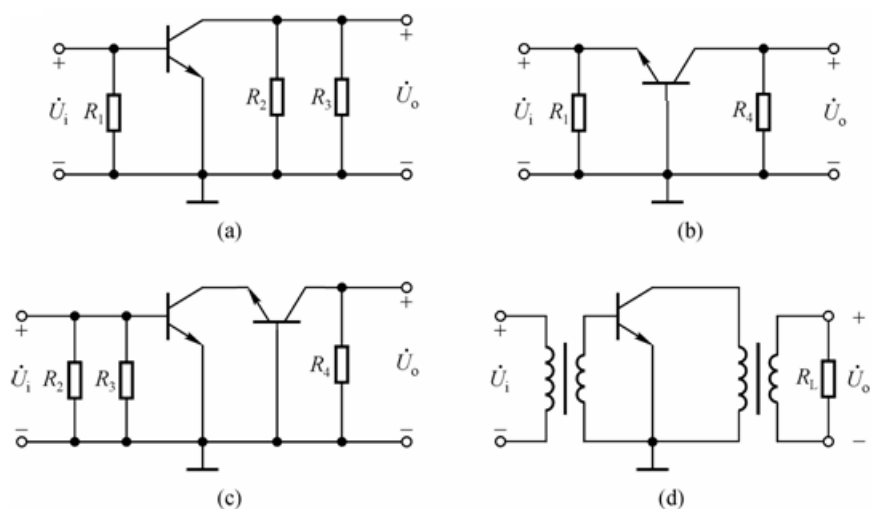


图 P2.4.6

解：交流通路如解图 2.4.6 所示。



解图 2.4.6

2.4.7 在图 P2.4.7 所示电路中，已知三极管的 $\beta = 100$ 、 $r_{be} = 1k\Omega$ 。试回答：

(1) 若测得静态管压降 $U_{CEQ} = 6V$ ， R_b 约为多少千欧？

(2) 若测得输入电压 u_i 和输出电压 u_o 的有效值分别为 $1mV$ 和 $100mV$ ，则负载电阻 R_L 为多少千欧？

(3) 若忽略三极管的饱和压降, 电路的最大不失真输出幅度为多大?

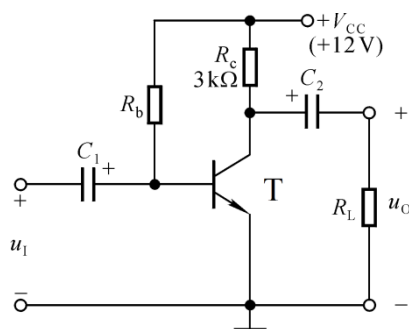
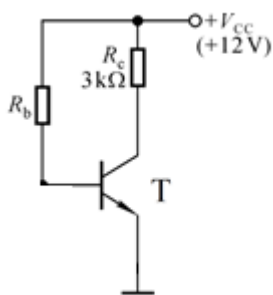


图 P2.4.7

解: (1) 求解 R_b : 要求画出直流通路, 如解图 2.4.7 (1) 所示。



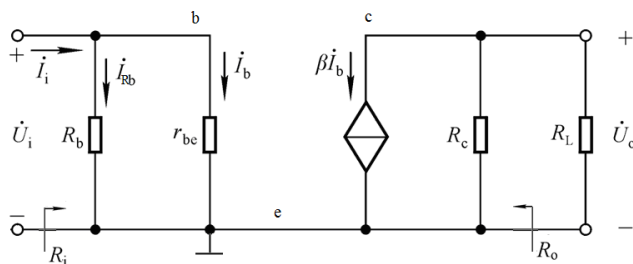
解图 2.4.7 (1)

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_c} = 2\text{mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 20\mu\text{A}$$

$$R_b = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{I_{BQ}} \approx 565\text{k}\Omega$$

(2) 求解 R_L : 要求画出小信号模型等效电路, 如解图 2.4.7 (2) 所示。



解图 2.4.7 (2)

$$\dot{A}_u = -\frac{U_o}{U_i} = -100 \quad \dot{A}_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} \quad R'_L = 1\text{k}\Omega$$

$$\frac{1}{R_c} + \frac{1}{R_L} = 1 \quad R_L = 1.5\text{k}\Omega$$

$$(3) U_{om} = \min(U_{CEQ}, I_{CQ} \cdot R_C // R_L) = 2V$$

2.5.1 电路如图 P2.5.1 所示，三极管的 $\beta=50$ 。(1) 估算静态工作点；(2) 分析静态工作点的稳定过程。

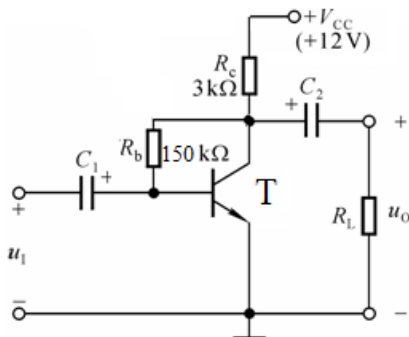


图 P2.5.1

解：(1)

$$I_{BQ} = \frac{U_{CEQ} - U_{BEQ}}{R_b} = \frac{U_{CEQ} - 0.7V}{150k\Omega}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = \beta \frac{U_{CEQ} - 0.7V}{150k\Omega}$$

$$I_{BQ} + I_{CQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_C} = \frac{12V - U_{CEQ}}{3k\Omega}$$

前面三个式子联立求解：

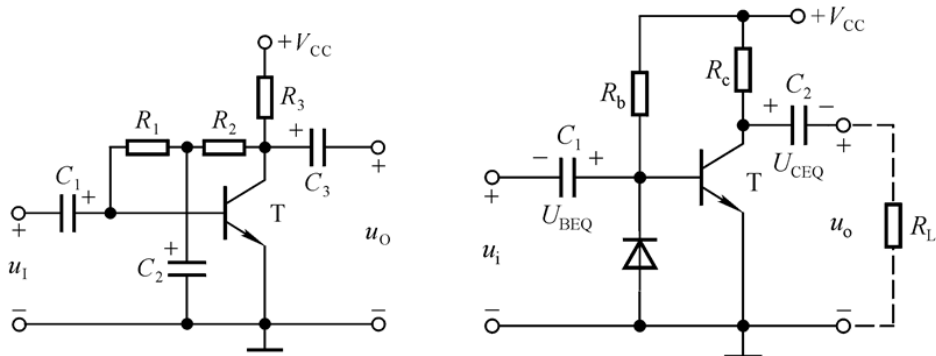
$$U_{CEQ} \approx 6V$$

$$I_{BQ} \approx 40\mu A$$

$$I_{CQ} \approx 2mA$$

(2) T 升高--- I_C 升高--- R_C 上的压降增大--- U_{BE} 减小--- I_B 减小--- I_C 减小

2.5.2 电路如图 P2.5.2 所示，电路是否采用了措施稳定静态工作点，若采用了措施是哪
种措施，并分析稳定静态工作点的过程；对 (a) 写出电压放大倍数、输入电阻、输出
电阻的表达式。



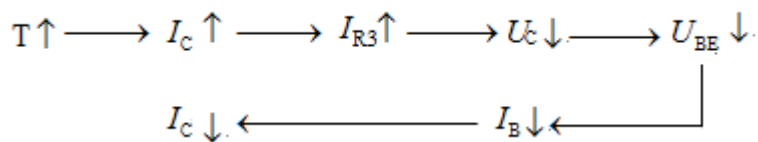
(a)

(b)

图 P2.5.2

解：(a) 图直流通路中有负反馈稳定静态工作点。

稳定过程：

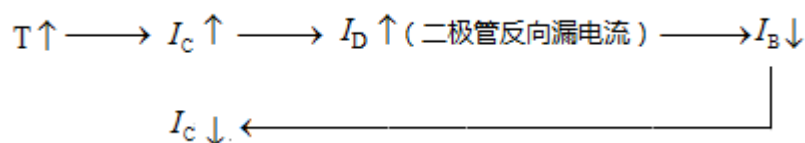


$$\dot{A}_u = -\frac{\beta(R_3 // R_2)}{r_{be}}$$

$$R_i = R_1 // r_{be}$$

$$R_o = R_3 // R_2$$

(b) 图直流通路中用温度敏感元件抵消温度对三极管参数的影响。



2.5.3 电路如图 P2.5.3 所示，三极管的 $\beta=100$ 、 $r_{bb'}=100\ \Omega$ 。

- (1) 求电路的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻；
- (2) 若电容 C_e 开路，则电路的哪些动态参数将发生变化？是如何变化的？

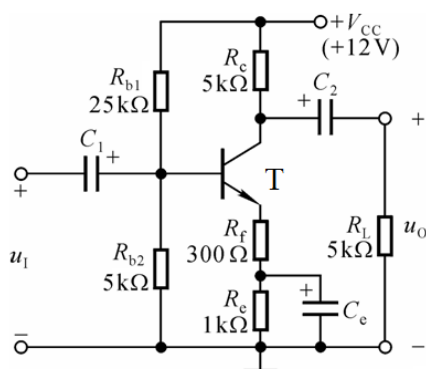


图 P2.5.3

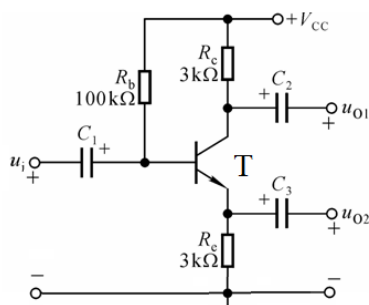
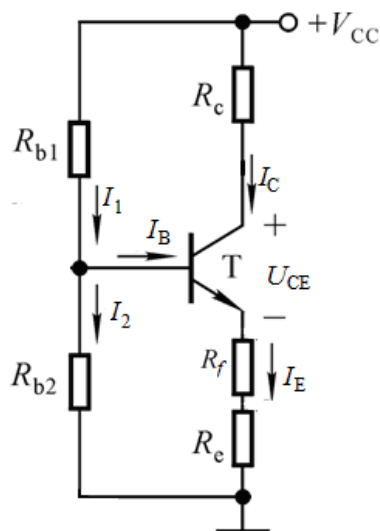


图 P2.6.1

解：

- (1) 静态分析：要求画出直流通路，如解图 2.5.3 (1) 所示。



解图 2.5.3 (1)

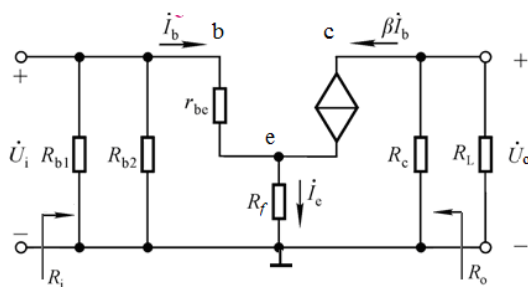
$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC} = 2V$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_f + R_e} \approx 1mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} \approx 10\mu A$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ}(R_c + R_f + R_e) = 5.7V$$

动态分析：要求画出小信号模型等效电路，如解图 2.5.3 (2) 所示。



解图 2.5.3 (2)

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 2.7k\Omega$$

$$\dot{A}_u = - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_f} \approx -7.7$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_f] \approx 3.7k\Omega$$

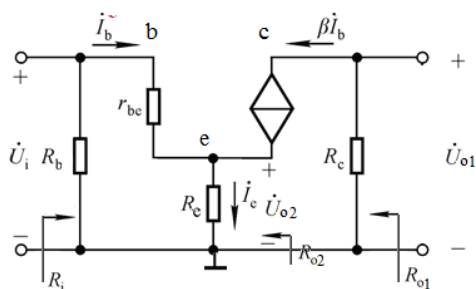
$$R_o = R_c = 5k\Omega$$

(2) R_i 增大, $R_i \approx 4.1k\Omega$; $|\dot{A}_u|$ 减小, $\dot{A}_u \approx - \frac{R_L'}{R_f + R_e} \approx -1.92$ 。

2.6.1 电路如图 P2.6.1 所示。已知：输入电压为正弦波, $\beta=80$ 。试分析：

(1) $\dot{A}_{u1} = \dot{U}_{o1} / \dot{U}_i \approx ?$ (2) $\dot{A}_{u2} = \dot{U}_{o2} / \dot{U}_i \approx ?$

解：要求画出小信号模型等效电路，如解图 2.6.1 所示。



解图 2.6.1

因为通常 $\beta \gg 1$ ，所以电压放大倍数分别应为

$$\dot{A}_{u1} = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} \approx -\frac{R_c}{R_e} = -1$$

$$\dot{A}_{u2} = \frac{(1 + \beta)R_e}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} \approx +1$$

2.6.2 电路如图 P2.6.2 所示，三极管的 $\beta=80$ 。

- (1) 计算静态工作点；
- (2) 当 $R_L = \infty$ 和 $R_L = 3\text{k}\Omega$ 时，分别求出电路的电压放大倍数、对信号源的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

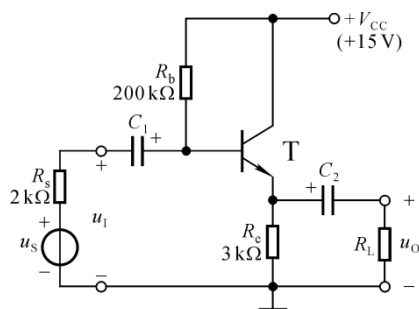
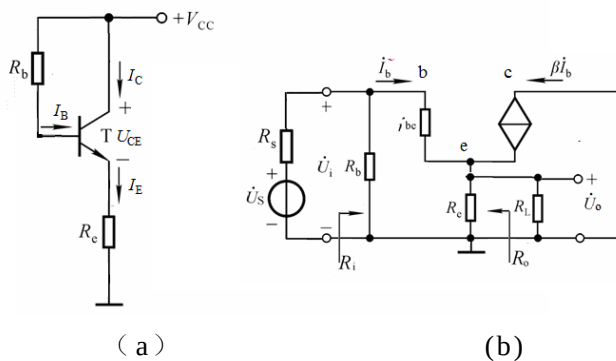


图 P2.6.2

解：



解图 2.6.2

(1) 求解 Q 点：要求画出直流通路如解图 2.6.2 (a) 所示

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e} \approx 32.3 \mu A$$

$$I_{EQ} = (1 + \beta)I_{BQ} \approx 2.61 mA$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}R_e \approx 7.17 V$$

(2) 求解输入电阻和电压放大倍数：要求画出小信号模型等效电路如解图 2.6.2 (b) 所示

$R_L = \infty$ 时

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)R_e] \approx 110 k\Omega$$

$$\dot{A}_u = \frac{(1 + \beta)R_e}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} \approx 0.996$$

$R_L = 3 k\Omega$ 时

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)] \approx 76 k\Omega$$

$$\dot{A}_u = \frac{(1 + \beta)(R_e // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e // R_L)} \approx 0.992$$

(3) 求解输出电阻：

$$R_o = R_e // \frac{R_s // R_b + r_{be}}{1 + \beta} \approx 37 \Omega$$

2.6.3 电路如图 P2.6.3 所示，三极管的 $\beta=60$ ， $r_{bb'}=100\Omega$ 。

(1) 求电路的静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻；

(2) 设 $U_s=10mV$ (有效值)，问 $U_i=?$ $U_o=?$ 若 C_3 开路，则 $U_i=?$ $U_o=?$

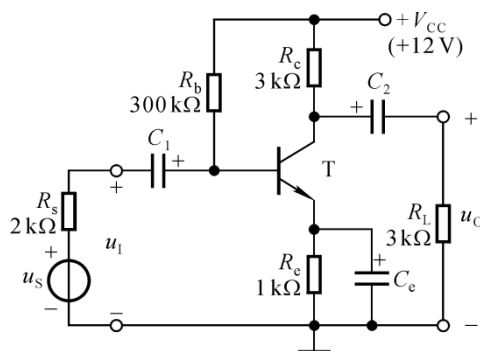
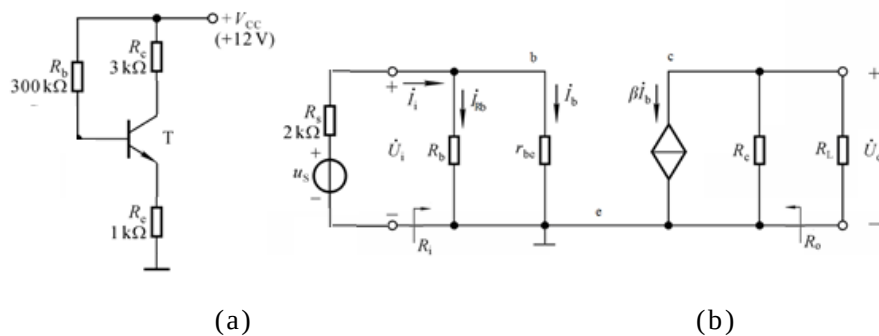


图 P2.6.3

解：



解图 2.6.3

(1) Q 点：要求画出直流通路如解图 2.6.3 (a) 所示。

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e} \approx 31 \mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.86 mA$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ}(R_c + R_e) = 4.56 V$$

$\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 的分析：要求画出小信号模型等效电路如解图 2.6.3 (b) 所示。

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26 mV}{I_{EQ}} \approx 939 \Omega$$

$$R_i = R_b // r_{be} \approx 939 \Omega$$

$$\dot{A}_u = - \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be}} \approx -96$$

$$R_o = R_c = 3 k\Omega$$

(2) 设 $U_s = 10 mV$ (有效值)，则

$$U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot U_s \approx 3.2 mV$$

$$U_o = |\dot{A}_u| U_i \approx 304 mV$$

若 C_e 开路，则

$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)R_e] \approx 51.3 k\Omega$$

$$\dot{A}_u \approx - \frac{R_c // R_L}{R_e} = -1.5$$

$$U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot U_s \approx 9.6 mV$$

$$U_o = |\dot{A}_u| U_i \approx 14.4 mV$$

2.7.1 电路如图 P2.7.1 所示。问能否构成复合管，如果能指出哪种复合管类型。

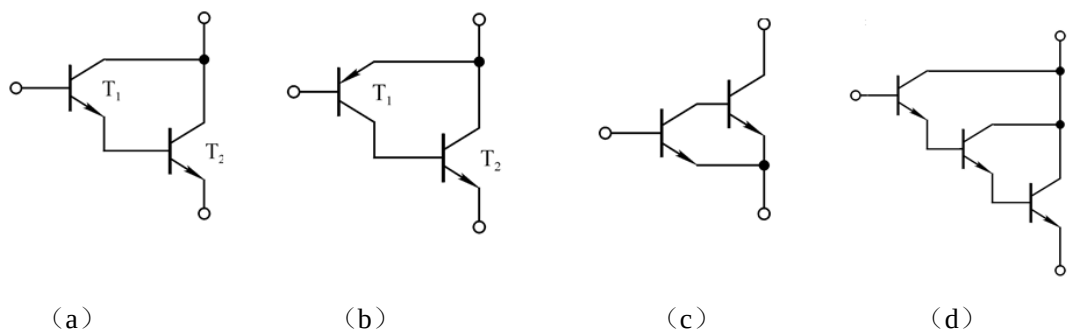


图 P2.7.1

解： (a) 能，NPN 型
 (b) 能，PNP 型
 (c) 不能
 (d) 能，NPN 型

2.7.2 电路如图 P2.7.2 所示。画出电路的微变等效电路，写出电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的表达式。

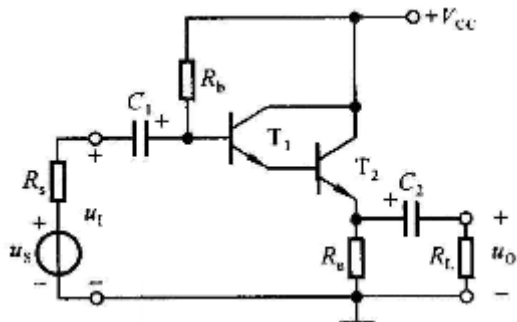
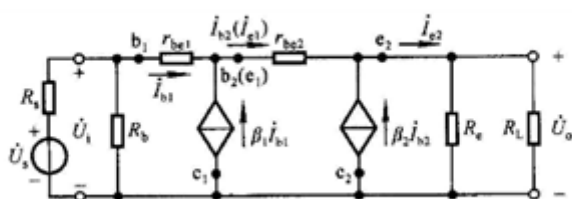


图 P2.7.2

解： 等效电路如解图 2.7.2 所示。



解图 2.7.2

$$\begin{aligned}
\dot{U}_i &= \dot{I}_{b1}r_{be1} + \dot{I}_{b2}r_{be2} + \dot{I}_{e2}R_e // R_L \\
&= \dot{I}_{b1}r_{be1} + \dot{I}_{b1}(1+\beta_1)r_{be2} + \dot{I}_{b1}(1+\beta_1)(1+\beta_2)R_e // R_L \\
\dot{U}_o &= \dot{I}_{e2}R_e // R_L \\
&= \dot{I}_{b1}(1+\beta_1)(1+\beta_2)R_e // R_L \\
\dot{A}_u &= -\frac{(1+\beta_1)(1+\beta_2)R_e // R_L}{r_{be1} + (1+\beta_1)r_{be2} + (1+\beta_1)(1+\beta_2)R_e // R_L} \\
R_i &= R_b // [r_{be1} + (1+\beta_1)r_{be2} + (1+\beta_1)(1+\beta_2)R_e // R_L] \\
R_o &= R_e // \frac{r_{be2} + \frac{R_s // R_b + r_{be1}}{1+\beta_1}}{1+\beta_2}
\end{aligned}$$

2.8.1 电路如图 P2.8.1 所示。已知： $V_{CC} = 12V$ ；晶体管的 $C_{\mu} = 4pF$ ， $f_T = 50MHz$ ， $r_{bb'} = 100\Omega$ ， $\beta_0 = 80$ 。试求解中频电压放大倍数 $\dot{A}_{usm}$ 、 C_{π}' 、 f_H 和 f_L ；画出频率特性曲线。

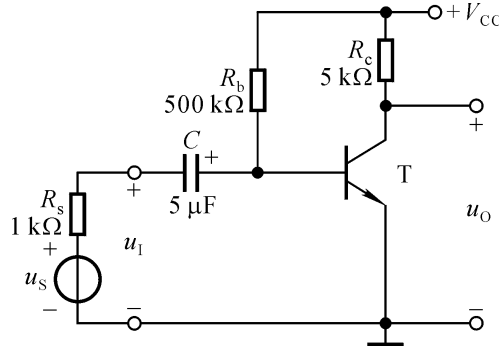


图 P2.8.1

解：（1）静态及动态的分析估算：

$$\begin{aligned}
I_{BQ} &= \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} \approx 22.6\mu A \\
I_{EQ} &= (1+\beta)I_{BQ} \approx 1.8mA \\
U_{CEQ} &= V_{CC} - I_{CQ}R_c \approx 3V \\
r_{b'e} &= (1+\beta)\frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1.17k\Omega \\
r_{be} &= r_{bb'} + r_{b'e} \approx 1.27k\Omega \\
R_i &= r_{be} // R_b \approx 1.27k\Omega \\
g_m &= \frac{I_{EQ}}{U_T} \approx 69.2mA/V \\
\dot{A}_{usm} &= \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} (-g_m R_c) \approx -178
\end{aligned}$$

(2) 估算 C'_π :

$$f_T \approx \frac{\beta_0}{2\pi r_{b'e}(C_\pi + C_\mu)}$$

$$C_\pi \approx \frac{\beta_0}{2\pi r_{b'e} f_T} - C_\mu \approx 214\text{pF}$$

$$C'_\pi = C_\pi + (1 + g_m R_c)C_\mu \approx 1602\text{pF}$$

(3) 求解上限、下限截止频率:

$$R = r_{b'e} // (r_{b'b} + R_s // R_b) \approx r_{b'e} // (r_{b'b} + R_s) \approx 567\Omega$$

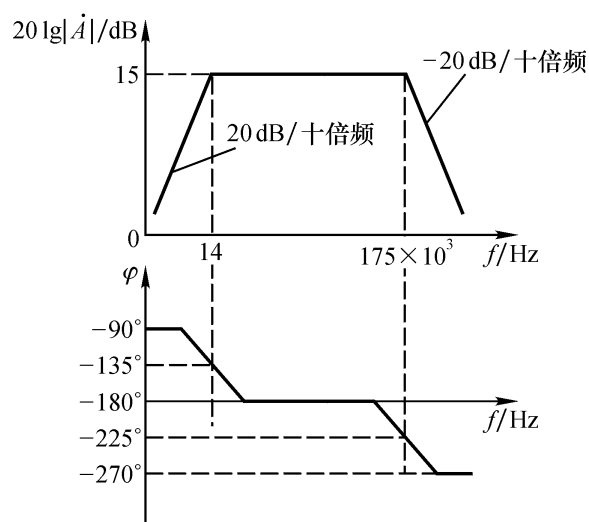
$$f_H = \frac{1}{2\pi R C'_\pi} \approx 175\text{kHz}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi (R_s + R_i)C} \approx 14\text{Hz}$$

(4) 在中频段的增益为

$$20 \lg |\dot{A}_{usm}| \approx 45\text{dB}$$

频率特性曲线如解图 2.8.1 所示。



解图 2.8.1

2.8.2 已知某放大电路的波特图如图 P2.8.2 所示。求电路的中频电压增益、电路的下限频率 f_L 和上限频率 f_H ，并写出电路的电压放大倍数的表达式 $\dot{A}_u$ 。

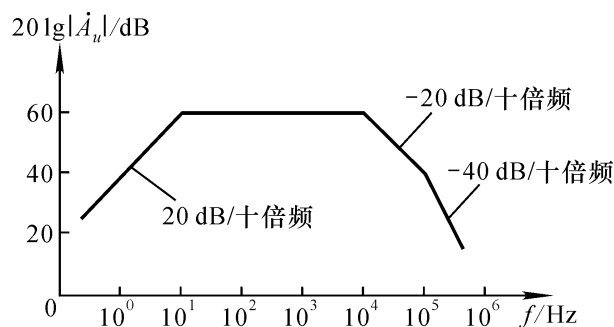


图 P2.8.2

解：（1）电压放大倍数为 60dB，即 10^3

（2） $f_L=10\text{Hz}$ ； $f_H=10^4\text{Hz}$

（3）电路的电压放大倍数为：

$$\frac{\pm 10^3}{(1 + \frac{10}{jf})(1 + j\frac{f}{10^4})(1 + j\frac{f}{10^5})} \quad \text{或} \quad \frac{\pm 100jf}{(1 + j\frac{f}{10})(1 + j\frac{f}{10^4})(1 + j\frac{f}{10^5})}$$

2.8.3 已知某电路的波特图如图 P2.8.3 所示，试写出 $\dot{A}_u$ 的表达式。

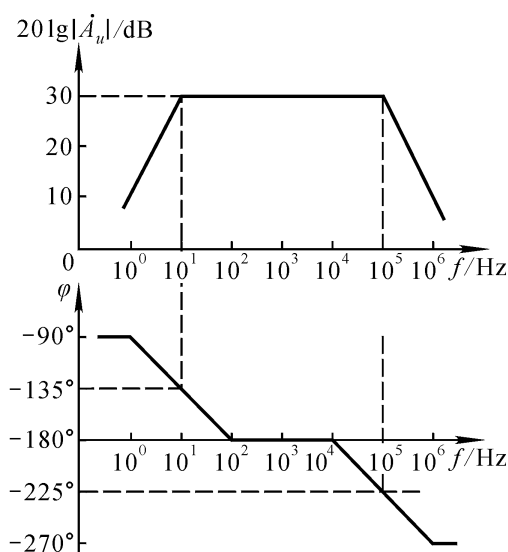


图 P2.8.3

解：设电路为基本共射放大电路或基本共源放大电路。

$$\dot{A}_u \approx \frac{-32}{(1 + \frac{10}{jf})(1 + j\frac{f}{10^5})} \quad \text{或} \quad \dot{A}_u \approx \frac{-3.2jf}{(1 + j\frac{f}{10})(1 + j\frac{f}{10^5})}$$

2.8.4 在图 P2.8.4 所示电路中，若 $\beta=100$ ， $r_{be}=1\text{k}\Omega$ ， $C_1=C_2=C_e=100\mu\text{F}$ ，则下限频率 $f_L \approx ?$

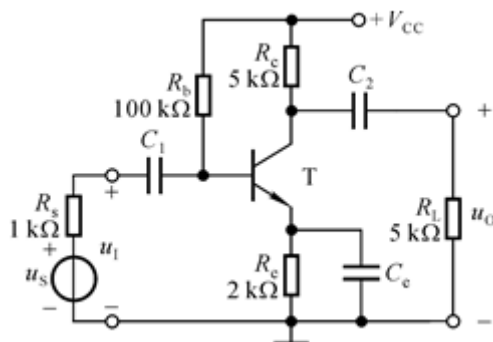


图 P 2.8.4

解： 由于所有电容容量相同，而 C_e 所在回路等效电阻最小，所以下限频率 f_L 决定于 C_e 所在回路的时间常数。

$$R = R_e // \frac{r_{be} + R_s // R_b}{1 + \beta} \approx \frac{r_{be} + R_s}{1 + \beta} \approx 20\Omega$$

$$f_L \approx \frac{1}{2\pi RC_e} \approx 80\text{Hz}$$

2.8.5 电路如图 P2.8.5 所示，其中 BJT 的 $U_{BEQ}=0.6\text{V}$ ， $r_{bb'}=100\Omega$ ， $\beta=100$ ， $C_\mu=0.5\text{pF}$ ， $f_T=400\text{MHz}$ ， $V_{CC}=12\text{V}$ ， $R_{b1}=100\text{K}\Omega$ ， $R_{b2}=16\text{K}\Omega$ ， $R_e=1\text{K}\Omega$ ， $R_c=R_L=5.1\text{K}\Omega$ ， $R_s=1\text{K}\Omega$ 。分析其上限频率 f_H 。

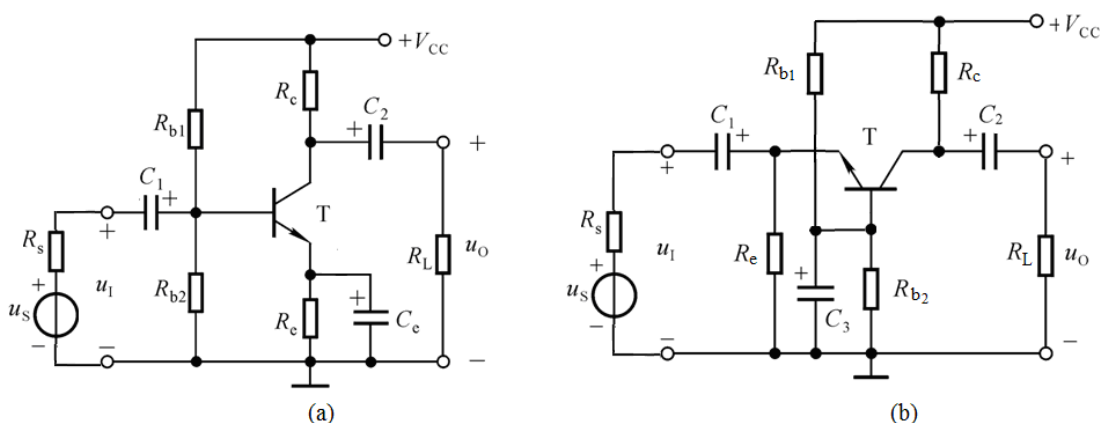


图 P2.8.5

解： (a)

$$I_{CQ} = I_{EQ} = \frac{\frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} - U_{BEQ}}{R_E} = 1\text{mA}$$

$$g_m = \frac{I_{EQ}}{26\text{mV}} = 0.038\text{S}$$

$$r_{b'e} = (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 2.63\text{k}\Omega$$

$$C_\pi = \frac{g_m}{2\pi f_T} = 15.1\text{pF}$$

$$C'_\mu = (1 + g_m R_L') C_\mu = 49\text{pF}$$

$$A_{usm} = -65$$

$$R = r_{b'e} // (r_{bb'} + R_b // R_s) = 0.74\text{k}\Omega$$

$$C = C_\pi + C'_\mu = 64.1\text{pF}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi RC} = 3.36\text{MHz}$$

(b) 与 (a) 静态相同

$$f_{H1} = \frac{1}{2\pi(R_s // R_e // \frac{r_{b'e}}{1 + \beta})C_\pi} = 426\text{MHz}$$

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi R_L' C_\mu} = 124.9\text{MHz}$$

所以上限频率为 124.9MHz。

第 3 章习题及答案

3.1.1 在同一个坐标平面上画出两种结型场效应管的转移特性曲线。

解：略

3.1.2 分别判断图 P3.1.2 所示各电路中的场效应管是否有可能工作在恒流区。

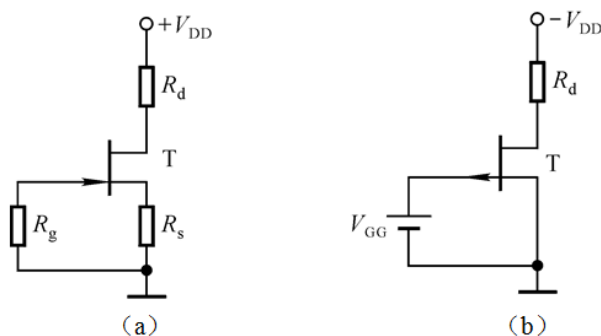


图 P3.1.2

解：(a) 可能因为结型场效应管有沟道，所以 R_s 上有电流，则 $U_{gs}=0-I_D R_s$ ，为负电压，N 沟道结型场效应管需要栅源电压为负，所以可以放大。

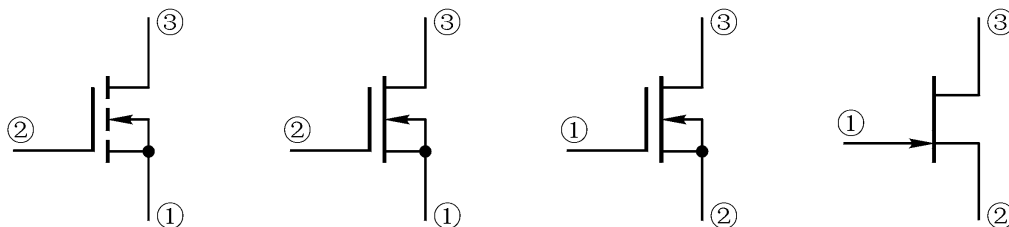
(b) 可能因为 P 沟道结型场效应管需要栅源电压为正， $U_{gs}=V_{gg}$ ，所以可以放大。

3.2.1 在同一个坐标平面上画出四种 MOS 管的转移特性曲线。

解：略

3.2.2 在放大电路中，已知一个 N 沟道场效应管三个电极①、②、③的电位分别为 4V、8V、12V，管子工作在输出特性的恒流区（即特性曲线中平坦的区域）。试判断它可能是哪种类型的管子（结型、绝缘栅型、增强型、耗尽型），并说明①、②、③与 G、S、D 的对应关系。

解：管子可能是增强型管、耗尽型管和结型管，三个极①、②、③与 G、S、D 的对应关系如解图 3.2.2 所示。



解图 3.2.2

3.2.3 已知电路如图 P3.2.3 (a) 所示，场效应管的输出特性曲线如图 P3.2.3 (b) 所示，试画出它在恒流区的转移特性曲线，说明电路能否正常放大。

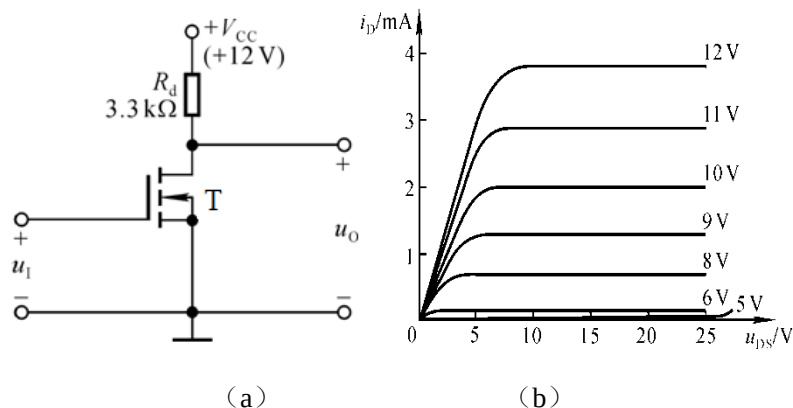
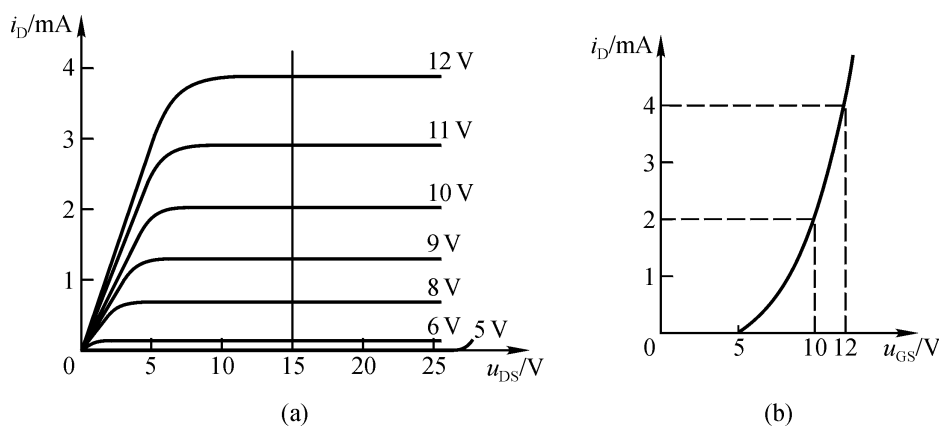


图 P3.2.3

解：在场效应管的恒流区作横坐标的垂线（如解图 P3.2.3（a）所示），读出其与各条曲线交点的纵坐标值及 U_{GS} 值，建立 $i_D = f(u_{GS})$ 坐标系，描点，连线，即可得到转移特性曲线，如解图 3.2.3 所示。



解图 3.2.3

因为 $U_{GS}=0 < U_T$ ，所以场效应管处于截止状态。

3.2.4 电路如图 P3.2.3（a）所示，场效应管的输出特性如图 P3.2.3（b）所示，试分析当 $u_i=3V$ 、 $8V$ 、 $12V$ 三种情况下场效应管的工作区域。

解：本题要点：

（1）对于增强型 N 沟道场效应管工作状态的判断方法：

当 $u_{GS} > u_T$ 时，如果 $u_{GD} < u_T$ ，场效应管处于恒流区；

$u_{GS} > u_T$ 时，如果 $u_{GD} > u_T$ ，场效应管处于可变电阻区；

$u_{GS} < u_T$ 时，场效应管处于截止区。

（2）对于 N 沟道结型场效应管工作状态的判断方法：

首先 u_{GS} 需要负电压，夹断电压 u_P 为负。

当 $u_{GS} > u_P$ 时，如果 $u_{GD} < u_P$ ，场效应管处于恒流区；

$u_{GS} > u_P$ 时，如果 $u_{GD} > u_P$ ，场效应管处于可变电阻区；

$u_{GS} < u_P$ 时，场效应管处于截止区。

其它管子同理。

根据解图 3.2.3（b）所示 T 的转移特性可知，其开启电压为 5V，根据图 P3.2.3 所示电路可知 $u_{GS}=u_i$ 。

当 $u_i=3\text{V}$ 时, u_{GS} 小于开启电压, 故 T 截止。

当 $u_i=8\text{V}$ 时, 设 T 工作在恒流区, 根据输出特性可知 $i_D \approx 0.6\text{mA}$, 管压降

$$u_{DS} \approx V_{DD} - i_D R_d \approx 10\text{V}$$

因此, $u_{GD} = u_{GS} - u_{DS} \approx -2\text{V}$, 小于开启电压, 说明假设成立, 即 T 工作在恒流区。

当 $u_i=12\text{V}$ 时, 由于 $V_{DD}=12\text{V}$, 必然使 T 工作在可变电阻区。

3.4.1 已知图 P3.4.1 (a) 所示电路中场效应管的转移特性和输出特性分别如图 (b) (c) 所示。电容 C_1 、 C_2 、 C_3 足够大。

- (1) 所用的管子属于什么类型、什么沟道? 管子的 I_{DSS} 和 U_P 是多少?
- (2) R_g 、 R_s 、 C_3 的作用是什么? 若要求 $U_{GSQ}=-1.5\text{V}$, 则 R_s 应选多大?
- (3) 利用图解法求解 Q 点;
- (4) 求管子 in Q 点的低频跨导 g_m ;
- (5) 利用等效电路法求解电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

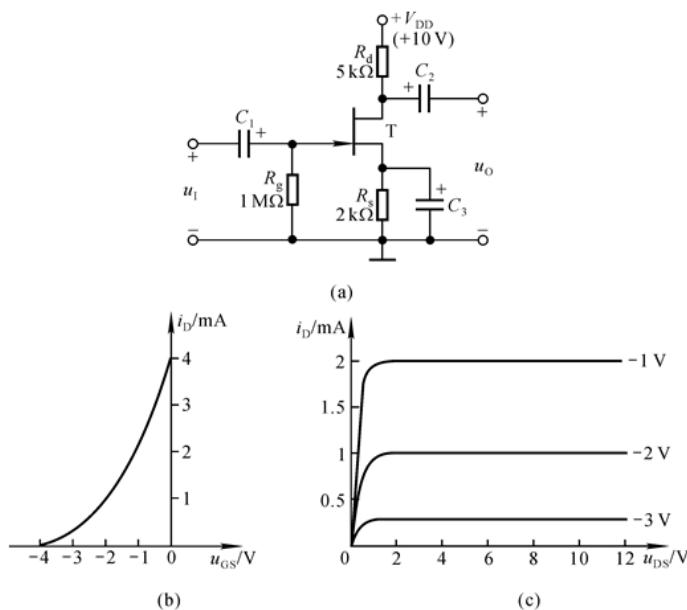


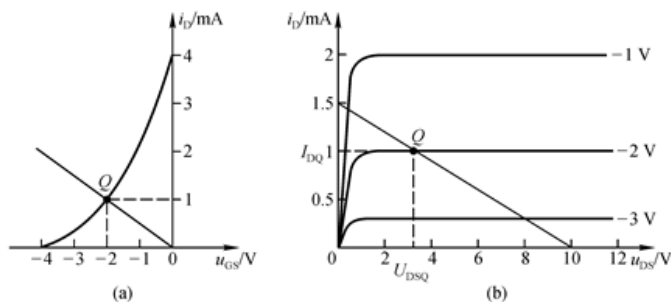
图 P3.4.1

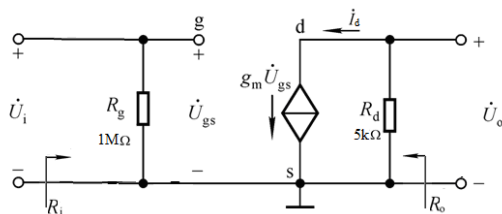
解:

(1) N 沟道结型场效应管, $I_{DSS}=4\text{mA}$ 和 $U_P=-4\text{V}$ 。

(2) R_g 使静态的栅极对地电压为零, 与 R_s 共同作用产生自给偏压, R_s 同时具有稳定静态工作点的作用, C_3 的引入是为了消除 R_s 对交流信号的影响, 若 $U_{GSQ}=-1.5\text{V}$, 由转移特性曲线可知 $I_{DQ}=1.5\text{mA}$, 则 $R_s=-U_{GSQ}/I_{DQ}=1\text{k}\Omega$ 。

(3) 在转移特性中作直线 $u_{GS} = -i_D R_s$, 与转移特性的交点即为 Q 点; 读出坐标值, 得出 $I_{DQ}=1\text{mA}$, $U_{GSQ}=-2\text{V}$ 。如解图 3.4.1 (a) 所示。





(c)

解图 3.4.1

在输出特性中作直流负载线 $u_{DS} = V_{DD} - i_D (R_D + R_S)$ ，与 $U_{GSQ} = -2V$ 的那条输出特性曲线的交点为 Q 点， $U_{DSQ} \approx 3V$ 。如解图 3.4.1 (b) 所示。

$$(4) \quad g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{U_{DS}} = \frac{-2}{U_P} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} = 1 \text{mA/V}$$

(5) 首先画出交流等效电路如解图 3.4.1 (c) 所示，然后进行动态分析。

$$\dot{A}_u = -g_m R_d = -5$$

$$R_i = R_g = 1 \text{M}\Omega$$

$$R_o = R_D = 5 \text{k}\Omega$$

3.4.2 已知图 P3.4.2 (a) 所示电路中场效应管的转移特性如图 (b) 所示。求解电路的 Q 点以及 Q 点的低频跨导 g_m 和 $\dot{A}_u$ 。

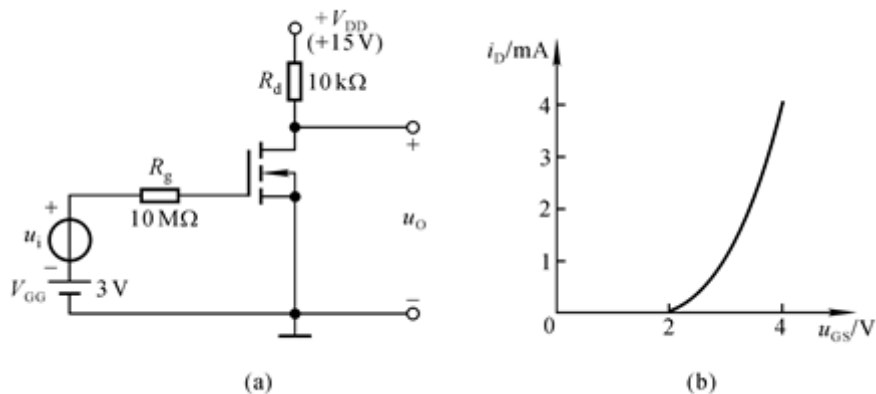


图 P3.4.2

解：(1) 求 Q 点：

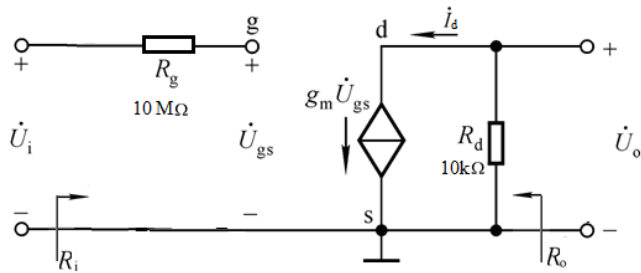
根据电路图可知， $U_{GSQ} = V_{GG} = 3V$ 。

从转移特性查得，当 $U_{GSQ} = 3V$ 时的漏极电流

$$I_{DQ} = 1 \text{mA}$$

因此管压降 $U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_D = 5V$ 。

(2) 求低频跨导及电压放大倍数，需要画出交流等效电路如解图 3.4.2 所示。



解图 3.4.2

$$g_m = \frac{2}{U_{GS(th)}} \sqrt{I_{DQ} I_{DO}} = 2\text{mA/V}$$

$$\dot{A}_u = -g_m R_d = -20$$

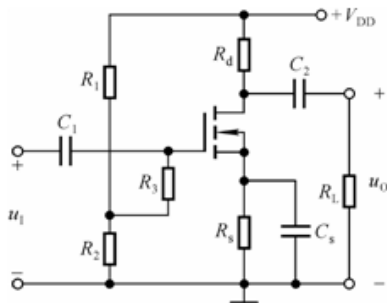


图 P3.4.3

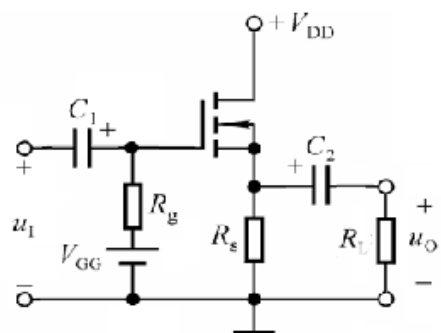
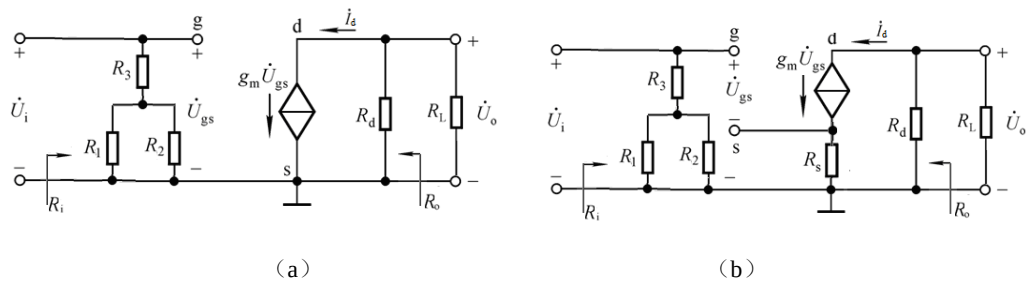


图 P3.4.4

3.4.3 电路如图 P3.4.3 所示。已知场效应管的低频跨导 g_m ，设电容在交流通路中可视为短路。

- (1) 写出电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的表达式。
- (2) 定性说明当 R_s 增大时， $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 是否有变化，如何变化？
- (3) 说明 R_3 的作用。
- (4) 若 C_s 开路， $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 是否有变化，写出变化后的表达式。

解：画等效电路，如解图 3.4.3 (a) 所示。



解图 3.4.3

$$(1) \dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_d(R_d // R_L)}{\dot{U}_{gs}} = -g_m(R_d // R_L)$$

$$R_i = R_3 + R_1 // R_2$$

$$R_o = R_d$$

(2) 当 R_s 增大时, U_{GS} 减小, I_D 减小, g_m 减小, 则 $\dot{A}_u$ 减小。其余不变。

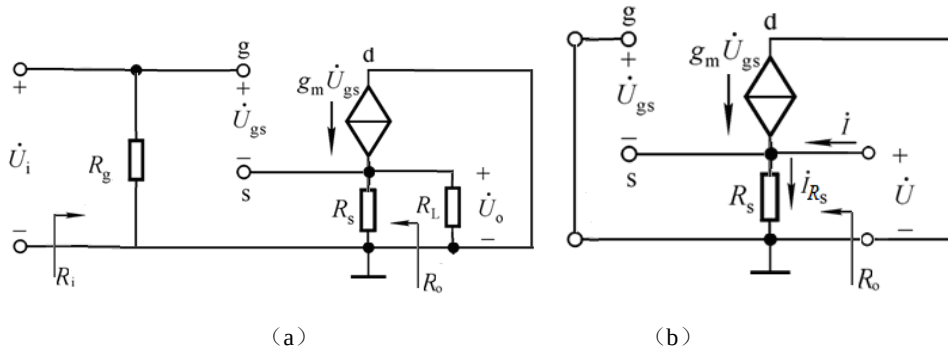
(3) R_3 的作用是为了提高输入电阻。

(4) 若 C_s 开路, 等效电路如解图 3.4.3 (b) 所示。 $\dot{A}_u$ 有改变, R_i 和 R_o 不变。

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_d(R_d // R_L)}{\dot{U}_{gs} + g_m \dot{U}_{gs} R_s} = -\frac{g_m(R_d // R_L)}{1 + g_m R_s}$$

3.4.4 电路如图 P3.4.4 所示。已知场效应管的低频跨导 g_m , 设电容在交流通路中可视为短路。写出电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的表达式。

解: 等效电路如解图 3.4.4 (a) 所示。



解图 3.4.4

$$(1) \text{放大倍数 } \dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_d(R_s // R_L)}{\dot{U}_{gs} + g_m \dot{U}_{gs} (R_s // R_L)} = \frac{g_m(R_s // R_L)}{1 + g_m(R_s // R_L)}$$

$$(2) \text{输入电阻 } R_i = R_g$$

(3) 输出电阻 (输入短路、负载开路, 加压求流) 电路如解图 3.4.4 (b) 所示。
由图可知

$$\begin{aligned} \dot{I} &= \dot{I}_{R_s} - g_m \dot{U}_{gs} \\ &= \frac{\dot{U}}{R_s} - g_m \dot{U}_{gs} \end{aligned}$$

$$\dot{U}_{gs} = -\dot{U}$$

$$\text{有 } \dot{I} = \dot{U} \left(\frac{1}{R_s} + g_m \right)$$

则输出电阻为

$$R_o = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1}{\frac{1}{R_s} + g_m} = R_s // \frac{1}{g_m} \quad R_o = R_s // \frac{1}{g_m}$$

3.4.5 电路如图 P3.4.5 所示。已知 $U_{GSQ} = -2V$ ，管子参数 $I_{DSS} = 4mA$ 和 $U_P = -4V$ 。设电容在交流通路中可视为短路。

- (1) 求电流 I_{DQ} 和电阻 R_{s1} ;
- (2) 求正常放大条件下 R_{s2} 可能的最大值;
- (3) 画出微变等效电路，用求得的数值计算 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 。
- (4) 若显著提高 $|\dot{A}_u|$ ，最简单的措施是什么？

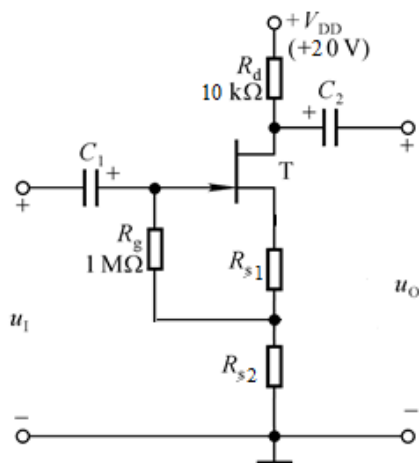


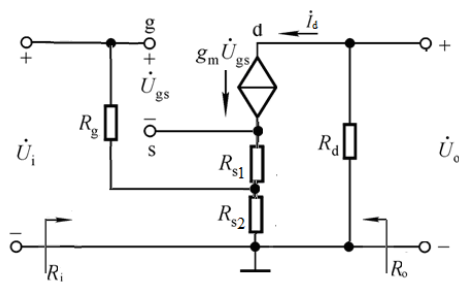
图 P3.4.5

解：(1) 电流 $I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}\right)^2 = 1mA$ ，电阻 $R_{s1} = -U_{GSQ}/I_{DQ} = 2k\Omega$;

(2) 为使 Q 点落在放大区（恒流区），应满足 $U_{DSQ} \geq U_{GSQ} - U_P$ （或 $U_{GD} \leq U_P$ ）

$$\text{则 } U_{DSQ} \text{ 最小 } 2V, \text{ 有 } R_{s2\max} = \frac{V_{DD} - U_{DSQ\min}}{I_{DQ}} - (R_D + R_{s1}) = 6k\Omega$$

(3) $g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{U_{DSQ}} = \frac{-2}{U_P} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} = 1mS$ ，画出微变等效电路如解图 3.4.5 所示。



解图 3.4.5

$$\dot{U}_i - \dot{I}_i R_G = (I_i + g_m \dot{U}_{gs}) R_{S2} \quad (1)$$

$$\text{且 } \dot{I}_i R_G = \dot{U}_{gs} + g_m \dot{U}_{gs} R_{S1} \quad (2)$$

$$\rightarrow \dot{I}_i = \frac{1 + g_m R_{S1}}{R_G} \dot{U}_{gs} \quad (3)$$

$$\dot{U}_{gs} = \frac{R_G}{1 + g_m R_{S1}} \dot{I}_i \quad (4)$$

(3) 式带入 (1) 式求得

$$\dot{U}_i = \dot{I}_i R_G + I_i R_{S2} + g_m \dot{U}_{gs} = \frac{1 + g_m R_{S1}}{R_G} \dot{U}_{gs} (R_G + R_{S2}) + g_m \dot{U}_{gs}$$

$$\dot{A}_u = - \frac{g_m \dot{U}_{gs} R_d}{\frac{1 + g_m R_{S1}}{R_G} \dot{U}_{gs} (R_G + R_{S2}) + g_m \dot{U}_{gs}} \approx \frac{g_m R_d}{1 + g_m (R_{S1} + R_{S2})} \approx -1.1$$

(4) 式带入 (1) 式得到

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} \approx 3 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = 10 \text{ k}\Omega$$

(4) 若显著提高 \$|\dot{A}_u|\$，最简单的措施是在源极和地之间接一大电容。

3.5.1 电路如图 P3.5.1 所示，已知 \$C_{gs} = C_{gd} = 5 \text{ pF}\$，\$g_m = 5 \text{ mS}\$，\$C_1 = C_2 = C_s = 10\$

\$\mu\text{F}\$。试求 \$f_H\$、\$f_L\$ 各约为多少，并写出 \$\dot{A}_{us}\$ 的表达式。

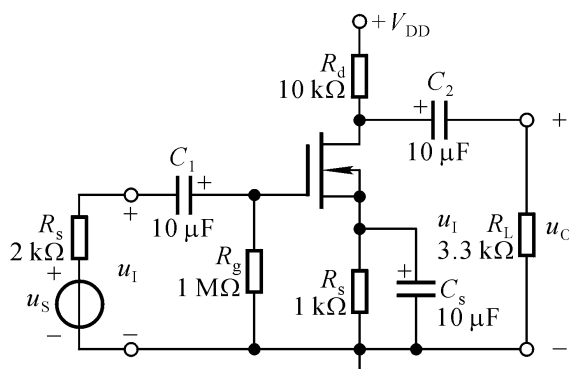


图 P3.5.1

解： f_H 、 f_L 、 $\dot{A}_{us}$ 的表达式分析如下：

$$\dot{A}_{usm} = \frac{R_i}{R_s + R_i} (-g_m R_L') \approx -g_m R_L' \approx -12.4$$

$$f_L \approx \frac{1}{2\pi R_s C_s} \approx 16\text{Hz}$$

$$C_{gs}' = C_{gs} + (1 + g_m R_L') C_{gd} \approx 72\text{pF}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi (R_s // R_g) C_{gs}'} \approx \frac{1}{2\pi R_s C_{gs}'} \approx 1.1\text{MHz}$$

$$\dot{A}_{us} \approx \frac{-12.4 \cdot (j \frac{f}{16})}{(1 + j \frac{f}{16})(1 + j \frac{f}{1.1 \times 10^6})}$$

第4章习题及答案

4.2.1 在甲类、乙类、甲乙类放大电路中，放大管的导通角分别等于多少？哪一种效率高？

解：甲类导通角 360° ；乙类导通角 $=180^\circ$ ；甲乙类导通角 $>180^\circ$ 。乙类效率高。

4.2.2 电路如图 P4.2.2 所示，已知 $V_{CC}=12V$ ， $\beta=100$ ， $U_{BE}=0.7V$ ， $U_{CES}=0.5V$ ， $I_{CEO}=0$ ， $R_L=8\Omega$ ，电容 C 对交流可视为短路。输入 u_1 为正弦信号。

- (1) 计算最大不失真输出功率，及此时电路的效率；
- (2) 此时 R_b 应调节到什么数值？

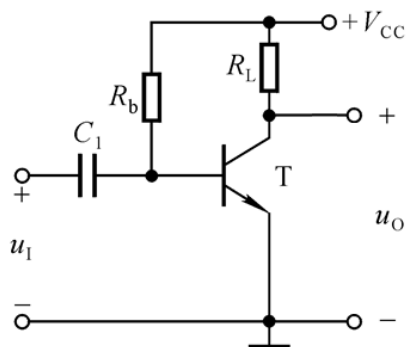


图 P 4.2.2

解：(1) $U_{om}=(12-0.5)/2=5.75V$

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{2R_L} = \frac{5.75^2}{2 \times 8} \approx 2.07W$$

$$P_V = V_{CC} I_C = 12 \times \frac{5.75}{8} = 8.625W$$

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{2.07}{8.625} \approx 24\%$$

即 $P_{om} \approx 2.07W$ ， $\eta \approx 24\%$

(2) $U_o=5.75V$ 时

$U_o = 5.75V$, 说明三极管的工作点 $U_{CE} = 5.75 + 0.5 = 6.25V$

$$I_C = \frac{V_{CC} - U_{CE}}{R_L} = \frac{12 - 6.25}{8} \approx 0.72A$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.72}{100} = 7.2mA$$

$$R_b = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{I_B} = \frac{11.3V}{7.2mA} \approx 1570\Omega$$

即: $R_b = 1570\Omega$

4.2.3 电路如图 P4.2.3 所示, $V_{CC} = V_{EE} = 15V$, $I_{REF} = 1.85A$, $R_L = 8\Omega$, T_1 、 T_2 和 T_3 的参数相同, 均为饱和压降 $0.2V$ 。输入电压 $u_i = 0.6V + u_i$, 其中 u_i 为正弦波。当 $u_i = 0.6V$ 时, T_1 的射极电流为 $1.85A$, 此时输出电压 $u_o = 0$ 。计算最大不失真输出功率、电源总功率和电路的效率。

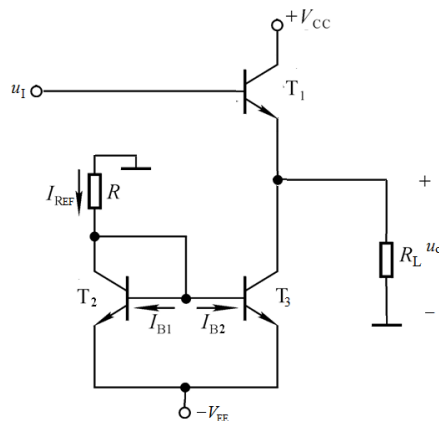


图 P 4.2.3

解: 输入正弦波的全周期内三极管 T_1 都处于放大状态。

正半周, T_1 电流增大, 增大的电流全部送给负载, 输出跟随输入。

负半周, T_1 电流减小, 负载电流反方向, 输出跟随输入负半周。

可见: 全周期内三极管均有电流流过, 为甲类放大。

正半周, 输出最大可达 $U_{OM+} = V_{CC} - 0.2 = 14.8V$

负半周, 输出最大可达 $-I_{REF}R_L / = 1.85 \times 8 = 14.8V$

所以: $P_{om} = 14.8^2 / (2 R_L) = 13.69W$

输出最大的正弦波 $u_o = 14.8 \sin \omega t V$

三极管的集电极电流为 $i_{c1} = I_{REF} + 1.85 \sin \omega t$

因此 i_{c1} 的平均值为 $1.85A$, 正电源提供的功率 $P_{VC} = V_{CC} I_{C1AV} = 15 \times 1.85 = 27.75W$

负电源提供的功率为 $P_{VE} = V_{EE} (I_{C2} + I_{REF}) = 15 \times 3.7 = 55.5W$ 全部用于电流源消耗,

管子 T1 的消耗为 $27.75-13.69=14.06\text{W}$ 。

$$\eta = P_{om}/(P_{VC}+P_{VE})=16.4\%$$

4.3.1 在图 P4.3.1 所示电路中, 已知输入为正弦信号, $R_L=8\Omega$, $R=0.5\Omega$, 要求最大输出功率 $P_{om}\geq 9\text{W}$, 试在三极管饱和压降可以忽略不计的情况下, 求下列各值:

- (1) 正负电源的最小值 (取整数);
- (2) 根据 V_{CC} 最小值, 求三极管的 I_{CM} 和 $U_{(BR)CEO}$ 最小值;
- (3) 输出功率为最大时, 输入电压有效值和两个电阻 R 上损耗的功率。

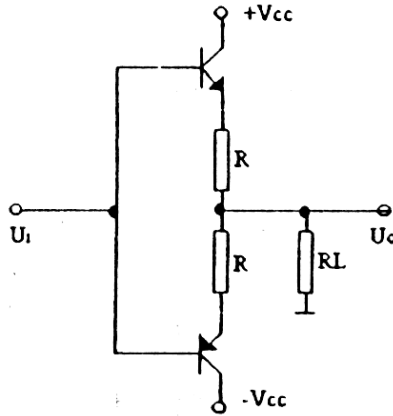


图 P4.3.1

解 本题要求进一步熟悉双电源互补对称电路 (OCL) 的计算, 并注意电阻 R 对电路参数的影响。由电路分析, 电阻 R 对功率放大器各参数有影响。

$$(1) P_{om} = \frac{U_{omax}^2}{2R_L},$$

$$U_{omax} = \sqrt{2P_{omax}R_L} = 12\text{V}$$

$$\text{而 } U_{omax} = \frac{V_{CC}}{R_L + R} R_L$$

$$\text{所以 } V_{CC} = 12.75\text{V}$$

$$\text{取 } V_{CC} = 13\text{V}, \text{ 此时 } U'_{omax} = \frac{V_{CC}}{R_L + R} R_L \approx 12.24\text{V}$$

$$(2) I_{CM} \geq \frac{U'_{omax}}{R_L} = \frac{12.24}{8} = 1.53\text{A}$$

$$U_{(BR)CEO} \geq 2V_{CC} = 26\text{V}$$

$$(3) U_i = \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}} = 9.19\text{V}$$

半波正弦电流有效值

$$I_R = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi I_{om}^2 \sin^2 \omega t d(\omega t)} = \frac{I_{om}}{2} = \frac{U'_{omax}}{2R_L} = 0.765 \text{ A}$$

两个电阻 R 上损耗功率 $P_R = 2(I_R^2 R) = 0.59 \text{ W}$

4.3.2 双电源乙类互补对称功率放大电路如图 P4.3.1 所示。设 $V_{CC}=12\text{V}$, $R=0\Omega$, $R_L=8\Omega$, 忽略三极管的饱和压降。试估算 (1) 当正弦输入电压的幅值 $U_{im}=8\text{V}$ 时, 电路的输出功率、直流电源供给的功率、管耗和效率。(2) 当正弦输入信号能使电路输出最大不失真功率的情况下, 电路的最大不失真输出功率、直流电源供给的功率和理想情况下的效率。

解:

(1) 当 $U_{im}=8\text{V}$ 时, 可求得输出功率为

$$P_o = \frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \frac{(U_{im})^2}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{8^2}{8} = 4 \text{ W}$$

可求得直流电源供给的功率为

$$P_V = \frac{2}{\pi R_L} V_{CC} U_{im} = \frac{2}{\pi \times 8} \times 12 \times 8 = 7.64 \text{ W}$$

可求得两管的管耗为

$$P_T = P_V - P_o = 7.64 - 4 = 3.64 \text{ W}$$

电路的效率为

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} \times 100\% = \frac{4}{7.64} 100\% \approx 52.4\%$$

(2) 当正弦输入信号能使电路输出最大不失真功率的情况下, 可求得电路的最大不失真功率为

$$P_{om} = \frac{1}{2} \frac{U_{CC}^2}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{12^2}{8} = 9 \text{ W}$$

可求得直流电源供给的功率为

$$P_{Vm} = \frac{2}{\pi R_L} V_{CC}^2 = \frac{2}{\pi \times 8} \times 12^2 = 11.46 \text{ W}$$

在理想情况下, 电路的效率为

$$\eta_{\max} = \frac{P_{O\max}}{P_{U\max}} = \frac{9}{11.46} = 78.5\%$$

4.3.2 OTL 互补对称功放如图 P4.4.1 所示, 电容 C 足够大, 三极管的饱和电压降 $I_{CES} = 1V$ 。

- (1) 说明功放类型 (甲类、乙类、甲乙类、...), 电路中 T_1 、 T_2 为哪种工作方式?
- (2) 说明静态时 A 点的点位, R_1 和 D_1 、 D_2 的作用是什么?
- (3) 电位器 R_w 的作用是什么?
- (4) 试求负载 R_L 上得到的最大不失真输出功率 $P_{O\max}$ 。

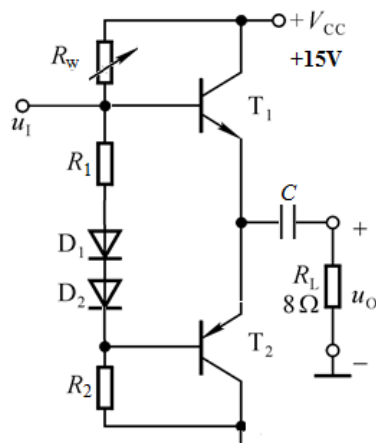


图 P4.4.1

解: (1) T_1 、 T_2 管的工作方式

功率放大器分类通常以输入信号 u_i 的一个周期中, 三极管的导通状态, 即角 θ 的大小划分,

$$\theta = 2\pi \quad \text{甲类}$$

$$\theta = \pi \quad \text{乙类}$$

$$\pi < \theta < 2\pi \quad \text{甲乙类}$$

电路中, T_1 、 T_2 的导通角 $\pi < \theta < 2\pi$, 故为甲乙类方式。

(2) A 点点位 $\frac{1}{2}V_{CC}$; R_1 和 D_1 、 D_2 的作用为 T_1 、 T_2 管提供静态偏置电压,

动态情况下可消除 U_i 幅度较小时由于三极管的死区而引起的交越失真。

(3) 调节电位器 R_w , 使三极管 T_1 、 T_2 基极 B_1 、 B_2 间且合适的电流 I_D 和压降 V_{B1B2} , 压降 V_{B1B2} 确保 T_1 、 T_2 管在静态时处于导通状态。另外 R_w 调整可使电

容 C 两端的电压为 $\frac{1}{2}V_{CC}$ 。

$$(4) \text{ 最大不失真输出功率 } P_{o\max} = \frac{\left(\frac{1}{2}V_{CC} - V_{CES}\right)^2}{2R_L} = 2.64\text{W}$$

4.4.2 某 OCL 互补对称电路如图 P4.4.2 所示, 已知三极管 T_1 、 T_2 的饱和压降 $U_{CES}=1\text{V}$, $V_{CC}=18\text{V}$, $R_L=8\Omega$ 。

- (1) 计算电路的最大不失真输出功率 P_{omax} ;
- (2) 计算电路的最大效率; 求每个三极管的最大管耗 $P_T=?$
- (3) 为保证电路正常工作, 所选三极管的极限参数应为多大?

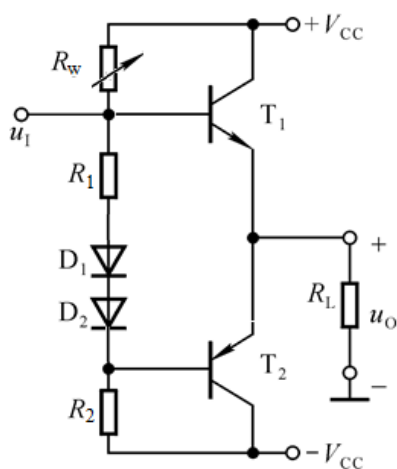


图 P4.4.2

解: 本题要求掌握双电流互补对称电路 (OCL) 在极限状态下 P_{om} 、 P_V 和 η 的计算。要注意题中所用的公式是在极限条件下推导的, 实际功放电路可工作于极限状态也可工作在非极限状态, 所以要注意公式的应用条件, 切勿死套公式。

- (1) 最大不失真输出功率

$$P_{omax} = \frac{\left[\frac{(V_{CC} - U_{CES})}{\sqrt{2}}\right]^2}{R_L} = \frac{(18-1)^2}{2 \times 8} = 18.1\text{W}$$

$$(2) \text{ 电源提供的总功率为 } P_V = \frac{2V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{\pi R_L} = \frac{2 \times 18 \times 17}{\pi \times 8} \approx 24.4\text{W}$$

$$\text{则电路的效率为 } \eta = \frac{P_{omax}}{P_{Vmax}} = \frac{18.1}{24.4} = 74.2\%$$

$$(3) \text{ 三极管的最大管耗为 } P_{Tmax} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} = \frac{18^2}{\pi^2 \times 8} \approx 4.1(\text{W})$$

(4) 三极管参数选择

当一个管子导通放大输出电压达到最大值时，另一个管子 c 和 e 之间承受最大的反向电压，即

$$U_{(BR)CEO} > V_{CC} + (V_{CC} - U_{CES}) = 35V$$

$$\text{三极管额定最大工作电流 } I_{CM} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L} = \frac{18-1}{8} = 2.125 A$$

$$\text{三极管的最大管耗 } P_{CM} > 4.1W$$

4.4.3 电路如图 P4.4.3 示， T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 3V$ ， $V_{CC} = 15V$ ， $R_L = 8\Omega$ 。

输入电压足够大。试问：

- (1) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？
- (2) 晶体管的最大功耗 P_{Tmax} 为多少？
- (3) 为了使输出功率达到 P_{om} ，输入电压的有效值约为多少？

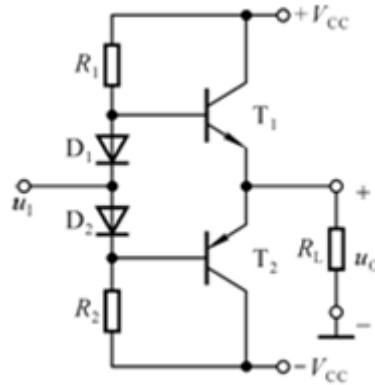


图 P4.4.3

解：(1) 最大输出功率和效率分别为

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - |U_{CES}|)^2}{2R_L} = 9 W$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{V_{CC}} \approx 62.8\%$$

(2) 晶体管的最大功耗

$$P_{T1m} = \frac{1}{\pi^2} \frac{V_{CC}^2}{R_L} = 2.85W$$

(3) 输出功率为 P_{om} 时的输入电压有效值

$$U_i \approx U_{om} \approx \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{\sqrt{2}} \approx 8.5 \text{ V}$$

4.4.4 已知电路如图 P4.4.4 所示, R_4 和 R_5 可起短路保护作用。已知 $V_{CC}=28\text{V}$, T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=2\text{V}$, 输入电压足够大。求解:

- (1) 最大不失真输出电压的有效值;
- (2) 负载电阻 R_L 上电流的最大值;
- (3) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η_m 。

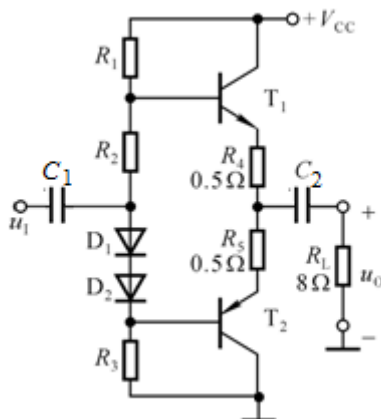


图 P4.4.4

解: (1) 最大不失真输出电压有效值

$$U_{om} = \frac{\frac{R_L}{R_4 + R_L} \cdot (\frac{1}{2}V_{CC} - U_{CES})}{\sqrt{2}} = \frac{\frac{8}{8.5} \times (14 - 2)}{\sqrt{2}} \approx 7.99 \text{ V}$$

(2) 负载电流最大值

$$i_{Lmax} = \frac{\frac{1}{2}V_{CC} - U_{CES}}{R_4 + R_L} \approx 1.41 \text{ A}$$

(3) 最大输出功率和效率分别为

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{2R_L} = \frac{\left[\frac{R_L}{R + R_L} (\frac{1}{2}V_{CC} - U_{CES}) \right]^2}{2R_L} = \frac{\left[\frac{8}{8.5} (14 - 2) \right]^2}{2 \times 8} \approx 8 \text{ W}$$

$$\eta_m = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\frac{R_L}{R + R_L} (\frac{1}{2}V_{CC} - U_{CES})}{\frac{1}{2}V_{CC}} \approx 63.3\%$$

4.4.5 在图 P4.4.5 所示电路中, 已知二极管的导通电压 $U_D=0.7\text{V}$, 晶体管导通时的 $|U_{BE}|$

$|U_{BE}| = 0.7\text{V}$, T_2 和 T_4 管发射极静态电位 $U_{EQ} = 0\text{V}$ 。 T_2 和 T_4 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2\text{V}$ 。

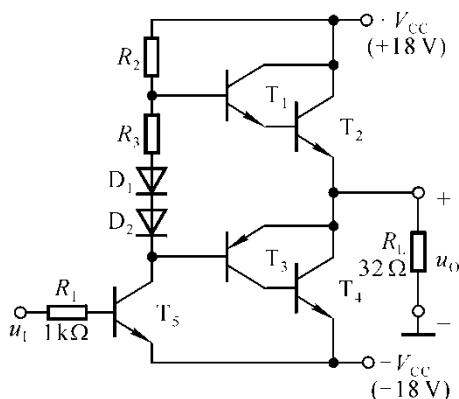


图 P4.4.5

试问：(1) T_1 、 T_3 和 T_5 管基极的静态电位各为多少？

(2) 设 $R_2 = 10\text{k}\Omega$ ，若 T_1 和 T_3 管基极的静态电流可忽略不计，则 T_5 管集电极静态电流为多少？ $R_3 = ?$

(3) 试问负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} 和效率 η_m 各为多少？

(4) 求 T_2 和 T_4 管的最大集电极电流、最大管压降和集电极最大功耗。

解：(1) T_1 、 T_3 和 T_5 管基极的静态电位分别为

$$U_{B1} = 1.4\text{V} \quad U_{B3} = -0.7\text{V} \quad U_{B5} = -17.3\text{V}$$

(2) 静态时 T_5 管集电极电流

$$I_{CQ} \approx \frac{V_{CC} - U_{B1}}{R_2} = 1.66\text{mA}$$

$$R_3 \approx \frac{U_{B1} - U_{B3} - 2U_D}{I_{CQ}} = \frac{0.7\text{V}}{1.66\text{mA}} \approx 422\Omega$$

(3) 试问负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？
最大输出功率和效率分别为

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - |U_{CES}|)^2}{2R_L} = 4\text{W}$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{V_{CC}} \approx 69.8\%$$

(4) 功放管的最大集电极电流、最大管压降、最大功耗分别为

$$I_{Cmax} = \frac{V_{CC} - |U_{CES}|}{R_L} = 0.5\text{A}$$

$$U_{CEmax} = 2V_{CC} - |U_{CES}| = 34\text{V}$$

$$P_{Tmax} \approx \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \approx 1\text{W}$$

4.4.6 已知图 P4.4.6 所示电路中 T_2 和 T_4 管的饱和压降 $|U_{CES}| = 3\text{V}$ ，输入电压足够大。

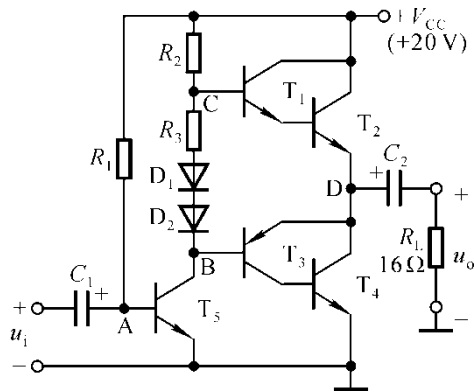


图 P4.4.6

(1) 为了使得最大不失真输出电压幅值最大, 静态时 T_2 和 T_4 管的发射极电位应为多少? 若不合适, 则一般应调节哪个元件参数?

(2) 求电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η_m 各为多少?

(3) T_2 和 T_4 管的 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 和 P_{CM} 应如何选择?

解: (1) 射极电位 $U_E = V_{CC}/2 = 10V$; 若不合适, 则应调节 R_2 。

(2) 最大输出功率和效率分别为

$$P_{om} = \frac{\left(\frac{1}{2} \cdot V_{CC} - |U_{CES}|\right)^2}{2R_L} \approx 1.53W$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot V_{CC} - |U_{CES}|}{\frac{1}{2} \cdot V_{CC}} \approx 55\%$$

(3) T_2 和 T_4 管的 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 和 P_{CM} 应如何选择?

$$I_{CM} > \frac{V_{CC}/2 - U_{CES}}{R_L} = 0.44A$$

$$U_{(BR)CEO} > V_{CC} - U_{CES} = 17V$$

$$P_{CM} > \frac{(V_{CC}/2)^2}{\pi^2 R_L} \approx 0.63W$$

第5章习题及答案

5.1.1 判断图 P5.1.1 所示各两级放大电路中， T_1 和 T_2 管分别组成哪种基本接法的放大电路。设图中所有电容对于交流信号均可视为短路。

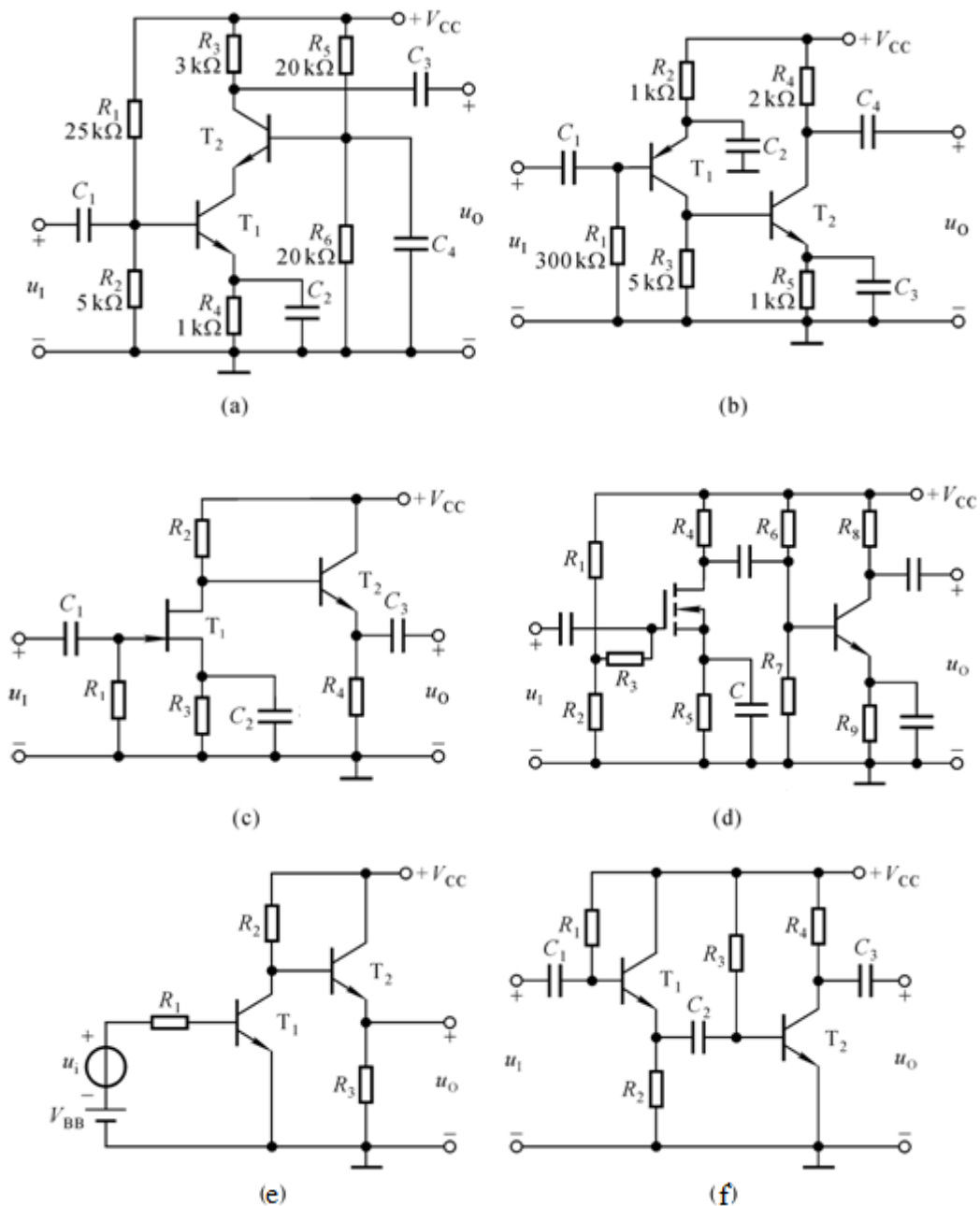


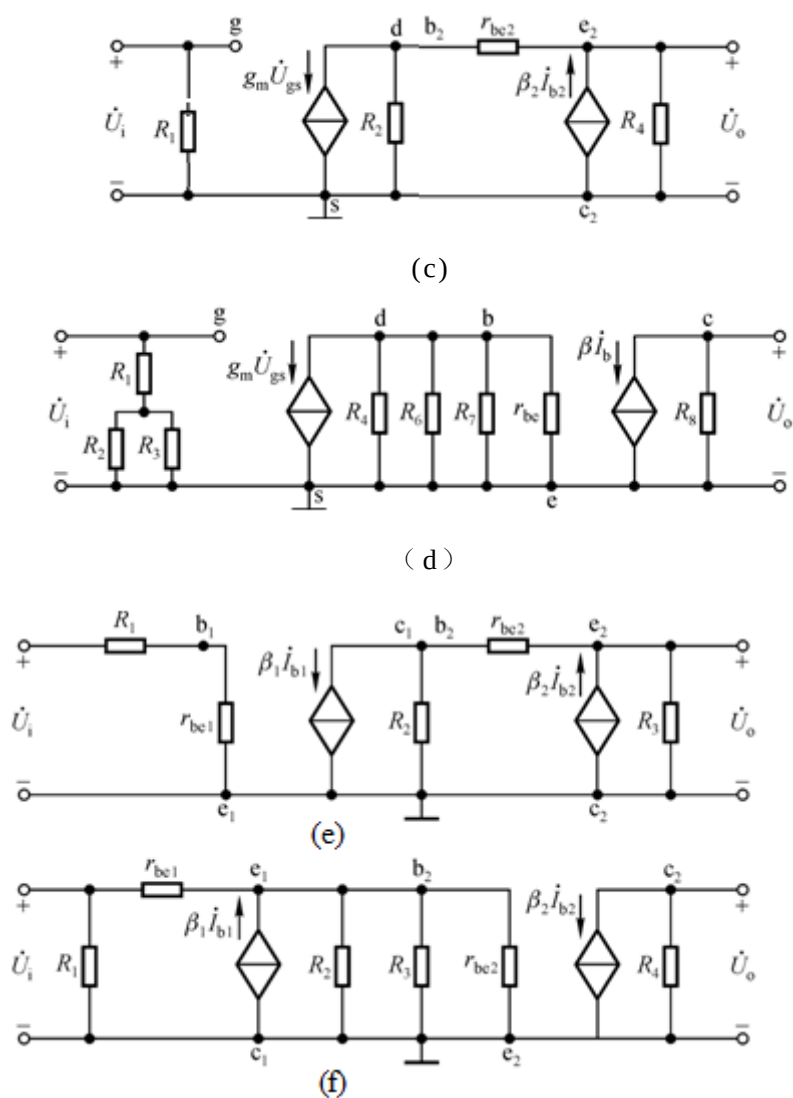
图 P5.1.1

解：(a) 共射，共基 (b) 共射，共射 (c) 共源，共集 (d) 共源，共射 (e) 共射，共集 (f) 共集，共射

5.1.2 设图 P5.1.1 (c) (d) (e) (f) 所示各电路的静态工作点均合适，分

别画出它们的交流等效电路，并写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 的表达式。

解：（1）图示各电路的交流等效电路如解图 5.1.2 所示。



解图 5.1.2

（2）各电路 $\dot{A}_u$ 、 R_i 和 R_o 的表达式分别为

图（c）

$$\dot{A}_u = -g_m \{R_2 // [r_{be2} + (1 + \beta_2)R_4]\} \cdot \frac{(1 + \beta_2)R_4}{r_{be2} + (1 + \beta_2)R_4}$$

$$R_i = R_1$$

$$R_o = R_4 // \frac{r_{be2} + R_2}{1 + \beta_2}$$

图（d）

$$\dot{A}_u = [-g_m(R_4 // R_6 // R_7 // r_{be2})] \cdot (-\frac{\beta_2 R_8}{r_{be2}})$$

$$R_i = R_3 + R_1 // R_2$$

$$R_o = R_8$$

图 (e)

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta_1 \{R_2 // [r_{be2} + (1 + \beta_2)R_3]\}}{R_1 + r_{be1}} \cdot \frac{(1 + \beta_2)R_3}{r_{be2} + (1 + \beta_2)R_3}$$

$$R_i = R_1 + r_{be1}$$

$$R_o = R_3 // \frac{r_{be2} + R_2}{1 + \beta_2}$$

图 (f)

$$\dot{A}_u = \frac{(1 + \beta_1)(R_2 // R_3 // r_{be2})}{r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_2 // R_3 // r_{be2})} \cdot (-\frac{\beta_2 R_4}{r_{be2}})$$

$$R_i = R_1 // [r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_2 // R_3 // r_{be2})]$$

$$R_o = R_4$$

5.1.3 两级放大电路如图 P5.1.3 所示。若两个晶体管的 $\beta=79$, $r_{be}=1K\Omega$, 试计算空载时电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 及 $\dot{A}_{us}$; $U_s=10mV$, $R_L=3K\Omega$ 时的 U_o 。

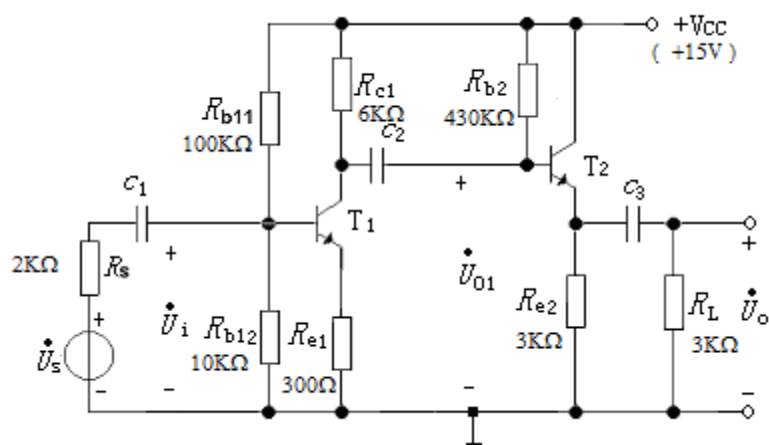
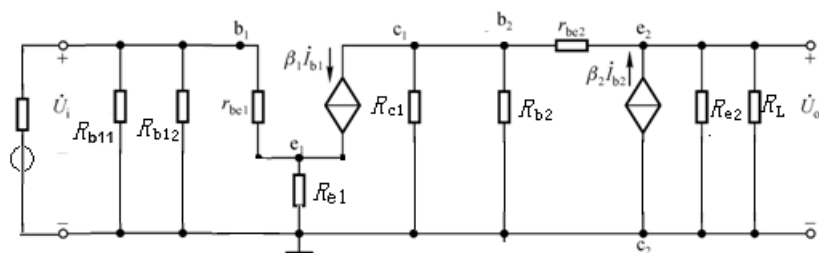


图 P5.1.3

解： 首先画出微变等效电路，如解图 5.1.3 所示。



解图 5.1.3

(1) 空载时

$$\dot{A}_{u1} = -\frac{\beta_1 R_{C1} // R_{i2}}{r_{be1} + (1 + \beta) R_{e1}} \quad \text{其中 } R_{i2} = R_{b2} // [r_{be2} + (1 + \beta_2) R_{e2}] \approx 154 \text{ k}\Omega$$

$$\text{所以 } \dot{A}_{u1} = -\frac{79 \times (6 // 154)}{1 + 80 \times 0.3} \approx -18.25$$

$$\dot{A}_{u2} \approx 1$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \times \dot{A}_{u2} \approx -18.25$$

$$\dot{A}_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \dot{A}_u \quad \text{其中 } R_i = R_{b11} // R_{b12} // [r_{be1} + (1 + \beta) R_{e1}] \approx 6.67 \text{ k}\Omega$$

$$\text{所以 } \dot{A}_{us} = \frac{6.67}{6.67 + 2} \times (-18.25) \approx -14$$

$$\text{即: } \dot{A}_{u1} = -18.25 \quad \dot{A}_{u2} \approx 1 \quad \dot{A}_u = -18.25 \text{ 及 } \dot{A}_{us} = -14$$

(2) 带负载时

$$\dot{A}_{u1} = -\frac{\beta R_{C1} // R_{i2}}{r_{be1} + (1 + \beta) R_{e1}} \quad \text{其中 } R_{i2} = R_{b2} // [r_{be2} + (1 + \beta_2) R_{e2} // R_L] \approx 94.4 \text{ k}\Omega$$

$$\text{所以 } \dot{A}_{u1} = -\frac{79 \times (6 // 94.4)}{1 + 80 \times 0.3} \approx -17.8$$

$$\dot{A}_{u2} \approx 1$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \times \dot{A}_{u2} = -17.8$$

$$\dot{A}_{us} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \dot{A}_u \quad \text{其中 } R_i = R_{b11} // R_{b12} // r_{be1} + (1 + \beta) R_{e1} \approx 6.67 \text{ k}\Omega$$

$$\text{所以 } \dot{A}_{us} \approx -13.6$$

$$\text{则 } \dot{U}_O = \dot{A}_{us} \times \dot{U}_s = -136 \text{ mV}$$

$$\text{即: } \dot{A}_{u1} = -17.8 \quad \dot{A}_{u2} = 0.992 \quad \dot{A}_u = -17.7 \quad \dot{A}_{us} = -13.6 \quad U_O = -136 \text{ mV}$$

5.2.1 图 P5.2.1 所示电路参数理想对称, $\beta_1 = \beta_2 = \beta$, $r_{be1} = r_{be2} = r_{be}$ 。

(1) 写出 R_W 的滑动端在中点时 A_d 的表达式;

(2) 写出 R_W 的滑动端在最右端时 A_d 的表达式, 比较两个结果有什么不同。

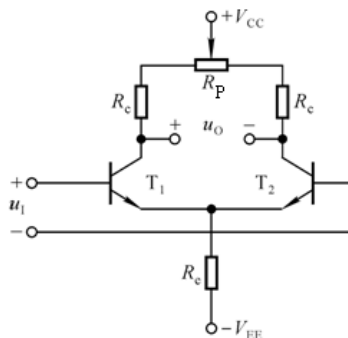


图 P5.2.1

解：（1） R_W 的滑动端在中点时 A_d 的表达式为

$$A_{ud} = \frac{\Delta u_0}{\Delta u_I} = - \frac{\beta(R_c + \frac{R_p}{2})}{r_{be}}$$

$$R_{id} = 2r_{be}$$

$$R_{od} = 2R_c + R_p$$

（2） R_W 的滑动端在最右端时

$$\Delta u_0 = \Delta u_{C1} - \Delta u_{C2} = - \frac{\beta(R_c + \frac{R_p}{2})}{r_{be}} \cdot \Delta u_I$$

所以 A_{ud} 的表达式为

$$A_{ud} = \frac{\Delta u_0}{\Delta u_I} = - \frac{\beta(R_c + \frac{R_p}{2})}{r_{be}}$$

比较结果可知，两种情况下的 A_{ud} 完全相等；但第二种情况下的 $|\Delta u_{C1}| > |\Delta u_{C2}|$ 。

5.2.2 图 P5.2.2 所示电路参数理想对称，晶体管的 β 均为 50， $r_{be} = 100 \Omega$ ， $U_{BEQ} \approx 0.7$ 。试计算 R_W 滑动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流 I_{EQ} ，以及动态参数 A_d 和 R_i 。

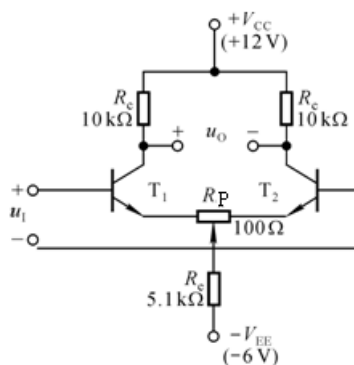


图 P5.2.2

解： R_W 滑动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流分析如下：

$$U_{BEQ} + I_{EQ} \cdot \frac{R_p}{2} + 2I_{EQ}R_e = V_{EE}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{\frac{R_W}{2} + 2R_e} \approx 0.517 \text{ mA}$$

A_d 和 R_i 分析如下

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{EQ}} \approx 2.56\text{k}\Omega$$

$$A_d = - \frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_p}{2}} \approx -97$$

$$R_{id} = 2r_{be} + (1 + \beta)R_p \approx 10.4\text{k}\Omega$$

$$R_{od} \approx 2R_c = 20\text{k}\Omega$$

5.2.3 电路如图 5.2.3 所示的单端输入单端输出的差放。其中 R_W 滑动端在中点， T_1 管和 T_2 管的 β 均为 30， $r_{bb'} = 300\Omega$ ， $U_{BEQ} \approx 0.6\text{V}$ 。求差模电压放大倍数 A_{ud} 、共模电压放大倍数 A_{uc} 及共模抑制比；当 $U_i = -20\text{mV}$ ，问 $\Delta U_o = ?$ $U_o = ?$ 其中共模成分占差模成分的百分之几？

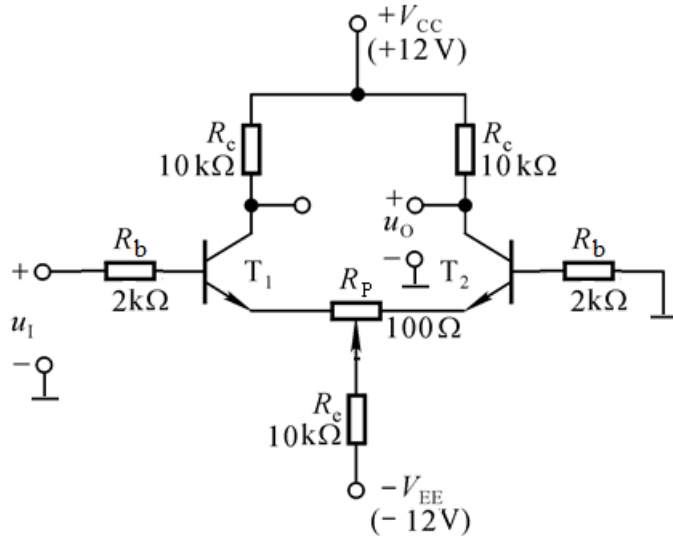


图 P5.2.3

解：（1）求静态工作点 I_{EQ} 及 r_{be}

$$I_B R_b + U_{BE} + (1 + \beta) I_B \frac{R_p}{2} + 2(1 + \beta) I_B R_e + (-V_{EE}) = 0$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{V_{EE} - U_{BE}}{R_b + (1 + \beta) \frac{R_p}{2} + 2(1 + \beta) R_e} \approx 18\mu\text{A}$$

$$\Rightarrow I_E = (1 + \beta) I_B \approx 0.558\text{mA}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_E} \approx 1.74\text{k}\Omega$$

差模电压放大倍数为

$$A_{ud} = \frac{1}{2} \frac{\beta R_c}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_p}{2}} = \frac{1}{2} \times \frac{30 \times 10\text{k}\Omega}{2\text{k}\Omega + 1.74\text{k}\Omega + (1 + 30) \times 50\Omega} \approx 28.4$$

共模电压放大倍数为

$$A_{uc} = -\frac{\beta R_C}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_p}{2} + 2(1 + \beta) R_e} = \frac{30 \times 10k\Omega}{2k\Omega + 1.74k\Omega + (1 + 30) \times 50\Omega + 2 \times (1 + 30) \times 10k\Omega}$$

$$\approx -0.48$$

共模抑制比为

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \left| \frac{28.4}{-0.48} \right| \approx 59.2$$

即： $A_{ud}=28.4$ ； $A_{uc}=-0.48$ ； $K_{CMR}=59.2$

(2)

$$u_{Id} = -20mV, \quad u_{Ic} = -10mV$$

$$\Delta U_O = A_{ud} u_{Id} + A_{uc} u_{Ic} = 28.4 \times (-20mV) + (-0.48) \times (-10mV) = -563.2mV$$

$$\text{静态时 } U_O = V_{CC} - I_C R_C = 12 - 0.558mA \times 10k\Omega = 6.42V$$

$$U_O = U_C + U_O = 6.42 - 0.563 \approx 5.86V$$

$$\frac{A_{uc} U_{Ic}}{A_{ud} U_{Id}} \times 100\% \approx 0.85\%$$

即： $\Delta U_O = -563.2mV$ $U_O = 5.86V$ ； 0.85%

5.2.4 电路如图 P5.2.4 所示， T_1 管和 T_2 管的 β 均为 40， r_{be} 均为 $3k\Omega$ 。试问：若输入直流信号 $u_{I1}=20mV$ ， $u_{I2}=10mV$ ，则电路的共模输入电压 $u_{IC}=?$ 差模输入电压 $u_{Id}=?$ 输出端的变化量 $\Delta u_O=?$

解： 电路的共模输入电压 u_{IC} 、差模输入电压 u_{Id} 、差模放大倍数 A_d 和动态电压 Δu_O 分别为：

$$u_{IC} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2} = 15mV$$

$$u_{Id} = u_{I1} - u_{I2} = 10mV$$

$$A_{ud} = -\frac{\beta R_C}{2r_{be}} \approx -67$$

$$\Delta u_O = A_{ud} u_{Id} + A_{uc} u_{Ic}$$

因为恒流源内阻理想为无穷大，所示共模放大倍数为0

则

$$\Delta u_O = A_{ud} u_{Id} \approx -0.67$$

由于电路的共模放大倍数为零，故 Δu_O 仅由差模输入电压和差模放大倍数决定。

5.2.5 电路如图 P5.2.5 所示， T_1 和 T_2 的低频跨导 g_m 均为 $2mA/V$ 。试求

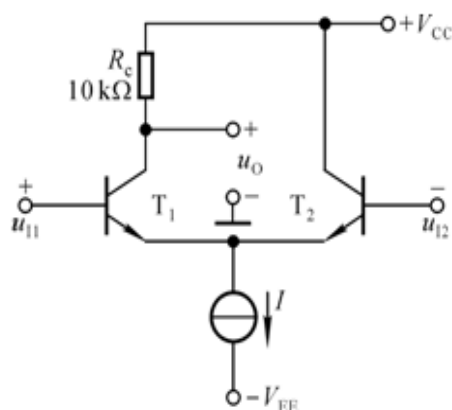


图 P5.2.4

解差模放大倍数和输出电阻。

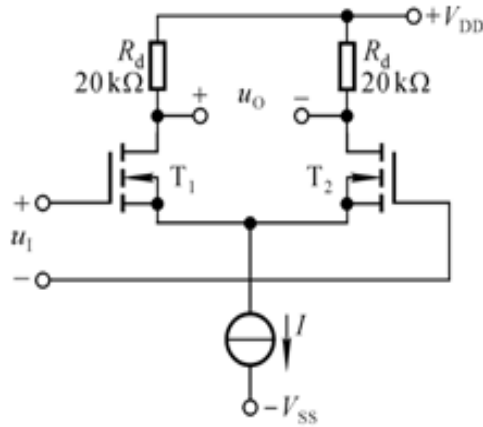


图 P5.2.5

解： 差模放大倍数和输出电阻分别为

$$A_{ud} = -g_m R_D = -40$$

$$R_o = 40 \text{ k}\Omega$$

5.2.6 有恒流源的差放如图 5.2.6 所示， T_1 管、 T_2 管和 T_3 管的 β 均为 50， $r_{be1}r_{be2}$ 均为 $1.5 \text{ k}\Omega$ ， $U_{BEQ} \approx 0.7 \text{ V}$ ， T_3 管的电流源部分的交流等效电阻 r_{c3} 约为 $200 \text{ k}\Omega$ 。求静态工作点 I_{C1} 、 I_{C2} 、 U_{C1} 、 U_{C2} ；求差模电压放大倍数、差模输入电阻、差模输出电阻；共模抑制比。

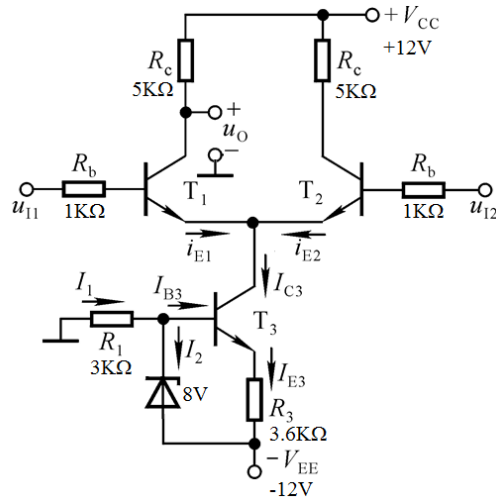


图 P5.2.6

解： (1) 恒流源差放的静态计算需先计算恒流源的电流，即 I_{C3}

$$I_{E3} R_3 + U_{BE3} = U_Z$$

$$\Rightarrow I_{E3} = \frac{U_Z - U_{BE3}}{R_3} = \frac{8 - 0.7}{3.6} \approx 2 \text{ mA}$$

则 $I_{C1} = I_{C2} = 1 \text{ mA}$ ；

$$U_{C1} = U_{C2} = V_{CC} - I_{C1} R_C = 7 \text{ V}$$

(2) 差模电压放大倍数、差模输入电阻、差模输出电阻

$$A_{ud} = -\frac{\beta R_c}{2(R_b + r_{be})} = -\frac{50 \times 5k\Omega}{2 \times (1 + 1.5)k\Omega} \approx -50$$

$$R_{id} \approx 2(R_b + r_{be}) = 2 \times (1 + 1.5)k\Omega = 5k\Omega$$

$$R_{od} \approx R_c = 5k\Omega$$

$$A_{ud} = -50; R_{id} = 5k\Omega; R_{od} = 5k\Omega$$

(3) 共模抑制比

$$A_{uc} = -\frac{\beta R_c}{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)r_{c3}} = -0.0125$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = 4000$$

(0.01225, 4008)

5.3.1 电路如图 P5.3.1 所示，已知 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 100$ 。各管的 U_{BE} 均为 0.7V，试求 I_{C2} 的值。

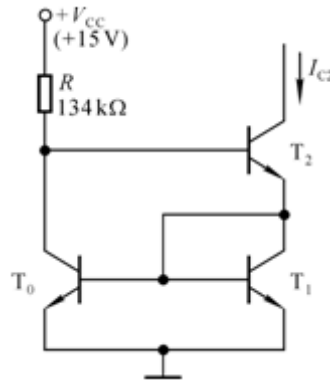


图 P5.3.1

解：分析估算如下：

$$I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE2} - U_{BE1}}{R} = 100 \mu A$$

$$I_{C0} = I_{C1} = I_{C2}$$

$$I_{E2} = I_{E1}$$

$$I_R = I_{C0} + I_{B2} = I_{C0} + I_{B1} = I_{C2} + \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_{C2} = \frac{\beta}{1 + \beta} \cdot I_R \approx I_R = 100 \mu A$$

5.3.2 多路电流源电路如图 P5.3.2 所示，已知所有晶体管的特性均相同， U_{BE} 均为 0.7V。试求 I_{C1} 、 I_{C2} 各为多少。


$$I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE4} - U_{BE0}}{R} = 100 \mu A$$

$$I_{\text{R}} = I_{\text{C0}} + I_{\text{B3}} = I_{\text{C0}} + \frac{3I_{\text{B}}}{1 + \beta} = I_{\text{C}} + \frac{3I_{\text{C}}}{\beta(1 + \beta)}$$

$$I_C = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 3} \cdot I_R$$

当 $\beta (1 + \beta) \gg 3$ 时

$$I_{C1} = I_{C2} \approx I_R = 100 \text{ } \mu \text{ A}$$

图 P5.3.3

解：由电路图可知

$$I_{REF} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R} = 1\text{mA}$$

$$R_{e1} = \frac{U_T}{I_{C1}} \ln \frac{I_R}{I_{C1}} = 12\text{k}\Omega$$

$$R_{e2} = \frac{U_T}{I_{C2}} \ln \frac{I_R}{I_{C2}} = 600\Omega$$

$$I_{REF} = 1\text{mA} \quad R_{e1} = 12\text{k}\Omega \quad R_{e2} = 600\Omega$$

5.3.4 电路如图 P5.3.4 所示, T_1 与 T_2 管特性相同, 它们的低频跨导为 g_m ; T_3 与 T_4 管特性对称; T_2 与 T_4 管 d-s 间动态电阻为 r_{ds2} 和 r_{ds4} 。试求出两电路的电压放大倍数 $A_u = \Delta u_O / \Delta(u_{i1} - u_{i2})$ 的表达式。

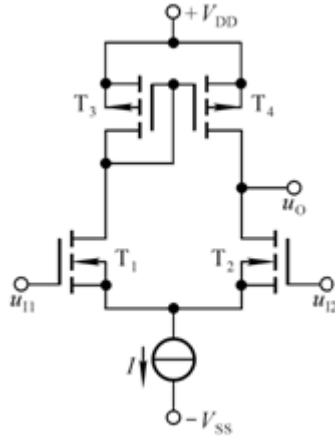


图 P5.3.4

解： 在图 P5.3.4 所示电路中

$$\Delta i_{D1} = -\Delta i_{D2} \approx \Delta i_{D3} = \Delta i_{D4}$$

$$\Delta i_O = \Delta i_{D4} - \Delta i_{D2} \approx \Delta i_{D1} - \Delta i_{D2} = 2\Delta i_{D1}$$

$$\Delta i_{D1} = g_m \cdot \frac{\Delta(u_{i1} - u_{i2})}{2}$$

$$g_m \approx \frac{\Delta i_O}{\Delta(u_{i1} - u_{i2})}$$

电压放大倍数为: $A_u \approx g_m (r_{ds2} // r_{ds4})$ 。

5.3.5 电路如图 P5.3.5 所示。

- (1) 说明电路是几级放大电路, 各级分别是哪种形式的放大电路;
- (2) 分别说明各级采用了哪些措施来改善其性能指标。

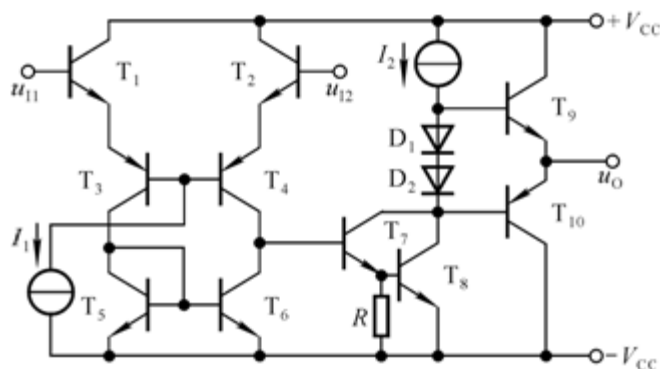


图 P5.3.5

解：（1）三级放大电路，第一级为共集-共基双端输入单端输出差分放大电路，第二级是共射放大电路，第三级是互补输出级。

（2）第一级采用共集-共基形式，增大输入电阻，改善高频特性；利用有源负载（ T_5 、 T_6 ）增大差模放大倍数，使单端输出电路的差模放大倍数近似等于双端输出电路的差模放大倍数，同时减小共模放大倍数。

第二级为共射放大电路，以 T_7 、 T_8 构成的复合管为放大管、以恒流源作集电极负载，增大放大倍数。

第三级为互补输出级，加了偏置电路，利用 D_1 、 D_2 的导通压降使 T_9 和 T_{10} 在静态时处于临界导通状态，从而消除交越失真。

5.3.6 电路如图 P5.3.6 所示。已知 $\beta_1=\beta_2=\beta_4=\beta_5=50$ ，各三极管的发射结正向压降 $U_{BE}=0.7V$ 。试计算电路的静态工作点和电压放大倍数。

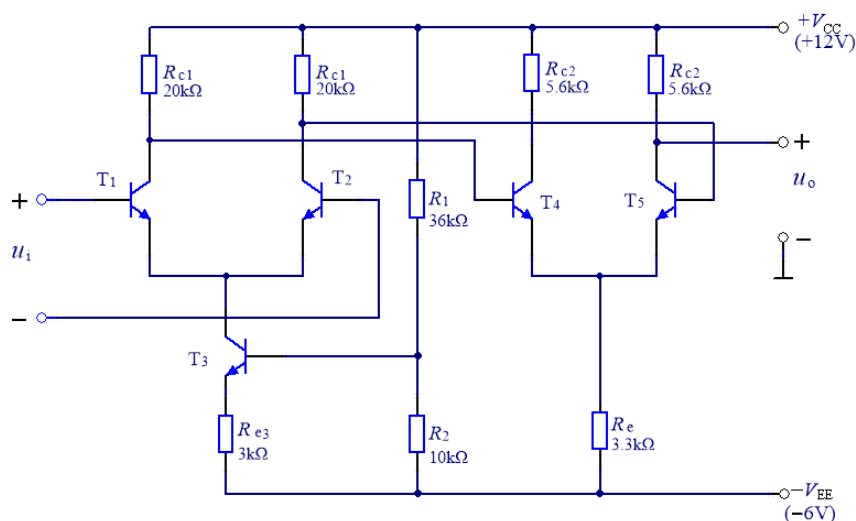


图 P5.3.6

解：图 P5.3.6 所示电路是两级差分放大电路，第一级为双端输入双端输出带有恒流源的差分放大电路，后一级为双端输入单端输出的长尾式差分放大电路。

（1）分析静态工作点

第一级：

$$I_{E3} = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2}(V_{CC} + V_{EE}) - 0.7}{R_{e3}} = \frac{\frac{10}{36+10} \times 18 - 0.7}{3} \approx 1.07\text{mA}$$

$$I_{C1} = I_{C2} \approx \frac{1}{2} I_{E3} = 0.535\text{mA}$$

忽略 T4 和 T5 的基极电流，有

$$V_{C1} = V_{C2} \approx V_{CC} - I_{C1} R_{C1} = 12 - 0.5 \times 20 = 1.3\text{V}$$

第二级：

$$I_{C4} = I_{C5} = \frac{(U_{C1} + V_{EE}) - 0.7}{2R_e} = \frac{8 - 0.7}{6.6} \approx 1\text{mA}$$

$$V_{C4} = V_{C5} \approx V_{CC} - I_{C4} R_{C4} = 12 - 1 \times 5.6 = 6.4\text{V}$$

(2) 分析电压放大倍数

$$r_{be1} = r_{be2} = 300 + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{E1}} \approx 2.7\text{k}\Omega$$

$$r_{be4} = r_{be5} = 300 + (1 + \beta) \frac{26\text{mV}}{I_{E4}} \approx 1.6\text{k}\Omega$$

$$A_{ud1} = \frac{-\beta R_{C1} // R_{i2}}{r_{be1}} \quad \text{其中 } R_{i2} = r_{be4}$$

$$\Rightarrow A_{ud1} = \frac{-\beta R_{C1} // R_{i2}}{r_{be1}} = \frac{-50 \times 20 // 2}{3} \approx -27.4$$

$$A_{ud2} = \frac{-\beta R_{C4}}{2r_{be4}} = -\frac{50 \times 5.6}{2 \times 1.5} = -87.5$$

$$\Rightarrow A_{ud} = A_{ud1} \times A_{ud2} = -27.4 \times (-87.5) = 2397$$

5.3.7 图 P5.3.7 所示简化的高精度运放电路原理图，试分析：

- (1) 两个输入端中哪个是同相输入端，哪个是反相输入端；
- (2) T₃ 与 T₄ 的作用；
- (3) 电流源 I₃ 的作用；
- (4) D₂ 与 D₃ 的作用。

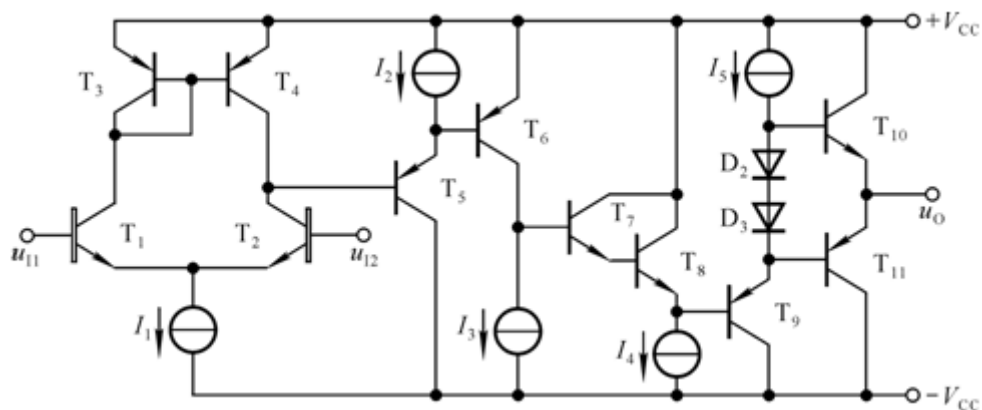


图 P5.3.7

解：（1） u_{i1} 为反相输入端， u_{i2} 为同相输入端。

（2）为 T_1 和 T_2 管的有源负载，将 T_1 管集电极电流变化量转换到输出，使单端输出差分放大电路的差模放大倍数近似等于双端输出时的放大倍数。

（3）为 T_6 设置静态电流，且为 T_6 的集电极有源负载，增大共射放大电路的放大能力。

（4）消除交越失真。

5.3.8 一种简单运算放大器的电路如图 P5.3.8 所示。设所有三极管的 $\beta=100$ ， $U_{BE}=0.7V$ ， $r_{ce}=\infty$ ， $r_{be1}=r_{be2}=5.2k\Omega$ ， $r_{be3}=260k\Omega$ ， $r_{be4}=r_{be5}=2.6k\Omega$ 和 $r_{be6}=0.25k\Omega$ 。

（1）计算放大电路的直流工作状态；

（2）计算放大电路的总电压放大倍数。

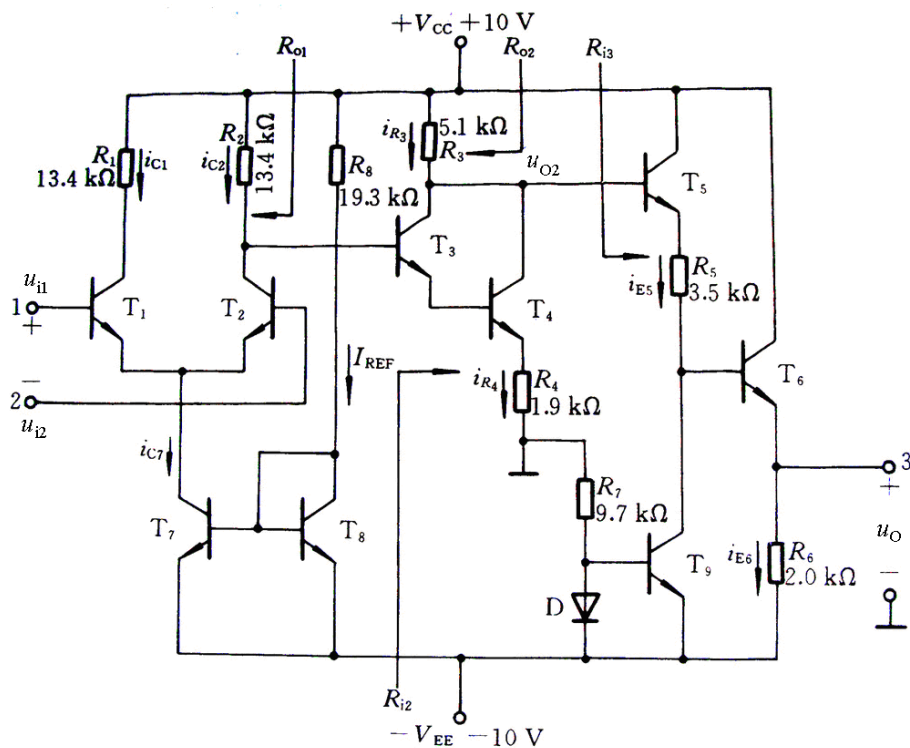


图 P5.3.8

解：（1）静态分析

$$I_{\text{REF}} = \frac{(V_{\text{CC}} + V_{\text{EE}}) - 0.7}{R_8} = \frac{20 - 0.7}{19.3} = 1\text{mA}$$

T_7 和 T_8 为镜像电流源，所以有 $I_7 = I_{\text{REF}} = 1\text{mA}$

$$I_{\text{C1}} = I_{\text{C2}} = 0.5 I_7 = 0.5\text{mA}$$

$$U_{\text{C1}} = U_{\text{C2}} = V_{\text{CC}} - I_{\text{C2}} R_2 = 10 - 0.5 \times 13.4 = 3.3\text{V}$$

$$I_{\text{C4}} = \frac{U_{\text{C2}} - 2U_{\text{BE}}}{R_4} = \frac{1.9}{1.9} = 1\text{mA}$$

$$I_{\text{C3}} = I_{\text{C4}} / (1 + \beta) \approx 10\mu\text{A}$$

$$U_{\text{C4}} = U_{\text{B5}} = V_{\text{CC}} - I_{\text{C4}} R_3 = 10 - 1 \times 5.1 = 4.9\text{V}$$

静态时，输出电压为 0，所以有

$$I_{\text{C5}} \approx \frac{U_{\text{B5}} - 2U_{\text{BE}}}{R_5} = \frac{4.9 - 1.4}{3.5} = 1\text{mA}$$

$$I_{\text{C6}} \approx \frac{0 - V_{\text{EE}}}{R_6} = \frac{10}{2} = 5\text{mA}$$

（2）计算放大电路的总电压放大倍数。

$$R_{\text{i2}} = r_{\text{be3}} + (1 + \beta)r_{\text{be4}} + (1 + \beta^2)R_4 \approx 22\text{M}\Omega$$

因此第一级电压放大倍数几乎与第二级输入电阻无关

$$\text{即 } \dot{A}_{\text{u1}} = \frac{\beta R_2 // R_{\text{i2}}}{2r_{\text{be1}}} \approx \frac{100 \times 13.4}{2 \times 5.2} \approx 128.8$$

$$R_{\text{i3}} = r_{\text{be5}} + (1 + \beta)[R_5 + r_{\text{be6}} + (1 + \beta)R_6] \approx 20\text{M}\Omega$$

$$\dot{A}_{\text{u2}} = -\frac{\beta^2 R_3 // R_{\text{i3}}}{r_{\text{be3}} + (1 + \beta)r_{\text{be4}} + (1 + \beta^2)R_4} \approx -\frac{10000 \times 5.1}{260 + 101 \times 2.6 + 10000 \times 1.9} \approx -2.6$$

$$\dot{A}_{\text{u3}} \approx 1$$

$$\dot{A}_{\text{u}} = \dot{A}_{\text{u1}} \times \dot{A}_{\text{u2}} \times \dot{A}_{\text{u3}} \approx -335$$

第 6 章习题及答案

6.1.1 试判断下列的说法是否正确。

- (1) 一个反馈放大电路的反馈网路必须由电阻构成。
- (2) 接入反馈后与未接入反馈时相比，净输入量减少的为负反馈。
- (3) 直流负反馈是指只有在放大直流信号时才有的反馈。
- (4) 交流负反馈是指交流通路中存在的负反馈。
- (5) 一个反馈放大电路中一定有直流反馈和交流反馈。

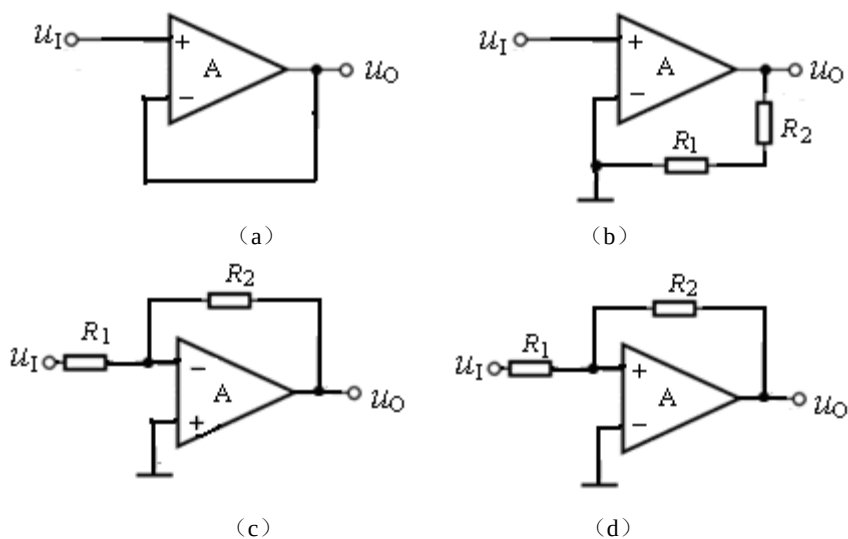
解：(1) 错误；(2) 正确；(3) 错误；(4) 正确；(5) 错误。

6.1.2 选择题

- (1) 对于放大电路，开环是指：()
A. 无信号源 B. 无反馈网络 C. 无电源 D. 无负载
- (2) 对于放大电路，闭环是指：()
A. 考虑信号源内阻 B. 存在反馈网络 C. 接入电源 D. 接入负载
- (3) 交流负反馈是指存在于 ()：
A. 阻容耦合放大电路中的负反馈 B. 放大交流信号时的反馈
C. 存在于交流通路中的负反馈 D. 放大正弦或余弦信号时的负反馈
- (4) 直流负反馈是指：()
A. 直接耦合放大电路中的负反馈 B. 放大直流信号时的负反馈
C. 存在于直流通路中的负反馈 D. 含有直流电源的负反馈

解：(1) (B) (2) (B) (3) (C) (4) (C)

6.1.3 在图 P6.1.3 中，试判断各电路中是否引进了反馈。若引进了反馈，试判断反馈极性。



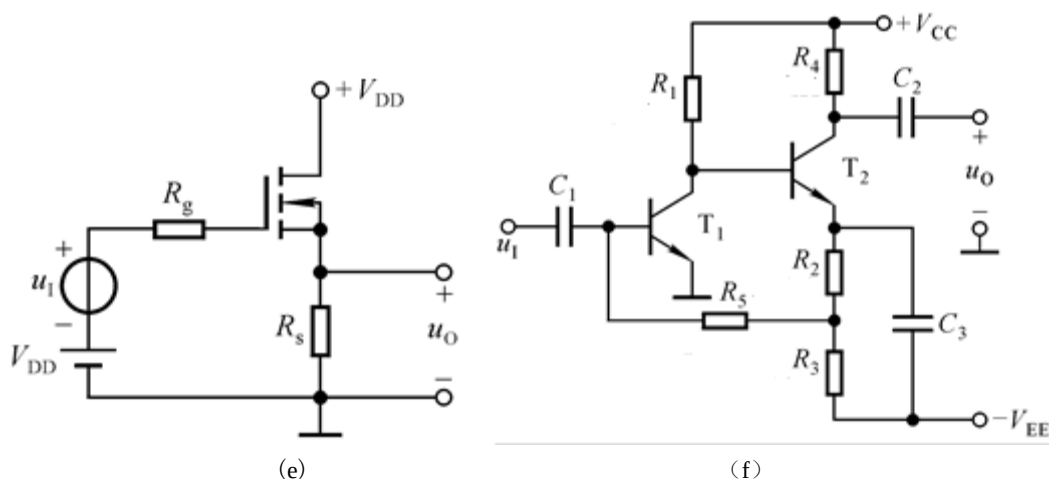
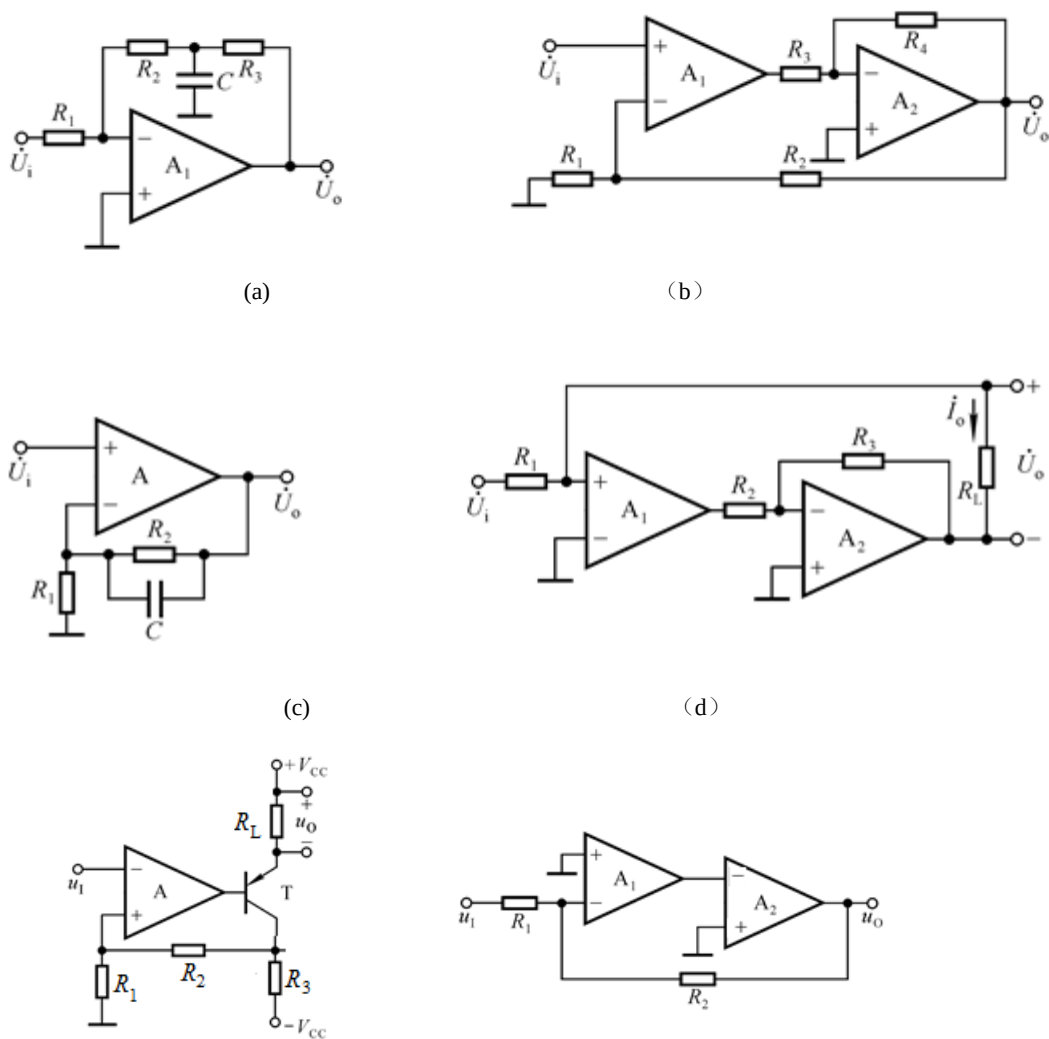


图 P6.1.3

解：(a) 有反馈，负反馈，交直流负反馈；(b) 无反馈；(c) 有反馈，负反馈，交直流负反馈；(d) 有反馈，正反馈；(e) 有反馈，负反馈，交直流负反馈；(f) 有反馈，负反馈，直流负反馈。

6.1.4 在图 P6.1.4 中，设所有电容对交流信号均可视为短路。试判断各电路中是否引进了反馈。若引进了反馈，试判断是正反馈还是负反馈，是直流反馈还是交流反馈。



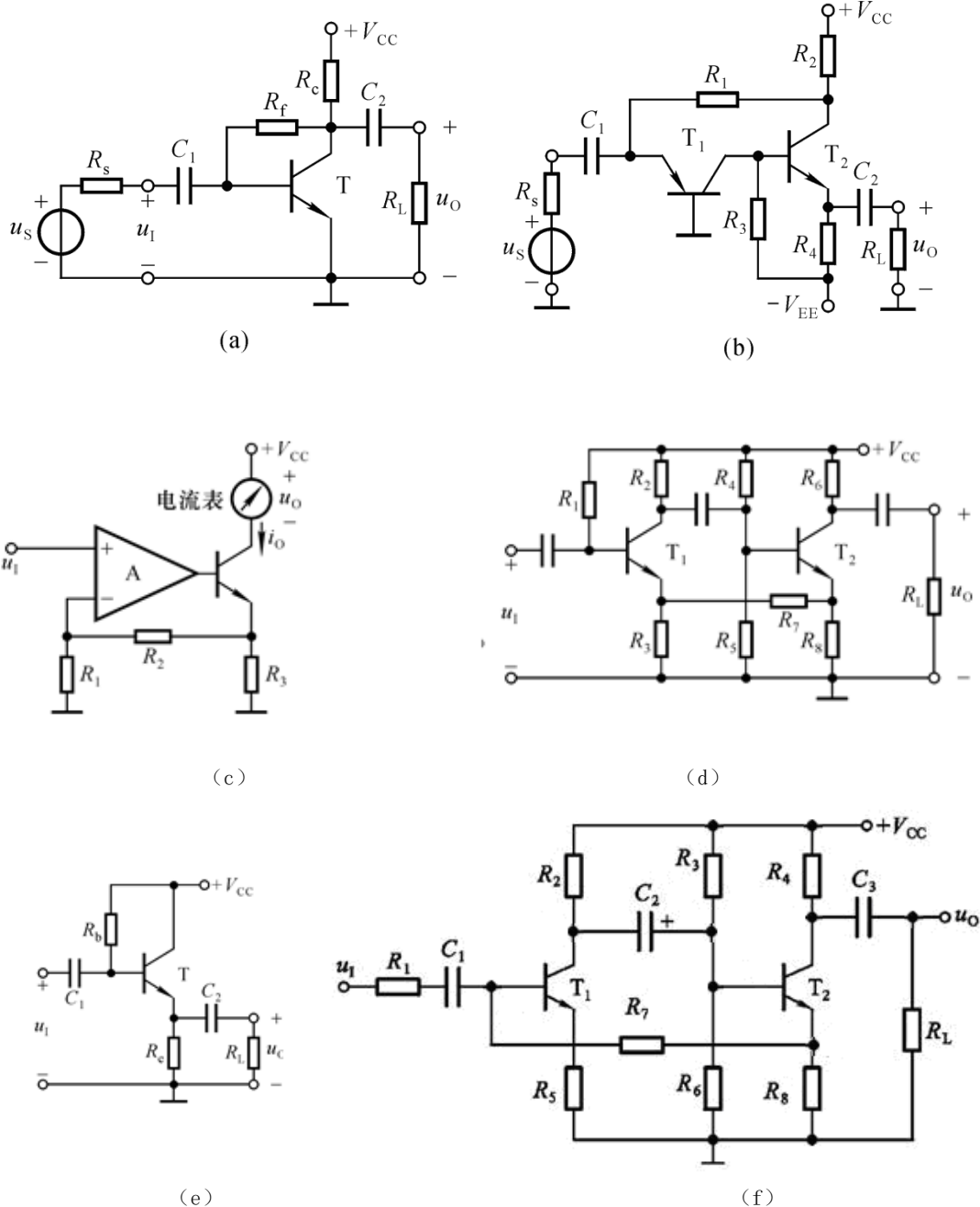
(e)

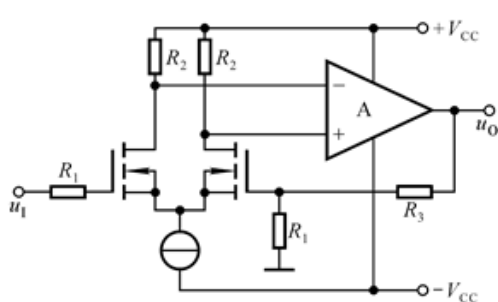
(f)

图 P6.1.4

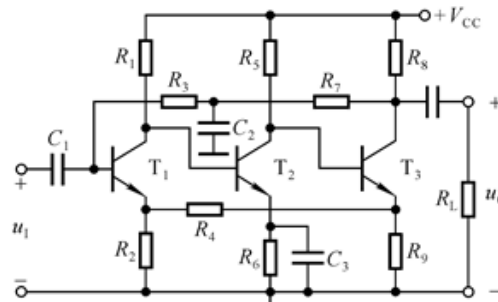
解: (a) 有反馈, 负反馈, 直流负反馈; (b) 级间有反馈, 正反馈; A2 本级有交直流反馈 (c) 有反馈, 负反馈, 交直流负反馈; (d) 级间有反馈, 交直流负反馈, A2 本级有交直流负反馈; (e) 有反馈, 负反馈, 交直流负反馈; (f) 有反馈, 正反馈。

6.1.5 在图 P6.1.5 中, 设所有电容对交流信号均可视为短路。试判断各电路中是否引进了反馈。若引进了反馈, 试判断是正反馈还是负反馈, 是直流反馈还是交流反馈。





(g)



(h)

图 P6.1.5

解：(a) 有反馈，负反馈，交直流负反馈；(b) 有反馈，负反馈，交直流负反馈；(c) 有反馈，负反馈，交直流负反馈；(d) 有反馈，正反馈；(e) 有反馈，负反馈，交直流负反馈；(f) 有反馈，负反馈，交直流负反馈；(g) 有反馈，负反馈，交直流负反馈；(h) R_3 和 R_7 构成直流反馈； R_4 和 R_2 构成交直流负反馈。

6.2.1 对图 6.1.4 中引进交流负反馈的电路，标出反馈量及输出量，并判断是哪种组态的负反馈，说明负反馈特点。

解：(c) 电压串联负反馈，稳定输出电压，反馈量为电压 U_F ，图略。

(d) 电流并联负反馈，稳定输出电流，反馈量为电压 I_F ，图略。

(e) 电流串联负反馈，稳定输出电流，反馈量为电压 U_F ，图略。

6.2.2 对图 6.1.5 中引进交流负反馈的电路，标出反馈量及输出量，并判断是哪种组态的负反馈，说明负反馈特点。

解：(a) 电压并联负反馈，稳定输出电压，反馈量为电压 I_F ，图略。

(b) 电流并联负反馈，稳定输出电流，反馈量为电压 I_F ，图略。

(c) 电流串联负反馈，稳定输出电流，反馈量为电压 U_F ，图略。

(e) 电压串联负反馈，稳定输出电压，反馈量为电压 U_F ，图略。

(f) 电流并联负反馈，稳定输出电流，反馈量为电压 I_F ，图略。

(g) 电压串联负反馈，稳定输出电压，反馈量为电压 U_F ，图略。

(h) 电流串联反馈，稳定输出电流，反馈量为电压 U_F ，图略。

6.3.1 对图 6.1.4 中引进交流负反馈的电路，求深度负反馈下电路的电压放大倍数。

解：

(c) 电压串联负反馈

交流时电容短路，因为深度负反馈，所以运放虚断，则

$$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = 1$$

$$\dot{A}_{uuf} \approx \frac{1}{\dot{F}_{uu}} = 1$$

特点：提高了输入电阻，降低了输出电阻，稳定了输出电压。

(d) 电流并联负反馈

因为深度负反馈，所以集成运放 A1 有虚短，A1 的同相输入端为 0，则

$$\begin{aligned}\dot{F}_{ii} &= \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o} = 1 \\ \dot{A}_{iif} &= \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = 1 \\ \dot{A}_{uuf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_o(R_L)}{\dot{I}_i R_1} \approx \frac{1}{\dot{F}} \frac{R_L}{R_1} = \frac{R_L}{R_1}\end{aligned}$$

特点：降低了输入电阻，提高了输出电阻，稳定了输出电流。

(e) 电流串联负反馈

因为深度负反馈，所以集成运放 A 有虚断，分析反馈系数和放大倍数均在交流通路中进行，所以直流电源交流接地，则

$$\begin{aligned}\dot{F}_{ui} &= \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = \frac{R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \\ \dot{A}_{iuf} &= \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 R_1} \\ \dot{A}_{uuf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_o R_L}{\dot{U}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} R_L = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 R_1} R_L\end{aligned}$$

特点：提高了输入电阻，提高了输出电阻，稳定了输出电流。

6.3.2 对图 6.1.5 中引进交流负反馈的电路，求深度负反馈下电路的电压放大倍数。

解：

(a) 电压并联负反馈

分析反馈系数和放大倍数均在交流通路中进行，所以直流电源交流接地，电容短路；因为深度负反馈，所以输入虚断，流入 T1 管的基极电流为 0，基极虚地。则

$$\begin{aligned}\dot{F}_{iu} &= \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o} = -\frac{1}{R_f} \\ \dot{A}_{uif} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = -R_f \\ \dot{A}_{uuf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i R_s} \approx \frac{1}{\dot{F}} \frac{1}{R_s} = -\frac{R_f}{R_s}\end{aligned}$$

特点：降低了输入电阻，也降低了输出电阻，稳定了输出电压。

(b) 电流并联负反馈

分析反馈系数和放大倍数均在交流通路中进行，所以直流电源交流接地，电容短路；输出电流指三极管的射极电流、集电极电流与射极电流近似相等；因为深度负反馈，所以输入虚断，流入 T1 管的射极电流为 0，基极虚地。则

$$\begin{aligned}\dot{F}_{ii} &= \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \\ \dot{A}_{iif} &= \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \\ \dot{A}_{uuf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_o (R_4 // R_L)}{\dot{I}_i R_s} \approx \frac{1}{\dot{F}} \frac{(R_4 // R_L)}{R_s} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \frac{(R_4 // R_L)}{R_s}\end{aligned}$$

特点：降低了输入电阻，升高了输出电阻，稳定了输出电流。

(c) 电流串联负反馈

分析反馈系数和放大倍数均在交流通路中进行，所以直流电源交流接地；因为深度负反馈，所以输入有虚断。则

$$\begin{aligned}\dot{F}_{ui} &= \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = \frac{R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \\ \dot{A}_{iuf} &= \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 R_1}\end{aligned}$$

假设表的内阻为 R_L ，则

$$\dot{A}_{uuf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_o R_L}{\dot{U}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} R_L = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 R_1} R_L$$

特点：提高了输入电阻，升高了输出电阻，稳定了输出电流。

(e) 电压串联负反馈

分析反馈系数和放大倍数均在交流通路中进行，所以直流电源交流接地，电容短路。则

$$\begin{aligned}\dot{F}_{uu} &= \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = 1 \\ \dot{A}_{uuf} &\approx \frac{1}{\dot{F}_{uu}} = 1\end{aligned}$$

特点：提高了输入电阻，降低了输出电阻，稳定了输出电压。

(f) 电流并联负反馈

分析反馈系数和放大倍数均在交流通路中进行，所以直流电源交流接地；输出电流指三极管 T2 的集电极电流、射极电流与集电极电流近似相等；因为深度负反馈，所以输入虚断，流入 T1 管的基极电流为 0，基极虚地。则

$$\begin{aligned}\dot{F}_{ii} &= \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o} = -\frac{R_8}{R_7 + R_8} \\ \dot{A}_{iif} &= \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = -\frac{R_7 + R_8}{R_8} \\ \dot{A}_{uuf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_o(R_4 // R_L)}{\dot{I}_i R_1} \approx -\frac{1}{\dot{F}} \frac{(R_4 // R_L)}{R_1} = \frac{R_7 + R_8}{R_8} \frac{(R_4 // R_L)}{R_1}\end{aligned}$$

特点：降低了输入电阻，升高了输出电阻，稳定了输出电流。

(g) 电压串联负反馈

R_1 上的电压为反馈电压，因为深度负反馈，所以有虚断，则

$$\begin{aligned}\dot{F}_{uu} &= \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_3} \\ \dot{A}_{uuf} &\approx \frac{1}{\dot{F}_{uu}} = 1 + \frac{R_3}{R_1}\end{aligned}$$

特点：提高了输入电阻，降低了输出电阻，稳定了输出电压。

(h) 电流串联负反馈

分析反馈系数和放大倍数均在交流通路中进行，所以直流电源交流接地；输出电流指三极管 T3 的集电极电流、射极电流与集电极电流近似相等。因为深度负反馈，所以有虚断，三极管 T1 的射极电流为 0。则

$$\begin{aligned}\dot{F}_{ui} &= \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = \frac{R_9 R_2}{R_2 + R_4 + R_9} \\ \dot{A}_{iuf} &= \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_2 + R_4 + R_9}{R_9 R_2} \\ \dot{A}_{uuf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_o R_7 // R_8 // R_L}{\dot{U}_i} \approx -\frac{1}{\dot{F}} R_7 // R_8 // R_L = -\frac{R_2 + R_4 + R_9}{R_9 R_2} R_7 // R_8 // R_L\end{aligned}$$

特点：提高了输入电阻，提高了输出电阻，稳定了输出电流。

6.3.3 放大电路如图 P6.3.3 所示，试判断电路的反馈极性和组态。并估算深度负反馈条件下的闭环放大倍数。

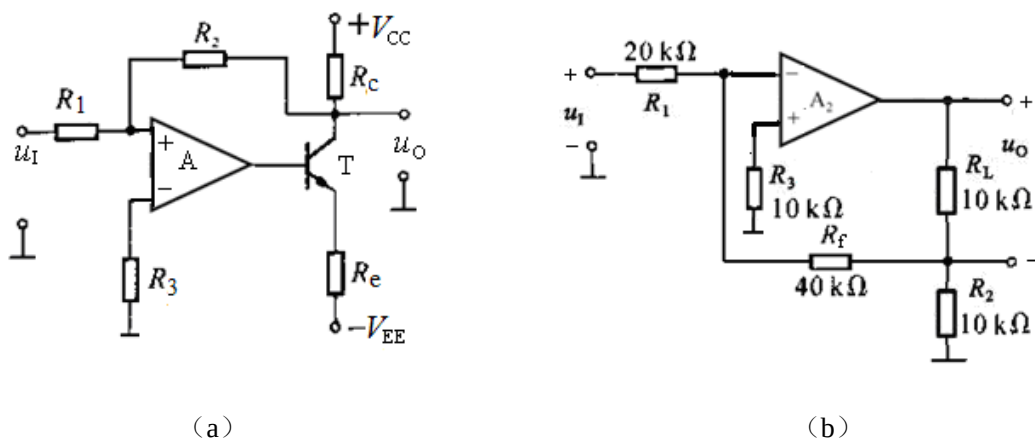


图 P6.3.3

解：（1）电压并联反馈

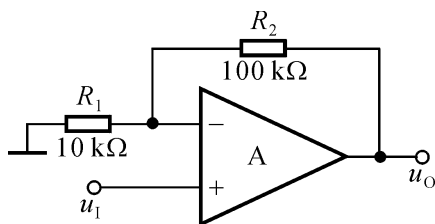
$$\begin{aligned}\dot{F}_{iu} &= \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o} = -\frac{1}{R_2} \\ \dot{A}_{uif} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = -R_2 \\ \dot{A}_{uuf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i R_1} \approx \frac{1}{\dot{F}} \frac{1}{R_1} = -\frac{R_2}{R_1}\end{aligned}$$

（2）电流并联负反馈，闭环放大倍数为 5，闭环电压放大倍数为 2.5。

$$\begin{aligned}\dot{F}_{ii} &= \frac{\dot{I}_f}{\dot{I}_o} = \frac{R_2}{R_f + R_2} \\ \dot{A}_{iif} &= \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_f + R_2}{R_2} = 5 \\ \dot{A}_{uuf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_o R_L}{\dot{I}_i R_1} \approx -\frac{1}{\dot{F}} \frac{R_L}{R_1} = -2.5\end{aligned}$$

6.3.4 电路如图 P6.3.4 所示，已知集成运放的开环差模增益和差模输入电阻均近于无穷大，最大输出电压幅值为 $\pm 14\text{V}$ 。试回答：

- （1）电路中引入了何种反馈组态？求电压放大倍数。
- （2）电路的输入电阻和输出电阻为多少？
- （3）分别计算当 $u_i = 1\text{V}$ 时， R_1 开路、 R_1 短路、 R_2 开路和 R_2 短路时的 u_o ，并说明理由。



解：（1）电压串联负反馈

R_1 上的电压为反馈电压，因为深度负反馈，所以有虚断，则

$$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\dot{A}_{uuf} \approx \frac{1}{\dot{F}_{uu}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 11$$

（2）由输入电阻的定义，输入电压与输入电流的比，则电路的输入电阻为无穷大；运放的输出电阻很小，理想运放的输出电阻为 0，电路中又引入了电压负反馈，所以输出电阻为 0。

（3）

当 $u_1=R_1$ 开路，带入（1）中电压放大倍数的表达式，则放大倍数为 1，所以 $u_o=1V$ ；

当 $u_1=R_1$ 短路，带入（1）中电压放大倍数的表达式，则放大倍数为无穷大，受电源电压的限制，所以 $u_o=14V$ ；

当 $u_1=R_2$ 开路，带入（1）中电压放大倍数的表达式，则放大倍数为无穷大，受电源电压的限制，所以 $u_o=14V$ ；

当 $u_1=R_2$ 短路，带入（1）中电压放大倍数的表达式，则放大倍数为 1，所以 $u_o=1V$ 。

6.3.5 某负反馈放大电路的组成框图如图 P6.3.5 所示，试推导其闭环放大倍数

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}。$$

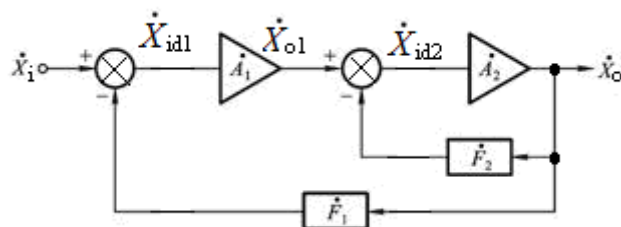


图 P6.3.5

解：

$$\left. \begin{aligned} \dot{X}_{id1} &= \dot{X}_i - \dot{F}_1 \dot{X}_o \\ \dot{X}_{o1} &= \dot{A}_1 \dot{X}_{id1} \\ \dot{X}_{id2} &= \dot{X}_{o1} - \dot{F}_2 \dot{X}_o \\ \dot{X}_o &= \dot{A}_2 \dot{X}_{id2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \dot{X}_o = \dot{A}_2 \dot{A}_1 \dot{X}_i - \dot{A}_2 \dot{A}_1 \dot{F}_1 \dot{X}_o - \dot{A}_2 \dot{F}_2 \dot{X}_o$$

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{\dot{A}_2 \dot{A}_1}{1 + \dot{A}_2 \dot{A}_1 \dot{F}_1 + \dot{A}_2 \dot{F}_2}$$

6.4.1 对图 6.1.4 中引进交流负反馈的电路，说明反馈对输入输出电阻的影响。

解：

（c）电压串联负反馈，提高了输入电阻，减小了输出电阻；

（d）电流并联负反馈，减小了输入电阻，提高了输出电阻；

- (e) 电流串联负反馈, 提高了输入电阻, 提高了输出电阻;
- (f) 电压并联负反馈, 减小了输入电阻, 减小了输出电阻。

6.4.2 对图 6.1.5 中引进交流负反馈的电路, 说明反馈对输入输出电阻的影响。

解: (a) 电压并联负反馈, 减小了输入电阻, 减小了输出电阻;

(b) (f) 电流并联负反馈, 减小了输入电阻, 提高了输出电阻;

(c) (h) 电流串联负反馈, 提高了输入电阻, 提高了输出电阻;

(e) (g) 电压串联负反馈, 提高了输入电阻, 减小了输出电阻;

6.4.3 某一负反馈放大电路的开环电压放大倍数为 $A_u=10000$, 闭环电压放大倍数为

$A_{uf}=50$, 若 A 变化 10%, A_{uf} 变化多少?

解:

$$A_{uf} = \frac{A_u}{1 + A_u F} \Rightarrow \frac{1}{1 + A_u F} = \frac{A_{uf}}{A_u}$$

$$\frac{dA_{uf}}{A_{uf}} = \frac{1}{1 + A_u F} \frac{dA_u}{A_u} \Rightarrow \frac{dA_{uf}}{A_{uf}} = \frac{A_{uf}}{A_u} \frac{dA_u}{A_u} = \frac{50}{10000} \times 10\% = 0.05\%$$

6.4.4 填空

- (1) 为了提高放大电路的输入电阻, 应引进 () 负反馈;
- (2) 为了稳定放大电路的输出电压, 应引进 () 负反馈;
- (3) 为了稳定放大电路的输出电流, 应引进 () 负反馈;
- (4) 为了降低放大电路的输入电阻, 应引进 () 负反馈;
- (5) 为了降低放大电路的输出电阻, 应引进 () 负反馈;
- (6) 为了提高放大电路的输出电阻, 应引进 () 负反馈;
- (7) 实现电流—电压转换电路, 应引进 () 负反馈;
- (8) 实现电压—电流转换电路, 应引进 () 负反馈;
- (9) 实现输入电阻高、输出电压稳定的电压放大电路, 应引进 () 负反馈;
- (10) 实现输入电阻低、输出电流稳定的电流放大电路, 应引进 () 负反馈。

解: (1) 串联; (2) 电压; (3) 电流; (4) 并联; (5) 电压; (6) 电流; (7) 电压并联;
(8) 电流串联; (9) 电压串联; (10) 电流并联。

6.5.1 电路如图 P6.5.1 所示, 已知 T_1 和 T_2 的饱和管压降 $|U_{CES}|=2V$, 直流功耗可忽略不计。

回答下列问题:

- (1) R_3 、 R_4 和 T_3 的作用是什么?
- (2) 负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} 和电路的转换效率 η 各为多少?
- (3) 设最大输入电压的有效值为 1V。为了使电路的最大不失真输出电压的峰值达到 16V, 电阻 R_6 至少应取多少千欧?

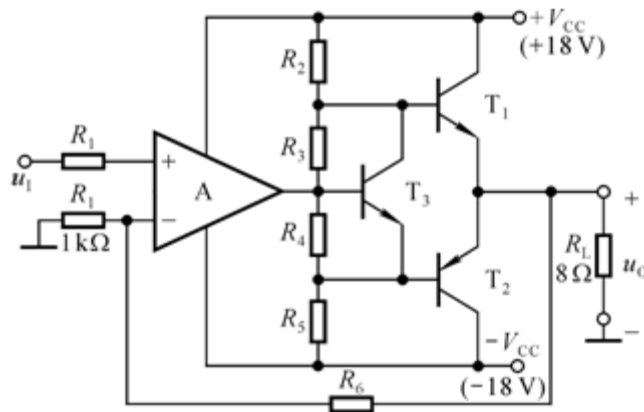


图 P6.5.1

解：（1）消除交越失真。

（2）最大输出功率和效率分别为

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = 16W$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}} \approx 69.8\%$$

（3）电路的电压放大倍数为

$$\dot{A}_u = \frac{U_{omax}}{\sqrt{2}U_i} \approx 11.3$$

因为电路中引入了电压串联负反馈，深度负反馈下有

$$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_6}$$

$$\dot{A}_{uuf} \approx \frac{1}{\dot{F}_{uu}} = 1 + \frac{R_6}{R_1} \approx 11.3$$

$R_1 = 1k\Omega$ ，故 R_6 应取 $10.3 k\Omega$ 。

6.5.2 电路如图 P6.5.2 所示，通过适当连线能组成哪些组态的负反馈，并计算深度负反馈下的电压放大倍数。

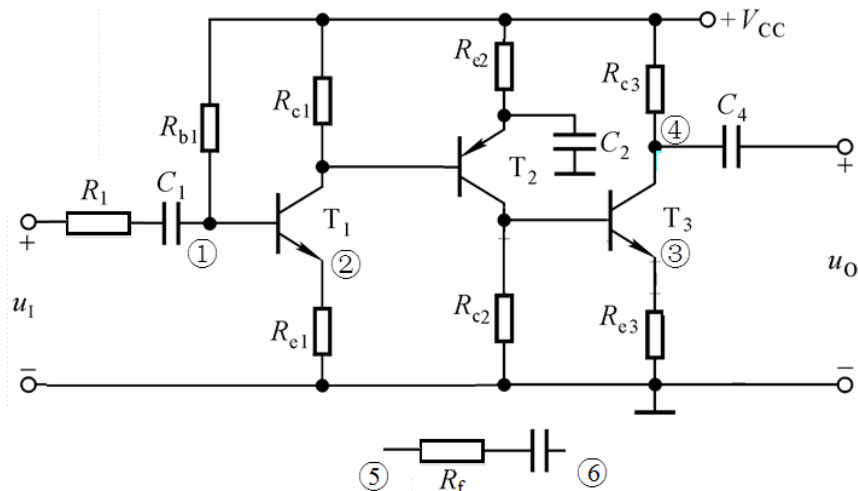


图 P6.5.2

解：（1）①和⑤，④和⑥连接后构成电压并联，用瞬时极性法判断为负反馈。即电压并联负反馈。

$$\begin{aligned}\dot{F}_{iu} &= \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o} = -\frac{1}{R_f} \\ \dot{A}_{uif} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = -R_f \\ \dot{A}_{uuf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i R_1} \approx \frac{1}{\dot{F}} \frac{1}{R_1} = -\frac{R_f}{R_1}\end{aligned}$$

（2）②和⑤，③和⑥连接后构成电流串联电流，瞬时极性法判断为负反馈。即电流串联负反馈。

$$\begin{aligned}\dot{F}_{ui} &= \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = \frac{R_{e3} R_{e1}}{R_{e1} + R_f + R_{e3}} \\ \dot{A}_{iuf} &= \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i} \approx \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_{e1} + R_f + R_{e3}}{R_{e3} R_{e1}} \\ \dot{A}_{uuf} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\dot{I}_o R_{C3}}{\dot{U}_i} \approx -\frac{1}{\dot{F}} R_{C3} = -\frac{R_{e1} + R_f + R_{e3}}{R_{e3} R_{e1}} R_{C3}\end{aligned}$$

注意：如果①和⑤，③和⑥连线，用瞬时极性法判断为正反馈。

②和⑤，④和⑥连接，用瞬时极性法判断也为正反馈。

6.5.3 电路如图 P6.5.3 所示。试通过电阻引入合适的交流负反馈，使输入电压 u_i 转换成稳定的输出电流 i_L ；当 $u_i=5V$ 时， $i_L=10mA$ ，则反馈电阻 R_f 应取多少？

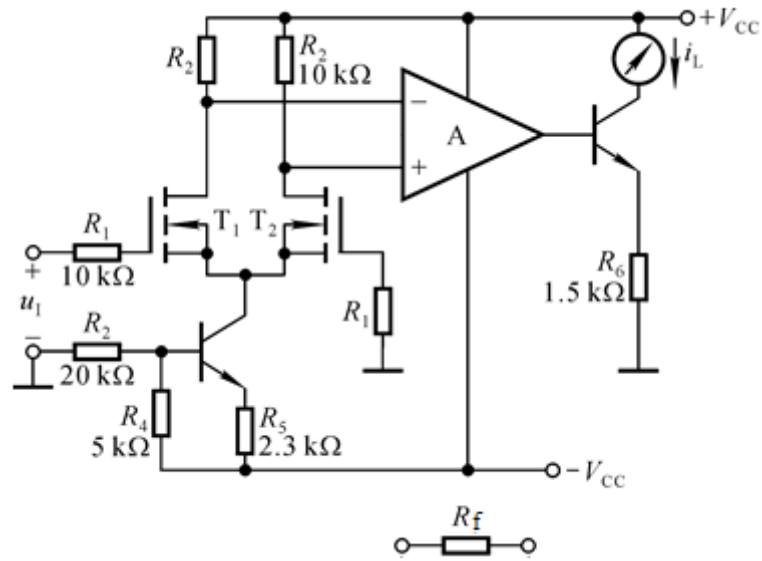
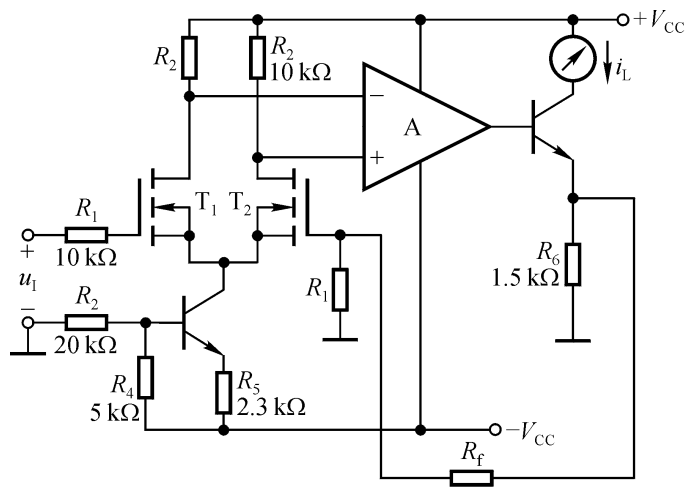


图 P6.5.3

解：（1）引入电流串联负反馈，通过电阻 R_f 将三极管的发射极与 T_2 管的栅极连接起来，如解图 P6.5.3 所示。



解图 P6.5.3

（2）首先求解 $\dot{F}$ ，再根据 $\dot{A}_f \approx 1/\dot{F}$ 求解 R_f 。

$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_L} = \frac{R_1 R_6}{R_1 + R_f + R_6}$$

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{I}_L}{\dot{U}_f} \approx \frac{1}{\dot{F}} = \frac{R_1 + R_f + R_6}{R_1 R_6}$$

代入数据 $\frac{10 + R_f + 1.5}{10 \times 1.5} = \frac{10}{5}$

所以 $R_f = 18.5 \text{ k}\Omega$

6.6.1 已知负反馈放大电路中的

$$\dot{A} = \frac{10^4}{(1 + j\frac{f}{10^4})(1 + j\frac{f}{10^5})^2}$$

试分析：为了使放大电路能够稳定工作（即不产生自激振荡），反馈系数的上限值为多少？

解：根据放大倍数表达式可知，放大电路高频段有三个截止频率，分别为

$$f_{L1} = 10^4 \text{ Hz} \quad f_{L2} = f_{L3} = 10^5 \text{ Hz}$$

因为 $f_{L2} = f_{L3} = 10 f_{L1}$ ，所以，在 $f = f_{L2} = f_{L3}$ 时， $|\dot{A}|$ 约为 60dB，附加相移约为 -180° 。为了使 $f = f_{L2} = f_{L3}$ 时的 $20 \lg |\dot{A}\dot{F}|$ 小于 0dB，即不满足自激振荡的幅值条件，反馈系数 $20 \lg |\dot{F}|$ 的上限值应为 -60dB ，即 $\dot{F}$ 的上限值为 10^{-3} 。

6.6.2 引入反馈的放大电路 $\dot{A}\dot{F}$ 的波特图如图 6.6.2 所示。判断该电路是否会产生自激振荡？简述理由。

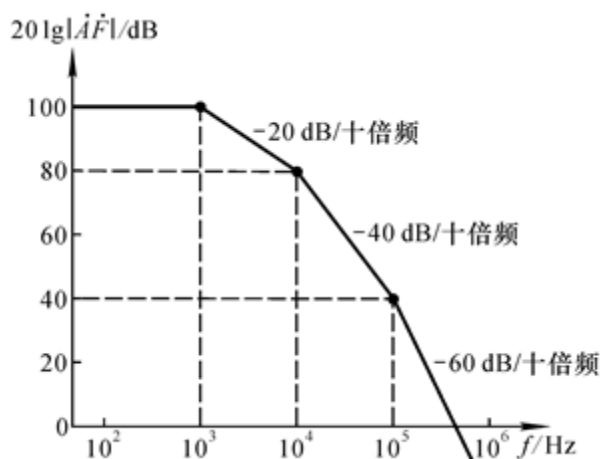


图 P6.6.2

解：（1）电路一定会产生自激振荡。因为在 $f = 10^3 \text{ Hz}$ 时附加相移为 -45° ，在 $f = 10^4 \text{ Hz}$ 时附加相移约为 -135° ，在 $f = 10^5 \text{ Hz}$ 时附加相移约为 -225° ，因此附加相移为 -180° 的频率在 $10^4 \text{ Hz} \sim 10^5 \text{ Hz}$ 之间，此时 $|\dot{A}\dot{F}| > 0$ ，故一定会产生自激振荡。

6.6.3 已知某一负反馈放大电路的 $\dot{A} = \frac{10^5}{(1 + j\frac{f}{10^6})(1 + j\frac{f}{10^7})(1 + j\frac{f}{10^8})}$ 。

- (1) 画出它的波特图；
- (2) 判断 $F=0.02$ 时，电路是否稳定；
- (3) 电路中引入的是电阻性负反馈，要求有 45° 的相位裕度，问最大环路增益为多少？
- (4) 若用该电路组成一个电压跟随器，能否稳定工作。

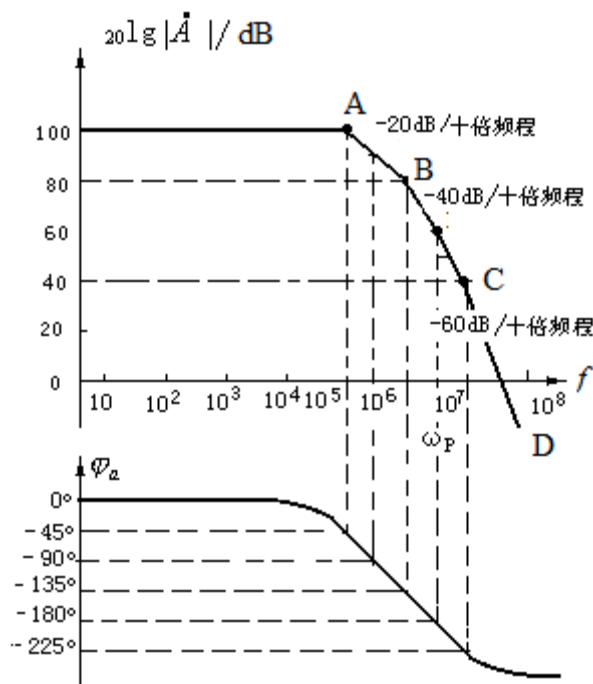
解：(1) 画波特图

因为

$$20\lg|\dot{A}| = 100 - 20\lg\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{H1}}\right)^2} - 20\lg\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{H2}}\right)^2} - 20\lg\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{H3}}\right)^2}$$

$$\varphi = -\arctg\frac{f}{f_{H1}} - \arctg\frac{f}{f_{H2}} - \arctg\frac{f}{f_{H3}}$$

所以可以画出波特图如解图 6.6.3 所示。



解图 6.6.3

- (2) 判断 $F=0.02$ 时，电路是否稳定；

$|\varphi| = 180^\circ$ 时， $20\lg\left|\frac{1}{F}\right| = 20\lg|A| = 60\text{dB}$ ，即 $F=10^{-3}$ ， $F < 10^{-3}$ 时电路处于稳定状态。

态。

所以， $F=0.02$ 时，电路不稳定。

(3) 电路中引入负反馈，要求有 45° 的相位裕度，问最大环路增益为多少？

要求有 45° 的相位裕度，则图中 B 点满足相位移的最低点。此时，

$$20\lg\left|\frac{1}{F}\right| = 20\lg|A| = 80\text{dB}, \text{ 即 } F=10^{-4} \text{ 则最大的环路增益为}$$

$$20\lg|A_{\max}F| = 20\lg|A_{\max}| - 20\lg\left|\frac{1}{F}\right| = 100\text{dB} - 80\text{dB} = 20\text{dB}$$

(4) 若用运放构成电压跟随器，则 $F=1$ ，而本题不考虑相位裕度时 $F < 10^{-3}$ ，所以不能稳定工作。

即：(1) 图略；(2) 不稳定；(3) 20dB；(4) 不能稳定工作

第7章习题及答案

7.2.1 电路如图 P7.2.1 (a)、(b) 所示。设集成运算放大器输出电压的最大幅值为 $\pm 14\text{V}$ 。

- (1) 判断反馈类型，并分别求出输出电压 u_o 与输入电压 u_i 的关系式；
- (2) 当输入电压 u_i 为 0.1V 、 0.2V 、 0.8V 、 2V 时，求出输出电压 u_o 的值。

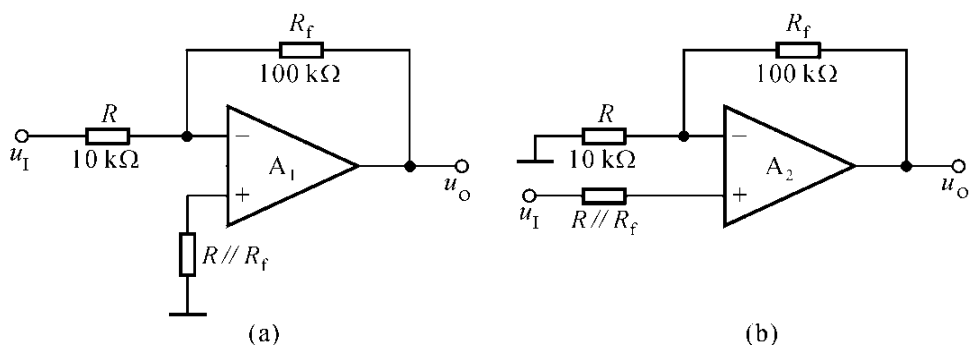
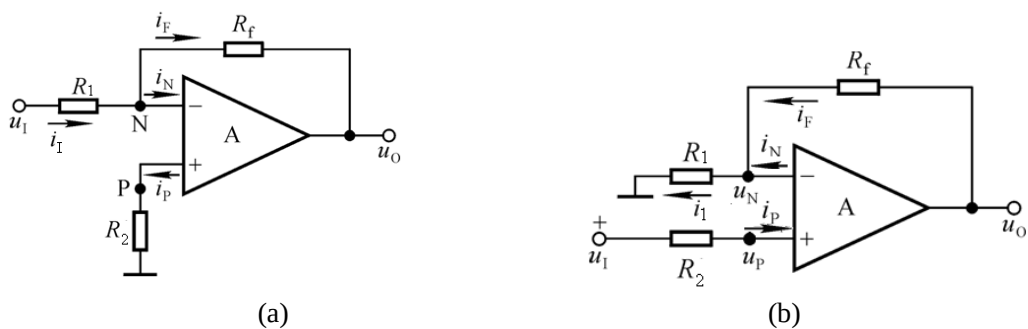


图 P7.2.1

解：(a) 电压并联负反馈，图中标出电流的参考方向如解图 7.2.1 (a)



解图 7.2.1

利用“虚地”和“虚断”的概念，可得

$$u_N = u_P = 0$$

$$i_P = i_N = 0$$

故有

$$i_1 = i_F$$

$$i_1 = \frac{u_i - u_N}{R_1} = \frac{u_i}{R_1}$$

$$i_F = \frac{u_N - u_o}{R_f} = -\frac{u_o}{R_f}$$

$$\text{所以 } u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i \quad u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i, \text{ 即 } u_o = -\frac{100}{10} u_i = -10u_i$$

(a) 电压串联负反馈，图中标出电流的参考方向如解图 7.2.1 (b)
利用“虚地”和“虚断”的概念，可得

$$\begin{aligned} u_N &= u_P = u_I \\ i_P &= i_N = 0 \end{aligned}$$

故有

$$\begin{aligned} i_I &= i_F \\ i_F &= \frac{u_O - u_N}{R_f} = \frac{u_O - u_I}{R_f} \\ i_I &= \frac{u_N}{R_1} = \frac{u_I}{R_1} \end{aligned}$$

因此，可得

$$u_O = \frac{R_1 + R_f}{R_1} u_I = (1 + \frac{R_f}{R_1}) u_I, \text{ 即 } u_O = (1 + \frac{100}{10}) u_I = 11 u_I$$

(2)

输入电压 u_I (v)	0.1	0.2	0.8	2
图(a)的输出电压(v)	-1	-2	-8	-14
图(b)的输出电压(v)	1.1	2.2	8.8	+14

7.2.2 运算电路如图 P7.2.2 所示。试求输出电压 u_O 与输入电压 u_{I1} 、 u_{I2} 的关系式。

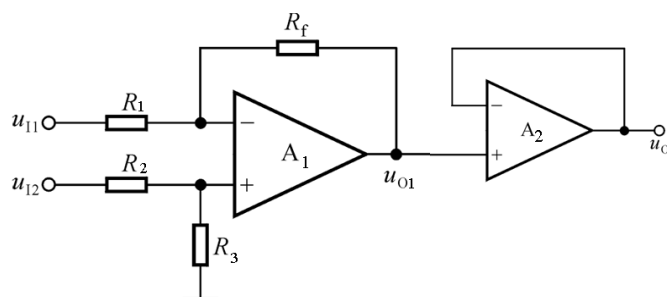


图 P7.2.2

解：对于 A1，利用虚短和虚断可有

$$\left. \begin{aligned} u_N &= u_P = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{I2} \\ \frac{u_{I1} - u_N}{R_1} &= \frac{u_N - u_{O1}}{R_f} \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_{O1} = (1 + \frac{R_f}{R_1}) (\frac{R_3}{R_2 + R_3}) u_{I2} - \frac{R_f}{R_1} u_{I1}$$

对于 A2，构成了电压跟随，即 $u_O = u_{O1}$ 。

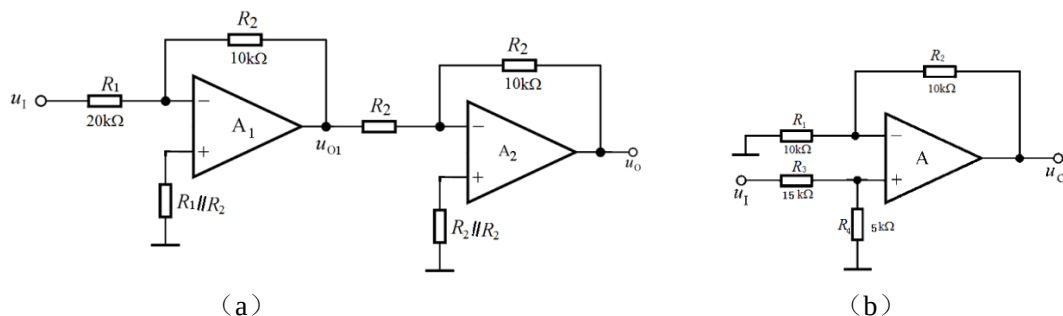
$$\text{所以, } u_O = (1 + \frac{R_f}{R_1}) (\frac{R_3}{R_2 + R_3}) u_{I2} - \frac{R_f}{R_1} u_{I1}$$

7.2.3 设计一个比例运算电路。要求：输入电阻 $R_i = 20\text{k}\Omega$ ，比例系数为 0.5。

解：方法一：由两个运放构成，比如一个反相比例和一个电压跟随，其中反相比例的输入电阻为 $20\text{k}\Omega$ 。如解图 7.2.3 (a)

方法二：由一个运放构成，但是输入需要电阻分压从而使倍数小于 1，且总阻值为 $20\text{k}\Omega$ 如解图 7.2.3 (b) 所示。

注意：每个运放要接成负反馈，输入电阻的概念。



解图 7.2.3

7.2.4 电路如图 P7.2.4 所示，试求其输入电阻和比例系数。

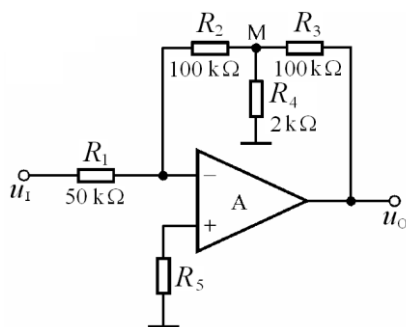


图 P7.2.4

解：

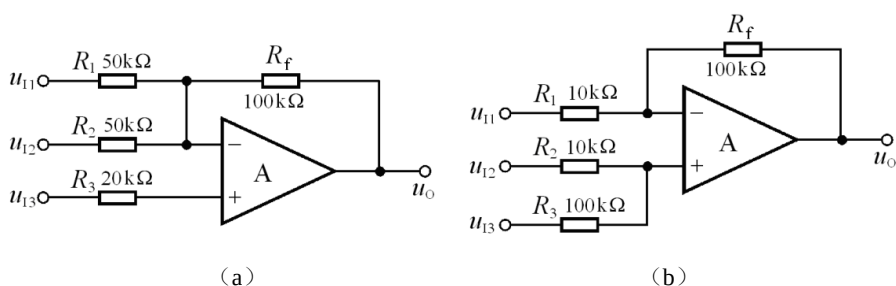
根据“虚短”和“虚地”的概念可得： $u_N = u_P = 0$

M 点的节点电流可得： $i_2 = i_4 + i_3$

$$\left. \begin{aligned} \frac{u_{I1} - 0}{R_1} &= \frac{0 - u_M}{R_2} \\ \frac{0 - u_M}{R_2} &= \frac{u_M - u_O}{R_3} + \frac{u_M}{R_4} \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = -104u_{I1}$$

输入电阻为： $R_i = R_1 = 50\text{k}\Omega$

7.2.5 试求图 P7.2.5 所示各电路输出电压与输入电压的运算关系式。



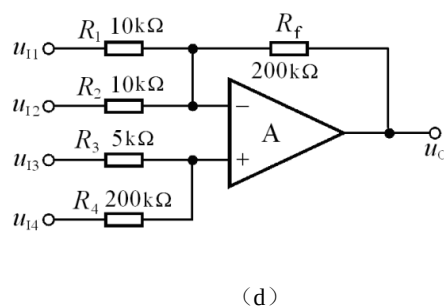
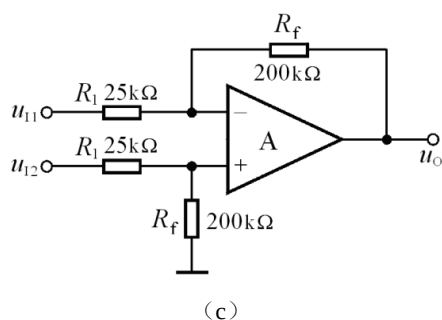


图 P7.2.5

解:

方法: 利用“虚短”和“虚断”及 KCL 列电流方程求输出电压与输入电压的关系。图中应标出电流的参考方向。

(a)

$$\left. \begin{aligned} u_N &= u_P = u_{I3} \\ \frac{u_{I1} - u_N}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_N}{R_2} &= \frac{u_N - u_O}{R_f} \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} + \frac{R_f}{R_2}\right)u_{I3} - \frac{R_f}{R_1}u_{I1} - \frac{R_f}{R_2}u_{I2}$$

$$\Rightarrow u_O = -2u_{I1} - 2u_{I2} + 5u_{I3}$$

(b)

$$\left. \begin{aligned} u_N &= u_P \\ \frac{u_{I1} - u_N}{R_1} &= \frac{u_N - u_O}{R_f} \\ \frac{u_{I2} - u_P}{R_2} &= \frac{u_P - u_{I3}}{R_3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)\left(\frac{R_3}{R_2 + R_3}\right)u_{I2} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)\left(\frac{R_2}{R_2 + R_3}\right)u_{I3} - \frac{R_f}{R_1}u_{I1}$$

$$\Rightarrow u_O = -10u_{I1} + 10u_{I2} + u_{I3}$$

(c)

$$\left. \begin{aligned} u_N &= u_P = \frac{R_f}{R_1 + R_f}u_{I2} \\ \frac{u_{I1} - u_N}{R_1} &= \frac{u_N - u_{O1}}{R_f} \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)\left(\frac{R_f}{R_1 + R_f}\right)u_{I2} - \frac{R_f}{R_1}u_{I1}$$

$$\Rightarrow u_O = 8(u_{I2} - u_{I1})$$

(d)

$$\left. \begin{aligned} u_N &= u_P \\ \frac{u_{I1} - u_N}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_N}{R_2} &= \frac{u_N - u_O}{R_f} \\ \frac{u_{I3} - u_P}{R_3} &= \frac{u_P - u_{I4}}{R_4} \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} + \frac{R_f}{R_2}\right)\left(\frac{R_4}{R_4 + R_3}\right)u_{I3} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1} + \frac{R_f}{R_2}\right)\left(\frac{R_3}{R_4 + R_3}\right)u_{I4} - \frac{R_f}{R_2}u_{I2} - \frac{R_f}{R_1}u_{I1}$$

$$\Rightarrow u_O = 40u_{I3} + u_{I4} - 20u_{I2} - 20u_{I1}$$

7.2.6 图 P7.2.6 所示是一个具有高输入电阻和低输出电阻的精密仪表放大电路。假设集成运算放大器是理想的。电路输出电压与输入电压的运算关系式。

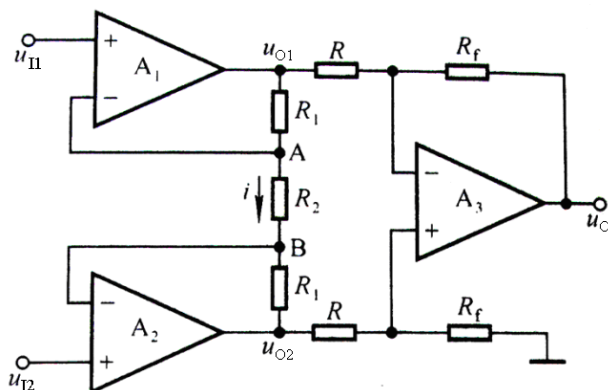


图 P7.2.6

解:

对 A_1 、 A_2 而言，都工作在同相比例运算状态，

$$u_A = u_{N1} = u_{P1} = u_{I1} ; \quad u_B = u_{N2} = u_{P2} = u_{I2}$$

由于三个电阻 R_1 、 R_2 、 R_1 从上而下流过同一电流 $i = \frac{u_A - u_B}{R_2} = \frac{u_{I1} - u_{I2}}{R_2}$,

$$\therefore u_{O1} = u_A + \frac{u_{I1} - u_{I2}}{R_2} R_1 \quad u_{O2} = u_B - \frac{u_{I1} - u_{I2}}{R_2} R_1$$

$\therefore$ 减法器 A_3 输出

$$u_O = \frac{R_f}{R} (u_{O2} - u_{O1}) = \frac{R_f}{R} \left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right) (u_{I2} - u_{I1})$$

7.2.7 在图 P7.2.7 (a) 所示电路中， u_{I1} 、 u_{I2} 的波形如图 P7.2.7 (b) 所示。试画出输出电压 u_O 的波形。

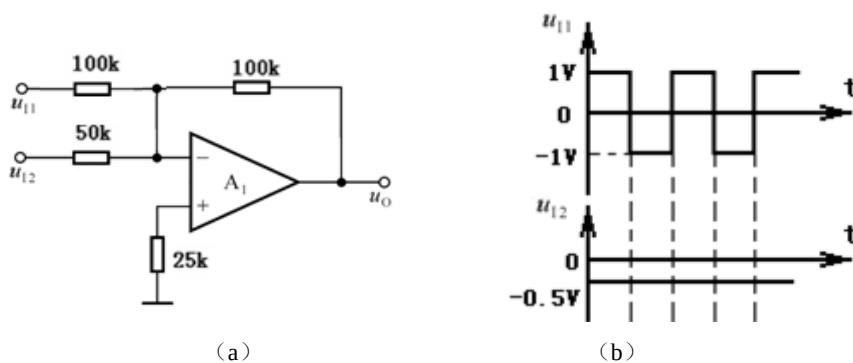
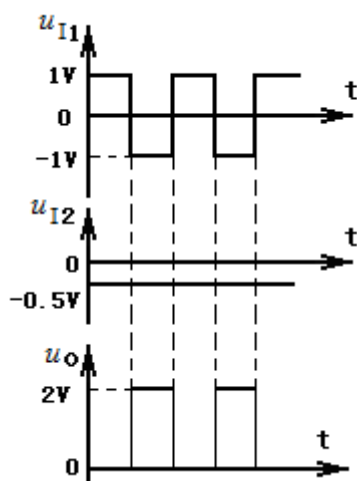


图 P7.2.7

解:

$$\begin{aligned} u_O &= -\left(\frac{100}{100} \cdot u_{I1} + \frac{100}{50} u_{I2}\right) \\ &= -(u_{I1} + 2u_{I2}) \end{aligned}$$

因此输出波形如解图 P7.2.7 所示。



解图 P7.2.7

7.2.8 电路如图 P7.2.8 所示，分析输出与输入的关系。

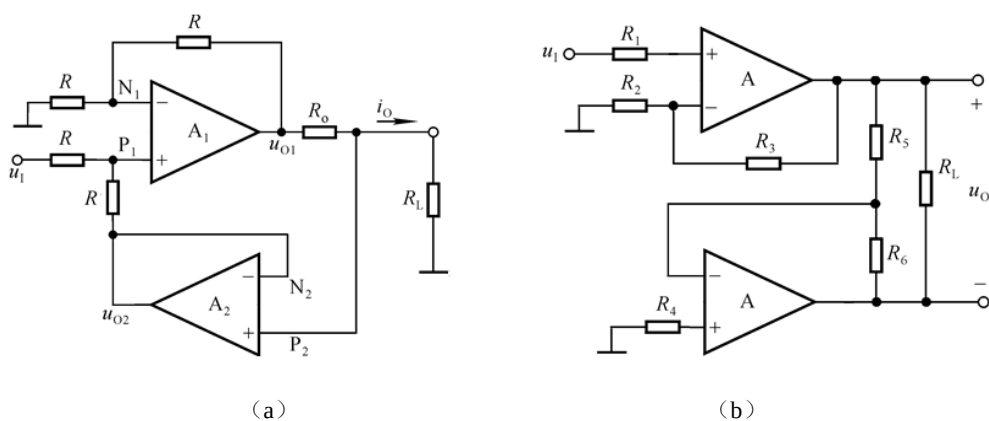


图 P7.2.8

解：

(a) 对 A_1 、 A_2 而言，都工作在线性状态，都有“虚短”和“虚断”，因此有

$$\left. \begin{aligned} \frac{u_I - u_{N1}}{R} &= \frac{u_{N1} - u_{O2}}{R} \\ u_{O2} &= u_O \\ \frac{0 - u_{N1}}{R} &= \frac{u_{N1} - u_{O1}}{R} \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_{O1} - u_O = u_I$$

$$\Rightarrow i_O = \frac{u_O - u_{O1}}{R_O} = \frac{u_I}{R_O}$$

可见，电路实现了电压到电流的转换，且输出电流与负载大小无关。

(b) 对 A_1 、 A_2 而言，都工作在线性状态，都有“虚短”和“虚断”，因此有

$$\left. \begin{aligned} \frac{0 - u_I}{R_2} &= \frac{u_I - u_{O1}}{R_3} \\ u_{N2} &= 0 \\ u_O &= \frac{u_{O1} - u_{N2}}{R_5} (R_5 + R_6) \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) \left(1 + \frac{R_6}{R_5}\right) u_I$$

7.2.9 电路如图 P7.2.9 (a) 所示。已知：输入电压 u_I 的波形如图 P7.2.9 (b) 所示；当 $t=0$ 时， $u_C=0$ 。试画出输出电压 u_O 的波形。

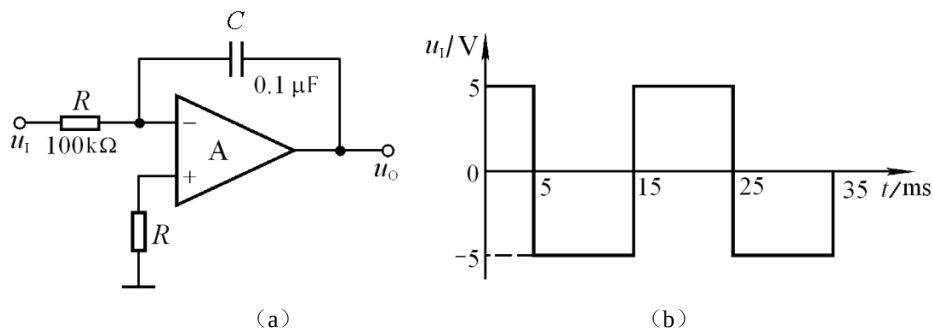


图 P7.2.9

解：输出电压的表达式为 $u_O = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_O(t_1)$

当 u_I 为常量时：

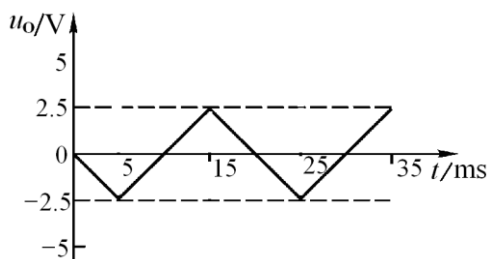
$$u_O = -\frac{1}{RC} u_I (t_2 - t_1) + u_O(t_1) = -\frac{1}{10^5 \times 10^{-7}} u_I (t_2 - t_1) + u_O(t_1) = -100 u_I (t_2 - t_1) + u_O(t_1)$$

若 $t=0$ 时 $u_O=0$ ；则

$$\text{当 } t=5\text{ms 时, } u_O = -100 \times 5 \times 5 \times 10^{-3} \text{V} = -2.5\text{V}。$$

$$\text{当 } t=15\text{ms 时, } u_O = [-100 \times (-5) \times 10 \times 10^{-3} + (-2.5)] \text{V} = 2.5\text{V}。$$

因此输出波形如解图 P7.2.9 所示。



解图 P7.2.9

7.2.10 试分别求解图 P7.2.10 所示各电路的运算关系。

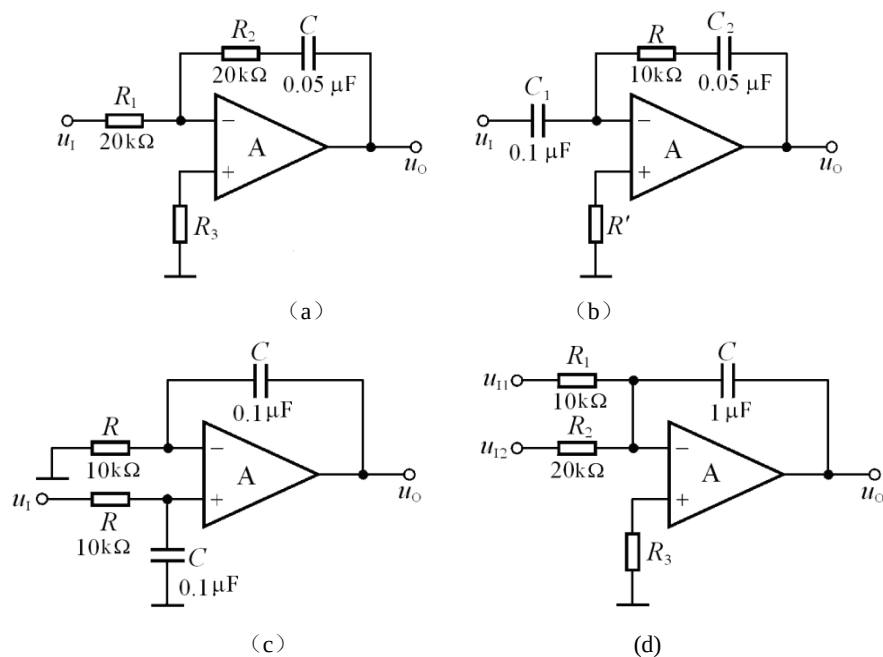


图 P7.2.10

解:

利用虚短和虚断及 KCL 列电流方程的方法, 可解出各电路的运算关系分别为:

$$(a) \quad \left. \begin{aligned} u_N &= u_P = 0 \\ i_1 &= \frac{u_I - u_N}{R_1} = \frac{u_I}{R_1} \\ u_O &= -(i_1 R_2 + \frac{1}{C} \int i_1 dt) \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = -\frac{R_2}{R_1} u_I - \frac{1}{R_1 C} \int u_I dt = -u_I - 1000 \int u_I dt$$

(b) 设两电容的充电电流为: $i = C_1 \cdot \frac{du_{C1}}{dt} = C_1 \cdot \frac{du_I}{dt}$ (方向向右), 则

$$(c) \quad \left. \begin{aligned} u_N &= u_P = 0 \\ i_1 &= C_1 \frac{du_{C1}}{dt} = C_1 \frac{du_I}{dt} \\ u_O &= -(i_1 R + \frac{1}{C_2} \int i_1 dt) \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = -RC_1 \frac{du_I}{dt} - \frac{1}{C_2} \int C_1 \frac{du_I}{dt} dt = -10^{-3} \frac{du_I}{dt} - 2u_I$$

(c)

$$(d) \quad \left. \begin{aligned} u_N &= u_P = \frac{1}{C} \int \frac{u_I - u_P}{R} dt \\ u_O &= u_N + u_C = u_P + \frac{1}{C} \int \frac{u_P - 0}{R} dt \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = \frac{1}{RC} \int u_I dt = 1000 \int u_I dt$$

(d)

$$\left. \begin{aligned} u_N = u_P = 0 \\ u_O = -u_C = -\frac{1}{C} \int \left(\frac{u_{I1} - 0}{R_1} + \frac{u_{I2} - 0}{R_2} \right) dt \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = -\frac{1}{C} \int \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right) dt = -100 \int (u_{I1} + 0.5u_{I2}) dt$$

7.2.11 要求电路实现的运算关系如下，分别画出各个运算电路，并计算各电阻的阻值。

(1) $u_O = 5u_I$

(2) $u_O = -(u_{I1} + 3u_{I2})$

(3) $u_O = 0.5u_I$

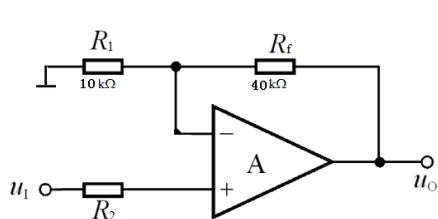
(4) $u_O = -u_{I1} + 5u_{I2}$

(5) $u_O = -5u_{I1} - \int u_{I2}$

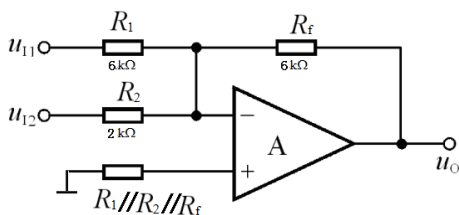
(6) $u_O = -10 \int u_{I1} - 2 \int u_{I2}$

解：用熟悉的电路结构实现相关运算，注意电路一定是负反馈。实现方法可能不唯一。

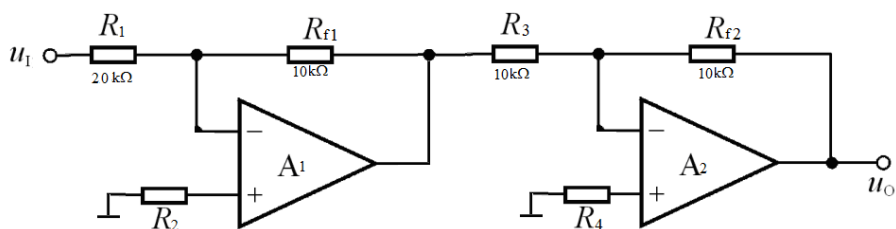
- (1) 用同相比例运算电路实现，如解图 7.2.11 (a)；
 (2) 用反相求和运算电路实现，如解图 7.2.11 (b)；
 (3) 用两个反相比例运算电路实现，如解图 7.2.11 (c)；
 (4) 用一个反相比例和一个反相求和运算电路实现，如解图 7.2.11 (d)；
 (5) 用反相积分和减法电路实现，如解图 7.2.11 (e)；
 (6) 用两输入的反相积分电路实现，如解图 7.2.11 (f)。



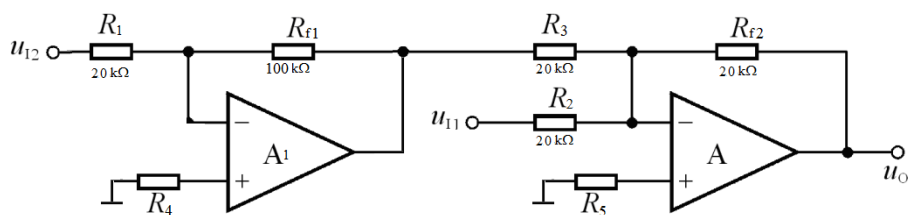
(a)



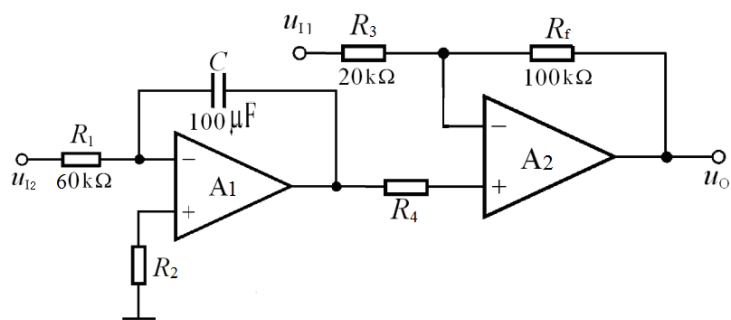
(b)



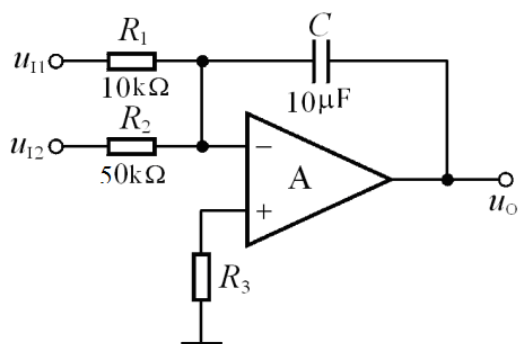
(c)



(d)

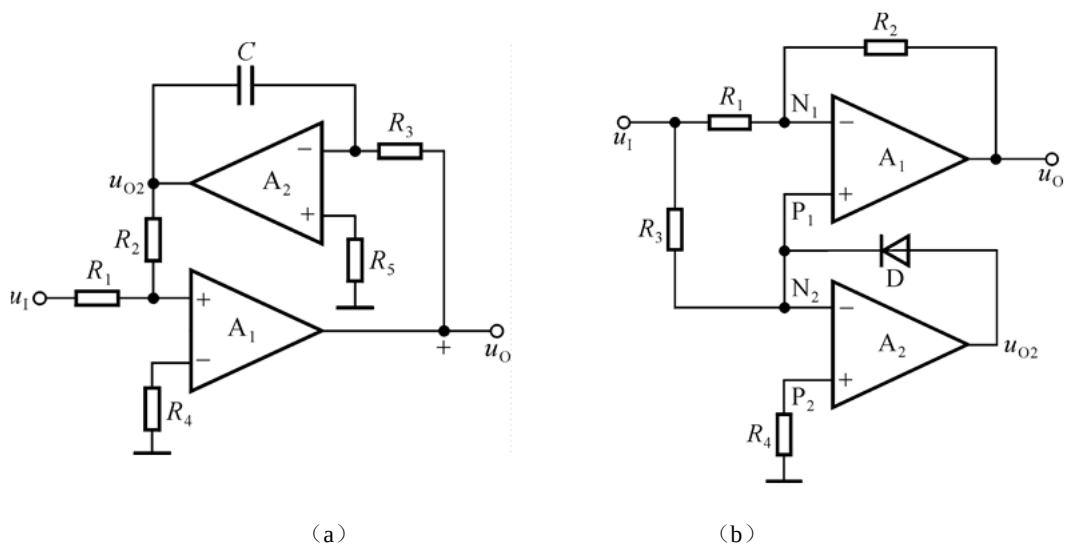


(e)



(f)

7.2.12 试分别求解图 P7.2.12 所示各电路的运算关系。



(a)

(b)

图 P7.2.12

$$\text{解: (a)} \quad \left. \begin{aligned} u_{O2} &= -\frac{R_2}{R_1} u_I \\ u_{O2} &= -\frac{1}{R_3 C} \int u_O dt \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_O = \frac{R_2}{R_1} \cdot R_3 C \frac{du_I}{dt}$$

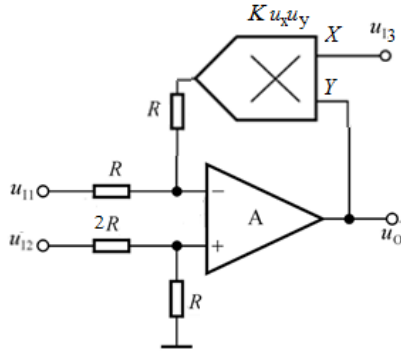
(b)

$u_1 < 0$ 时, 二极管 D 导通, A_2 有虚短, 所以有 $u_{N1} = u_{P1} = u_{N2} = u_{P2} = 0$, 则 $u_O = -\frac{R_2}{R_1}u_1$;

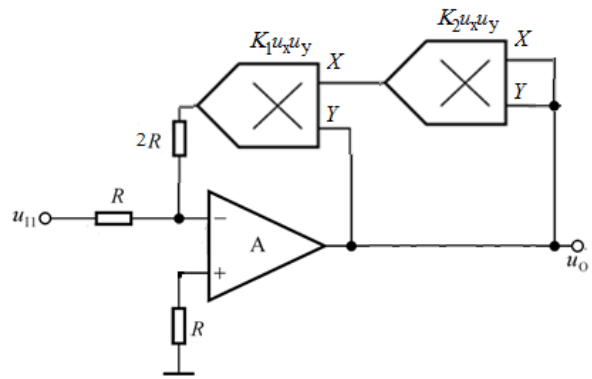
$u_1 \geq 0$ 时, 二极管 D 截止, A_2 无虚短, 但是因为虚断, 有 $u_{N1} = u_{P1} = u_1$, 则 $u_O = u_1$

当 $R_1 = R_2$, 电路实现了对输入取绝对值的运算关系。

7.2.13 电路如图 P7.2.13 所示, 分析输出与输入的运算关系。



(a)



(b)

解: (a)

$$u_N = u_P = \frac{1}{3}u_{12}$$

$$\frac{u_{11} - \frac{1}{3}u_{12}}{R} = \frac{\frac{1}{3}u_{12} - Ku_{13}u_O}{R}$$

$$\text{解得 } u_O = -\frac{u_{11} - \frac{2}{3}u_{12}}{Ku_{13}}$$

(b)

$$u_N = u_P = 0$$

$$\frac{u_1 - 0}{R} = \frac{0 - K_1K_2u_{13}u_O^3}{2R}$$

$$\text{解得 } u_O = -\sqrt[3]{\frac{2u_1}{K_1K_2u_{13}}}$$

7.3.1 在下列各种情况下, 应分别采用哪种类型(低通、高通、带通、带阻)的滤波电路。

- (1) 抑制 50Hz 交流电源的干扰;
- (2) 处理具有 1Hz 固定频率的有用信号;
- (3) 从输入信号中取出低于 2kHz 的信号;
- (4) 抑制频率为 100kHz 以上的高频干扰。

解: (1) 带阻滤波器 (2) 带通滤波器 (3) 低通滤波器 (4) 低通滤波器

7.3.2 滤波电路如图 P7.3.2 所示。试说明：（1）它们各属于哪种类型的滤波电路；（2）是几阶滤波电路。

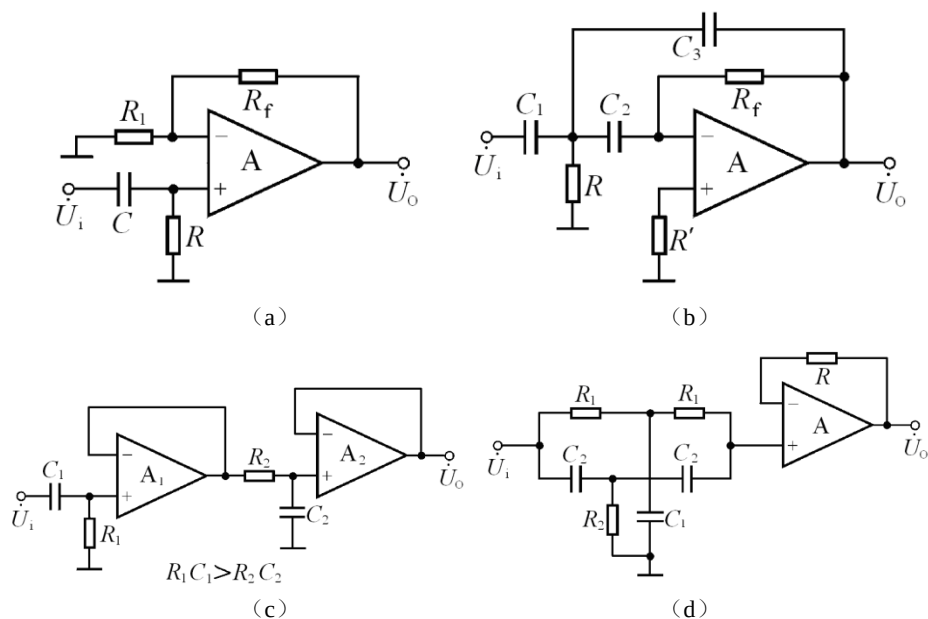


图 P7.3.2

解：图（a）所示电路为一阶高通滤波器。

图（b）所示电路二阶高通滤波器。

图（c）所示电路二阶带通滤波器。

图（d）所示电路二阶带阻滤波器。

7.4.1 电路如图 P7.4.1 所示。已知： $u_i = 12\sin\omega t$ (V)，基准电压 U_{REF} 分别为 3V 和 -3V。试分别画出电压传输特性和输出电压的波形。

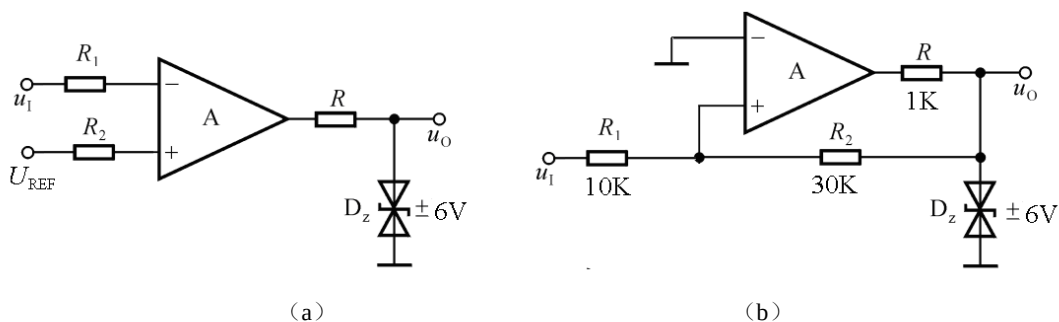


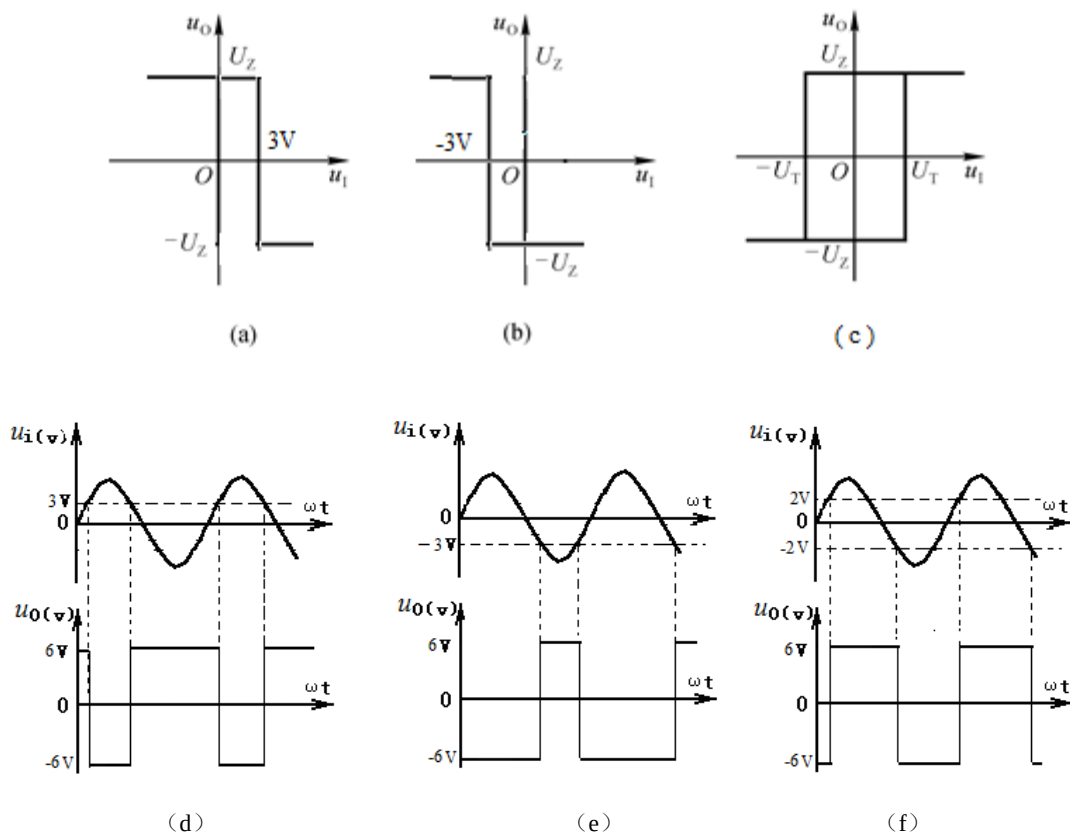
图 P7.4.1

解：

图（a）所示电路为反相输入的单门限电压比较器，门限电压为 U_{REF} ；分别为 3V 和 -3V 时的电压传输特性如解图 7.4.1（a）和（b）所示，对应的输出电压波形分别如解图 7.4.1（d）（e）示；图（b）电路为同相输入的滞回比较器，两个阈值电压为 $\pm U_T = \pm 2V$ ，计算过程如下：

$$u_p = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_o + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_i = u_n = 0 \Rightarrow u_T = \pm \frac{R_1}{R_2} U_Z = \pm 2V$$

其传输特性曲线如解图 7.4.1（c）所示，对应的输出电压波形如解图 7.4.1（f）所示。



解图 7.4.1

7.4.2 电路如图 P7.4.2 (a)、(b) 所示。已知： $u_i=12\sin\omega t$ (V)，基准电压 U_{REF} 分别为 3V 和 -3V。试分别画出电压传输特性和输出电压的波形。

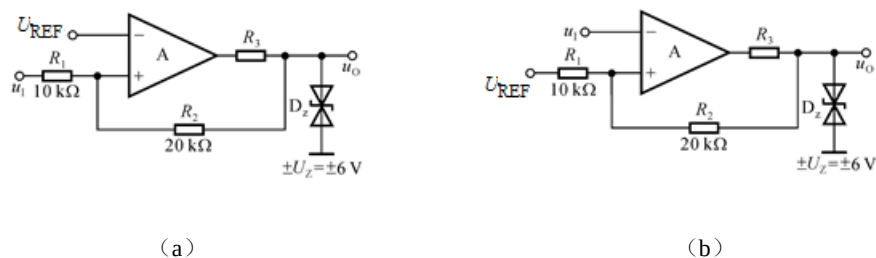


图 P7.4.2

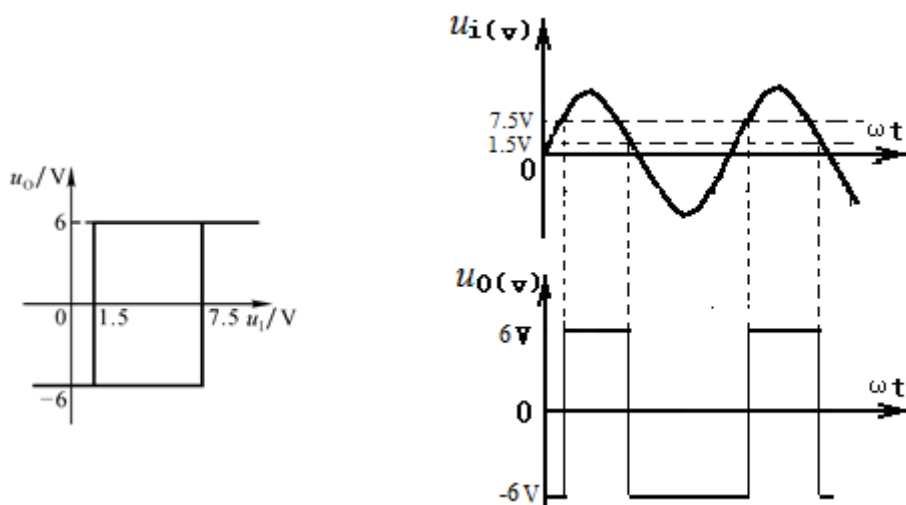
解：

图 (a) 所示电路为同相输入的滞回比较器， $u_O = \pm U_Z = \pm 6V$ 。令

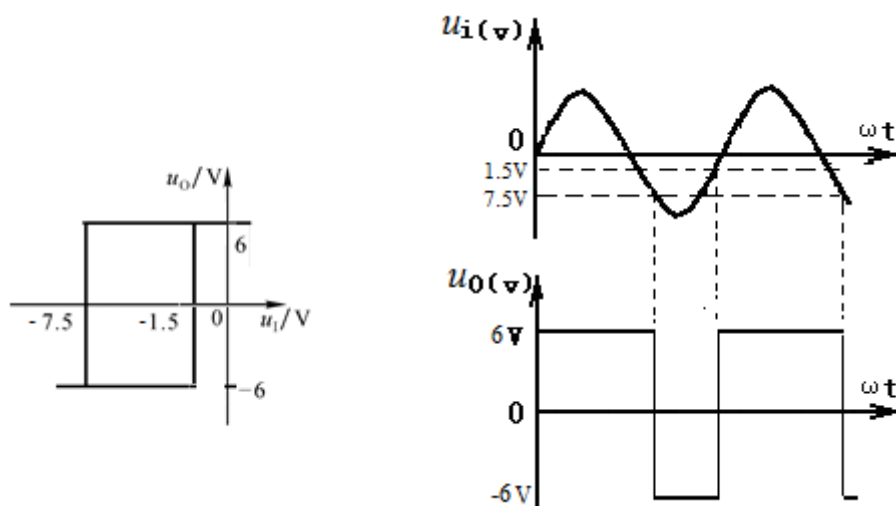
$$u_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{O1} = u_N = U_{REF}$$

当 U_{REF} 为 3V 时，求出阈值电压 $U_{T1}=1.5V$ $U_{T2}=7.5V$ ；其电压传输特性和输出电压波形如解图 P7.4.2 (a) 中的(a)所示。

当 U_{REF} 为 -3V 时，求出阈值电压 $U_{T1}=-7.5V$ $U_{T2}=-1.5V$ ；其电压传输特性和输出电压波形如解图 P7.4.2 (a) 中的 (b) 所示。



(a) U_{REF} 为 3V 时的传输特性曲线输出电压波形



(b) U_{REF} 为 -3V 时的传输特性曲线输出电压波形

解图 P7.4.2 (a)

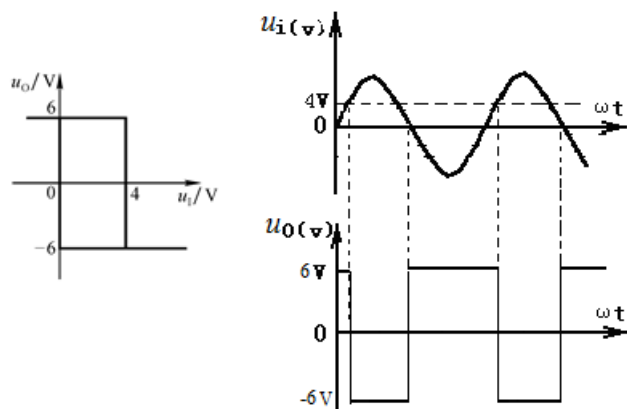
图 (b) 所示电路为反相输入的滞回比较器, $u_O = \pm U_Z = \pm 6V$ 。令

$$u_P = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_O + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{REF} = u_N = u_I$$

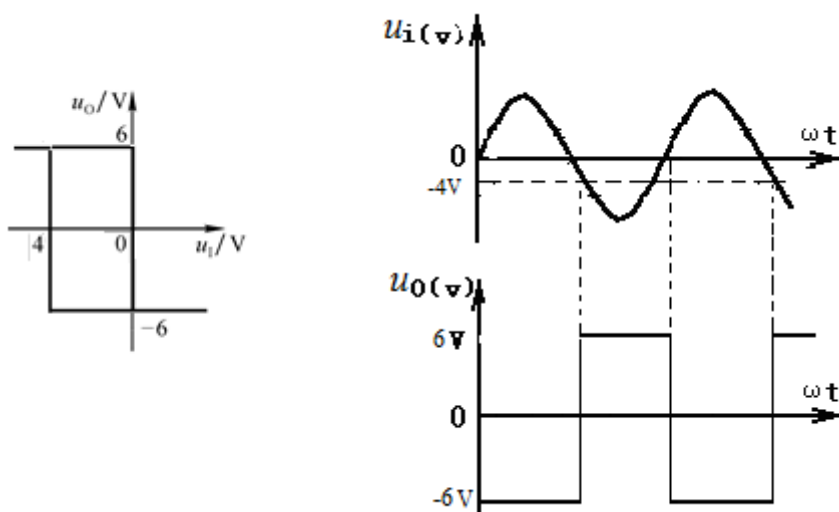
当 U_{REF} 为 3V 时, 求出阈值电压 $U_{T1} = 0V$ $U_{T2} = 4V$; 其电压传输特性和输出电压波形如解图 P7.4.2 (b) 中的 (a) 所示。

当 U_{REF} 为 -3V 时, 求出阈值电压 $U_{T1} = -4V$ $U_{T2} = 0V$; 其电压传输特性和输出电压波形如解图 P7.4.2 (b) 中的 (b) 所示。

可见, 改变可在 x 轴方向移动传输特性曲线。



(a) U_{REF} 为 3V 时的传输特性曲线输出电压波形



(b) U_{REF} 为 -3V 时的传输特性曲线输出电压波形

解图 P7.4.2 (b)

7.4.3 已知各电压比较器的电压传输特性如图 7.4.3 所示, 说出它们各为哪种电压比较器; 输入电压为 $5\sin\omega t$ (V), 画出各电路输出电压的波形。

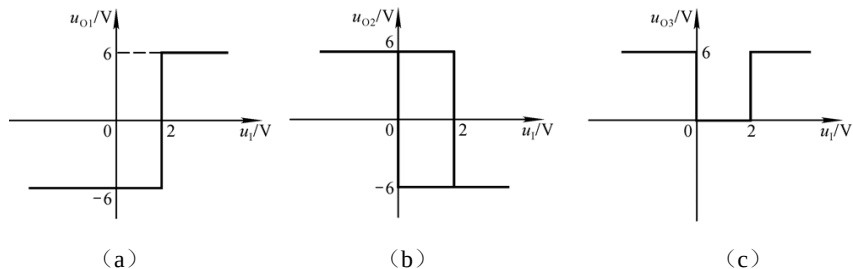
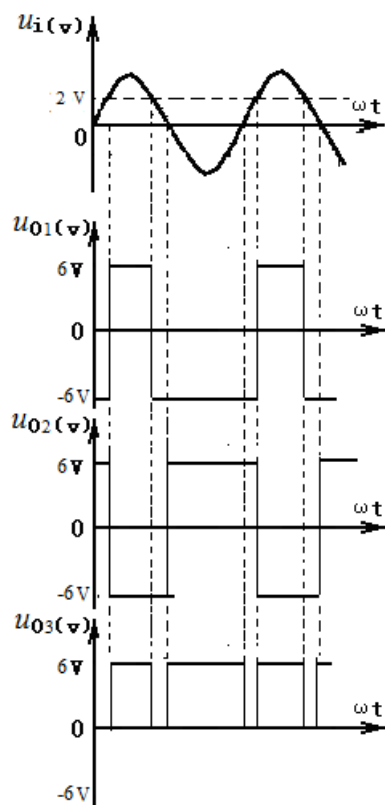


图 P7.4.3

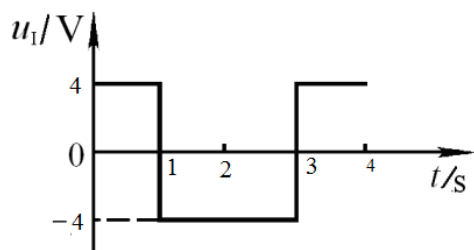
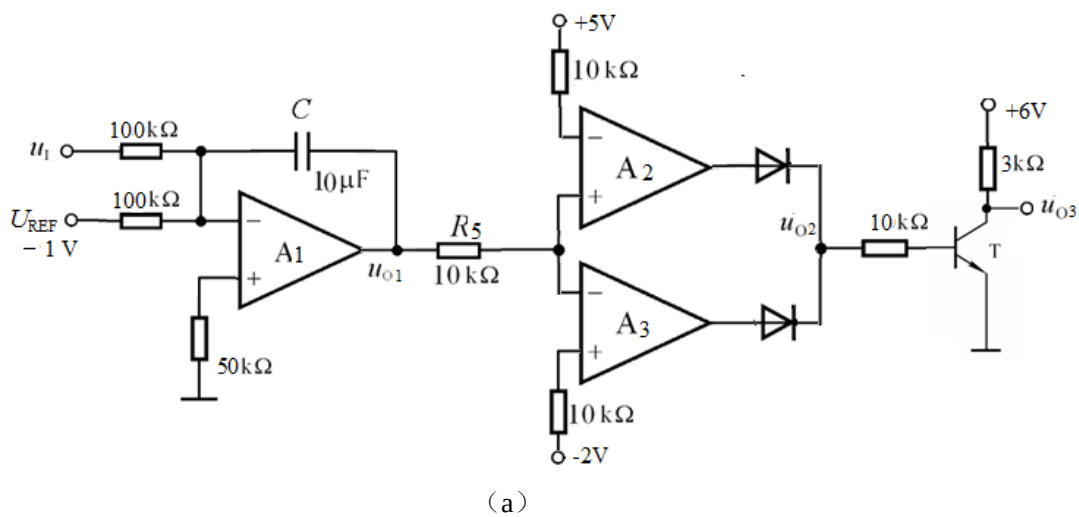
解:

同相输入的单门限电压比较器 (b) 反相输入的双门限电压比较器 (迟滞比较器) (c) 窗口比较器。各电路输出电压波形如解图 7.4.3 所示。



解图 7.4.3

7.4.4 电路如图 P7.4.4 所示，三极管的饱和压降为 0.3V ， $\beta=100$ ，集成运放为理想运放，电容上的电压初值为零。已知如图 P7.19 (b) 所示的输入波形分析输出波形。



(b)

图 P7.4.4

解:

A1 构成积分电路: $u_{o1} = -\int (u_i + U_{REF}) dt$

$t=1s$ 时, $u_i=4V$, 所以有 $u_{o1} = -\int_0^1 (4-1)Vdt = -3V$;

$t=3s$ 时, $u_i=-4V$, 所以有 $u_{o1} = -\int_1^3 (-4-1)Vdt + u_{o1}(1) = 7V$;

$t=4s$ 时, $u_i=4V$, 所以有 $u_{o1} = -\int_3^4 (4-1)Vdt + u_{o1}(3) = 4V$

A2 和 A3 构成窗口比较器: $u_{o1} < -2V$ 或 $u_{o1} > +5V$ 时, 窗口比较器的输出接近电源电压 $12V$ (一般运放的工作电压为 $12V$), 其它时, 两个二极管截止无电流输出。

三极管构成的电路: 比较器的输出使两个二极管截止时, 三极管也截止, $u_{o3}=6V$; 当窗口比较器的输出接近电源电压时, 因为

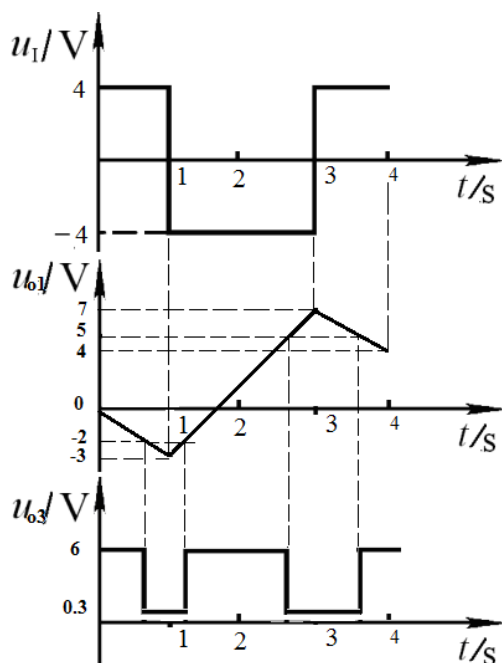
$$I_B \approx \frac{12V}{10k\Omega} = 1.2mA$$

$$I_{BS} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{6V}{3k\Omega} = 20\mu A$$

$$I_B > I_{BS}$$

所以三极管饱和, $u_{o3}=0.3V$ 。

u_{o1} 和 u_{o3} 的波形如解图 7.4.4 所示。



解图 7.4.4

7.4.5 电路如图 P7.4.5 所示。A₁、A₂ 为理想运放, $R_b=51k\Omega$, $R_c=5.1k\Omega$, BJT 的 $\beta=50$, 忽略饱和压降和漏电流。试求: (1) 当 $u_i=1V$ 时, $u_{o3}=?$ (2) 当 $u_i=3V$ 时, $u_{o3}=?$ (3) 当 $u_i=5\sin\omega t (V)$ 时, 试画出 u_{i1} 、 u_{o2} 、 u_{o3} 的波形。

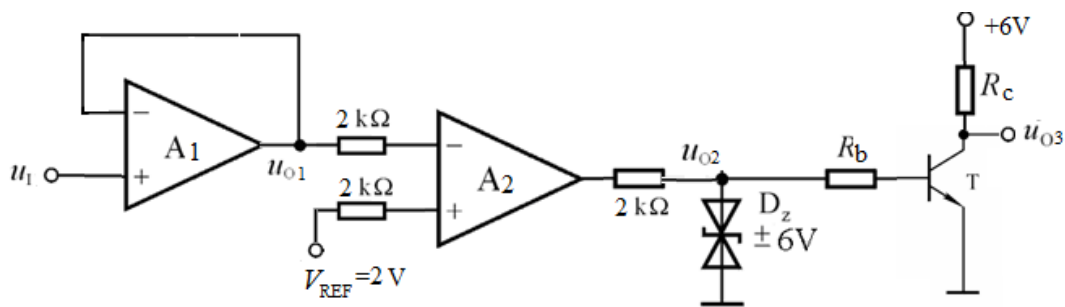


图 P7.4.5

解：A1 构成了电压跟随，所以 $u_{o1}=u_i$ ；

A2 为单门限反相输入电压比较器，门限电压 $U_T=2V$ ；

三极管 T：当比较器的输出为 6V 时

$$I_B \approx \frac{6V}{51k\Omega} = 0.12mA = 120\mu A$$

$$I_{BS} \approx \frac{V_{CC}}{\beta R_C} = \frac{6V}{50 \times 5.1k\Omega} = 24\mu A$$

$$I_B > I_{BS}$$

三极管饱和， $u_{o3}=0$

当比较器的输出为 -6V 时，三极管截止， $u_{o3}=6V$ 。

(1) 当 $u_i=1V$ 时， $u_{o1}=1V$ ，因为此时 $u_{o1} < U_T=2V$ ，所以比较器输出 $u_{o2}=6V$ ；则三极管饱和， $u_{o3}=0V$ ；

(2) 当 $u_i=3V$ 时， $u_{o1}=3V$ ，因为此时 $u_{o1} > U_T=2V$ ，所以比较器输出 $u_{o2}=-6V$ ；则三极管截止， $u_{o3}=6V$ 。

答案：(1) 0V；(2) 6V

7.4.6 电路如图 P7.4.6 所示。设 A₁、A₂、A₃ 均为理想运放。电容上的电压初值为 0V。若 u_i 为 0.11V 的阶跃信号，求信号加上后 1 秒钟， u_{o1} 、 u_{o2} 、 u_{o3} 所达到的值。

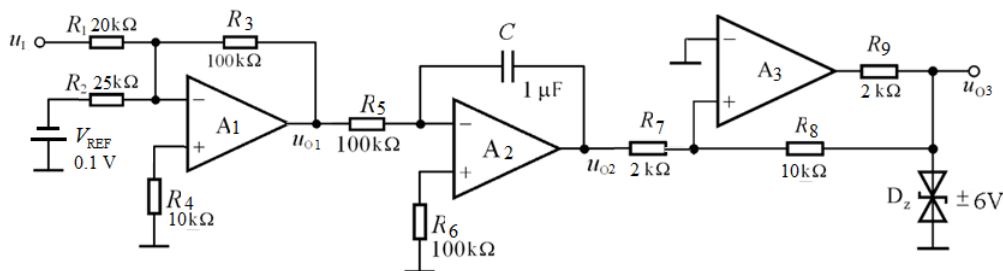


图 P7.4.6

解：(1) A1 构成了反相求和运算，利用虚短和虚断及 N 点 KCL，可求得

$$u_O = -\left(\frac{R_f}{R_1}u_i + \frac{R_f}{R_2}U_{REF}\right) = -5u_i + 0.4V$$

u_i 为 0.11V 时， $u_{o1}=-0.15V$ ；

(2) A2 为反相输入的积分电路

$$u_{O2}(t) = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^t u_{O1} dt + u_{O1}(t_1) = -10 \int_{t_1}^t u_{O1} dt + u_{O2}(t_1)$$

$u_{O2}(0)=0V$, 1 秒后 $u_{O2}=1.5V$;

(3) A3 构成同相输入双门限比较器, 门限电压

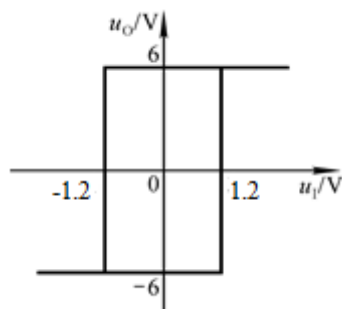
$$u_P = \pm \frac{R_7}{R_7 + R_8} U_Z + \frac{R_8}{R_7 + R_8} u_{O2}$$

反相输入端电位 $u_N=0V$, 令 $u_N=u_P$, 求得的输入电压即为门限电压, 此时门限电压为

$$U_{T1} = + \frac{R_7}{R_8} U_Z = 1.2V$$

$$U_{T1} = - \frac{R_7}{R_8} U_Z = -1.2V$$

传输特性曲线为:



1 秒后 $u_{O2}=1.5V$, 此时 $u_{O2} > U_{T2}=1.2V$, 比较器的输出电压 u_{O3} 为 $6V$ 。

即: $u_{O1}=-0.15V$; $u_{O2}=1.5V$, $u_{O3}=6V$ 。

第 8 章习题及答案

8.1.1 电路如图 P8.1.1 所示。要求: (1) 用自激振荡的相位平衡条件判断电路能否产生正弦波振荡; (2) 若不能产生振荡, 应对电路作哪些改动?

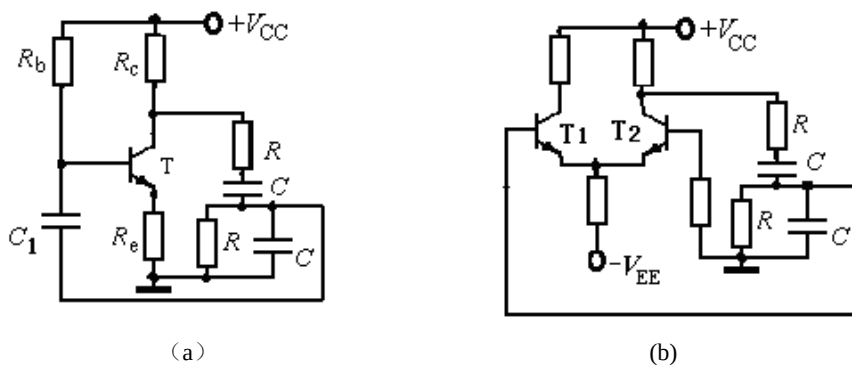


图 P8.1.1

解: (a) 不能, 将串并联的中间点接到三极管的射极;

(b) 能。

8.1.2 电路如图 P8.1.2 所示, R_2 为双联可调电阻器。试求解: (1) R'_w 的下限值; (2) 振荡频率的调节范围。

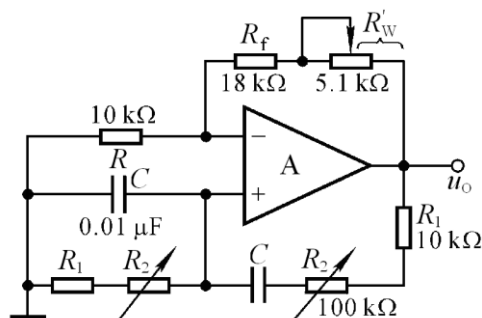


图 P8.1.2

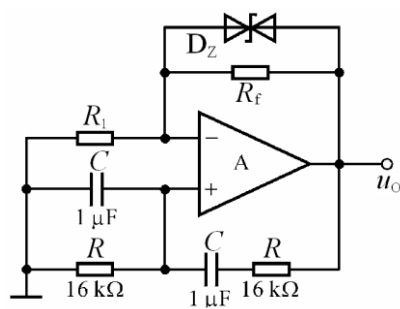


图 P8.1.3

解: (1) 根据起振条件

$$R_f + R'_w > 2R, R'_w > 2k\Omega。$$

故 R_w 的下限值为 $2k\Omega$ 。

(2) 振荡频率的最大值和最小值分别为

$$f_{o\max} = \frac{1}{2\pi R_1 C} \approx 1.6kHz$$

$$f_{o\min} = \frac{1}{2\pi(R_1 + R_2)C} \approx 145Hz$$

8.1.3 电路如图 P8.1.3 所示, 双向稳压管起稳幅作用, 其稳压值为 $\pm 6V$ 。试估算:

(1) 输出电压不失真情况下的有效值;

(2) 振荡频率。

解: (1) 输出电压不失真情况下的峰值是稳压管处于稳压状态时的输出电压,

$$U_o = U_{Rf} + U_R$$

$$\frac{U_{Rf'}}{R_{f'}} = \frac{U_R}{R_1}$$

$$R_{f'} = 2R_1 \Rightarrow U_R = 0.5U_{Rf'} = 0.5U_Z$$

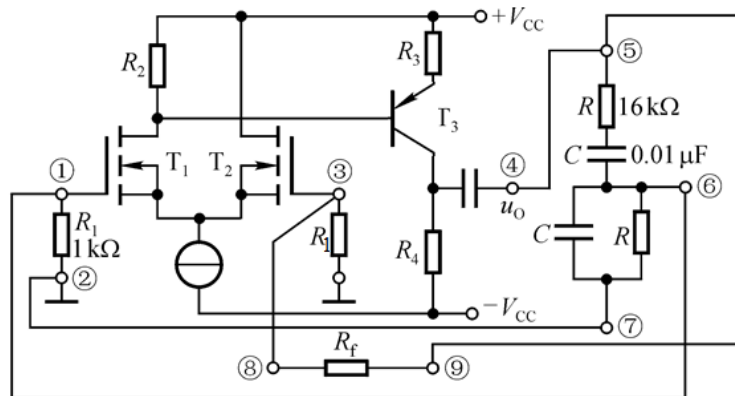
$$U_o = \frac{1.5U_Z}{\sqrt{2}} \approx 6.36V$$

(2) 电路的振荡频率

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \approx 9.95Hz$$

8.1.4 桥式 RC 正弦波振荡电路如图 P8.1.4 所示。已知: $R_f=10k\Omega$; 双联可变电容器 C 可调范围是 $3\sim 30pF$; 电路输出正弦波电压 u_o 的频率为 $10\sim 100kHz$ 。试回答:

(1) R 应如何选择? (2) 热敏电阻 R_1 应具有正温度特性还是负温度特性, 稳定输出时阻值应为多大?



解图 T8.1.5

RC 串并联的⑦与地连，⑤与输出电压④连，⑥与放大电路的输入端①相连。
即：④、⑤与⑨相连，③与⑧相连，①与⑥相连，②与⑦相连。如解图 T8.3 所示。

$$\text{振荡频率 } f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \approx 1\text{kHz},$$

为满足幅值平衡条件，要求电路的 $A=3$ ，即 $A_f = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 3$ ，有 $R_f = 2R_1$

8.1.6 在图 P8.1.6 所示电路中，说明电路的稳幅过程，计算电路的频率范围。

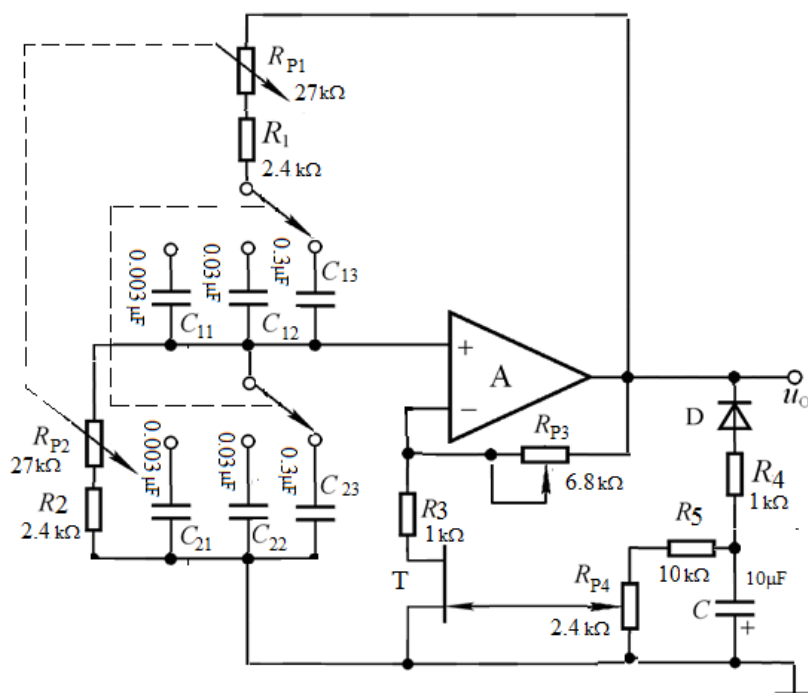


图 P8.1.6

解：JFET 的漏源电压较小时，它的漏源电阻可通过栅源电压来改变。正常工作时，输出电压经二极管 D 和整流电阻 R4、C3 滤波后，通过 R4R5RP4 为 JFET 栅极提供控制电压。当幅值增大时， u_{gs} 变负， R_{DS} 将自动加大以加强负反馈。反之亦然。这样可达到稳幅的作用。

调整 RP3、RP4 就可使输出失真最小，频率范围 20Hz~20KHz.

8.1.7 试画出图 P8.1.7 所示电路的交流通路 (C_b 和 C_e 可视为短路), 并用相位平衡条件判断电路能否产生正弦波自激振荡, 说明理由。

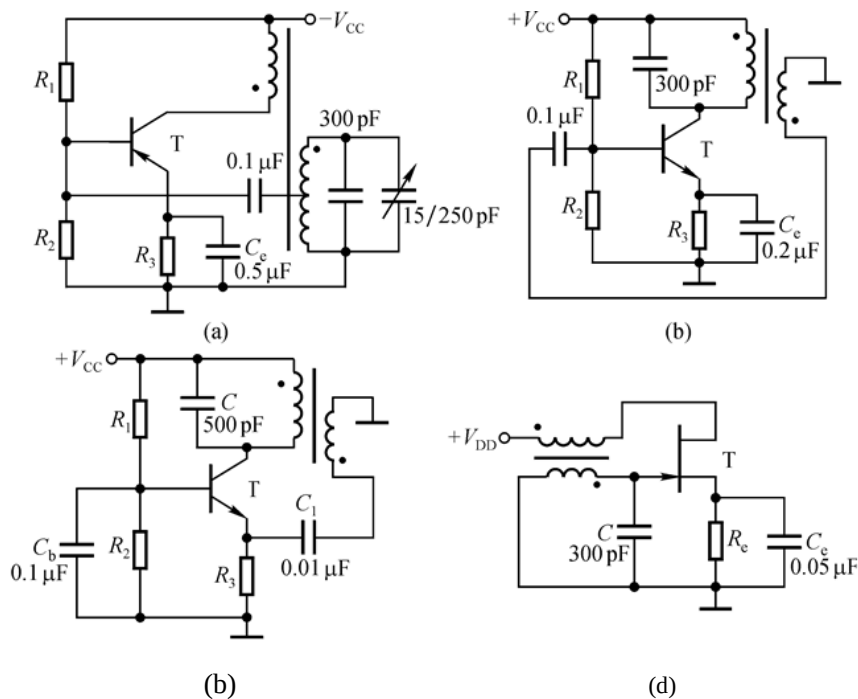
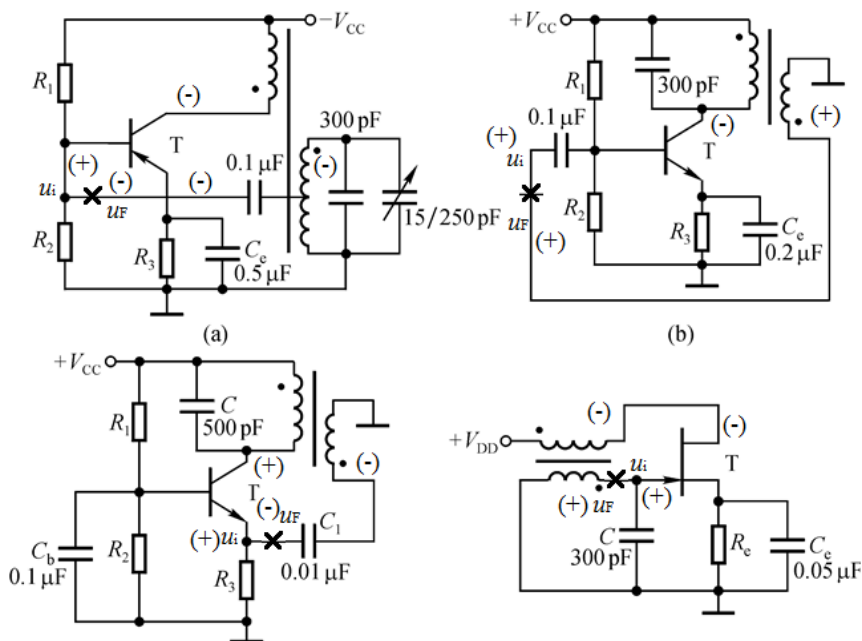


图 P8.1.7

解: 找到反馈输入端, 断开, 在输入端加 (+), 利用放大电路的相位关系, 变压器的同名端相位相同, 异名端相位相反, 进行瞬时极性的分析, 判断是否满足相位平衡条件, 如果反馈信号也为 (+), 则满足相位平衡条件, 能振荡; 如果反馈信号也为 (-), 则不满足相位平衡条件, 不能振荡。

(a) 瞬时极性如解图 (a) 所示。不满足相位平衡条件。(b) 瞬时极性如解图 (b) 所示。满足相位平衡条件。(c) 瞬时极性如解图 (c) 所示。不满足相位平衡条件。(d) 瞬时极性如解图 (d) 所示。满足相位平衡条件。

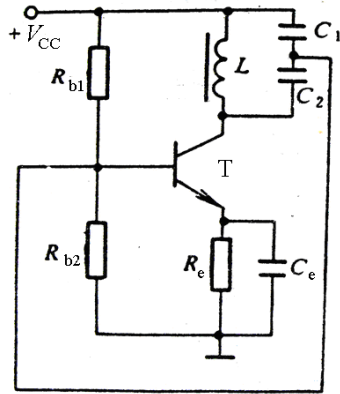


(c)

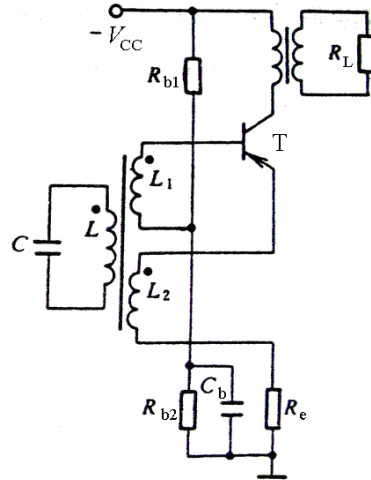
(d)

即：(a) 不能 (b) 能 (c) 不能 (d) 能

8.1.8 试用相位平衡条件判断图 P8.1.8 所示的电路能否产生正弦波自激振荡，并说明理由。



(a)

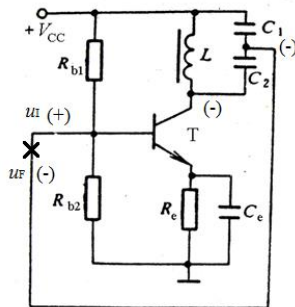


(b)

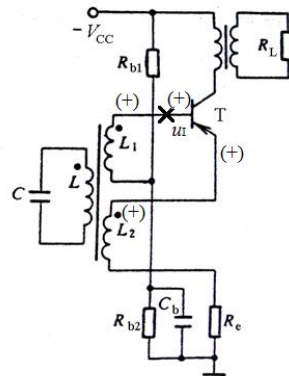
图 P8.1.8

解：(a) 放大电路构成的共射放大电路，输出与输入相位相反；反馈网络有两个电容，则电容三端的相位关系如下：中间接地，两侧相位相反，一端接地，同侧相位相同。瞬时极性如解图 8.1.8 (a) 所示。不满足相位平衡条件，不能振荡。

(b) 放大电路的基极输入，射极将电流的变化通过变压器反馈到输入端，放大电路讨论共集电极放大电路的相位关系，变压器同名端相位相同，异名端相位相反，瞬时极性如解图 8.1.8 (b) 所示。满足相位平衡条件，能振荡。



(a)



(b)

即：(a) 不能 (b) 能

8.1.9 分别判断图 P8.1.9 所示各电路是否满足正弦波振荡的相位条件，能否振荡，不能的电路请改正。

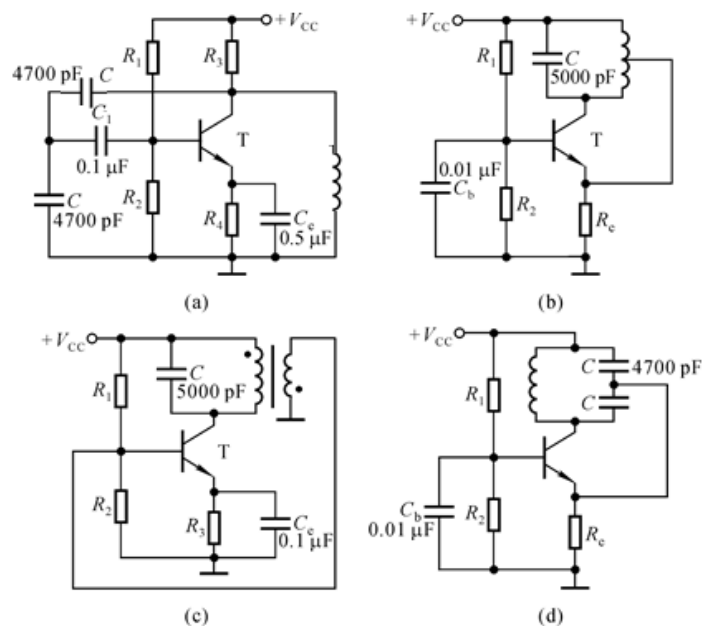


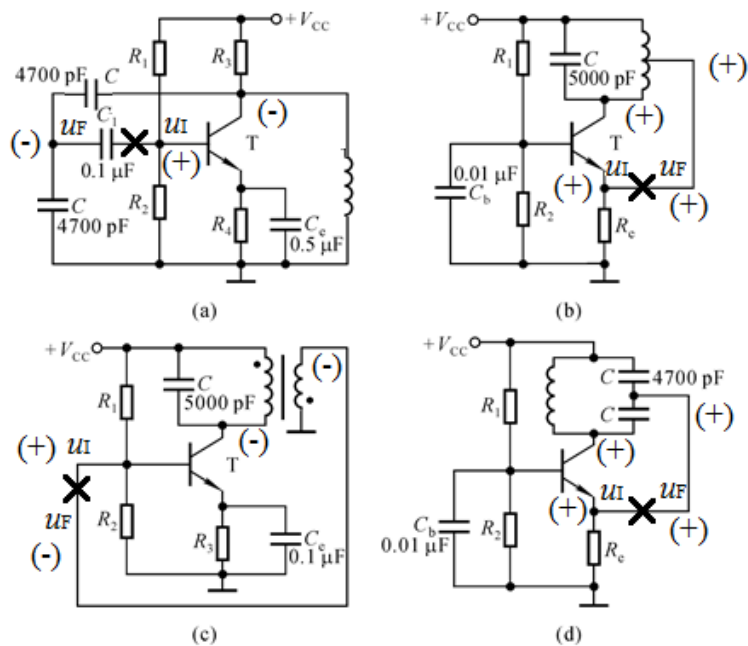
图 P8.1.9

解：各电路的瞬时极性如解图 8.1.9 所示。

- (a) 瞬时极性法判断不满足相位平衡条件。并且在直流通路中，集电极电位为 0，三极管不能处于放大状态，所以不能振荡。修改：将集电极和基极之间的电容与电感的位置互换。
- (b) 瞬时极性法判断满足相位平衡条件。但是在直流通路中，集电极和射极电位均为 V_{CC} ，三极管不能处于放大状态，所以不能振荡。应在 (b) 所示电路电感反馈回路中加耦合电容。
- (c) 瞬时极性法判断不满足相位平衡条件，直流通路中三极管的基极接地，不能处于放大状态，所以不能振荡。修改：放大电路的输入端（基极）加耦合电容，且将变压器的同名端改为原边的上端和副边的上端为同名端，或它们的下端为同名端。
- (d) 瞬时极性法判断满足相位平衡条件，且放大电路的直流通路正常，所以能振荡。

即：(a) 不能 (b) 不能 (c) 不能 (d) 可能

改正后的电路图略。



解图 8.1.9

8.1.10 试分别指出图 P8.1.10 所示两电路中的选频网络、正反馈网络和负反馈网络，并说明电路是否满足正弦波振荡的相位条件。

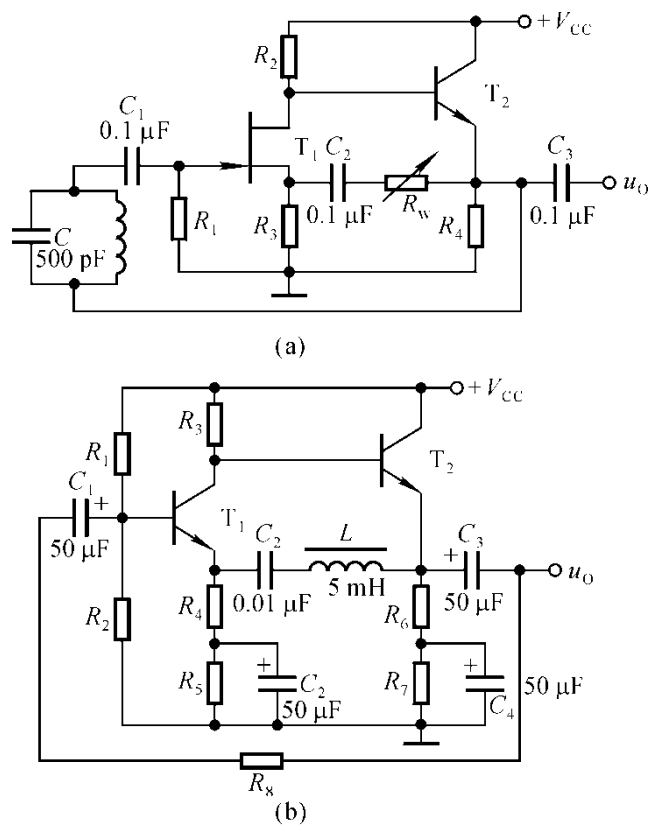


图 P8.1.10

解：在图 (a) 所示电路中，选频网络： C 和 L ；正反馈网络： R_3 、 C_2 和 R_w ；负反馈网络： C 和 L 。电路满足正弦波振荡的相位条件。

在图 (b) 所示电路中, 选频网络: C_2 和 L ; 正反馈网络: C_2 和 L ; 负反馈网络: R_8 。电路满足正弦波振荡的相位条件。

8.1.11 电路如图 P8.1.11 所示, 判断能否振荡, 如果不能请改之, 然后试计算图 (a) 满足振荡条件下的振荡频率; 图 (b) 在满足振荡条件下, 可变电容 C 在变化的范围内振荡频率的变化范围 (设 $C_4=10\text{pF}$ 不变)。

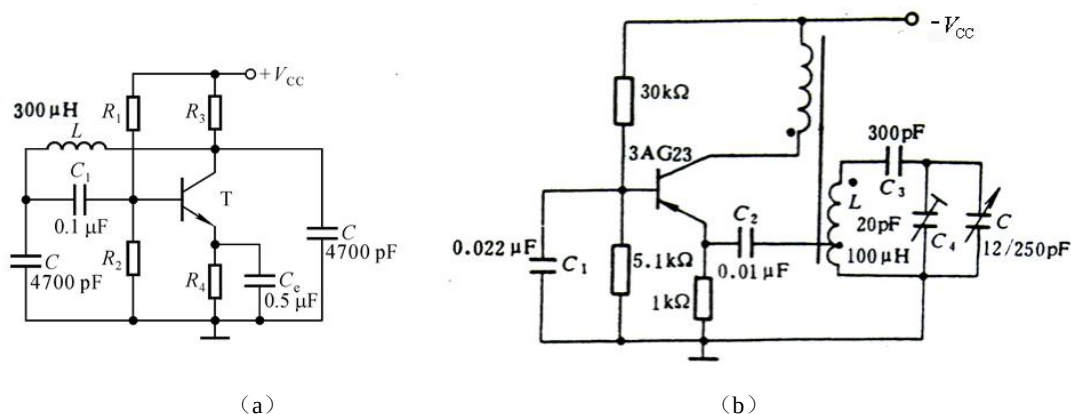


图 P8.1.11

解: (a) 图中的直流通路能正常工作, 交流通路中基极是反馈输入端, 放大电路为共射放大电路, 输出与输入相位相反, 反馈选频由电感和两个 4700pF 的电容组成, 两个电容中间接地, 两侧相位相反, 满足相位平衡条件, 所以能振荡。

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{L\frac{C}{2}}} \approx 190\text{kHz}$$

(b) 瞬时极性法判断, 放大电路为共基极放大电路, 相位相同, 选频反馈电路为变压器的同名端, 相位相同, 电感一端接地, 同侧相位一致, 所以满足相位平衡条件, 能振荡。

即: (a) 能, $f_0=190\text{kHz}$ (2) 当 $C_5=250\text{pF}$ 时, $f_0=1.35\text{MHz}$; 当 $C_5=12\text{pF}$ 时, $f_0=3.52\text{MHz}$;

8.1.12 图 P8.1.12 所示电路中, C_s 称为负载电容, 在小范围内调整石英晶体的谐振频率, A 为理想运放。(1) 用相位平衡条件判断两个电路是否有可能产生正弦振荡? 如果能振荡, 则石英晶体分别为短路元件、电感器还是电容器? (2) 图 (b) 中能满足起振幅值条件的 R_f 的最小值是多少?

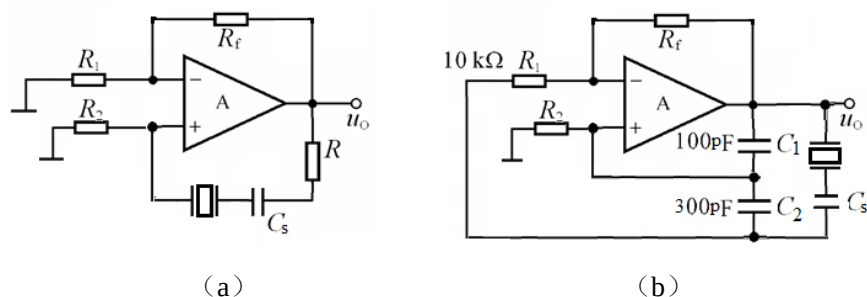


图 P8.1.12

解: (1) 两个电路均能振荡, (a) 为短路元件 (b) 为电感;

(2) 因为 $F=1/3$, 所以, $|A|=(1+R_f/R_1)>3$, 所以有 $R_f>20\text{k}\Omega$ 。

8.2.1 在图 P8.2.1 所示的电路中, 已知 $R_1=R_2=25\text{k}\Omega$, $R_3=5\text{k}\Omega$, $R_W=100\text{k}\Omega$, $C=0.1\mu\text{F}$,

$\pm U_Z = \pm 8V$ 。试求：

- (1) 输出电压的幅值和振荡频率约为多少？
- (2) 占空比的调节范围约为多少？
- (3) 如果 D_1 断开，会产生什么现象？

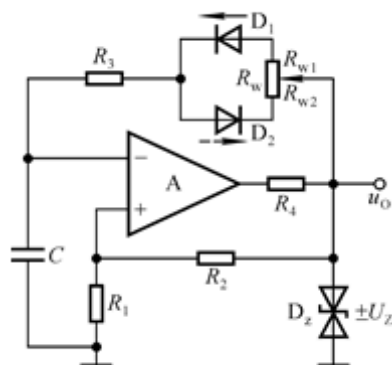


图 P8.2.1

解：

- (1) 输出电压的幅值由稳压管的稳压值确定，所以为 $U_O = \pm U_Z = \pm 8V$

$$\text{因为} \begin{cases} T_1 \approx \tau_1 \ln(1 + \frac{2R_1}{R_2}) \\ T_2 \approx \tau_2 \ln(1 + \frac{2R_1}{R_2}) \end{cases} \Rightarrow T = T_1 + T_2 = (R_W + 2R_3)C \ln(1 + \frac{2R_1}{R_2})$$

所以 $T=12.1ms$, $f=83Hz$

$$(2) q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_{W1} + R_3}{R_W + 2R_3}$$

$R_{W1}=0$ 时，占空比最小， $q=4.5\%$

$R_{W1}=R_W$ 时，占空比最大， $q=95\%$

(3) 打开电源时，假设输出为 $+U_Z$ ， $u_p = +\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z = +FU_Z$ 电容上的电压初值为 0，则因为 D_1 断开，无法给电容充电，所以电容上的电压一直为 0，一直有 $u_N < u_p$ ，所以输出一直为 $+U_Z$ ；假设打开电源时输出为 $-U_Z$ ， $u_p = -FU_Z$ ，电容上电压初值为 0，则输出通过二极管 D_2 为电容充电，使电容上的电压负方向增长，当 $u_N < u_p$ 时，输出翻转为 $+U_Z$ ，而此后二极管 D_2 截止， D_1 又断开，所以输出保持在 $+U_Z$ 。

即输出电压输出恒为 $+U_Z$ 。

即：(1) $T=12.1ms$, $f=83Hz$ ；(2) $0.045 \sim 0.95$ ；(3) 输出恒为 $+U_Z$

8.2.2 电路如图 P8.2.2 所示。试回答

- (1) 分别说明 A_1 和 A_2 各构成哪种基本电路；
- (2) 画出 u_{O1} 与 u_O 的波形；

- (3) 若要提高振荡频率，可以改变哪些电路参数？如何改变？
- (4) 不改变 u_{O1} 的输出幅度，若要提高输出波形 u_O 的最大值应该调整哪些参数？如何调整？

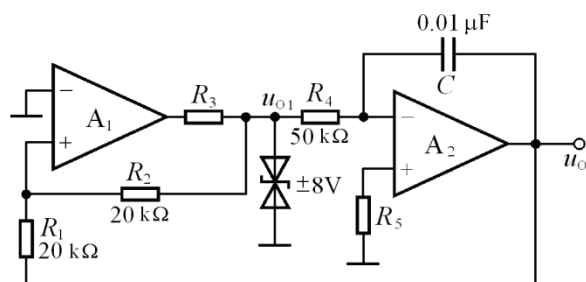


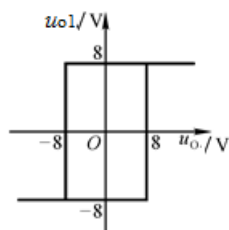
图 P8.2.2

解：(1) A_1 ：滞回比较器； A_2 ：积分运算电路。

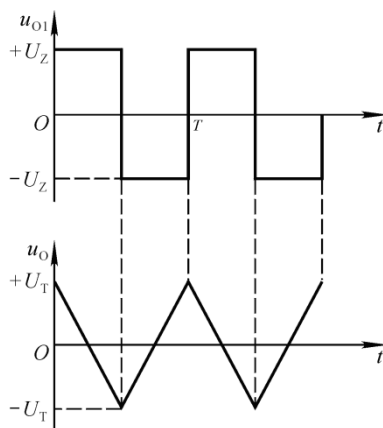
(2) 根据 $u_{P1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{O1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_O = \frac{1}{2}(u_{O1} + u_O) = u_{N1} = 0$ ，可得

$$\pm U_T = \pm 8V$$

u_{O1} 与 u_O 的关系曲线如图所示。



(3)



积分运算电路 A_2 的输出电压 u_O 从 $+U_T$ 下降到 $-U_T$ 所需要的时间等于三角波电压的半个周期。在 $T/2$ 时间内， u_O 的变化量为 $2U_T$ 。于是，由积分运算电路的输出电压与输入电压的关系，可得

$$\frac{1}{C} \int_2^T \frac{U_Z}{R_4} dt = 2U_T$$

因此，三角波电压的周期为

$$T = \frac{4R_4CU_T}{U_Z}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{R_2}{4R_1R_4C}$$

所以，要提高振荡频率，可以减小 R_4 、 C 、 R_1 或增大 R_2 。

(4) 三角波电压的峰值 $\pm U_T$ ，不改变 u_{O1} 的输出幅度，则通过调节 R_1 和 R_2 可调节三角波的峰值。

$$U_T = I_1R_1 = \frac{R_1}{R_2}U_Z$$

所以，要增大三角波的幅度，可增大 R_1 或减小 R_2 。

8.2.3 电路如图 P8.2.3 所示，其中运放为理想器件。(1) 简单说明每个电阻、稳压管、二极管及运放的作用；(2) 画出 u_{O1} 与 u_O 的波形；(3) 求锯齿波发生电路的周期和频率。

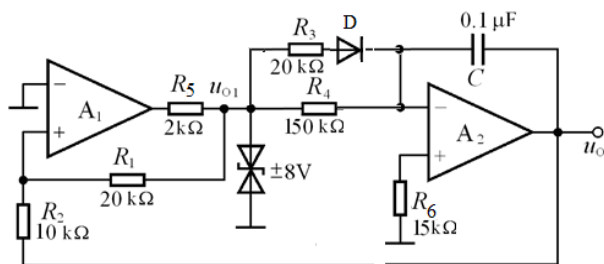
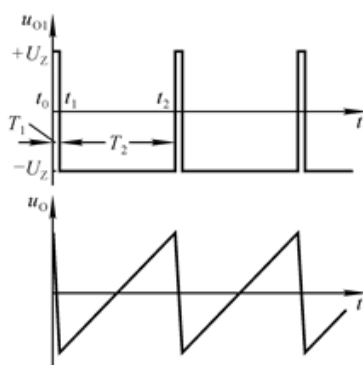


图 P8.2.3

解：(1) 稳压管：限幅作用；二极管：利用其单向导电作用，使电容的充放电回路分开； R_1 和 R_2 将反馈到 A1，构成迟滞比较器； u_{O1} 为正时， $R_3//R_4$ 与电容 C 构成充电回路； u_{O1} 为负时 R_4 与电容 C 构成反方向充电回路； R_5 限流电阻； R_6 平衡电阻。运放 A1 非线性，构成迟滞比较输出矩形波，运放 A2 线性，构成积分电路，输出锯齿波。

(2) u_{O1} 与 u_O 的波形如解图 8.2.3，其中 $U_Z=8V$ ， $U_T = \pm \frac{R_2}{R_1}U_Z = \pm FU_Z = \pm 4V$ 。



解图 8.2.3

(3)

$$T_2 = 2 \frac{R_4 C R_2}{R_1} = 15 \text{ms}$$

$$T_1 = 2 \frac{R_4 // R_3 C R_2}{R_1} = 1.77 \text{ms}$$

$$T = T_1 + T_2 = 16.77 \text{ms}$$

$$f = \frac{1}{T} \approx 60 \text{Hz}$$

即：周期为 $T=16.77\text{ms}$ ； $f=60\text{Hz}$

8.2.4 电路如图 P8.2.4 所示，设 A_1 、 A_2 为理想运放。

(1) $-U_X$ 是一个恒定负电压，电阻 $R_4 \ll R_3$ 。写出输出电压的频率表达式，并指出这是一个具有什么功能的电路；

(2) 写出 u_O 的峰峰值的表达式；

(3) 画出 u_{O1} 与 u_O 的波形。

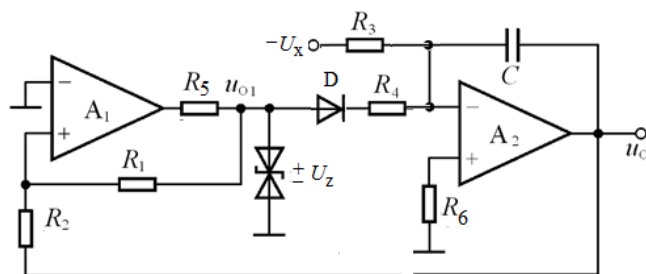


图 P8.2.4

解：(1) 锯齿波发生电路； $T=2R_3R_2CU_Z/R_1U_X$ ； $f=R_1U_X/2R_3R_2CU_Z$ ， u - f 转换电路或称之为压控振荡器。

当 u_{O1} 为正时，D 导通，因为 $R_4 \ll R_3$ ，所以电容的充电电流取决于 R_4 与电容 C 构成的充电回路，充电时间为 T_1 ； u_{O1} 为负时，D 截止， U_X 、 R_3 与电容 C 构成反方向充电回路，反方向的充电时间为 T_2 ；因为 $R_4 \ll R_3$ ，所以整个周期近似为 T_2 。

$$T = T_1 + T_2 \approx T_2$$

$$\frac{U_X}{R_3C} T_2 = 2U_T = 2 \frac{R_2}{R_1} U_Z \Rightarrow T_2 = 2 \frac{R_3CR_2}{R_1} \frac{U_Z}{U_X} \approx T$$

$$f = \frac{R_1}{2R_3CR_2} \frac{U_X}{U_Z}$$

通过改变可控制电路的振荡频率，所以又称为 u - f 转换电路。

(2) u_O 为锯齿波，其峰峰值为 $2U_T$ ，即 $2(R_2U_Z)/R_1$ 。

(3) u_{O1} 与 u_O 的波形与解图 8.2.3 类似，矩形波幅度 U_Z ，锯齿波幅度 $(R_2U_Z)/R_1$ 。

即：(1) 锯齿波发生电路； $T=2R_3R_2CU_Z/R_1U_X$ ； $f=R_1U_X/2R_3R_2CU_Z$ ， u - f 转换电路或称之为压控振荡器。(2) $2(R_2U_Z)/R_1$ ；(3) 图略(矩形波幅度 U_Z)，锯齿波幅度 $(R_2U_Z)/R_1$ 。

第9章习题及答案

9.1.1 直流稳压电源由哪几部分组成，各有什么功能？

解：直流稳压电源由变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成。(1) 通过变压器降压，再对交流电压进行处理，变压器副边电压有效值决定于后面电路的需要；(2) 整流电路将正弦交流电压转换为单一方向的脉动电压；(3) 滤波电路减小电压脉动，使输出电压平滑；(4) 稳压电路使输出电压基本不受电网电压波动和负载电阻变化的影响，从而获得足够高的稳定性。

9.2.1 单相半波整流电路及其输出波形如图 P 9.2.1 (a)、(b)所示，已知变压器副边输出电压 $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$ 。试确定电路下述参数的大小：

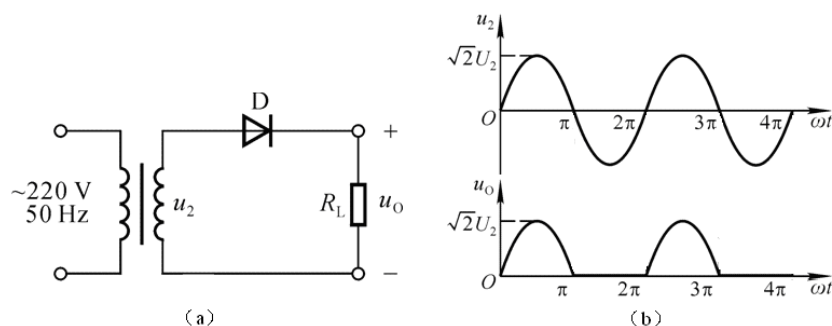


图 P 9.2.1

(a) 电路图 (b) 波形图

- (1) 输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ ；
- (2) 输出电压的脉动系数 S ；
- (3) 二极管平均电流 $I_{D(AV)}$ ；
- (4) 二极管最大反向峰值电压 U_{DRM} 。

解：

- (1) 输出电压平均值 $U_{O(AV)}$

$$\begin{aligned}
 U_{O(AV)} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi u_2 d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{\pi} U_2 \approx 0.45U_2
 \end{aligned}$$

U_2 是电源变压器副边电压的有效值。

- (2) 输出电压的脉动系数 S

整流电路输出电压的脉动系数定义为输出电压的基波最大值与平均值之比，用符号 S 表示，即

$$S = \frac{U_{O1M}}{U_{O(AV)}}$$

u_O 的傅立叶级数为

$$u_O = U_{O(AV)} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t$$

$$\text{其中 } a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u_O \cos n\omega t d(\omega t)$$

在半波整流电路中 u_O 的基波角频率为 ω ，则

$$U_{O1M} = a_1 = \frac{1}{\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sqrt{2}U_2 \cos^2 \omega t d(\omega t) = \frac{U_2}{\sqrt{2}}$$

$$\text{所以 } S = \frac{U_{O1M}}{U_{O(AV)}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}U_2}{\frac{\sqrt{2}}{\pi}U_2} = \frac{\pi}{2} = 1.57$$

(3) 输出电流平均值为

$$I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} = \frac{0.45U_2}{R_L}$$

(4) 二极管最大反向峰值电压 U_{DRM}

$$U_{DRM} = \sqrt{2}U_2$$

9.2.2 电路如图 P9.2.2 所示， $u_{2a} = -u_{2b} = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$ ，假设二极管是理想的，并忽略变压器内阻，试求：

- (1) 画出 u_{2a} 、 u_{2b} 、 u_{D1} 和 u_O 的波形；
- (2) 求出输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 和输出电流平均值 $I_{O(AV)}$ ；
- (3) 求出二极管承受的最大反向电压 U_{DRM} 和二极管的平均电流 $I_{D(AV)}$ ；
- (4) 若已知 $U_O = 30V$ ， $I_O = 80mA$ ，计算 U_{2a} 、 U_{2b} 的值，并选择整流二极管。

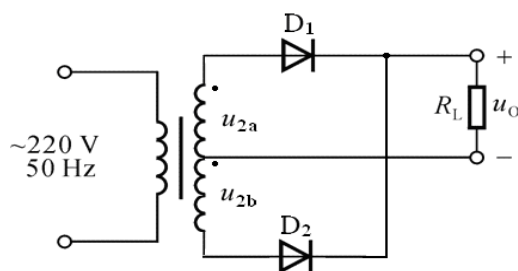
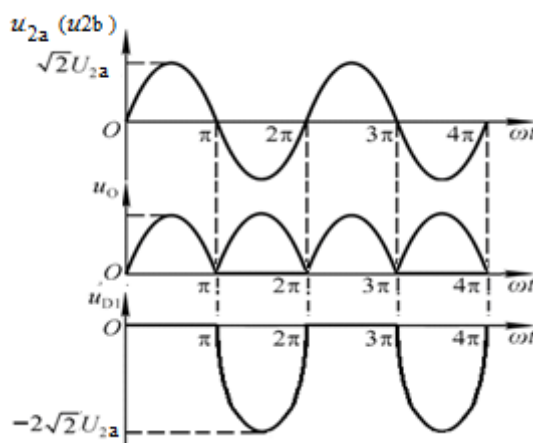


图 P 9.2.2

解:

(1) 全波整流电路, 波形如解图 9.2.2 所示。



解图 9.2.2

(2) 输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 和输出电流平均值 $I_{L(AV)}$ 为

$$U_{O(AV)} \approx 0.9U_2 \quad I_{L(AV)} \approx \frac{0.9U_2}{R_L}$$

(3) 二极管的平均电流 $I_{D(AV)}$ 和所承受的最大反向电压 U_R 为

$$I_D \approx \frac{0.45U_2}{R_L} \quad U_R = 2\sqrt{2}U_2$$

(4) $U_O = 30V$, $I_O = 80mA$ 时, 带入 (2) 中的输出电压平均值的表达式, 可求得

$$U_{2a} = U_{2b} \approx 33V$$

二极管承受的平均电流为 40mA

$$\text{最大反向电压 } U_R = 2\sqrt{2}U_{2a} \approx 93.4V$$

9.2.3 桥式全波整流电路如图 P9.2.3 所示。

(1) 和单相半波、单相全波整流电路相比, 桥式全波整流电路的参量 $U_{O(AV)}$ 、 S 、 $I_{D(AV)}$

以及 U_{DRM} 有何异同, 试将结果列成表格形式。

(2) 图 P9.2.3 所示桥式全波整流电路若出现下述情况, 会有什么问题?

① 二极管 D_1 开路, 未接通;

- ②二极管 D_1 被短路；
- ③二极管 D_1 接反；
- ④二极管 D_1 、 D_2 极性都接反；
- ⑤二极管 D_1 开路， D_2 被短路。

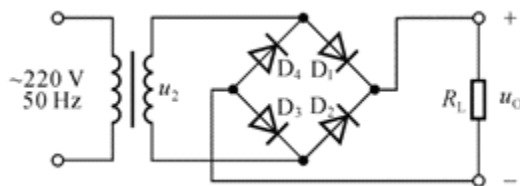


图 P 9.2.3

解：

(1) 整流电路参数比较

电路	$U_{O(AV)}$	S	$I_{D(AV)}$	U_{RM}
单相半波	$0.45U_2$	1.57	$\frac{U_{O(AV)}}{R_L}$	$\sqrt{2}U_2$
单相全波	$0.9U_2$	0.67	$\frac{U_{O(AV)}}{2R_L}$	$2\sqrt{2}U_2$
桥式全波	$0.9U_2$	0.67	$\frac{U_{O(AV)}}{2R_L}$	$\sqrt{2}U_2$

(2) ①二极管 D_1 开路，未接通，电路为半波整流；

②二极管 D_1 被短路，变压器会被短路；

③二极管 D_1 接反，正半周所有管子截止，负半周变压器被短路，可能会烧变压器；

④二极管 D_1 、 D_2 极性都接反，全周期内所有管子都截止，输出为 0；

⑤二极管 D_1 开路， D_2 被短路，半波整流。

9.2.4 某整流电路如图 P 9.2.4 所示，设二极管为理想二极管，试分析：

- (1) 输出电压的大小；
- (2) 电容器 C_1 、 C_2 所承受的最大电压值。

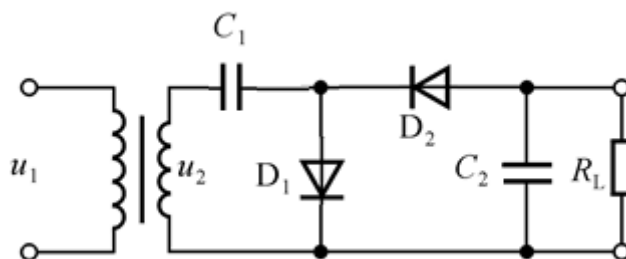


图 P 9.2.4

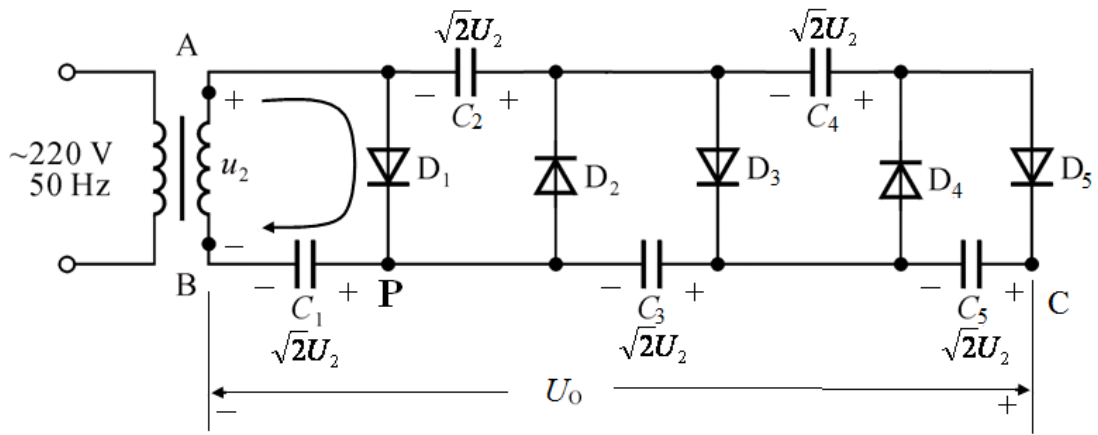
解：

(1) 电源的正半周时, 二极管 D_1 导电, 给电容 C_1 充电, 电容 C_1 的极性应为左正右负, 电容 C_1 充电到 $\sqrt{2}U_2$, 然后 D_1 截止, D_2 也截止, C_1 没有放电回路, C_1 中的电荷不能释放, 有 $U_{C1} = \sqrt{2}U_2$; 负半周时, D_1 截止, D_2 在 $u_2 + U_{C1}$ 作用下导电, 给电容 C_2 充电, 电容 C_2 的极性为上正下负, 充电到 $2\sqrt{2}U_2$, 然后 D_2 截止, 因此电容 C_2 上的最高电压为 $2\sqrt{2}U_2$, 随后, C_2 会向负载 R_L 放电, U_0 有所下降, 但是只要时间常数足够大, 输出电压基本保持在 $2\sqrt{2}U_2$, 且极性为上负下正。即: 输出电压为 $2\sqrt{2}U_2$ 。

$$(2) U_{C1} = \sqrt{2}U_2, U_{C2} = 2\sqrt{2}U_2$$

9.2.5 画出能得到五倍压的整流电路。

解: 电路如解图 9.2.5 所示。



解图 9.2.5

u_2 的正半周 (A 端正, B 端负), 二极管 D_1 导通, 给电容 C_1 充电, 电容 C_1 的极性应为左负右正, 电容 C_1 两端的最大值为

$$U_{C1} = \sqrt{2}U_2$$

u_2 的负半周 (A 端负, B 端正), 二极管 D_2 导通, u_2 和 U_{C1} 一起给电容 C_2 充电, 电容 C_2 的极性应为左负右正, 电容 C_2 两端的最大值为

$$U_{C2} = \sqrt{2}U_2 + U_{C1} = 2\sqrt{2}U_2$$

u_2 的正半周 (A 端正, B 端负), 二极管 D_3 导通, 同理, 电容 C_3 两端的最大值为

$$U_{C3} = \sqrt{2}U_2 + U_{C2} - U_{C1} = 2\sqrt{2}U_2$$

u_2 的负半周 (A 端负, B 端正), 二极管 D_4 导通, 同理, 电容 C_4 两端的最大值为

$$U_{C4} = \sqrt{2}U_2 + U_{C1} + U_{C3} - U_{C2} = 2\sqrt{2}U_2$$

u_2 的正半周 (A 端正, B 端负), 二极管 D_5 导通, 同理, 电容 C_5 两端的最大值为

$$U_{C5} = \sqrt{2}U_2 + U_{C2} + U_{C4} - U_{C1} - U_{C3} = 2\sqrt{2}U_2$$

BC 两端的电压为

$$U_O = U_{CB} = U_{C1} + U_{C3} + U_{C5} = 5\sqrt{2}U_2$$

9.3.1 整流滤波电路如图 P9.3.1 所示, $u = 10\sqrt{2} \sin \omega t(\text{V})$ 。

- (1) 在图中具体画出四个整流二极管;
- (2) 求输出电压的直流分量 U_O ;
- (3) 若电容 C 脱焊, 求 U_O ;
- (4) 若开路 R_L , 再求 U_O 。

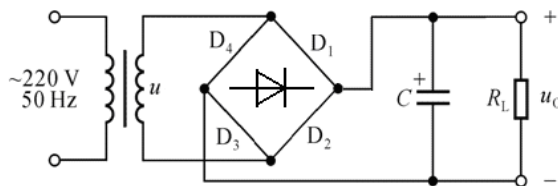
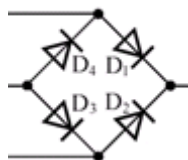


图 P 9.3.1

解:

- (1) 如解图 9.3.1 所示。



解图 9.3.1

- (2) 整流滤波电路 $U_O = 1.2U_2$
- (3) 桥式整流电路 $U_O = 0.9U_2$
- (4) 半波整流电路 $U_O = \sqrt{2}U_2$

9.4.1 稳压管稳压电路如图 P9.4.1 所示。已知 $U_1 = 20\text{V}$, 变化范围 $\pm 20\%$, 稳压管稳压值 $U_Z = +10\text{V}$, 负载电阻 R_L 变化范围为 $1\text{k}\Omega \sim 2\text{k}\Omega$, 稳压管的电流范围 I_Z 为 $10\text{mA} \sim 60\text{mA}$ 。

- (1) 试确定限流电阻 R 的取值范围。
- (2) 已知稳压管 D_Z 的等效电阻 $r_Z = 10\Omega$, 估算电路的稳压系数 γ 和输出电阻 R_O 。

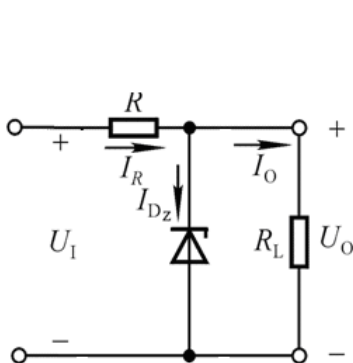


图 P 9.4.1

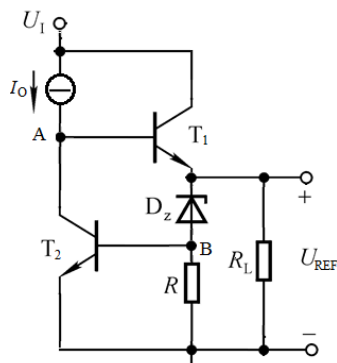


图 P 9.4.2

解:

$$(1) \text{ 由已知可知, } I_{Omax} = \frac{U_O}{R_{Lmin}} = \frac{10V}{1k\Omega} = 10mA; I_{Omin} = \frac{U_O}{R_{Lmax}} = \frac{10V}{2k\Omega} = 5mA$$

电路中的限流电阻需要满足稳压管稳压的条件, 必须有

$$\frac{U_{Imax} - U_O}{R} - I_{Omax} > I_Z$$

$$\frac{U_{Imin} - U_O}{R} - I_{Omin} < I_{ZM}$$

则可以得到

$$\frac{U_{Imin} - U_O}{I_Z + I_{Omax}} > R > \frac{U_{Imax} - U_O}{I_{ZM} + I_{Omin}} \Rightarrow \frac{20 \times 0.8V - 10V}{10mA + 10mA} > R > \frac{20 \times 1.2V - 10V}{60mA + 5mA}$$

即: $300\Omega > R > 215\Omega$

因此, R 的取值范围是 $215 \sim 300\Omega$ 之间。

$$(2) \text{ 取 } R=250\Omega, \text{ 则 } \gamma = \frac{\frac{\Delta U_O}{U_O}}{\frac{\Delta U_I}{U_I}} \Big|_{\Delta U_O=0, \Delta T=0} = \frac{\Delta U_O}{\Delta U_I} \times \frac{U_I}{U_O} = \frac{r_z}{R + r_z} \times \frac{20}{10} = \frac{10}{250 + 10} \times 2 \approx 0.08$$

$$R_o = \frac{\Delta U_O}{\Delta I_O} \Big|_{\Delta U_I=0, \Delta T=0} = r_z // R \approx r_z = 10\Omega$$

即: $\gamma=0.08, R_o=10\Omega$

9.4.2 电路如图 P9.4.2 所示, 稳压管的稳定电压 $U_Z=6.3V$, 半导体三极管的 $U_{BE}=0.7V$ 。 D_Z 具有正的温度系数 $+2.2mV/^{\circ}C$, 而半导体三极管的 U_{BE} 具有负温度系数 $-2mV/^{\circ}C$ 。(1) 当输入电压 U_I 增大 (或负载电阻 R_L 增大) 时, 说明电路的稳压过程和温度补偿作用; (2) 基准电压 $U_{REF}=?$

解:

(1) 当增加时的稳压过程如下:

$$U_I \uparrow \Rightarrow U_{REF} \uparrow \Rightarrow U_B \uparrow \Rightarrow I_{C2} \uparrow \Rightarrow I_{B1} \downarrow \Rightarrow U_{CE1} \uparrow \Rightarrow U_{REF} \downarrow$$

当温度增加时, BJT T1 的 U_{BE1} 具有负温度系数, U_{BE1} 下降, 而 D_Z 具有正温度系数 U_Z 升高, 因二者的温度系数大小相等, 方向相反, 所以可互相补偿。

(2) 基准电压 $U_{REF}=U_Z + U_{BE2}=6.3V+0.7V=7V$

9.5.1 具有放大环节的串联稳压电路如图 P9.5.1 所示, 已知 $U_Z=7V, R_1=150\Omega, R_2=300\Omega, R_w$ 为 680Ω 的电位器, 试计算输出电压的可调节范围。

解:

$$\frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_2 + R_w} \cdot U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_2} \cdot U_Z \Rightarrow 8.1V \leq U_O \leq 26.4V$$

9.5.2 串联稳压电路如图 P9.5.2 所示, 已知 $U_Z=6V$, $R_1=600\Omega$, $R_3=400\Omega$, R_2 为 500Ω 。说明 R_0 和 T_2 的作用; 求出输出电压; 滑动变阻器的滑动端指在中间, 负载变为原来的一半, 求输出电压, 说明输出与负载的关系。

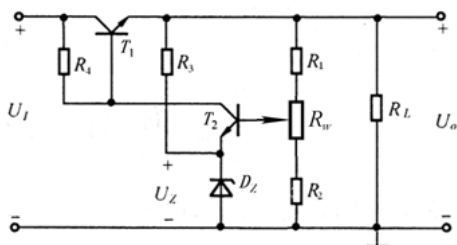


图 P 9.5.1

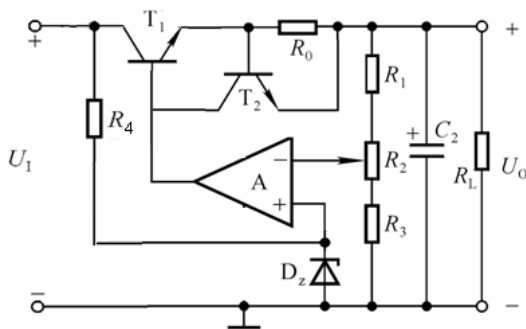


图 P 9.5.2

解: (1) 正常工作时, R_0 上的压降小, 不足以克服 T_2 发射结的死区电压, T_2 截止; 当负载电流很高时, R_0 上的压降增大, 使 T_2 导通, 通过 T_2 分流了调整管 T_1 的电流, 从而减小了复合调整管的基极电流, 使输出电流降低, 达到了过流保护的目的。

$$(2) \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 + R_2} \cdot U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_Z \Rightarrow 10V \leq U_O \leq 22.5V$$

$$(3) U_O = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 + 0.5R_2} \cdot U_Z \approx 14V, \text{ 输出电压的大小与负载无关。}$$

9.5.3 电路如图 P9.5.3 所示。

- (1) 若 U_O 为 $10V \sim 20V$, $R_1=R_3=1k\Omega$, 则 R_2 和 U_Z 各为多少?
- (2) 若电网电压波动 $\pm 10\%$, U_O 为 $10V \sim 20V$, $U_{CES}=3V$, U_1 至少选取多少伏?
- (3) 若电网电压波动 $\pm 10\%$, U_1 为 $28V$, U_O 为 $10V \sim 20V$; 晶体管的电流放大系数为 50, $P_{CM}=5W$, $I_{CM}=1A$; 集成运放最大输出电流为 $10mA$, 则最大负载电流约为多少?

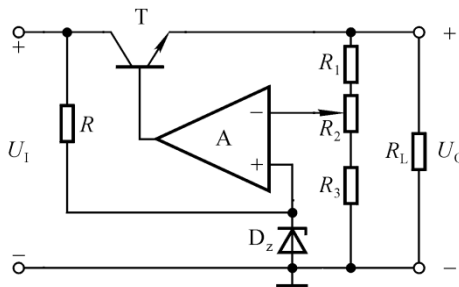


图 P 9.5.3

解: (1) 若 U_O 为 $10V \sim 20V$, $R_1=R_3=1k\Omega$, 则 R_2 和 U_Z 各为多少?

$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 + R_2} \cdot U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_Z \Rightarrow \begin{cases} \frac{2 + R_2}{1 + R_2} U_Z = 10V \\ \frac{2 + R_2}{1} U_Z = 20V \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_2 = 1k\Omega \\ U_Z = \frac{20}{3} V \end{cases}$$

(2) 若电网电压波动 $\pm 10\%$, U_O 为 $10V \sim 20V$, $U_{CES}=3V$, U_1 至少选取多少伏?
需要满足极限状态, 所以取输出电压最大对应的最小 U_1 , 即 $0.9U_1=20+U_{CES}=23V$, 或 $0.9U_1-U_{Omax} \geq U_{CES}$ 所以, 最小 U_1 为 $25.6V$ 。

(3) 若电网电压波动 $\pm 10\%$, U_I 为 28V , U_O 为 $10\text{V} \sim 20\text{V}$; 晶体管的电流放大系数为 50 , $P_{\text{CM}}=5\text{W}$, $I_{\text{CM}}=1\text{A}$; 集成运放最大输出电流为 10mA , 则最大负载电流约为多少? 集成运放最大输出电流为 10mA 则, 三极管的最大射极电流为 500mA , 小于 I_{CM} ; 当 U_I 最大为 $1.1 \times (28)\text{V}$, U_O 最低为 10V , U_{CE} 最大为 20.8V , 此时电流最大为

$$I_{\text{Cmax}} = \frac{P_{\text{CM}}}{U_{\text{CEmax}}} = \frac{5\text{W}}{20.8\text{V}} \approx 0.25\text{A}, \text{ 在集成运放可以提供的电流范围。}$$

9.5.4 实用串联型稳压电源电路如图 P9.5.4 所示。

- (1) 标出集成运放的同相输入端和反相输入端;
- (2) 电路由哪些部分组成?
- (3) $U_I=21\text{V}$, $R_1=R_2=R_3=300\Omega$, $U_Z=6\text{V}$, $U_{\text{CES}}=3\text{V}$, $U_O=?$
- (4) 如何选取 R' 和 R ?
- (5) 取样电阻的取值应大些还是小些, 为什么? 它们有上限值吗?
- (6) 若电路输出纹波电压很大, 则其原因最大的可能性是什么?
- (7) 说明 R_0 和 T_3 的作用。

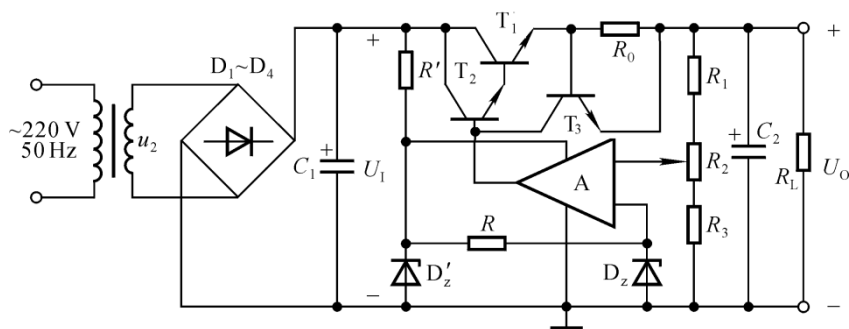


图 P9.5.4

解: (1) 集成运放的上为反相输入端和下为同相输入端;

(2) 电路由变压器、二极管桥和电容构成整流滤波电路, T_1 和 T_2 组成的复合管构成调整管, R' 和 D'_Z 构成的电路为运放提供工作电压, 运放构成电压串联负反馈放大电路, 稳压管 R 和 D_Z 构成的电路为运放提供参考电压, R_1 、 R_2 和 R_3 构成采样电路, C_2 有消除电路中高频噪声的作用。

(3) $U_I=21\text{V}$, $R_1=R_2=R_3=300\Omega$, $U_Z=6\text{V}$, $U_{\text{CES}}=3\text{V}$, $U_O=?$

$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 + R_2} \cdot U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_Z \Rightarrow 9\text{V} \leq U_O \leq 18\text{V}$$

(4) 如何选取 R' 和 R ?

考虑两个稳压管的最小稳压电流和最大稳压电流, 确定 R' 范围; 考虑稳压管 D_Z 的极限电流确定 R 。

(5) 取样电阻的取值应大些还是小些, 为什么? 它们有上限值吗?

为使取样网络所汲取的电流远小于负载电流, 使三极管的集电极电流近似为负载输出电流, 取样电阻大些好, 比负载大得多; 另一方面, 为了使取样分压比 F 与比较放大器的参数无关, 取样分压电阻又应小于比较放大器的输入电阻, 因此取样分压之路的电阻通常以每伏 100 欧姆或 1000 欧姆取值。此题运放构成了电压串联负反馈, 输入电阻可看成无穷大, 则取样电阻的上限可不考虑。

(6) 若电路输出纹波电压很大, 则其原因最大的可能性是什么?

输出纹波电压很大的原因最大可能是滤波电容不够大。

(7) 说明 R_0 和 T_3 的作用。

正常工作时, R_0 上的压降小, 不足以克服 T_3 发射结的死区电压, T_3 截止; 当负载电流很高时, R_0 上的压降增大, 使 T_3 导通, 通过 T_3 分流了调整管的电流, 从而减小了复合调整管的基极电流, 使输出电流降低, 达到了过流保护的目的。

9.5.5 三端稳压器的应用电路如图 P9.5.5 所示。分析:

(1) 基准电压为多少?

(2) U_O 的表达式?

(3) 为使 W7812 不因输入端和输出端之间电压太大而损坏, 可采用什么方法?

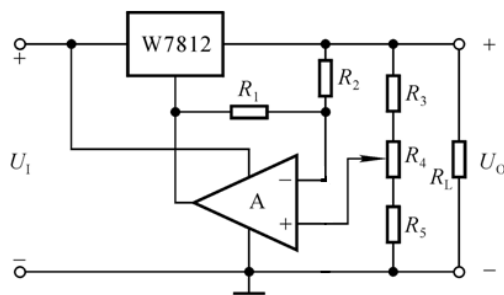


图 P 9.5.5

解: (1) 参考电压 $U_{XX}=12V$;

$$(2) \frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_3 + R_4} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{xx} \leq U_O \leq \frac{R_3 + R_4 + R_5}{R_3} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{xx};$$

(3) 为防止输出输入瞬间大电压, 通常在输入端和输出端之间并联一个双方向稳压管电路, 正常时截止不工作, 当过压时稳压管稳压, 通过分流, 限制稳压器的电流, 使稳压器的管耗降低, 不至于过热损坏, 起到保护作用。

9.5.6 电路如图 P9.5.6 所示, 给出两个用三端稳压器组成的应用电路, 已知 $I_w=5mA$ 。分析:

(1) 写出图 (a) 中的输出电流表达式;

(2) 写出图 (b) 中 U_O 的表达式。

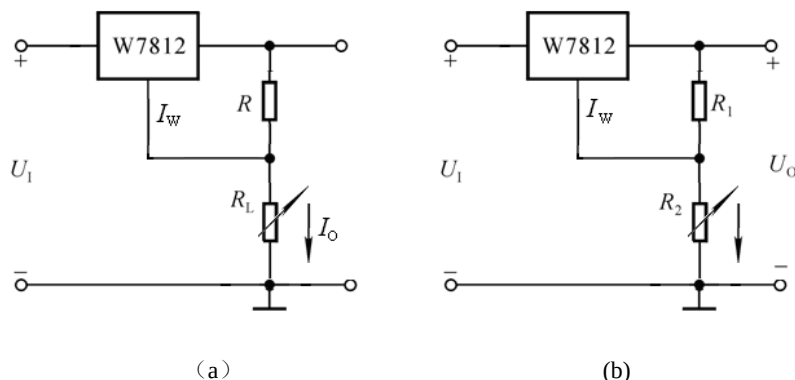


图 P 9.5.6

解: 设三端稳压块的输出电压为 U_{XX}

$$(1) I_O = \frac{U_{XX}}{R} + I_w$$

$$(2) U_O = (1 + \frac{R_2}{R_1})U_{XX} + I_w R_2$$

9.5.7 电路如图 P9.5.7 所示。已知 A 是理想运放，三端集成稳压器 2、3 端的输出用 U_{XX} 表示，写出电路的输出电压的表达式。

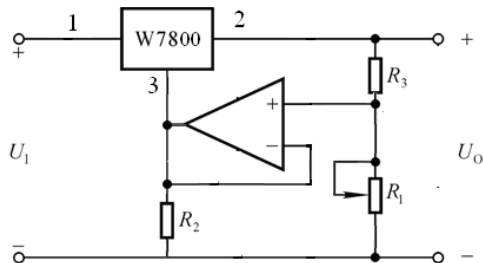
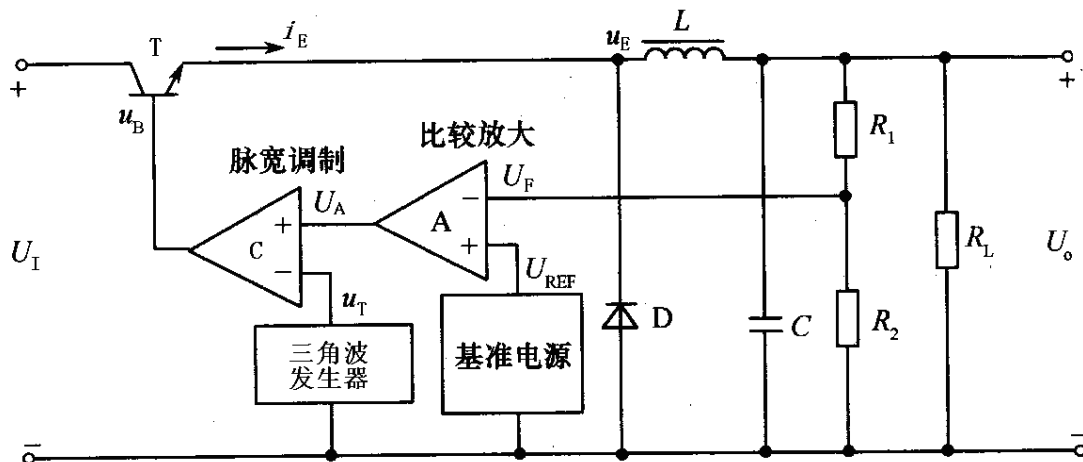


图 P 9.5.7

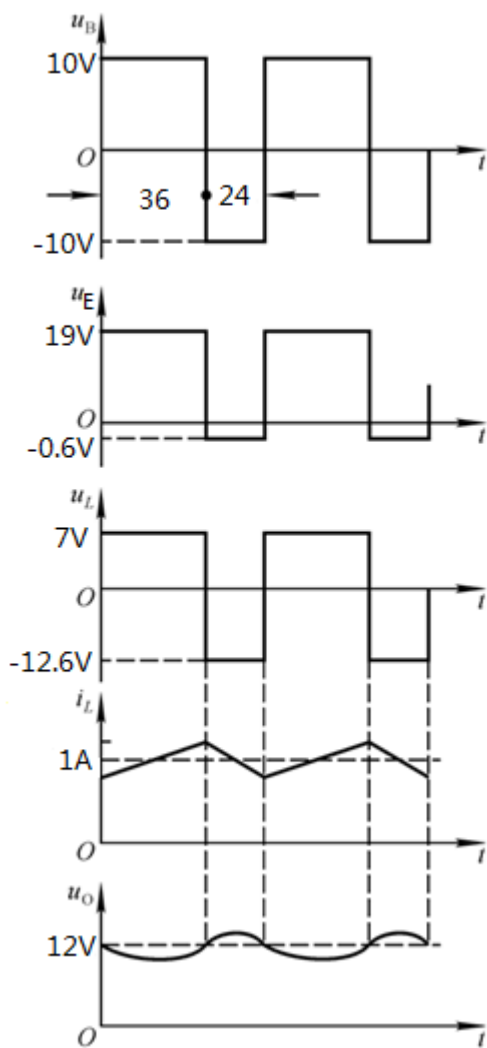
$$\text{解: } U_O = (1 + \frac{R_1}{R_3})U_{XX}$$

9.6.1 串联开关稳压电路如图 9.6.6 所示，开关调整管 T 的饱和压降为 1V，穿透电流 $I_{CEO}=1\text{mA}$ ； u_T 为是幅度为 5V，周期为 $60\mu\text{s}$ 的三角波；续流二极管 D 的正向电压 $U_D=0.6\text{V}$ 。输入电压 $U_I=20\text{V}$ ， u_B 脉冲波形的占空比 $q=0.6$ ，周期 $T=60\mu\text{s}$ ，输出电压 $U_O=12\text{V}$ ，输出电流 $I_O=1\text{A}$ ，比较器 C 的电源电压 $V_{CC}=\pm 10\text{V}$ 。试画出电路中，在整个开关周期 i_L 连续情况下， u_T 、 u_B 、 u_E 、 u_L 、 i_L 、 u_O 的波形。

解：电路图如下



各点波形如解图 9.6.1 所示。

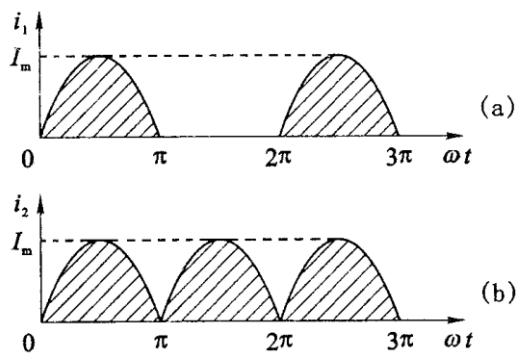


解图 9.6.1

9.7.1 图 P9.7.1 (a) 和 (b) 中的阴影部分分别表示流过两个晶闸管的电流波形，其最大值为 I_m 。

(1) 试计算晶闸管电流的平均值 I_d ，有效值 I_T 及波形系数 K_f ($K_f = I_T / I_d$)。

(2) 选用 KP-100 型晶闸管，且不考虑安全裕量。试计算上述 2 种电流波形下晶闸管能承受的平均电流是多少？对应的电流最大值 I_{mT} 各是多少？



图P 9.7.1

解: (1) (a) $I_d = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{I_m}{\pi} \approx 0.32I_m$

$$I_T = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (I_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \frac{I_m}{2}$$

$$K_f = \frac{I_T}{I_d} = \frac{0.5I_m}{0.32I_m} \approx 1.57$$

根据通态平均电流的定义, 求出的 I_d 即为通态平均电流 $I_{T(AV)}$ 。

(b) $I_d = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2I_m}{\pi} \approx 0.64I_m$

$$I_T = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi (I_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0.71I_m$$

$$K_f = \frac{I_T}{I_d} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11$$

(2)若选用 KP-100 型晶闸管, 则 $I_{T(AV)}=100A$, 其有效值 $I_K = 1.57I_{T(AV)} = 157 A$

(a) 由 $I_T=I_K$, 得 $\frac{1}{2}I_m = 157 A$, 则 $I_{mT}=314A$, $I_d=100A$

(b)由 $I_T = \frac{1}{\sqrt{2}}I_m$, 得 $\frac{1}{\sqrt{2}}I_m = 157 A$, 则 $I_{mT}=222A$, $I_d=141A$

9.7.2 有一个直接由 220V 交流电源供电的单相半波可控整流电路, 负载电阻 $R_L=10\Omega$, 控制角 $\alpha=60^\circ$ 。试计算输出电压的平均值。

解: 输出平均电压

$$U_O = \frac{1}{2\pi} \int_\alpha^\pi \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d\omega t$$

$$U_O = 0.45 \times 220 \times \frac{1 + \cos(60^\circ)}{2} = 74.25 V$$

$$I_O = \frac{U_O}{R} = \frac{74.25}{10} = 7.425 A$$

9.7.3 单相桥式半控整流电路如图 9.7.6 (a) 所示, 保持通过一只晶闸管的平均电流为 100A, 问在导通角为 180° 和 90° 时, 通过晶闸管的峰值电流是多少?

解: 在导通角为 180° 时, $I_d = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{I_m}{\pi} \approx 0.32I_m = 100A$

所以晶闸管的峰值电流 $I_m=314A$

$$\text{在导通角为 } 90^\circ \text{ 时, } I_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{I_m}{2\pi} = 100\text{A}$$

所以晶闸管的峰值电流 $I_m=628\text{A}$

9.7.4 单相桥式半控整流电路如图 9.7.6 (a) 所示, 设输入交流电源电压为 380V, 负载电阻 10Ω , 达到额定输出电压时晶闸管的导电角 150° , 求输出电压平均值、负载电流平均值, 并选择晶闸管规格。

解: (1) 晶闸管的导电角 150° , 对应的控制角为 $\alpha=30^\circ$

$$\begin{aligned} U_o &= \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t) = 0.9 U_2 \left(\frac{1 + \cos \alpha}{2} \right) \\ \text{输出电压平均值} \\ &= 0.9 \times \frac{380}{\sqrt{2}} \times \frac{1 + \cos 30^\circ}{2} = 225.7\text{V} \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 负载电流平均值 } I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{225.7}{10} = 22.57\text{A}$$

(3) 选择晶闸管

流过晶闸管的有效电流

$$\begin{aligned} I_T &= \frac{U_2}{R_L} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{2\pi}} \\ &= \frac{380}{\sqrt{2} \times 10} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \sin(60^\circ) + \frac{\pi - \frac{\pi}{6}}{2\pi}} \\ &= 18.73\text{A} \end{aligned}$$

根据以式 (9.7.1) 计算晶闸管的额定电流为

$$I_{T(AV)} = I_T / 1.57 \approx 11.93\text{A}$$

考虑安全余量取系数 2, 则晶闸管的额定电流大于 23.86A。

晶闸管承受的最高反相电压为

$$U_{TM} = 380\text{V}$$

晶闸管的额定电压为

$$U_D = (2 \sim 3) U_{TM} = (2 \sim 3) \times 380 = (760 \sim 1140)\text{V}$$

故可选 24A、1000V 的二极管。

9.7.5 单相桥式半控整流电路如图 9.7.7 (a), 由电网的 220V 经电源变压器供电, 接有大电感性负载并有续流二极管。若要求输出直流电压在 $20 \sim 80\text{V}$ 范围内连续可调, 最大负载电流为 20A, 最小控制角 $\alpha_{\min}=30^\circ$ 。试计算晶闸管、整流管、续流二极管的电流定额以及变压器的容量

解: 当输出电压 $U_d=80\text{V}$ 时, 对应的控制角为最小 $\alpha_{\min}=30^\circ$

$$\text{由 } U_d = 0.9 U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$\text{得 } U_2 = \frac{2U_d}{0.9(1+\cos\alpha)} = \frac{2 \times 80}{0.9(1+\cos 30^\circ)} = 95.3 \text{ V}$$

当输出电压 $U_d=20 \text{ V}$ 时, 对应的控制角为最大, 其值为

$$\cos \alpha_{\max} = \frac{2U_d}{0.9U_2} - 1 = \frac{2 \times 20}{0.9 \times 95.3} - 1 = -0.53$$

$$\alpha_{\max} = 122.3^\circ$$

(1) 计算晶闸管和整流管的电流定额, 考虑最严重的工作状态是在 $\alpha=30^\circ$ 时。

$$\text{晶闸管电流有效值为 } I_T = \sqrt{\frac{\pi-\alpha}{2\pi}} I_d = \sqrt{\frac{180^\circ-30^\circ}{360^\circ}} \times 20 = 13 \text{ A}$$

$$\text{晶闸管通态平均电流 } I_{T(AV)} \text{ 为 } I_{T(AV)} = \frac{I_T}{1.57} = 8.3 \text{ A}$$

因为整流二极管电流波形与晶闸管一样, 所以其电流有效值和通态平均电流与晶闸管相等。

(2) 计算续流二极管的电流定额, 考虑最严重的工作状态, 是在控制角 α 为最大时, 即 $\alpha_{\max}=122.3^\circ$ 时, 其有效值和通态平均电流分别为

$$I_D = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} I_d = \sqrt{\frac{122.3^\circ}{180^\circ}} \times 20 = 16.5 \text{ A}$$

$$I_{D(AV)} = \frac{I_D}{1.57} = 10.5 \text{ A}$$

不考虑安全裕量, 所求晶闸管、整流二极管和续流二极管的额定电流分别为 8.3A, 8.3A 和 10.5A。

(3) 计算变压器容量 S , 考虑最严重的工作状态, 在 $\alpha=30^\circ$ 时, 变压器二次侧电流有效值 I_2 取最大, 此时 I_2 为

$$I_2 = \sqrt{\frac{\pi-\alpha}{\pi}} I_d = \sqrt{\frac{180^\circ-30^\circ}{180^\circ}} \times 20 = 18.3 \text{ A}$$

$$S = U_2 I_2 = 95.3 \times 18.3 = 1744 \text{ VA}$$

由计算可知, 在计算晶闸管的电流定额时, 与负载性质是紧密相连的。在给定输出电流 I_d 后, 阻性负载晶闸管电流有效值与 I_d 之比 (I_T/I_d) 随着 α 的增加而增加, 而大电感性负载则相反, I_T/I_d 的值随着 α 的增加而减小。所以考虑最严重的工作状态, 纯阻性负载时, $I_{T\max}$ 对应 $\alpha_{\max}$, 而大电感性负载, $I_{T\max}$ 对应 $\alpha_{\min}$ 。

9.7.6 图 P9.7.6 为一种简单的舞台调光线路。

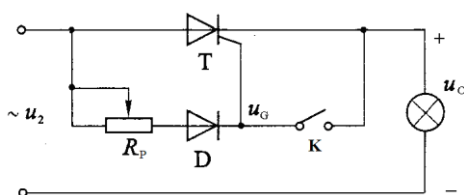


图 P 9.7.6

- (1) 根据 u_O 、 u_G 的波形分析电路调光的工作原理;
- (2) 说明 R_P 、D及开关K的作;
- (3) 电路中晶闸管的最小导通角 $\theta_{\min}$ 是多少?

解: (1) 根据晶闸管工作原理分析, u_O 及 u_G 波形如图 所示。波形 u_G 是正弦波, 但负半波被D截去, 当它的瞬时值超过晶闸管门极触发电压 U_{GT} 时, 晶闸管因承受正向阳极电压而导通, 随着电位器阻值的变化, u_G 幅值变化, 晶闸管导通的时刻也在发生改变, 达到调光的目的。

(2) 开关K打开时, 可以调光; 开关K闭合时晶闸管T不导通, 灯不亮。用 R_P 调节控制角 α 亦即调节输出电压, 控制灯光亮暗。

(3) 当 R_P 值增大时, u_G 幅值减小, 控制角 α 增大, 当 R_P 增大到某一值, 对应的 u_G 电压最大值等于门极触发电压 U_{GT} 时, α 最大, θ 最小, 由图分析, 可得出 $\theta_{\min}=\pi/2$ 。D 的作用是保护门极。当 K 闭合时, 也有极微弱的电流流过灯泡, 但灯不会亮, 原因是 R_P 一般为几百千欧, 所以 K 闭合, 可以认为灯不亮。

第 10 章习题及答案

10.2.1 由 CCII 和电容构成的电路如图 P10.2.1 所示，分析输出与输入的关系。

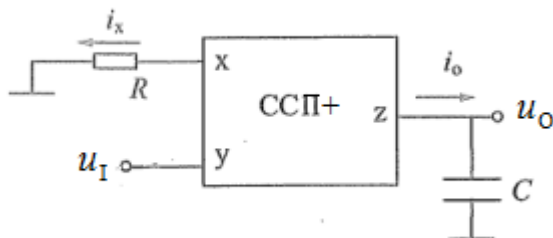


图 P10.2.1

解：假设电容 C 的初始电压为零，根据 CCCII+ 的特性，可得如下方程

$$u_o = -\frac{1}{C} \int I_z dt = -\frac{1}{C} \int \frac{u_I}{R} dt$$

$$\text{或 } u_o = -\frac{1}{sC} I_z = -\frac{1}{sRC} u_I$$

10.2.2 电路如图 P10.2.2 所示，分析电压放大倍数。

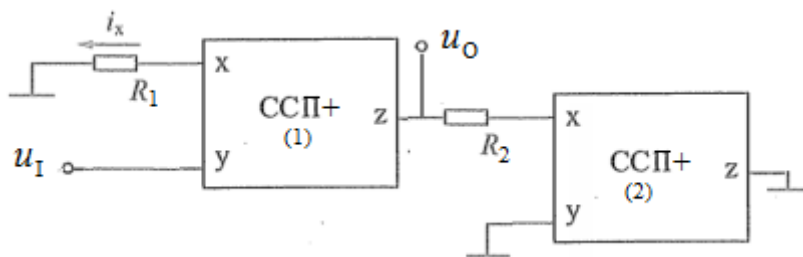


图 P10.2.2

解：

$$\text{利用电流传输器的电气特性} \begin{cases} i_y = 0 \\ u_y = u_x \\ i_z = \pm i_x \end{cases}$$

有

$$\left. \begin{aligned} u_I &= u_{Y1} = -I_{X1} R_1 \\ u_O &= I_{X2} R_1 = I_{Z1} R_2 = I_{X1} R_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_u = \frac{R_2}{R_1}$$

可见，输出的电压增益仅取决于两个电流控制传输器的偏置电阻之比。

10.2.3 电路如图 P10.2.3 所示。分析电路的输入等效电阻，说明电路功能。

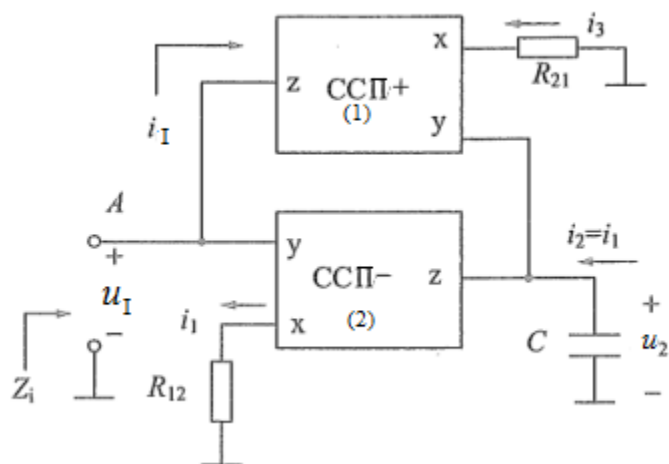


图 P10.2.3

解:

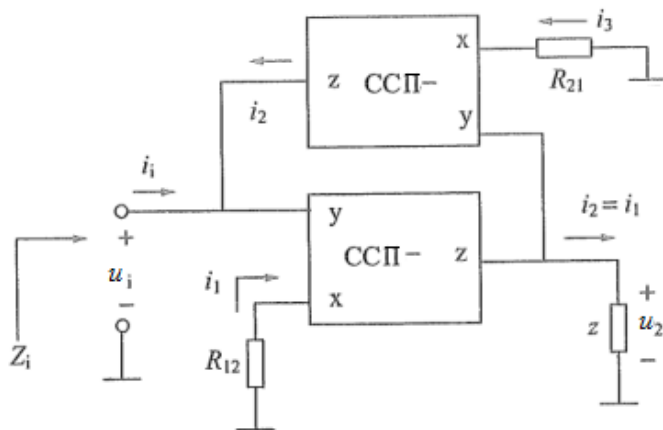
利用电流传输器的电气特性
$$\begin{cases} i_y = 0 \\ u_y = u_x \\ i_z = \pm i_x \end{cases}$$

有

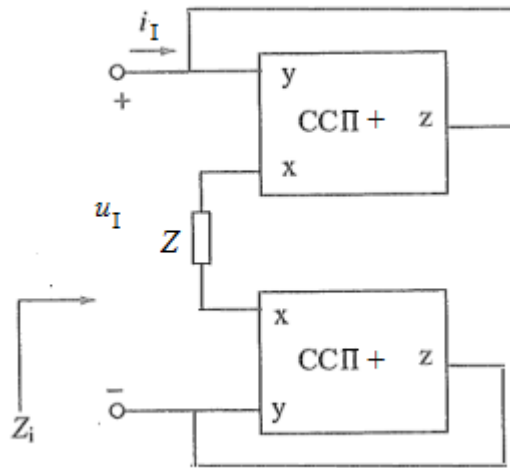
$$\left. \begin{aligned} u_1 &= i_1 R_{12} \\ i_1 &= i_3 = -\frac{u_2}{R_{21}} \\ u_2 &= -\frac{i_1}{sC} \end{aligned} \right\} \Rightarrow z_i = \frac{u_1}{i_1} = sR_{12}R_{21}C$$

电路功能：将电容转换成了电感，等效电感量为 $L_{eq} = R_{12}R_{21}C$

10.2.4 由 CCII 构成的负阻抗变换器如图 P10.2.4 所示，分析输入等效阻抗的表达式，说明如果 z 是电容 C ，输入等效元件的类型。



(a)



(b)

图 P10.2.4

解：(a) 利用第二代电流传输器的电气特性可知

$$u_1 = -i_1 R_{12}$$

$$-i_1 = i_2 = i_3 = -\frac{u_2}{R_{21}}$$

$$u_2 = i_1 z$$

输入阻抗为

$$Z_i = \frac{u_1}{i_1} = -\frac{R_{12}R_{21}}{z}$$

当所接负载是电容时，即 $z=1/sC$ ，则 Z_i 为负电感，其感抗为

$$z_i = -\frac{R_{12}R_{21}}{1/sC} = -R_{12}R_{21}Cs$$

即： $z_i = \frac{u_1}{i_1} = -\frac{R_{12}R_{21}}{z}$ ，若负载为电容，等效为电感， $L_i = -R_{12}R_{21}C$

(b)

$$u_i = -i_{x1} Z$$

$$i_i = i_{z1} = i_{x1}$$

$$\therefore Z_i = \frac{u_i}{i_i} = Z$$

即： $z_i = -Z$

10.2.5 电路如图 P10.2.5 所示，说明各电路的功能。

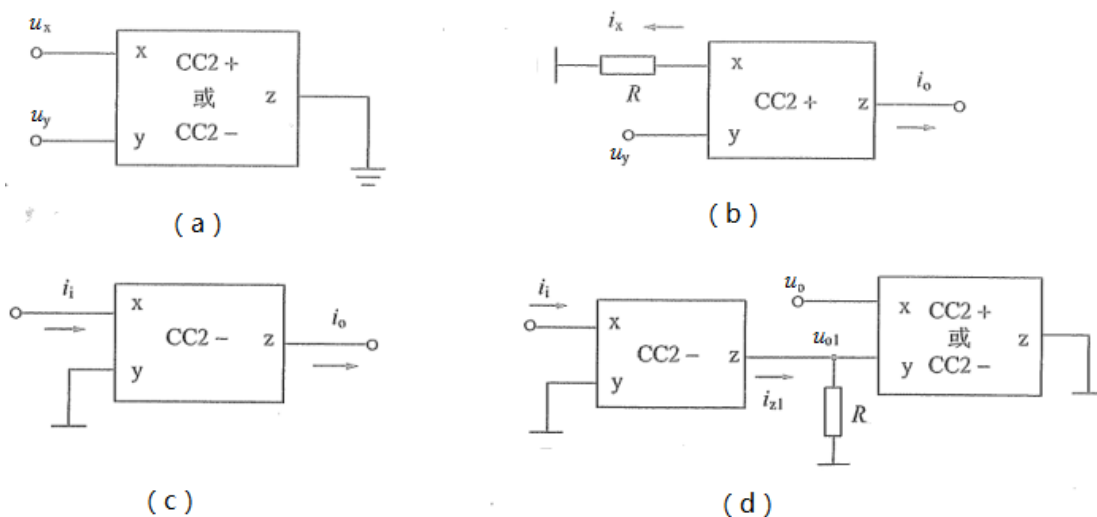


图 P10.2.5

解：(a) 电压控制电压的信号源 VCVS；(b) 电压控制电流的信号源 VCCS；(c) 电流控制电流的信号源 CCCS；(d) 电流控制电压的信号源 CCVS。

10.2.6 同相电压放大电路如图 P10.2.6 所示，写出电路的电压放大倍数。

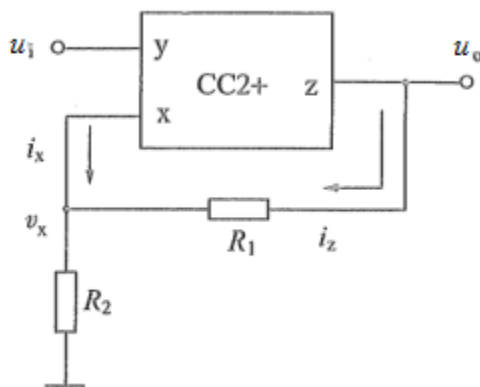


图 P 10.2.6

解：

图 1.2.9(b) 是同相电压放大器。由图可知

$$v_o = i_z R_1 + (i_x + i_z) R_2 = i_z (R_1 + 2R_2)$$

$$v_i = v_x = (i_x + i_z) R_2 = 2i_z R_2$$

$$\text{利用电流传输器 CC2+ 的电气特性} \begin{cases} i_y = 0 \\ u_y = u_x \\ i_z = i_x \end{cases}$$

有

$$\left. \begin{aligned} u_i = u_x = (i_x + i_z) R_2 = 2i_z R_2 \\ u_o = i_z R_1 + (i_x + i_z) R_2 = i_z (R_1 + 2R_2) \end{aligned} \right\} \Rightarrow A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{R_1 + 2R_2}{2R_2} = 1 + \frac{R_1}{2R_2}$$

功能：同相电压放大器。

10.3.1 电路如图 P10.3.1 所示。设晶体三极管的参数相同，发射结面积相同。且有 $I_a \gg I_{B1}$ ， $I_b \gg I_{B4}$ ，试利用跨导线性原理，推导出 I_o/I_i 关系式。

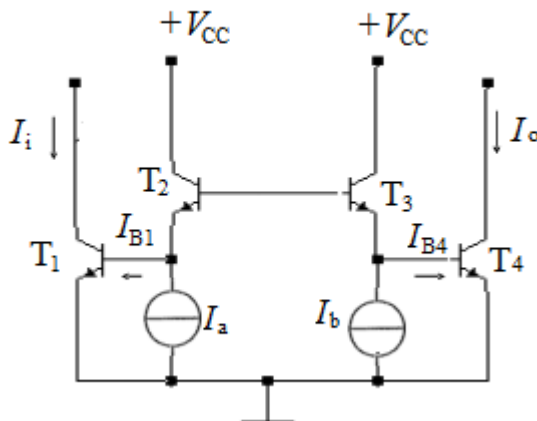


图 P10.3.1

解：图中 T1、T2、T3 和 T4 的发射结构成一个跨导线性环，其顺时针方向的晶体管为 T3 和 T4，反时针方向的为 T1 和 T2。根据跨导线性原理，可有

$$\left. \begin{aligned} I_{C1} \bullet I_{C2} &= I_{C3} \bullet I_{C4} \\ I_{C2} &\approx I_a \\ I_{C3} &\approx I_b \\ I_{C1} &= I_{in}(t) \\ I_{C4} &= I_{out}(t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{I_{out}(t)}{I_{in}(t)} = \frac{I_{C2}}{I_{C3}} = \frac{I_a}{I_b}$$

该电路是增益可控的电流镜，其电流传输比为 I_a/I_b ，控制 I_a 和 I_b 的大小，即可改变电流镜的增益。

10.3.2 试分析图 P10.3.2 所示电路。设晶体三极管的参数相同，发射结面积相同。试利用跨导线性原理，推导出 I_o 的表达式。

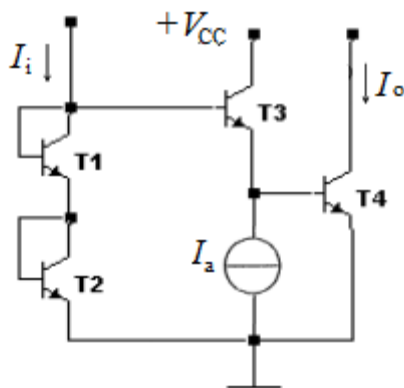


图 P10.3.2

解：图中 T1、T2、T3 和 T4 的发射结构成一个跨导线性环，其顺时针方向的晶体管为 T3 和 T4，反时针方向的为 T1 和 T2。根据跨导线性原理，可有

$$\left. \begin{aligned} I_{C1} \bullet I_{C2} &= I_{C3} \bullet I_{C4} \\ I_{C2} &= I_{C1} = I_{in}(t) \\ I_{C3} &\approx I_o \\ I_{C4} &= I_{out}(t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_{out}(t) = \frac{I_{in}^2(t)}{I_o}$$

这是实现平方运算的基本环。

10.3.3 电路如图 P10.3.2，四个晶体管的参数相同，发射结面积相同，求差动输出电流 I_2 - I_3 与 I_{in} 的关系。

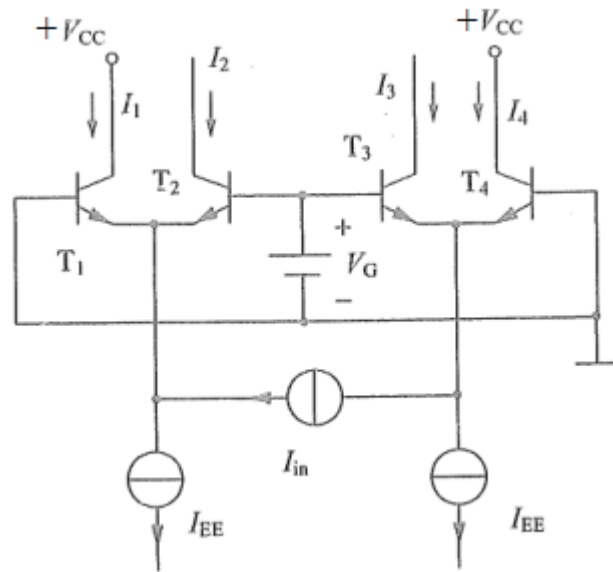


图 P10.3.3

解：图中 T1-T2- V_G 和 T3-T4- V_G 两个闭合环路组成。因为四个晶体管的发射结相同，所以

$$\lambda^* = e^{V_G/V_T}$$

因为线性 LT 环路中有 $\prod_{CW} I_{Ci} = \lambda e^{\frac{U_G}{U_T}} \prod_{CCW} I_{Ci} = \lambda^* \prod_{CCW} I_{Ci}$

T1-T2- V_G 和 T3-T4- V_G 两个闭合环路中分别有

$$I_2 = \lambda^* I_1$$

$$I_3 = \lambda^* I_4$$

晶体管的电流放大系数无穷大，有

$$I_1 + I_2 + I_{in} = I_3 + I_4 - I_{in} = I_{EE}$$

所以

$$I_1 + I_2 - (I_3 + I_4) = -2I_{in} \Rightarrow I_2(1 + \frac{1}{\lambda^*}) - I_3(1 + \frac{1}{\lambda^*}) = -2I_{in}$$

$$I_{out} = I_2 - I_3 = -\frac{2\lambda^*}{1 + \lambda^*} I_{in}$$

10.3.4 电路如图 P10.3.4，每个晶体管的参数相同，发射结面积相同，求输出电流 I_o 与 I_i 的关系。

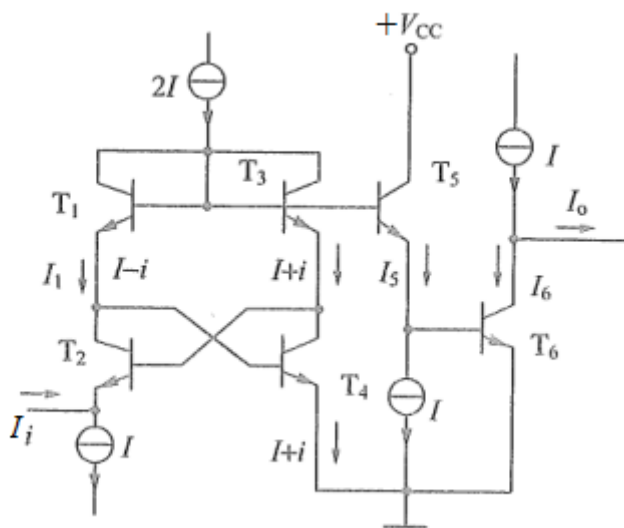


图 P10.3.4

解：

图中 T1、T4、T5 和 T6 的发射结构成一个跨导线性环，根据跨导线性原理，可有

$$\left. \begin{aligned} I_1 \bullet I_4 &= I_5 \bullet I_6 \\ I_1 &= I - i \\ I_4 &= I + i \\ I_5 &= I \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_6 = \frac{(I - i)(I + i)}{I} = I - \frac{i^2}{I}$$

$$I_o = I - I_6 = \frac{i^2}{I}$$

即：输出电流与输入电流的平方成比例，而且输出输入可正可负，所以是而象限平方器。

10.3.5 电路如图 P10.3.5，每个晶体管的参数相同，发射结面积相同，求输出电流 I_o 的表达式。

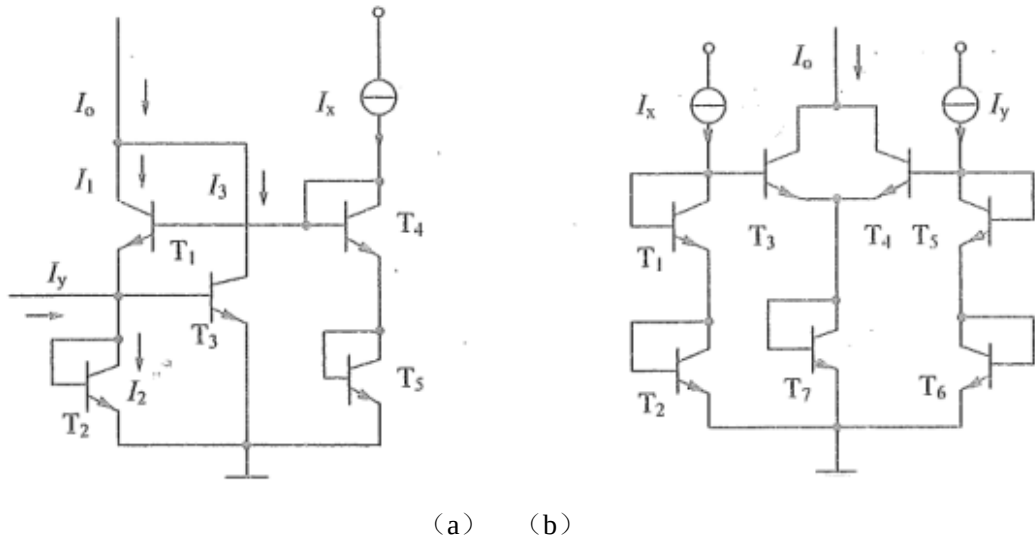


图 P10.3.5

解：(1) 由图可知

$$\left. \begin{aligned} I_2 &= I_3 \\ I_2 &= I_1 + I_y = (I_0 - I_3) + I_y \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_2 = \frac{I_0 + I_y}{2}$$

$$I_1 = I_0 - I_3 \Rightarrow I_1 = \frac{I_0 - I_y}{2}$$

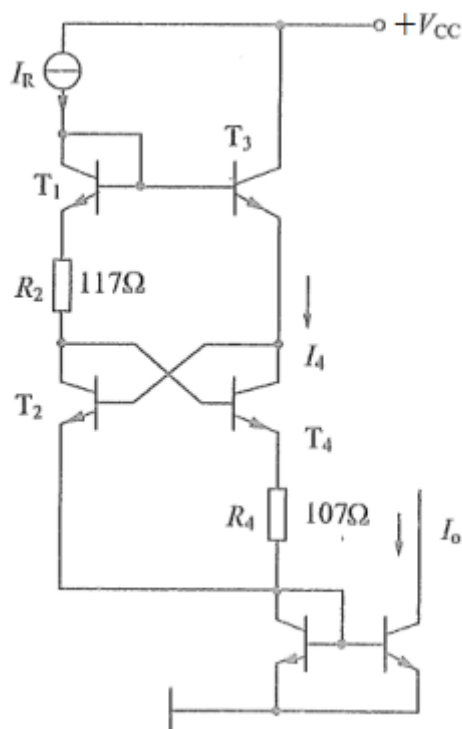
利用跨导线性原理，有

$$\frac{I_4}{2} \cdot \frac{I_5}{2} = I_1 \cdot I_2 \Rightarrow \frac{I_x^2}{4} = \frac{I_0 + I_y}{2} \cdot \frac{I_0 - I_y}{2} \Rightarrow I_0 = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$$

(2) 利用跨导线性原理，有

$$\left. \begin{aligned} I_x^2 &= I_1 \cdot I_2 = I_3 \cdot I_7 \\ I_y^2 &= I_5 \cdot I_6 = I_4 \cdot I_7 \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_x^2 + I_y^2 = I_7 (I_3 \cdot I_4) = I_0^2 \Rightarrow I_0 = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$$

10.3.6 电路如图 10.3.6 所示。T1 和 T4 的发射结面积是 T3 和 T2 发射结面积的 8 倍，求输出电流为 1mA 时， I_R 等于多少？



解：T1 和 T4 的发射结面积是 T3 和 T2 发射结面积的 8 倍，所以

$$U_{BE2} - U_{BE1} = U_T \ln \frac{I_2 A_1}{I_1 A_2} = U_T \ln 8 = 54\text{mV}$$

$$U_{BE3} - U_{BE4} = U_T \ln \frac{I_3 A_4}{I_4 A_3} = U_T \ln 8 = 54\text{mV}$$

$$\text{因为 } U_{BE1} + I_2 R_2 + U_{BE4} + I_4 R_4 = U_{BE3} + U_{BE2}$$

$$\text{所以 } I_2 R_2 + I_4 R_4 = U_{BE3} + U_{BE2} - U_{BE1} - U_{BE4} = 108\text{mV}$$

$$117I_2 + 107I_4 = 108\text{mV}$$

输出电流 I_o 等于 $I_2 + I_4$ ，只要选定室温下输出电流的值，便可与上式联立求得 I_2 。

$$\left. \begin{array}{l} 117I_2 + 107I_4 = 108\text{mV} \\ I_o = I_2 + I_4 \end{array} \right\} \Rightarrow I_2 = \frac{108\text{mV} - 107I_o}{10}$$

当输出电流为 1mA 时，带入上式，可求得 $I_2 = 0.1\text{mA}$

$$I_R = I_2 = 0.1\text{mA}$$

10.4.1 电路如图 P10.4.1 所示，OTA 均为理想跨导运放，并且 $g_{m1} = g_{m2} = g_m$ ，分析输入端的等效阻抗。

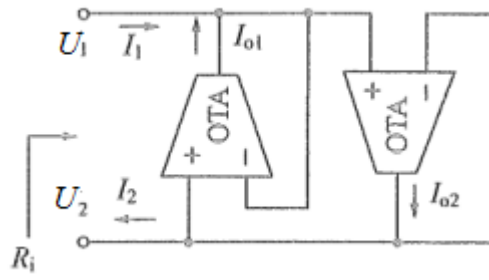


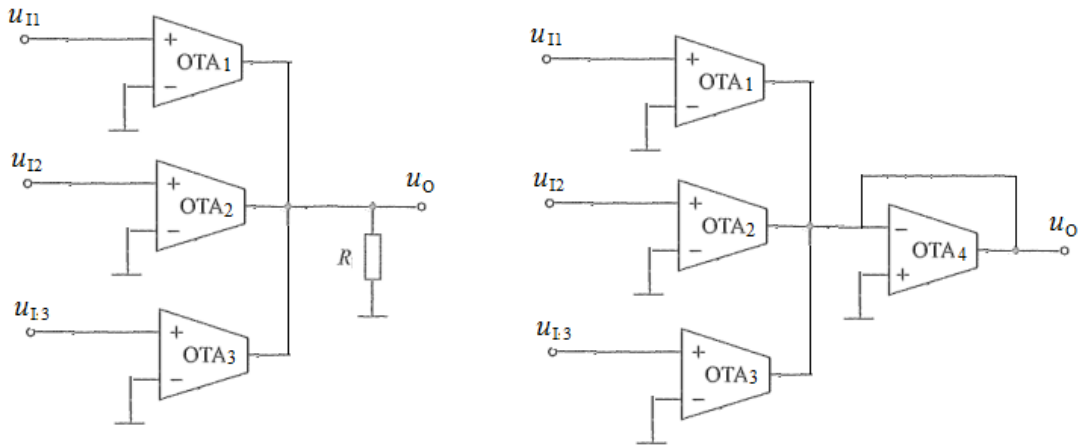
图 P 10.4.1

解: $g_{m1}=g_{m2}=g_m$, 且输入电流均为零, 所以有

$$Z_m = \frac{U_1}{I_1} = \frac{1}{g_{m1}g_m Z_L} \left. \begin{aligned} I_1 &= -I_{o1} = g_m(U_1 - U_2) \\ I_2 &= I_{o2} = g_m(U_1 - U_2) = I_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow R_i = \frac{U_1 - U_2}{I_1} = \frac{1}{g_m}$$

可见, 图 P10.4.1 是用两个 OTA 器件构成的浮地回转器电路,

10.4.2 电路如图 P10.4.2 所示。已知 OTA 均为理想跨导运放, 写出输出电压的表达式。



(a) (b)

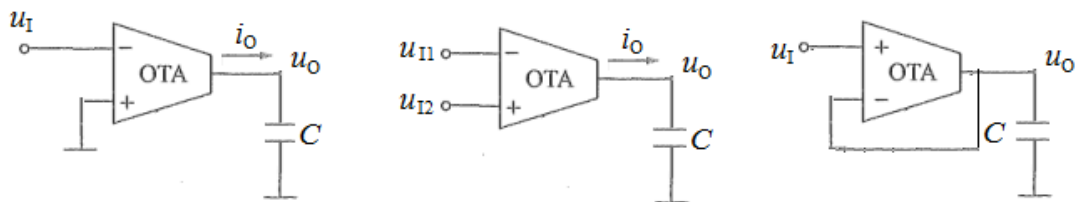
图 P10.4.2

解: (a) $u_O = (g_{m1}u_{I1} + g_{m2}u_{I2} + g_{m3}u_{I3})R$

(b) $u_O = (g_{m1}u_{I1} + g_{m2}u_{I2} + g_{m3}u_{I3})/g_{m4}$

$$U_O = (g_{m1}U_1 + g_{m2}U_2 + \cdots g_{mn}U_n) \frac{1}{g_m}$$

10.4.3 电路如图 P10.4.3 所示。OTA 均为理想跨导运放, 分析各电路的电压传输函数 ($H(s)=U_O(s)/U_I(s)$)。



(a) (b) (c)

图 P10.4.3

解:

$$(a) \quad \left. \begin{aligned} U_o(s) &= I_o(s) \cdot \frac{1}{sC} \\ I_o(s) &= -g_m U_1(s) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{U_o(s)}{U_1(s)} = -\frac{g_m}{sC}$$

$$(b) \quad \left. \begin{aligned} U_o(s) &= I_o(s) \cdot \frac{1}{sC} \\ I_o(s) &= -g_m [U_{11}(s) - U_{12}(s)] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{U_o(s)}{U_{11}(s) - U_{12}(s)} = -\frac{g_m}{sC}$$

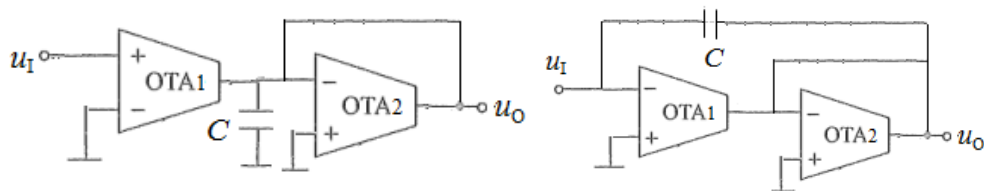
(c)

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_1(s)} = \frac{g_m}{sC + g_m} = \frac{1}{1 + s \frac{C}{g_m}}$$

$$\left. \begin{aligned} U_o(s) &= I_o(s) \cdot \frac{1}{sC} \\ I_o(s) &= g_m [U_P(s) - U_N(s)] = g_m [U_1(s) - U_o(s)] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{U_o(s)}{U_1(s)} = \frac{g_m}{sC + g_m} = \frac{1}{1 + \frac{sC}{g_m}}$$

其截止频率 $\frac{g_m}{C}$ 成正比, 改变 g_m 值可对截止频率作线性调节。

10.4.4 电路如图 P10.4.4 所示。OTA 均为理想跨导运放, 分析各电路的电压传输函数 ($H(s)=U_o(s)/U_i(s)$)。



(a) (b)

图 P10.4.4

解:

(a) OTA1 的传输函数为 $H_1(s)$, OTA2 的传输函数为 1, 所以有

$$\left. \begin{aligned} U_{o1}(s) &= [I_{o1}(s) + I_{o2}(s)] \cdot \frac{1}{sC} \\ I_{o1}(s) &= g_{m1} U_i(s) \\ I_{o2}(s) &= -g_{m2} U_{o1}(s) \end{aligned} \right\} \Rightarrow H(s) = H_1(s) = \frac{U_{o1}(s)}{U_i(s)} = \frac{g_{m1}}{sC + g_{m2}}$$

(b) 采用两个 OTA 和一个电容, 其电压传输函数为:

$$\left. \begin{aligned} U_o(s) &= [I_{o1}(s) + I_{o2}(s)] \cdot \frac{1}{sC} + U_1(s) \\ I_{o1}(s) &= -g_{m1}U_1(s) \\ I_{o2}(s) &= -g_{m2}U_o(s) \end{aligned} \right\} \Rightarrow H(s) = \frac{U_o(s)}{U_1(s)} = \frac{sC + g_{m1}}{sC + g_{m2}}$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_1(s)} = \frac{sC + g_{m1}}{sC + g_{m2}}$$

10.4.5 二阶通用滤波器的原理电路如图 P10.4.5 所示。电路由 6 个 OTA 组成，其中有三个输出端，分别为低通输出（ u_{OLP} ）、高通输出（ u_{OHP} ）和带通输出（ u_{OBP} ）。请写出低通、高通和带通的电压传输函数。

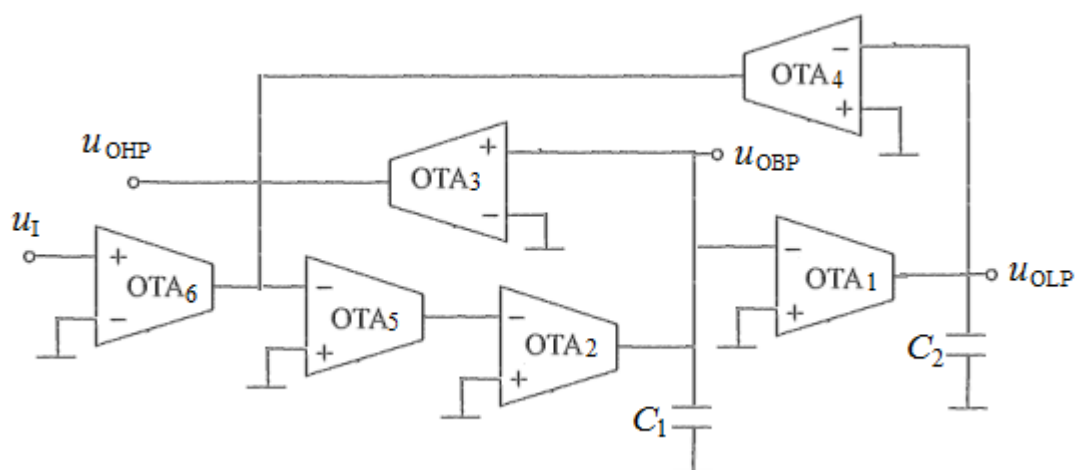


图 P10.4.5

解：

图可知，OTA₁、C₁ 和 OTA₂ 组成两个积分器，OTA₅ 充当模拟电阻，其等效阻值为 $1/g_{m5}$ 。OTA₃、OTA₄、OTA₆ 与模拟电阻 $1/g_{m5}$ 组成比例放大器，放大系数分别为 A₁、A₀ 和 B₂：

$$B_2 = \frac{g_{m6}U_1(s)/g_{m5}}{U_1(s)} = \frac{g_{m6}}{g_{m5}}$$

$$A_1 = \frac{g_{m3}}{g_{m5}}$$

$$A_0 = \frac{g_{m4}}{g_{m5}}$$

$$K_1 = \frac{g_{m1}}{C_1}$$

$$K_2 = \frac{g_{m2}}{C_2}$$

$$B_2 = \frac{g_{m6}V_i/g_{m5}}{V_i} = \frac{g_{m6}}{g_{m5}} \text{ 可分别得到高通、低通、带通函数如下:}$$

$$U_{\text{OHP}} = \frac{s^2 g_{m6} / g_{m5}}{s^2 + \frac{g_{m3}g_{m2}}{g_{m5}C_2}s + \frac{g_{m4}g_{m1}g_{m2}}{g_{m5}C_1C_2}} U_1$$

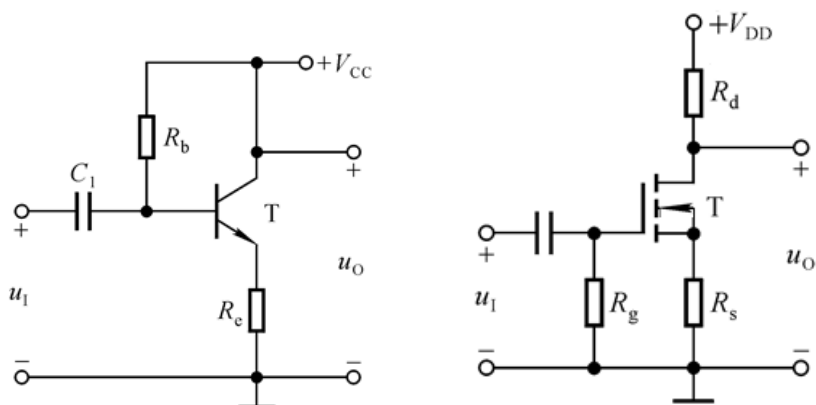
$$U_{\text{OLP}} = \frac{\frac{g_{m6}g_{m1}g_{m2}}{g_{m5}C_1C_2}}{s^2 + \frac{g_{m3}g_{m2}}{g_{m5}C_2}s + \frac{g_{m4}g_{m1}g_{m2}}{g_{m5}C_1C_2}} U_1$$

$$U_{\text{OBP}} = \frac{-s \frac{g_{m6}g_{m2}}{g_{m5}C_2}}{s^2 + \frac{g_{m3}g_{m2}}{g_{m5}C_2}s + \frac{g_{m4}g_{m1}g_{m2}}{g_{m5}C_1C_2}} U_1$$

模拟电子技术试卷 1

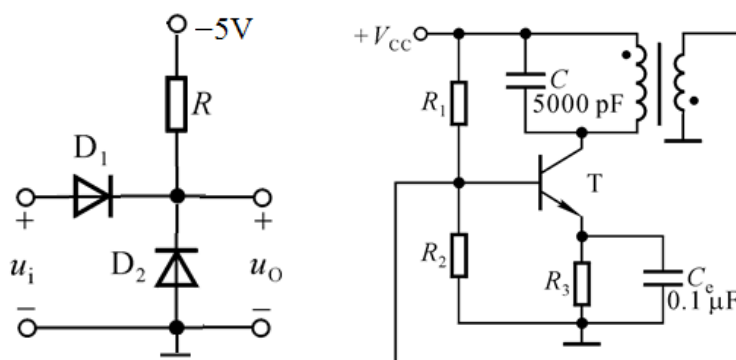
一、(15 分) 电路如图所示，请分析以下几个问题：

(1) 判断图 (a) 和 (b) 电路是否能正常放大，如果不能，说明理由。(6 分)



(a) (b)

(2) 图 (c) 电路中 D 为理想元件，判断二极管的工作状态，已知 $u_i = 5\sin\omega t \text{V}$ ，试对应 u_i 画出 u_o 的波形图。(4 分)

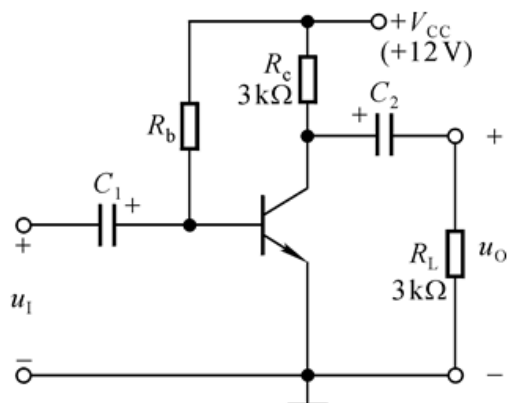


(c) (d)

(3) 判断图 (d) 能否振荡，如果不能，说明理由。(5 分)

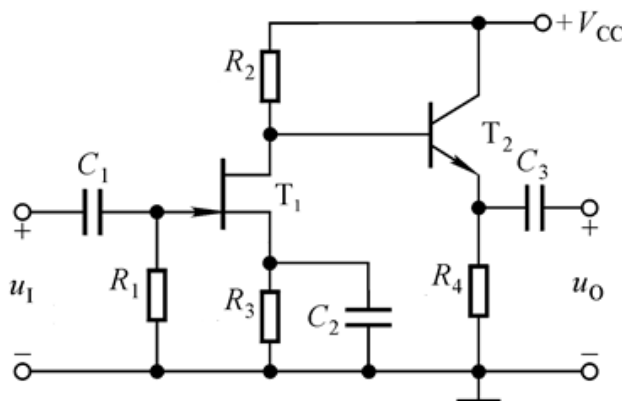
二、(10 分) 电路如图所示。电路中晶体管的 $\beta = 100$ ，晶体管饱和管压降 $U_{CES} = 0.6\text{V}$ 。万用表测得 $U_{CEQ} = 6\text{V}$ 。

- (1) 画直流通路。估算 R_b 约为多少千欧；(4 分)
- (2) 求电路的最大不失真输出电压；(2 分)
- (3) 增大输入信号首先产生的失真属于哪种失真？如何解决？(2 分)
- (4) 如果 $R_b = 100 \text{k}\Omega$ ，则 $U_{CEQ} = ?$ (2 分)



三、(10 分) 放大电路如图所示。

- (1) 画出其小信号模型等效电路 (4 分)
- (2) 写出电路的电压放大倍数 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的表达式。(6 分)

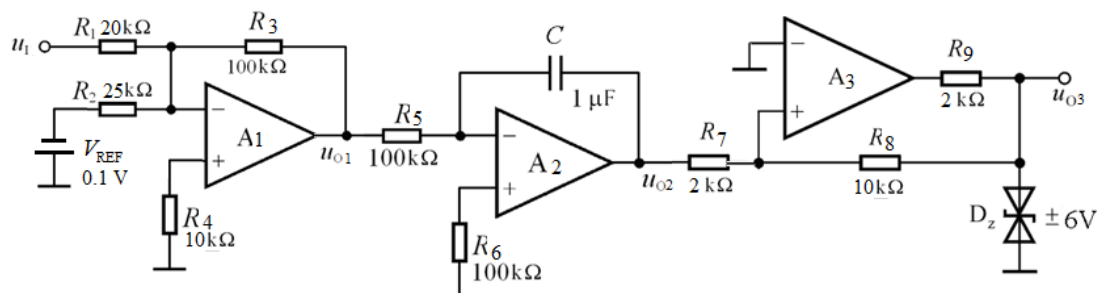


四、(12 分) 有恒流源的差放如图所示， T_1 管、 T_2 管和 T_3 管的 β 均为 50， r_{be1} 、 r_{be2} 均为 $1.5K\Omega$ ， $U_{BEQ} \approx 0.7V$ ， T_3 管的电流源部分的交流等效电阻 r_{c3} 约为 $200K\Omega$ 。请分析计算：

- (1) 求 T_1 和 T_2 管的射极静态电流 I_{EQ} 和集电极电位 U_{CQ} ；(4 分)
- (2) 求差模电压放大倍数、差模输入电阻、差模输出电阻；(4 分)
- (3) 求共模抑制比；(2 分)
- (4) 若直流信号 $u_{i1}=20mV$ ， $u_{i2}=10mV$ ，则 $\Delta u_o=?$ $u_o=?$ (2 分)

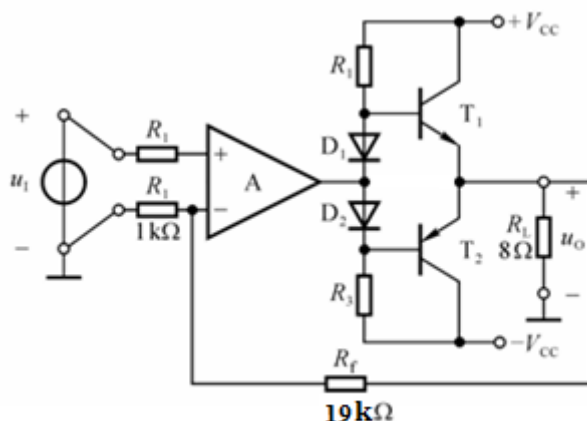
七、(15 分) 电路如图所示。设 A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想运放。电容上电压初值为 $0V$ 。

- (1) 写出 u_{o1} 的表达式。(4 分)
- (2) 写出 u_{o2} 与 u_{o1} 的运算关系式。(4 分)
- (3) 画出 $u_{o3}=f(u_{o2})$ 的关系曲线。(4 分)
- (4) 若 u_i 为 $0.11V$ 的阶跃信号, 求信号加上后 1 秒钟, u_{o1} 、 u_{o2} 、 u_{o3} 的值。(3 分)

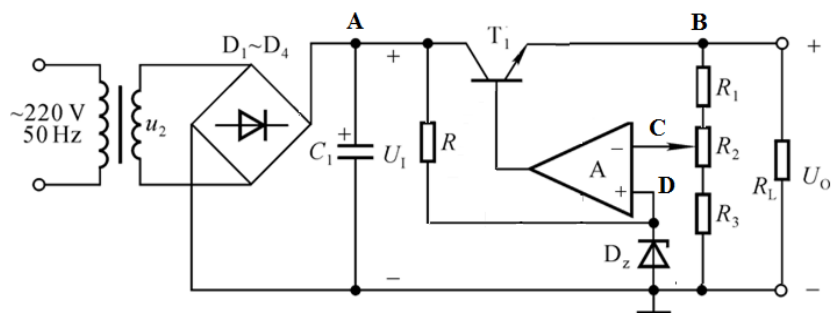


八、(10 分) 电路如图所示。运放为理想运放。已知 $V_{CC}=15V$, 忽略 T_1 和 T_2 管的饱和管压降, 集成运放的最大输出电压幅值为 $\pm 13V$ 。

- (1) 说明 D_1 和 D_2 的作用。(2 分)
- (2) 若输入电压幅值足够大, 则电路的最大输出功率为多少?(2 分)
- (3) T_1 和 T_2 的 I_{CM} , P_{CM} 和 $V_{(BR)CEO}$ 应如何选择?(3 分)
- (4) 若 $U_i=0.2V$ 时, 电路中负载上的电流为多少?(3 分)



九、(6 分) 电路如图所示。变压器副边电压的有效值 $U_2=20V$, 稳压管的稳定电压 $U_Z=6V$, $R_1=R_2=R_3=300\Omega$ 。(1) 当电位器滑动端在中间位置, 计算 A、B、C、D 各点的电位值;(4 分)(2) 计算输出电压 U_O 的调节范围。(2 分)



模拟电子技术试卷 1 答案

一、(15 分)

答案: (1) (a) 不能。因为交流通路中输出信号被 V_{CC} 短路, 交流量恒为零。
-----3 分

(b) 不能。因为放大管为 N 沟道增强型 MOS 管, 开启电压大于 0, 而静态 $U_{GSQ}=0$, 管子 T 处于截止状态, 所以不能放大。-----3 分

(2) 正半周 D1 导通 D2 截止, 输出为 u_i ,
负半周 D1 截止, D2 导通, 输出为 0. 半波整流 (4 分)

(3) 图 (d) 不能振荡-----1 分
原因一是放大电路静态不合适不能正常放大, ----2 分
原因二不满足相位平衡条件。-----2 分

二、(10 分)

答案: (1) 直流通路-----2 分 $R_b=600\text{ k}\Omega$ -----2 分

(2) $\min(U_{CEQ}-U_{CES}, I_{CQ}R_L')=3\text{V}$, (有效值 $U_{om} = \frac{I_{CQ}R_L'}{\sqrt{2}} \approx 2.12\text{V}$ 也可)

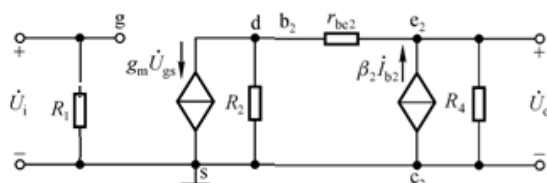
---2 分

(3) 首先出现截止失真, 减小 R_b (或增大 R_C , 增大 V_{CC} 均可). 2 分

(4) $R_b=100\text{ k}\Omega$, 三极管饱和, 输出电压 0.6V。-----2 分

三、(10 分)

答案:



$$\dot{A}_u = -g_m \{R_2 // [r_{be2} + (1 + \beta_2)R_4]\} \cdot \frac{(1 + \beta_2)R_4}{r_{be2} + (1 + \beta_2)R_4}$$

$$R_i = R_1$$

$$R_o = R_4 // \frac{r_{be2} + R_2}{1 + \beta_2}$$

四、(12 分)

答案: (1) $I_{C1}=I_{C2}=1\text{mA}$; $U_{C1}=U_{C2}=7\text{V}$ -----4 分

(2) $A_{ud}=-50$; -----2 分

$R_{id}=5\text{K}\Omega$; $R_{od}=5\text{K}\Omega$ -----各 1 分

(3)

$$A_{uc} = -\frac{\beta R_C}{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)r_{c3}} = -0.0125$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = 4000$$

-----2 分

(4) $\Delta u_O = A_{ud}u_{id} + A_{uc}u_{ic} = -50 \times 10 - 0.0125 \times 15 = 500.1875\text{mV}$ ----1 分

$u_O = U_{C1} - 500.1875\text{mV} \approx 6.5\text{V}$ ---1 分

五、(12 分)

答案: (1) 电流串联负反馈 (2 分) ---瞬时极性、XF 和 X0 (io 为 ic3 的位置) 的位置-----2 分

(2)

$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o} = -\frac{R_{e1}R_{e3}}{R_{e1} + R_f + R_{e3}}$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{R_{e1} + R_f + R_{e3}}{R_{e1}R_{e3}} \cdot (R_{c3} // R_L) \quad \text{-----4 分}$$

(3) 输入电阻增加 (1 分), 输出电阻增加 (1 分);

(4) I_o 升高— u_f 升高---净输入电压减小----- u_{o1} 升高--- u_{o2} 减小--- i_{b3} 减小— i_{c3} 减小---- i_o 减小。-----2 分

六、(10 分)

答案: (1) ④、⑤与⑨相连, ③①与⑧相连, ②与⑥相连, ⑩与⑦相连。---4 分

(2) $f = 1/2\pi RC = 1\text{KHz}$ ----- 3 分

$R_F = 2\text{K}$ ----- 3 分

七、(15 分)

答案: (1) $u_{o1} = -5u_i + 0.4\text{V}$ -----4 分

(2) $u_{o2} = -10 \int u_{o1} dt$ -----4 分

(3) 求门限电压为 $\pm 1.2\text{V}$ 。-----2 分

1、3 象限、迟滞特性的传输曲线-----2 分

(4) $u_{o1} = -0.15\text{V}, u_{o2} = 1.5\text{V}, u_{o3} = 6\text{V}$ -----3 分

八、(10 分)

答案: (1) 克服交越失真-----2 分

$$(2) P_{om} = \frac{U_{om}^2}{2R_L} = \frac{13 \times 13}{2 \times 8} \approx 10.5\text{W} \quad \text{-----2 分}$$

$$(3) \text{电路中: } I_{CM} > U_{OM}/R_L = 1.625\text{A}, P_{CM} > \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \approx 2.9\text{W}, V_{(BR)CEO} > V_{CC} + U_{OM} = 28\text{V} \text{---3}$$

分 (4) 反馈电压放大倍数为 20, 所以输出电压为 4V, 负载上电流为 0.5A -----3 分
九、(6 分)

答案: (1) 取 $U_A = U_I = 1.2U_2 = 1.2 \times 20V = 24V$

$$U_B = U_O = \left[\frac{R_3 + R_p + R_4}{R_4 + R_p / 2} \right] U_{Z2} = \frac{300 + 300 + 300}{300 + 150} \times 6V = 12V$$

$$U_C = U_D = 6V$$

$$U_{Omax} = \frac{R_3 + R_2 + R_1}{R_3} \times 6V = \frac{900}{300} \times 6V = 18V$$

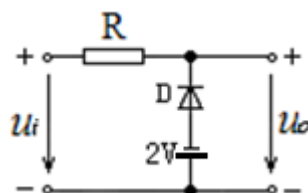
(2)

$$U_{Omin} = \frac{R_3 + R_2 + R_1}{R_3 + R_2} \times 6V = \frac{900}{600} \times 6V = 9V$$

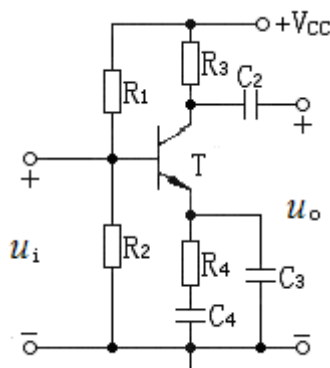
各 2 分

模拟电子技术试卷 2

一、(5 分) 电路如下图所示, 已知 $u_i = 5\sin\omega t$ (V), 二极管导通电压为 0.7V。试画出 u_o 的波形图, 并标出关键值。

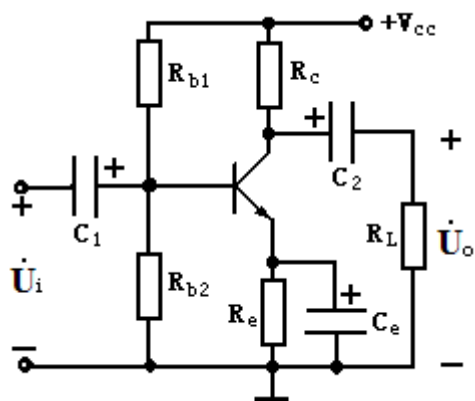


二、(5 分) 设下图所示各电路中的电容对交流信号可视为短路, 试判断电路能否对正弦信号起放大作用? 若不能放大, 请指出其中错误并给出改正方法。

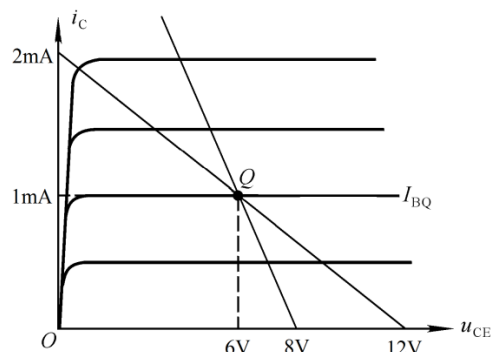


三、(25 分) 放大电路如下图(a)所示, 已知三极管的 β , r_{be} 和 U_{BEQ} , 要求:

- (1) 画出直流通路 (4 分), 求解静态工作点 I_B , I_C , U_{CE} 的表达式 (6 分);
- (2) 画出电路的小信号交流等效电路 (4 分), 求解 A_u , R_i , R_o 的表达式 (6 分);
- (3) 若 $R_c=R_e$, 根据图(b)求电路的 V_{CC} , R_c 和 R_L 的值 (5 分)。



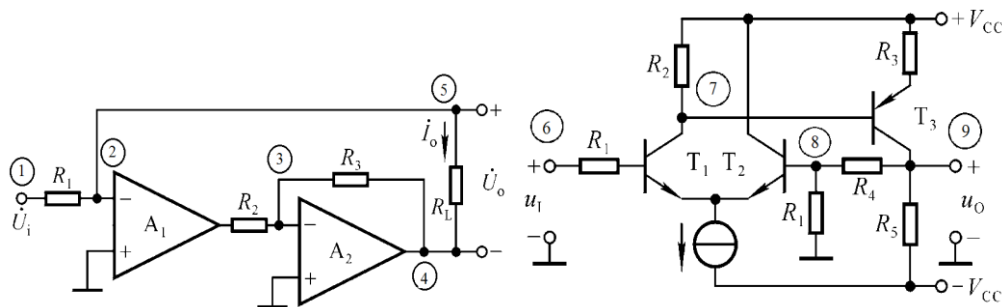
(a)



(b)

四、(15 分) 反馈电路如下图所示, 要求

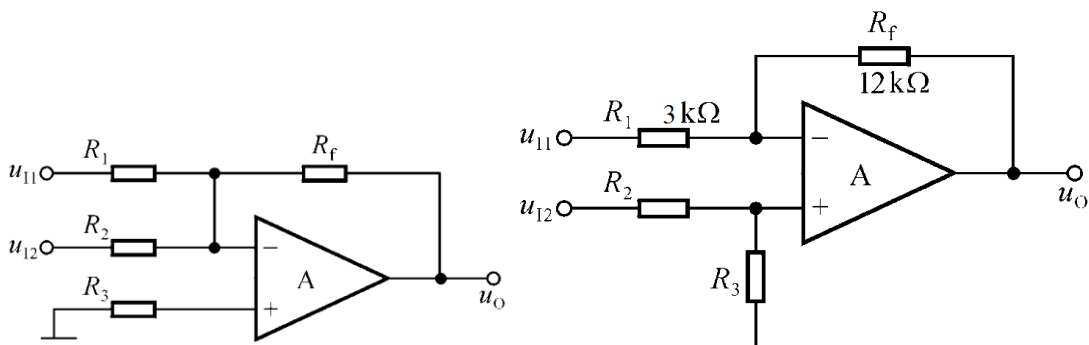
- (1) 利用瞬时极性法给出标号处的瞬时极性并判断下列电路级间反馈的正负性 (6 分);
- (2) 对于负反馈电路, 说明反馈组态及其对输入输出电阻的影响 (4 分);
- (3) 对于负反馈电路, 计算其在深度负反馈条件下的电压放大倍数 (5 分)。



(a) (b)

五、(10 分) 运算电路如下图所示, 要求:

- (1) 写出图 (a) 中 u_o 的表达式 (4 分);
- (2) 已知图 (b) 中 $u_o = 3u_{i2} - 4u_{i1}$, 求 R_2 和 R_3 的值 (6 分)。



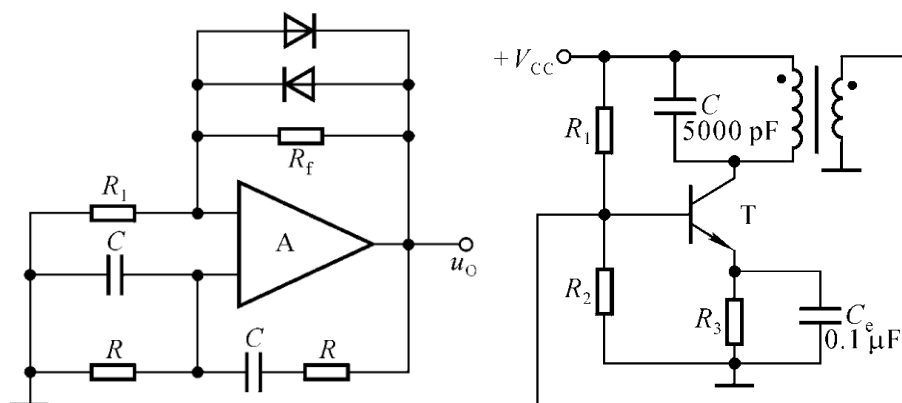
(a) (b)

六、(10 分) 振荡电路如下图所示, 要求:

- (1) 为使图 (a) 中电路正弦振荡, 请标出集成运放的同相端和反相端 (2 分);

(2) 说明图 (a) 中二极管的作用, 若 $R_1=5K\Omega$, 则 R_f 应为 $9K\Omega$ 还是 $11K\Omega$? 请说明理由 (4 分);

(3) 判断图 (b) 是否有可能产生正弦振荡, 并说明理由 (4 分);



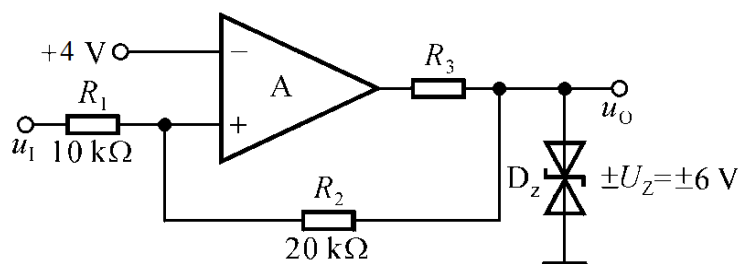
(a) (b)

七、(10 分) 电路如图所示。

(1) 电路中的运放工作在线性状态还是非线性状态? (2 分);

(2) 求电路的阈值电压 (4 分);

(3) 画出电路的传输特性曲线。(4 分)

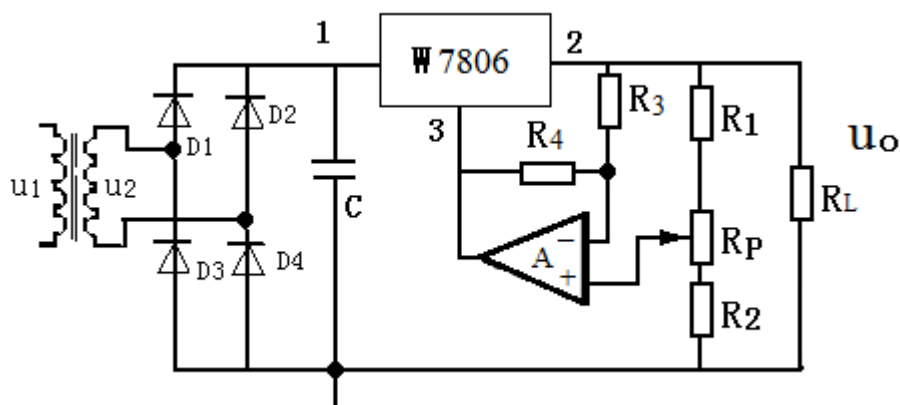


八、(8 分) 已知电路中 $U_{C(AV)} \approx 12V$, $R_1=2K\Omega$, $R_3=1K\Omega$, $R_4=2K\Omega$, U_o 的输出范围为 $[4V, 12V]$,

求:

(1) u_2 的有效值 (2 分);

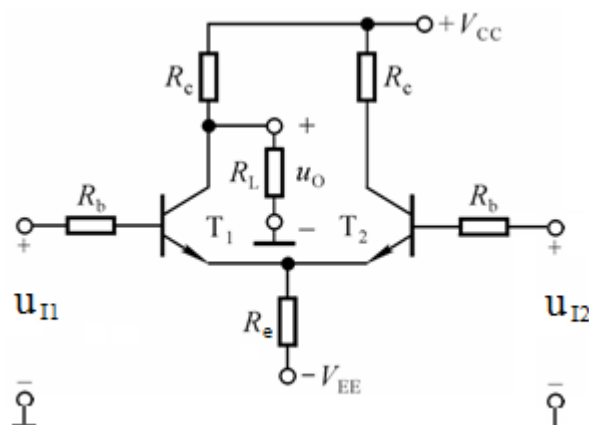
(2) R_P 和 R_2 的阻值 (6 分)。



九、(12 分) 差动放大电路如图所示, T_1 和 T_2 的参数相同, 已知 β 和 r_{be} , $u_{i1} = 2U \sin \omega t$,

$u_{i2} = U \sin \omega t$, 求:

- (1) 电路的差模输入信号和共模输入信号 (2 分);
- (2) 电路的差模放大倍数、输入电阻和输出电阻的表达式 (6 分);
- (3) 电路的共模放大倍数 (2 分);
- (4) 电路的输出电压变化量的表达式 (2 分)。



模拟电子技术试卷 2 答案

一、(5 分)

答案: 当 u_i 小于 $-2.7V$ 时 $u_o = -2.7V$, 其它情况下 $u_o = u_i$ 。

二、(5 分)

答案: (1) u_i 左侧应该加耦合电容或电阻, -----3 分; (2) 去掉 C_4 , -----2 分

三、(25 分)

答案:

(1) 直流通路 (略) -----4 分

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e} \quad \text{-----6 分}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ}(R_c + R_e)$$

(2) 交流微变等效电路 (略) -----4 分

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b R'_L}{\dot{I}_b r_{be}} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} \quad \text{-----各 2 分}$$

$$R'_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$$

$$R_o = R_c$$

(3) 直流负载线与横轴交点即为 $V_{CC} = 12V$ -----1 分

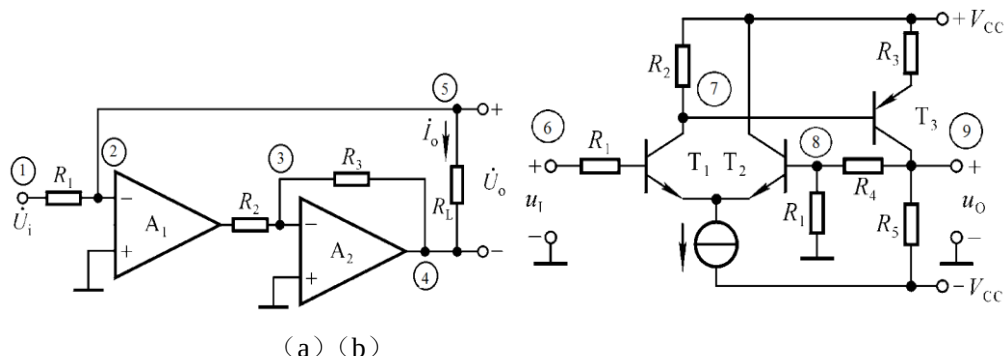
与纵轴交点为 $V_{CC}/2R_c$, 所以 $R_c = 3k$ -----2 分;

交流负载线斜率为 $-1/(R_c // R_L) = -1/2$, 可推出 $R_L = 6k$ -----2 分

四、(15 分) 反馈电路如图所示, 要求

- (1) 利用瞬时极性法给出标号处的瞬时极性并判断下列电路级间反馈的正负性 (6 分);

- (2) 对于负反馈电路，说明反馈组态及其对输入输出电阻的影响（4分）；
 (3) 对于负反馈电路，计算其在深度负反馈条件下的电压放大倍数（5分）。



- 答：(1) a 图，1 正 2 正 3 负 4 正 5 正（1 分），正反馈-----2 分
 b 图，6 正 7 负 9 正 8 正（1 分），负反馈-----2 分；
 (2) 电压串联负反馈（2 分）， R_i 上升 R_o 下降-----2 分；
 (3) 利用虚短虚断， $u_o/u_i=1+R_4/R_1$ -----5 分。

五、（10 分）

答：(1) $u_o = -R_f \left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} \right)$

(2) 解 1：当 $R_2/R_3=R_1/R_f$ 时， $u_o = R_f \left(\frac{u_{i2}}{R_2} - \frac{u_{i1}}{R_1} \right)$ -----2 分，所以 $R_2=4K$ -----2 分；

在利用 $R_2/R_3=R_1/R_f$ 推出 $R_3=6K$ -----2 分。

解 2：利用虚短断和叠加定理推出 $u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) u_{i2}$ （4 分）

则 $\frac{R_3}{R_2 + R_3} = \frac{3}{5}$ （2 分），若满足此方程的其它阻值，因不满足 $R_2/R_3=R_1/R_f$ ，扣 1 分。

六、（10 分）

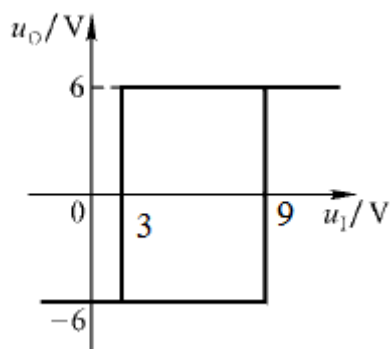
- 答：(1) 上负下正；(2) 二极管起到稳幅作用，选 11K，因为起振时 $R_f > 2R_1$ ；
 (3) 不能振荡，虽然满足相位条件，但静态工作点不合理，三极管基极接地了。

七、（10 分）

- 答：(1) 非线性；-----2 分

(2) $u_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_o = u_N = 4V$ ，推出 $U_{T+}=9V$ ， $U_{T-}=3V$ ---4 分

(3) 传输特性曲线-----4 分



八、(8 分)

答: (1) $U_C \approx 1.2U_2$, 所以 $U_2 = 10V$ ---2 分

$$(2) U_{R3} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} 6V = 2V \text{ (2 分)}$$

$$\frac{R_1 + R_2 + R_p}{R_1 + R_p} U_{R3} < U_O < \frac{R_1 + R_2 + R_p}{R_1} U_{R3} \text{ (2 分)}$$

$$R_2 = 6k\Omega \quad R_p = 4k\Omega \text{ (2 分)}$$

九、(12 分)

答: (1) $u_{Id} = u_{I1} - u_{I2} = U \sin \omega t$ $u_{Ic} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2} = 1.5U \sin \omega t V$ ---2 分

$$(2) A_{ud} = -\frac{1}{2} \frac{\beta R_C // R_L}{R_b + r_{be}} \quad r_{id} = 2(R_b + r_{be}) \quad r_o = R_C \text{ ---6 分}$$

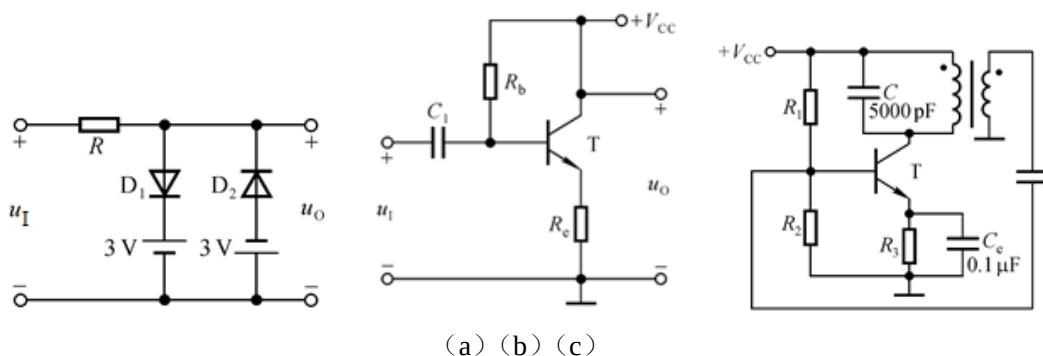
$$(3) A_{uc} = -\frac{\beta R_C // R_L}{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e} \text{ -----2 分}$$

$$(4) u_o = A_{ud} \cdot u_{Id} + A_{uc} \cdot u_{Ic} = UA_{ud} + 1.5UA_{uc} \text{ -----2 分}$$

模拟电子技术试卷 3

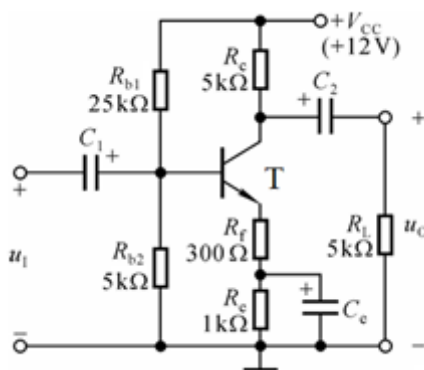
一、(15 分) 判断题 (每小题 5 分)

1. 判断图 (a) 二极管的工作状态, 求输出电压。已知 $u_i = 5V$, 二极管为理想二极管。
2. 判断图 (b) 所示的放大电路能否正常放大, 说明理由。
3. 判断图 (c) 能否正弦振荡, 说明理由。



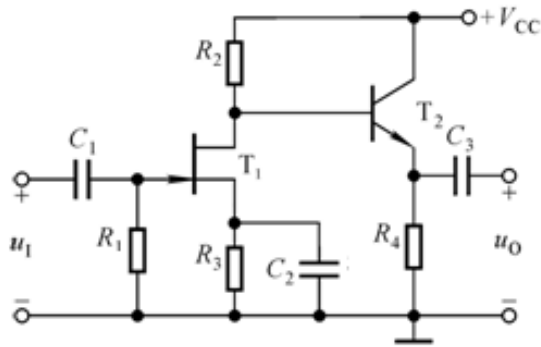
二、(10 分) 电路如下图所示, 已知三极管的 $\beta = 50$ 。

- (1) 画直流通路, 求静态工作点; (6 分)
- (2) 说明电路的稳压过程; (2 分)
- (3) 说明电路的直流负载线与交流负载线的关系。(2 分)

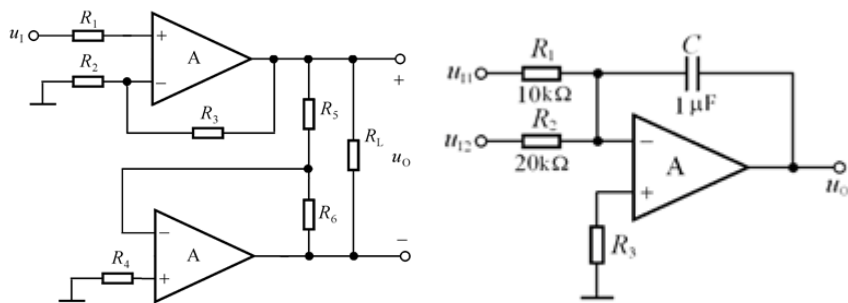


三、(10 分) 两级放大电路如下图所示。已知三极管的 β 及动态电阻 r_{be} 场效应管的 g_m 。请分析:

- (1) 画出小信号等效电路; (4 分)
- (2) 写出电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的表达式; (6 分)



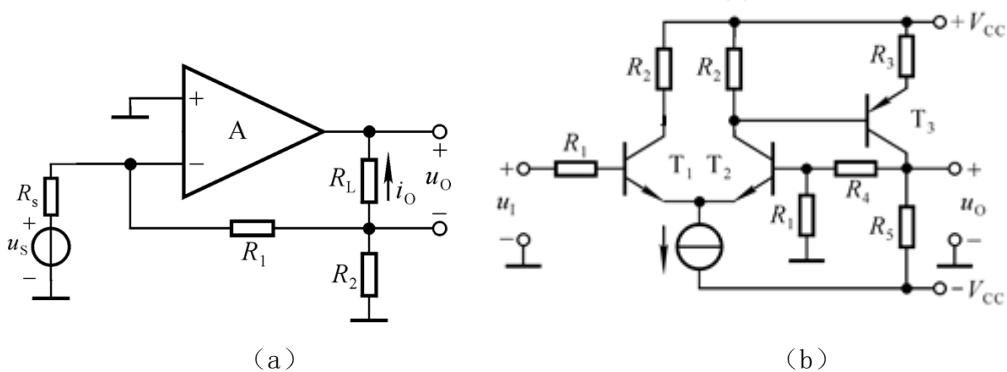
四、(10 分) 电路如图，分析 (a) (b) 两图输出与输入的关系式，运放均为理想运放。



(a) (b)

五、(12 分) 电路如下图所示。

- (1) 交流负反馈有哪几种类型？(4 分)
- (2) 图示电路中引入何种类型的反馈？(3 分)
- (3) 如果是负反馈，在深度负反馈下，求电路的电压放大倍数，说明对输入电阻和输出电阻的影响。(5 分)

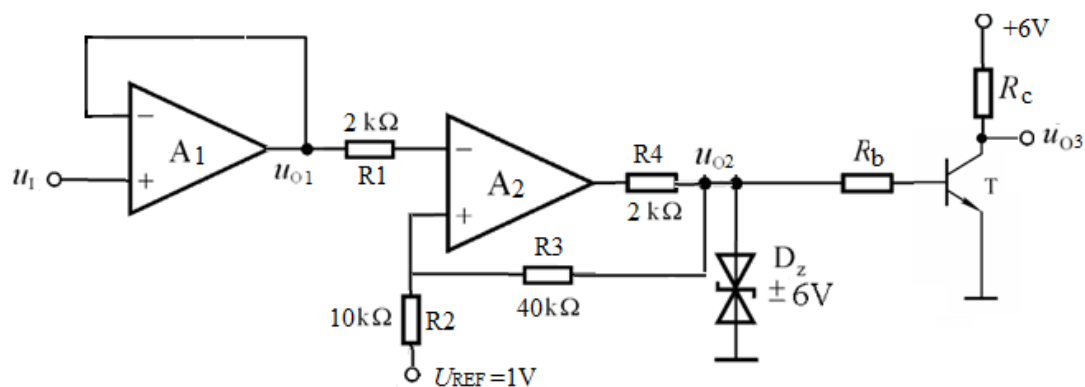


(a)

(b)

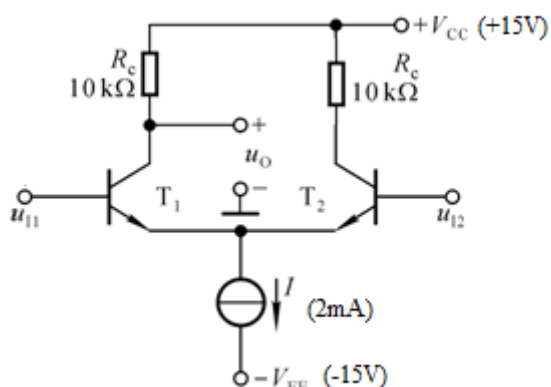
六、(14 分) 电路如图所示。\$A_1\$、\$A_2\$ 为理想运放，\$R_b=51k\$，\$R_c=5.1k\$，BJT 的 \$\beta=50\$，忽略饱和压降和漏电流。

- (1) 分别说明运放 \$A_1\$ 和 \$A_2\$ 工作在线性还是非线性，说明理由。(4 分)
- (2) 画出的 \$u_{o2}\$ 与 \$u_{o1}\$ 的关系曲线；(3 分)
- (3) 当 \$u_{i1}=-3V\$ 时，\$u_{o3}=?\$ (3 分)
- (4) 当 \$u_{i1}=5\sin\omega t\$ (V) 时，试画出 \$u_{i1}\$、\$u_{o2}\$、\$u_{o3}\$ 的波形。(4 分)

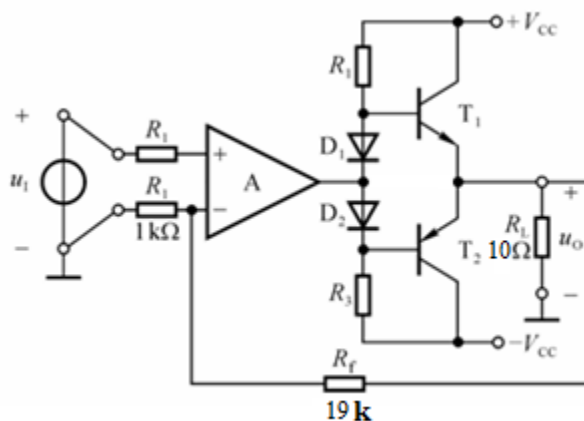


七、(8分) 电路如图所示。T₁管和T₂管的 β 均为40， r_{be} 均为2k Ω ，电流源的内阻为无穷大，输入直流信号 $u_{i1}=20\text{mV}$ ， $u_{i2}=10\text{mV}$ 。

- (1) 求T₁的静态射极电流；(2分)
- (2) 求 $u_{id}=?$ $u_{ic}=?$ (2分)
- (3) 求输出电压的变化量；(2分)
- (4) 求电路的共模抑制比。(2分)

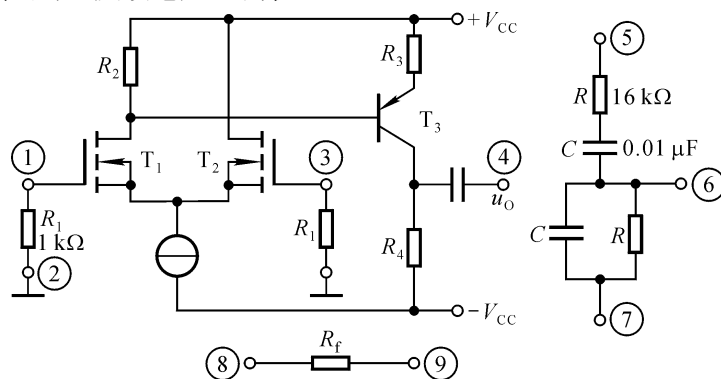


八、(8分) 电路如图所示。运放为理想运放。已知 $V_{CC}=15\text{V}$ ，忽略T₁和T₂管的饱和管压降，集成运放的最大输出电压幅值为 $\pm 12\text{V}$ 。



- (1) 求电路的最大输出功率；(2 分)
- (2) 若 $U_i=0.2V$ 时，求电路的输出功率；(4 分)
- (3) 设 T_1 和 T_2 的 $I_{CM}=1.5A$, $P_{CM}=3W$, $|V_{(BR)CEO}|=100V$, 可否满足电路要求。(2 分)

九、(6 分) 试将下图所示电路进行合理连线，组成 RC 桥式正弦波振荡电路，计算振荡频率，说明稳定输出时，反馈电阻 R_f 的值。



十、(7 分) 电路如下图所示。

- (1) 在原电路基本结构的基础上，改正电路中的错误。(3 分)
- (2) 已知变压器副边电压的有效值为 $20V$ ，稳压管的稳压值为 $6V$, $R_1=R_2=R_3=300\Omega$, 计算 U_1 及输出电压的范围。(2 分)
- (3) 画一二极管桥实现负向整流 (标出输入及负载的位置)。(2 分)

